超伝導理論

田中

2026 年 4 月 8 日

目次

1 超伝導体とは **2**

2 London の現象論 **3**

2.1 London 方程式 3

2.2 London 方程式の物理的意味 5

3 超伝導体の相転移理論 **6**

3.1 Landau の相転移理論 6

3.2 Ginzburg-Landau 理論 8

4 同種多粒子系の量子力学 **14**

4.1 置換の基礎 14

4.2 同種粒子の置換対称性 15

4.3 置換演算子の固有空間の構成 16

4.4 多粒子波動関数のブラケット表示 18

4.5 相互作用のない場合の第二量子化法 22

5 微視的理論の準備 **29**

5.1 格子振動 29

5.2 格子振動の量子化 33

5.3 遮蔽効果 38

5.4 電子-フォノン相互作用 41

5.5 クーパー問題 41

6 BCS 理論 **43**

6.1 超伝導基底状態 43

6.2 BCS 還元ハミルトニアンと基底エネルギー 49

6.3 励起状態 56

6.4 準粒子の励起 58

6.5 有限温度における超伝導状態 61
6.6 有限温度における熱力学量 73

付録 A 密度行列と多粒子相関 76

A.1 密度行列 76
A.2 ブロッホ-ドミニシスの定理 79
A.3 単原子分子理想気体の二粒子相関 84

付録 B 超伝導平均場理論の基礎方程式 87

B.1 励起を担う準粒子場 87
B.2 ボゴリュボフ-ドジェンヌ方程式 92
B.3 スピン変数の行列表示 111
B.4 一様系の Bogoliubov- 113
B.5 相互作用ポテンシャルの固有関数展開 121
B.6 自己無撞着方程式 123

1　超伝導体とは

2 London の現象論

2.1 London 方程式

超伝導体を流れる全電流を

$$\boldsymbol{j} = \boldsymbol{j}_N + \boldsymbol{j}_S \tag{2.1}$$

とし、超伝導電流を構成する電子の数密度 n_S、電荷 e^*、速度 v_S とし

$$\boldsymbol{j}_S = e^* n_S \boldsymbol{v}_S \tag{2.2}$$

と表し、Newton の運動方程式に従うと仮定すると

$$\begin{aligned} m^* \frac{dv_s}{dt} &= e^* \boldsymbol{E} \\ \Leftrightarrow \frac{\partial \boldsymbol{j}_S}{\partial t} &= \frac{e^{*2} n_S}{m^*} \boldsymbol{E} =: \frac{1}{\Lambda} \boldsymbol{E} \end{aligned} \tag{2.3}$$

となる。両辺 rot をとると

$$\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{j}_S + \frac{1}{\Lambda} \boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}(\boldsymbol{r}) \tag{2.4}$$

証明

この式の両辺に rot をとると

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\nabla} \times \frac{\partial \boldsymbol{j}_S}{\partial t} &= \frac{e^{*2} n_S}{m^*} \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{E} \\ \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{j}_S \right\} &= \frac{e^{*2} n_S}{m^*} \left\{ -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \right\} \\ \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{j}_S + \frac{1}{\Lambda} \boldsymbol{B} \right\} &= 0 \end{aligned} \tag{2.5}$$

となるので、任意の定ベクトル場 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{r})$ を用いて

$$\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{j}_S + \frac{1}{\Lambda} \boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}(\boldsymbol{r}) \tag{2.6}$$

が成り立つ。

定ベクトル場 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{r})$ をゼロと置いた方程式を London 方程式という

London 方程式

$$\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{j}_S + \frac{1}{\Lambda} \boldsymbol{B} = 0 \tag{2.7}$$

London 方程式と Maxwell 方程式を連立させることで

$$\nabla^2 \boldsymbol{B} = \frac{1}{\lambda_L^2}\boldsymbol{B} \tag{2.8}$$

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} = \frac{1}{\lambda_L^2}\boldsymbol{A} \tag{2.9}$$

が得られる。ただし

$$\frac{1}{\lambda_L^2} := \frac{\mu_0}{\Lambda} \tag{2.10}$$

とした

証明

Maxwell 方程式より

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j}_S \\
&\Leftrightarrow \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \nabla \times \boldsymbol{j}_S \\
&\Leftrightarrow \boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{B}) - \nabla^2 \boldsymbol{B} = \frac{1}{\lambda_L^2}\boldsymbol{B} \\
&\Leftrightarrow \nabla^2 \boldsymbol{B} = \frac{1}{\lambda_L^2}\boldsymbol{B}
\end{aligned} \tag{2.11}$$

となる。

また

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j}_S \\
&\Leftrightarrow \nabla^2 \boldsymbol{A} = \frac{1}{\lambda_L^2}\boldsymbol{A}
\end{aligned} \tag{2.12}$$

となる。

この方程式が Meissner 効果を表していることを簡単な例で確かめる。

図 (2.13)

一次元問題

図のような $x < 0$ は真空、$x \geq 0$ が超伝導体で満たされている空間に z 軸方向に一様な磁場をかける。

$$\boldsymbol{B} = \begin{cases} B\ \boldsymbol{e}_z & x < 0 \\ Be^{-\frac{x}{\lambda_L}}\ \boldsymbol{e}_z & x \geq 0 \end{cases} \tag{2.14}$$

$$\boldsymbol{j}_S = \frac{B}{\mu_0 \lambda_L} e^{-\frac{x}{\lambda_L}}\ \boldsymbol{e}_y \tag{2.15}$$

λ_L は磁場が侵入できる距離を表していることが分かる。

証明

$x < 0$ の領域では

$$\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z \tag{2.16}$$

となり、$x \geq 0$ では

$$\frac{1}{\lambda_L^2} := \frac{\mu_0}{\Lambda} \tag{2.17}$$

とすると

$$\nabla^2 B(x) = \frac{1}{\lambda_L^2} B(x) \tag{2.18}$$

の方程式の解であり

$$B(x) = C_1 e^{-\frac{x}{\lambda_L}} + C_2 e^{\frac{x}{\lambda_L}} \tag{2.19}$$

と表される。境界条件

$$B(0) = B, \quad B(\infty) = 0 \tag{2.20}$$

を考慮すると $x \geq 0$ での磁場は

$$\boldsymbol{B}(x) = Be^{-\frac{x}{\lambda_L}}\ \boldsymbol{e}_z \tag{2.21}$$

となる。

電流は

$$\begin{aligned} \boldsymbol{j}_S &= \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \boldsymbol{B} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{\partial}{\partial x} \frac{B}{\mu_0} e^{-\frac{x}{\lambda_L}} \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{B}{\mu_0 \lambda_L} e^{-\frac{x}{\lambda_L}} \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{2.22}$$

となる。

2.2 London 方程式の物理的意味

London 方程式の導出の際、任意ベクトル場 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{r})$ をゼロと置いた。この任意のベクトル場をあるものに定めるという操作は電磁気学でいうゲージを定める操作を行っていると考えられる。実際にどのようなゲージを定めているのかを以下で計算する。まずは London 方程式をベクトルポテンシャルを用いて表すと

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{j}_S + \frac{1}{\Lambda} \boldsymbol{B} = 0 \\ &\Leftrightarrow \boldsymbol{\nabla} \times \left\{ \boldsymbol{j}_S + \frac{1}{\Lambda} \boldsymbol{A} \right\} = 0 \end{aligned} \tag{2.23}$$

となるので、スカラー関数 ϕ を用いて

$$\boldsymbol{j}_S + \frac{1}{\Lambda}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\nabla}\phi \tag{2.24}$$

と表されるが、$\boldsymbol{A} = 0$ のとき $\boldsymbol{j} = 0$ となることを考慮すれば*

$$\boldsymbol{j}_S = -\frac{1}{\Lambda}\boldsymbol{A} \tag{2.25}$$

となり、電流密度がベクトルポテンシャルの比例する形が得られる、この方程式を London 方程式と呼ぶこともある。この式の両辺の div をとり、電流に対する連続の方程式 $\nabla \cdot \boldsymbol{j} = 0$ を用いると以下の式が得られる。

London ゲージ

$$\nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0 \tag{2.26}$$

したがって London 方程式の導出の際行った操作は London ゲージをとることと同値であることが分かる。Maxwell 方程式はゲージ変換に対し不変であったが、London の理論では特定のゲージをとらなければならなかった、すなわちゲージ対称性が破れていることとなる。

3　超伝導体の相転移理論

この節では London の理論「電流密度がベクトルポテンシャルに比例する」ということを導出するような理論を考える。
量子力学における磁場中の荷電粒子の確率密度の流れは

$$\begin{aligned}\boldsymbol{j} &= \frac{1}{m}\mathbf{Re}[\psi^*(\hat{\boldsymbol{p}} - e\boldsymbol{A})\psi] \\ &= \frac{\hbar}{2mi}\left(\psi^*\boldsymbol{\nabla}\psi - \psi\boldsymbol{\nabla}\psi^*\right) - \frac{e}{m}|\psi|^2\boldsymbol{A}\end{aligned} \tag{3.1}$$

である。第二項目にベクトルポテンシャルに比例する項があることが分かる。したがって第一項目を無視することができるような場合すなわち ψ の空間的にな変化が小さい場合など、確率密度の流れがベクトルポテンシャルに比例するという式が得られる。しかしこの流れは一粒子の流れを表していて、多粒子から構成されるマクロな電流とは大きく異なる。しかしこのような類似性は超伝導状態の性質を表しているかもしれない。そこで以下では「多数の粒子が一つの粒子のようにふるまう」すなわち「多粒子を一つのマクロな波動関数で記述できる」と仮定し、London 方程式を導出することを考える。

3.1　Landau の相転移理論

熱力学ではマクロな変数を用いて系を指定することができた。相転移を伴う系では秩序パラメータが相を決定する変数となる。秩序パラメータ $\mathcal{O}$ となる物理量は系によって異なるが、$\mathcal{O} = 0$ で通常相、$\mathcal{O} \neq 0$ で秩序相を表す。以下では磁性体を例に扱う。磁性体にはスピンがばらばらな相 (通常相) とすべてのスピンが同じ向きに揃っている相 (秩序相) の二つがあり、秩序パラメータは磁化 m となり、$m = 0$ で通常相、$|m| > 0$ で秩序相となる。相が切り替わる

* ここの議論は教科書によってまちまち

温度は転移温度 T_C として表される。またある温度でどちらの相が実現するかは自由エネルギー最小化原理より、自由エネルギーが低い層が実現する。以上をまとめると

$$\text{・常磁性体}: m = 0,\ T \geq T_C,\ F^N \leq F^F \tag{3.2}$$

$$\text{・強磁性体}: m \neq 0,\ T < T_C,\ F^N > F^F \tag{3.3}$$

となる。

転移温度付近では $m << 1$ となってるので自由エネルギーを秩序パラメータで展開展開し高次の項を無視することを考える。。自由エネルギーは秩序パラメータに対して対称であると考えられるので

$$F^F(T) = F^N(T) + a_{(T)}\ m^2 + b_{(T)}\ m^4 \tag{3.4}$$

と表される。次に展開係数を定める。最小値が存在するためには $b > 0$ の必要がある。極値は

$$\begin{aligned} &\frac{\partial F^F}{\partial m} = 0 \\ &\Leftrightarrow am + 2bm^3 = 0 \\ &\Leftrightarrow m = 0,\ \pm\sqrt{\frac{-a}{2b}} \end{aligned} \tag{3.5}$$

となる。

$T \geq T_C$ では自由エネルギーは $m = 0$ で安定な極値で最小値であるので

$$\left.\frac{\partial^2 F^F}{\partial m^2}\right|_{m=0} = a_{(T)} \geq 0 \tag{3.6}$$

を満たさなければならない。この時は極値は $m = 0$ のみとなる。

$T < T_C$ のとき $m \neq 0$ の極値が現れるので

$$a_{(T)} < 0 \tag{3.7}$$

となる。したがって a の温度依存性を

$$a_{(T)} = \alpha(T - T_C), \quad \alpha > 0 \tag{3.8}$$

とおいたモデルを考える。

Landau モデル

$$F^F(T) = F^N(T) + \alpha(T - T_C)m^2 + bm^4, \quad \alpha, b > 0 \tag{3.9}$$

比熱の不連続性

転移温度における比熱のとびは

$$\Delta C = \frac{\alpha^2 T_C}{2b} \tag{3.10}$$

となる

証明

熱平衡条件 $m^2 = -a/2b = -\alpha(T - T_C)/2b$ を Landau モデルに代入すると

$$\begin{aligned} F^F(T) &= F^N(T) + \alpha(T - T_C)m^2 + bm^4 \\ &= F^N(T) - \frac{\alpha^2}{2b}(T - T_C)^2 + \frac{\alpha^2}{4b}(T - T_C)^2 \\ &= F^N(T) - \frac{\alpha^2}{4b}(T - T_C)^2 \end{aligned} \tag{3.11}$$

両辺を温度で二回微分すると

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2}{\partial T^2}F^F(T) = \frac{\partial^2}{\partial T^2}\left\{F^N(T) - \frac{\alpha^2}{4b}(T - T_C)^2\right\} \\ &\Leftrightarrow -\frac{\partial}{\partial T}S^F(T) = -\frac{\partial}{\partial T}S^N(T) - \frac{\alpha^2}{2b} \\ &\Leftrightarrow T\frac{\partial}{\partial T}S^F(T) = T\frac{\partial}{\partial T}S^N(T) + \frac{\alpha^2 T}{2b} \\ &\Leftrightarrow C^F(T) = C^N(T) + \frac{\alpha^2 T}{2b} \end{aligned} \tag{3.12}$$

となるので、転移温度における比熱のとびは

$$\Delta C = \frac{\alpha^2 T_C}{2b} \tag{3.13}$$

となる

3.2　Ginzburg-Landau 理論

Landau の相転移理論と同様に超伝導状態の自由エネルギーを秩序パラメータで展開し転移温度付近での近似として高次の項を無視することを考える。そこで秩序パラメータとしてマクロな波動関数 ψ を採用する。また超伝導電子 n_S は

$$n_S = |\psi|^2 \tag{3.14}$$

で表せるとする。自由エネルギーは

$$F_S = F_N + \int dV \left\{a|\psi|^2 + b|\psi|^4 + \frac{1}{2m^*}\left|(\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})\,\psi\right|^2 + \frac{1}{2\mu_0}|\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}|^2\right\} \tag{3.15}$$

と表せる。この式は秩序パラメータ ψ とベクトルポテンシャル $\boldsymbol{A}$ の汎関数となっており、自由エネルギー最小化原理より熱平衡状態の自由エネルギーを得ることができる。

Ginzburg-Landau 方程式

変分原理より

$$\frac{1}{2m^*}\left(\hat{\boldsymbol{p}}^2 - e^*\boldsymbol{A}\right)^2\psi = a\psi - 2b|\psi|^2\psi \tag{3.16}$$

$$\boldsymbol{j}_S = \frac{e^*}{2m^*}\left(\psi^*\hat{\boldsymbol{p}}\psi - \psi\hat{\boldsymbol{p}}\psi^*\right) - \frac{e^{*2}}{m^*}|\psi|^2\boldsymbol{A} \tag{3.17}$$

が得られる

証明

自由エネルギー

$$F_S[\psi, \boldsymbol{A}] = F_N + \int dV \ \left\{ a|\psi|^2 + b|\psi|^4 + \frac{1}{2m^*} \left|(\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi\right|^2 + \frac{1}{2\mu_0} |\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A}|^2 \right\} \tag{3.18}$$

の変分を考える

$$\delta F_s[\psi, \boldsymbol{A}] = 0 \tag{3.19}$$

各項ごとに計算する。第一項目は

$$\delta \left[|\psi|^2 \right] \approx \psi^* \delta\psi + \psi \delta\psi^* \tag{3.20}$$

第二項目は

$$\begin{aligned} \delta \left[|\psi|^4 \right] &= |\psi + \delta\psi|^4 - |\psi|^4 \\ &= \left\{ (\psi + \delta\psi)(\psi^* + \delta\psi^*) \right\}^2 - |\psi|^4 \\ &\approx \left\{ |\psi|^2 + \psi^* \delta\psi + \psi \delta\psi^* \right\}^2 - |\psi|^4 \\ &\approx 2|\psi|^2 \psi^* \delta\psi + 2|\psi|^2 \psi \delta\psi^* \end{aligned} \tag{3.21}$$

第三項目は

$$\begin{aligned} &\delta \left[\left|(\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi\right|^2 \right] \\ &= \left|(\hat{\boldsymbol{p}} - e^*(\boldsymbol{A} + \delta\boldsymbol{A}))\, (\psi + \delta\psi)\right|^2 - \left|(\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi\right|^2 \\ &\approx \left|((\hat{\boldsymbol{p}} - e^*(\boldsymbol{A} + \delta\boldsymbol{A}))\psi + (\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \delta\psi\right|^2 - \left|(\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi\right|^2 \\ &= \left\{((\hat{\boldsymbol{p}} - e^*(\boldsymbol{A} + \delta\boldsymbol{A}))\psi + (\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \delta\psi\right\} \left\{((-\hat{\boldsymbol{p}} - e^*(\boldsymbol{A} + \delta\boldsymbol{A}))\psi^* + (-\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \delta\psi^*\right\} \\ &\qquad - \left|(\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi\right|^2 \\ &= \left\{((\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi - e^* \delta\boldsymbol{A}\psi + (\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \delta\psi\right\} \left\{((-\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi^* - e^* \delta\boldsymbol{A}\psi^* + (-\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \delta\psi^*\right\} \\ &\qquad - \left|(\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi\right|^2 \\ &\approx (\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi \left\{-e^* \delta\boldsymbol{A}\psi^* + (-\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \delta\psi^*\right\} + (-\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi^* \left\{-e^* \delta\boldsymbol{A}\psi + (\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \delta\psi\right\} \\ &= (\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi \ \ (-\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \delta\psi^* + (-\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi^* \ \ (\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \delta\psi \\ &\qquad - e^* \delta\boldsymbol{A} \left\{\psi^* (\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi + \psi\, (-\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi^*\right\} \\ &= (\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi \ \ (-\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \delta\psi^* + (-\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \psi^* \ \ (\hat{\boldsymbol{p}} - e^* \boldsymbol{A})\, \delta\psi \\ &\qquad - e^* \delta\boldsymbol{A} \left\{\psi^* \hat{\boldsymbol{p}} \psi - \psi \hat{\boldsymbol{p}} \psi^* - 2e^* |\psi|^2 \boldsymbol{A}\right\} \end{aligned} \tag{3.22}$$

となる。

第四項目は

$$\begin{aligned} \delta[|\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A}|^2] &= |\boldsymbol{\nabla} \times (\boldsymbol{A} + \delta\boldsymbol{A})|^2 - |\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A}|^2 \\ &\approx 2(\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A}) \cdot (\boldsymbol{\nabla} \times \delta\boldsymbol{A}) \end{aligned} \tag{3.23}$$

ここでベクトル解析の公式

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot (f(\boldsymbol{r}) \times g(\boldsymbol{r})) = g(\boldsymbol{r}) \cdot (\boldsymbol{\nabla} \times f(\boldsymbol{r})) - f(\boldsymbol{r}) \cdot (\boldsymbol{\nabla} \times g(\boldsymbol{r})) \tag{3.24}$$

の $f(\boldsymbol{r}) = \delta\boldsymbol{A},\ g(\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}$ として用いると

$$
\begin{aligned}
&= 2\boldsymbol{\nabla}\cdot(\delta\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}) + 2\delta\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A} \\
&= 2\boldsymbol{\nabla}\cdot(\delta\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) + 2\delta\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{B}
\end{aligned} \tag{3.25}
$$

となる。以上より自由エネルギーの変分は

$$
\begin{aligned}
&\delta F_s[\psi,\boldsymbol{A}] \\
&= \int dV\ a\psi^*\delta\psi + a\psi\delta\psi^* + 2b|\psi|^2\psi^*\delta\psi + 2b|\psi|^2\psi\delta\psi^* \\
&\quad + \frac{1}{2m^*}\left\{(\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})\,\psi\ \ (-\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})\,\delta\psi^* + (-\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})\,\psi^*\ \ (\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})\,\delta\psi\right\} \\
&\quad - \frac{e^*}{2m^*}\delta\boldsymbol{A}\left\{\psi^*\hat{\boldsymbol{p}}\psi - \psi\hat{\boldsymbol{p}}\psi^* - 2e^*|\psi|^2\boldsymbol{A}\right\} + \frac{1}{2\mu_0}\left\{2\boldsymbol{\nabla}\cdot(\delta\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) + 2\delta\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{B}\right\}
\end{aligned} \tag{3.26}
$$

ここで

$$
\begin{aligned}
&\int dV\ \ (\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})\,\psi\ \ (-\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})\,\delta\psi^* \\
&= \int (\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})\,\psi\ (i\hbar\boldsymbol{\nabla}\delta\psi^*) - e^*\boldsymbol{A}\delta\psi^*\,(\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})\,\psi\ dV \\
&= i\hbar\int \boldsymbol{\nabla}\cdot\{(\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})\,\psi\ \delta\psi^*\}\ dV - i\hbar\int \delta\psi^*\boldsymbol{\nabla}\cdot(\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})\,\psi\ dV - \int e^*\boldsymbol{A}\delta\psi^*\,(\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})\,\psi\ dV \\
&= i\hbar\int_{\partial V}\{(\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})\,\psi\ \delta\psi^*\}\ \cdot d\boldsymbol{S} + \int \delta\psi^*(-i\hbar\boldsymbol{\nabla} - e^*\boldsymbol{A})\cdot(-i\hbar\boldsymbol{\nabla} - e^*\boldsymbol{A})\psi\ dV \\
&= \int dV\ \delta\psi^*\ \ (\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})^2\,\psi
\end{aligned} \tag{3.27}
$$

同様に

$$
\int dV\ \ (-\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})\,\psi^*\ \ (\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})\,\delta\psi = \int dV\ \delta\psi\ \ (-\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})^2\,\psi^* \tag{3.28}
$$

となる。また

$$
\int dV\ 2\boldsymbol{\nabla}\cdot(\delta\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) = \int_{\partial V} 2(\delta\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\cdot d\boldsymbol{S} = 0 \tag{3.29}
$$

となるので

$$
\begin{aligned}
&\delta F_s[\psi,\boldsymbol{A}] \\
&= \int dV\ a\psi^*\delta\psi + a\psi\delta\psi^* + 2b|\psi|^2\psi^*\delta\psi + 2b|\psi|^2\psi\delta\psi^* \\
&\quad + \frac{1}{2m^*}\left\{\delta\psi\ \ (\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})^2\,\psi + \delta\psi^*\ \ (-\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})^2\,\psi^*\right\} \\
&\quad - \frac{e^*}{2m^*}\delta\boldsymbol{A}\left\{\psi^*\hat{\boldsymbol{p}}\psi - \psi\hat{\boldsymbol{p}}\psi^* - 2e^*|\psi|^2\boldsymbol{A}\right\} + \frac{1}{\mu_0}\delta\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{B} \\
&= \int dV\ \delta\psi\left\{a + 2|\psi|^2 b + \frac{(-\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})^2}{2m^*}\right\}\psi^* \\
&\quad + \int dV\ \delta\psi^*\left\{a + 2|\psi|^2 b + \frac{(\hat{\boldsymbol{p}} - e^*\boldsymbol{A})^2}{2m^*}\right\}\psi \\
&\quad + \int dV\ \delta\boldsymbol{A}\left\{-\frac{e^*}{2m^*}\left\{\psi^*\hat{\boldsymbol{p}}\psi - \psi\hat{\boldsymbol{p}}\psi^* - 2e^*|\psi|^2\boldsymbol{A}\right\} + \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{B}\right\}
\end{aligned} \tag{3.30}
$$

となる。したがって変分条件は

$$\left\{a+2|\psi|^2b+\frac{(\hat{\boldsymbol{p}}-e^*\boldsymbol{A})^2}{2m^*}\right\}\psi=0 \tag{3.31}$$

$$\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{B}=\frac{e^*}{2m^*}\left\{\psi^*\hat{\boldsymbol{p}}\psi-\psi\hat{\boldsymbol{p}}\psi^*-2e^*|\psi|^2\boldsymbol{A}\right\}=\boldsymbol{j}_S \tag{3.32}$$

となる。

GL 方程式の極座標標示

$$a|\psi(\boldsymbol{r})|+2|\psi(\boldsymbol{r})|^3b+\frac{1}{2m^*}\left(-\hbar^2\boldsymbol{\nabla}^2|\psi(\boldsymbol{r})|-2e^*\hbar|\psi(\boldsymbol{r})|\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})+\hbar^2|\psi(\boldsymbol{r})|(\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r}))^2+e^{*2}\boldsymbol{A}^2|\psi(\boldsymbol{r})|\right)=0$$

$$2\boldsymbol{\nabla}|\psi(\boldsymbol{r})|\cdot\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})+|\psi(\boldsymbol{r})|\boldsymbol{\nabla}^2\chi(\boldsymbol{r})-\frac{2e^*}{\hbar}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla}|\psi(\boldsymbol{r})|=0$$

$$\boldsymbol{j}_S=\frac{e^*|\psi(\boldsymbol{r})|^2}{m^*}\left\{\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})-e^*\boldsymbol{A}\right\}$$

証明

ψ を複素数の位相 χ と絶対値 $|\psi|$ で分けて表すと

$$\psi=e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})| \tag{3.33}$$

と書ける。したがって GL 方程式のひとつめは

$$\begin{aligned}
0&=\left\{a+2|\psi|^2b+\frac{(\hat{\boldsymbol{p}}-e^*\boldsymbol{A})^2}{2m^*}\right\}\psi\\
&=\left\{a+2|\psi(\boldsymbol{r})|^2b+\frac{(\hat{\boldsymbol{p}}-e^*\boldsymbol{A})^2}{2m^*}\right\}e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|\\
&=\left\{a+2|\psi(\boldsymbol{r})|^2b\right\}e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|+\frac{(\hat{\boldsymbol{p}}-e^*\boldsymbol{A})^2}{2m^*}e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|\\
&=\left\{a+2|\psi(\boldsymbol{r})|^2b\right\}e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|+\frac{(\hat{\boldsymbol{p}}-e^*\boldsymbol{A})}{2m^*}\left\{e^{i\chi(\boldsymbol{r})}\frac{\hbar}{i}\boldsymbol{\nabla}|\psi(\boldsymbol{r})|+\hbar e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})-e^*\boldsymbol{A}e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|\right\}\\
&=\left\{a+2|\psi(\boldsymbol{r})|^2b\right\}e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|\\
&\quad+\frac{1}{2m^*}\left\{-e^{i\chi(\boldsymbol{r})}\hbar^2\boldsymbol{\nabla}^2|\psi(\boldsymbol{r})|+\frac{2\hbar^2}{i}e^{i\chi(\boldsymbol{r})}\boldsymbol{\nabla}|\psi(\boldsymbol{r})|\cdot\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})+\frac{\hbar^2}{i}e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|\boldsymbol{\nabla}^2\chi(\boldsymbol{r})+\hbar^2e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|(\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r}))^2\right\}\\
&\quad-\frac{e^*}{2m^*}\left\{+\frac{\hbar}{i}e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{A}+\hbar\boldsymbol{A}e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|\cdot\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})+\frac{\hbar}{i}\boldsymbol{A}e^{i\chi(\boldsymbol{r})}\cdot\boldsymbol{\nabla}|\psi(\boldsymbol{r})|\right\}\\
&\quad-\frac{e^*}{2m^*}\left\{e^{i\chi(\boldsymbol{r})}\frac{\hbar}{i}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla}|\psi(\boldsymbol{r})|+\hbar e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})+e^*\boldsymbol{A}^2e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|\right\}\\
&=\left\{a|\psi(\boldsymbol{r})|+2|\psi(\boldsymbol{r})|^3b+\frac{1}{2m^*}\left(-\hbar^2\boldsymbol{\nabla}^2|\psi(\boldsymbol{r})|-2e^*\hbar|\psi(\boldsymbol{r})|\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})\right)+\hbar^2|\psi(\boldsymbol{r})|(\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r}))^2+e^{*2}\boldsymbol{A}^2|\psi(\boldsymbol{r})|\right\}e^{i\chi(\boldsymbol{r})}\\
&\quad+i\frac{1}{2m^*}\left\{-2\hbar^2\boldsymbol{\nabla}|\psi(\boldsymbol{r})|\cdot\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})-\hbar^2|\psi(\boldsymbol{r})|\boldsymbol{\nabla}^2\chi(\boldsymbol{r})+e^*\hbar\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{A}+2e^*\hbar\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla}|\psi(\boldsymbol{r})|\right\}e^{i\chi(\boldsymbol{r})}
\end{aligned} \tag{3.34}$$

となり、電流が連続の方程式を満たすために $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{A}=0$ が成り立つことに注意すると

$$a|\psi(\boldsymbol{r})|+2|\psi(\boldsymbol{r})|^3b+\frac{1}{2m^*}\left(-\hbar^2\boldsymbol{\nabla}^2|\psi(\boldsymbol{r})|-2e^*\hbar|\psi(\boldsymbol{r})|\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})+\hbar^2|\psi(\boldsymbol{r})|(\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r}))^2+e^{*2}\boldsymbol{A}^2|\psi(\boldsymbol{r})|\right)=0$$
$$2\boldsymbol{\nabla}|\psi(\boldsymbol{r})|\cdot\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})+|\psi(\boldsymbol{r})|\boldsymbol{\nabla}^2\chi(\boldsymbol{r})-\frac{2e^*}{\hbar}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla}|\psi(\boldsymbol{r})|=0$$

となる。もう一方の GL 方程式は

$$\begin{aligned}\boldsymbol{j}_S&=\frac{e^*}{2m^*}\left\{\psi^*\hat{\boldsymbol{p}}\psi-\psi\hat{\boldsymbol{p}}\psi^*-2e^*|\psi|^2\boldsymbol{A}\right\}\\&=\frac{e^*}{2m^*}\left\{e^{-i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|\hat{\boldsymbol{p}}e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|-e^{i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|\hat{\boldsymbol{p}}e^{-i\chi(\boldsymbol{r})}|\psi(\boldsymbol{r})|-2e^*|\psi(\boldsymbol{r})|^2\boldsymbol{A}\right\}\\&=\frac{e^*}{2m^*}\left\{2\hbar|\psi(\boldsymbol{r})|^2\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})-2e^*|\psi(\boldsymbol{r})|^2\boldsymbol{A}\right\}\\&=\frac{e^*|\psi(\boldsymbol{r})|^2}{m^*}\left\{\hbar\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})-e^*\boldsymbol{A}\right\}\end{aligned}\tag{3.35}$$

となる。

磁場の無い場合

$$a|\psi(\boldsymbol{r})|+2|\psi(\boldsymbol{r})|^3b-\frac{\hbar^2}{2m^*}\boldsymbol{\nabla}^2|\psi(\boldsymbol{r})|=0\tag{3.36}$$
$$\boldsymbol{\nabla}^2\chi(\boldsymbol{r})=0\tag{3.37}$$

証明

磁場の無い場合

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{A}=0\\&\Leftrightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\nabla}\phi(\boldsymbol{r})\end{aligned}\tag{3.38}$$

とかける。また磁場がないときは超伝導電流も流れないので $\boldsymbol{j}_S=0$ が成り立つ。したがって

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{j}_S=0\\&\Leftrightarrow\frac{e^*|\psi(\boldsymbol{r})|^2}{m^*}\left\{\hbar\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})-e^*\boldsymbol{A}\right\}=0\\&\Leftrightarrow\hbar\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})-e^*\boldsymbol{\nabla}\phi(\boldsymbol{r})=0\\&\Leftrightarrow\chi(\boldsymbol{r})=\frac{e^*}{\hbar}\phi(\boldsymbol{r})\end{aligned}\tag{3.39}$$

の関係が得られる。したがってベクトルポテンシャルは

$$\boldsymbol{A}=\frac{\hbar}{e^*}\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})\tag{3.40}$$

となる。GL 方程式は

$$\begin{aligned}0&=a|\psi(\boldsymbol{r})|+2|\psi(\boldsymbol{r})|^3b+\frac{1}{2m^*}\left(-\hbar^2\boldsymbol{\nabla}^2|\psi(\boldsymbol{r})|-2e^*\hbar|\psi(\boldsymbol{r})|\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r})+\hbar^2|\psi(\boldsymbol{r})|(\boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r}))^2+e^{*2}\boldsymbol{A}^2|\psi(\boldsymbol{r})|\right)\\&=a|\psi(\boldsymbol{r})|+2|\psi(\boldsymbol{r})|^3b-\frac{\hbar^2}{2m^*}\boldsymbol{\nabla}^2|\psi(\boldsymbol{r})|\end{aligned}\tag{3.41}$$

と

$$
\begin{aligned}
0 &= 2\boldsymbol{\nabla}|\psi(\boldsymbol{r})| \cdot \boldsymbol{\nabla}\chi(\boldsymbol{r}) + |\psi(\boldsymbol{r})|\boldsymbol{\nabla}^2\chi(\boldsymbol{r}) - \frac{2e^*}{\hbar}\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{\nabla}|\psi(\boldsymbol{r})| \\
&= |\psi(\boldsymbol{r})|\boldsymbol{\nabla}^2\chi(\boldsymbol{r})
\end{aligned} \tag{3.42}
$$

のようになり、まとめると

$$
a|\psi(\boldsymbol{r})| + 2|\psi(\boldsymbol{r})|^3 b - \frac{\hbar^2}{2m^*}\boldsymbol{\nabla}^2|\psi(\boldsymbol{r})| = 0 \tag{3.43}
$$

$$
\boldsymbol{\nabla}^2\chi(\boldsymbol{r}) = 0 \tag{3.44}
$$

となる。

磁束の量子化

リング状の超伝導体の内側の穴の部分に磁場 $\boldsymbol{B}$ がかかっているとき、リングの内側の磁束 Φ は

$$
\Phi = \frac{h}{e^*}n \tag{3.45}
$$

と表され、この磁束の最小単位 Φ_0

$$
\Phi_0 = \frac{h}{e^*} \tag{3.46}
$$

を磁束量子という

証明

4　同種多粒子系の量子力学

4.1　置換の基礎

何かしらでラベル付けされたものを入れ替える操作を置換という。1 番目を p_1 番目に置き、2 番目を p_2 番目に置くという操作を表す演算子 $\hat{P}$ を

$$\hat{P} := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & N \\ p_1 & p_2 & p_3 & \cdots & p_N \end{pmatrix} \tag{4.1}$$

と定義する。

またすべてのものを 1 つ隣にずらすような置換を巡回置換といい、演算子は

$$\hat{C} := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & N \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \end{pmatrix} := (1\ 2\ 3\ \cdots\ N) \tag{4.2}$$

と定義する。

またある二つのものだけを入れ替える置換を互換といい、演算子は

$$\hat{P}_{ij} := \begin{pmatrix} 1 & \cdots & i & \cdots & j & \cdots & N \\ 1 & \cdots & j & \cdots & i & \cdots & N \end{pmatrix} := (i\ j) \tag{4.3}$$

と定義する。

以上の置換演算子に関して以下の定理が成り立つ

定理 1

任意の置換は巡回置換の積として表せる

ex)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 6 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (3\ 6)(1\ 2\ 5)$$

定理 2

巡回置換は互換の積で表せる (一般に互換の積の表し方は複数通り存在する)

ex)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (4\ 3)(3\ 2)(2\ 1)$$

定理 3

任意の置換は互換の積で表せる

ex)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 6 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (3\ 6)(5\ 1)(2\ 1)$$

定理 4

各々の置換を互換の積で表したとき、互換の数が偶数であるか奇数であるかは互換の仕方によらない。

置換を互換の積で表した時、偶数回の互換で表された置換を遇置換、奇数回は奇置換という。

4.2　同種粒子の置換対称性

N 個の同種粒子系の波動関数を考える。粒子にはスピンという内部自由度が存在する。それも含めた粒子の位置座標を ξ_i とすると量子数を ν とすると波動関数は

$$\Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N)$$

と表せる。この波動関数に置換演算子を作用させることを考える。

$$\hat{P}\Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) = \Phi_\nu(\xi_{p_1}, \xi_{p_2}, \cdots, \xi_{p_N})$$

となる。エネルギー固有状態の波動関数は

$$\hat{H}\Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) = E_\nu\Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N)$$

となり、置換演算子を作用させると

$$\begin{aligned}
&\hat{P}\hat{H}\Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) = \hat{P}E_\nu\Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) \\
&\Leftrightarrow \hat{P}\hat{H}\hat{P}^{-1}\hat{P}\Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) = E_\nu\hat{P}\Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N)
\end{aligned}$$

となるが、同種粒子系のハミルトニアンは $\hat{P}\hat{H}\hat{P}^{-1} = \hat{H}$ が成り立つので、置換演算子の固有値を σ とすると

$$\hat{P}\hat{H}\Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) = \sigma E_\nu\Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N)$$

となり、$\hat{P}, \hat{H}$ の同時対角化が可能であることが分かる。

次に波動関数に対して同じ互換演算子を二回作用させることを考える

$$\begin{aligned}
&\hat{P}_{ij}^2\Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) = \sigma^2\Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) \\
&\Leftrightarrow \sigma^2 = 1 \\
&\Leftrightarrow \sigma = \pm 1
\end{aligned}$$

となる。したがって置換定理 3 より、任意の置換に対する固有値は

$$\begin{aligned}
&\hat{P}\Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) = \sigma^P\Phi_\nu(\xi_{p_1}, \xi_{p_2}, \cdots, \xi_{p_N}) \\
&\sigma^P = \begin{cases} 1 : \text{偶置換} \\ \sigma : \text{奇置換} \end{cases}
\end{aligned}$$

となる。奇置換に対して符号を変えない ($\sigma = 1$) 粒子を Bose 粒子、符号を変える ($\sigma = -1$) 粒子を Fermi 粒子といい、それぞれスピンは整数、半整数値をとることが知られている。

置換演算子がエルミート演算子であることも以下の計算からわかる

$$\begin{aligned}
\langle\Phi_{\nu'}|\hat{P}\Phi_\nu\rangle &= \langle\hat{P}^{-1}\hat{P}\Phi_{\nu'}|\hat{P}\Phi_\nu\rangle \\
&= \left(\sigma^P\right)^2\langle\hat{P}^{-1}\Phi_{\nu'}|\Phi_\nu\rangle \\
&= \langle\hat{P}^{-1}\Phi_{\nu'}|\Phi_\nu\rangle \\
&= \sigma^P\langle\Phi_{\nu'}|\Phi_\nu\rangle \\
&= \langle\hat{P}\Phi_{\nu'}|\Phi_\nu\rangle
\end{aligned}$$

5 番目の等号では、$\hat{P}$ と $\hat{P}^{-1}$ の固有値が同じであることを用いた。

4.3　置換演算子の固有空間の構成

同種多粒子系の波動関数は、粒子位置入れ替えに対して対称・反対称でなければならない。以下では、波動関数を場の演算子を用いて簡潔に構成する。

まず場の演算子 $\hat{\psi}, \hat{\psi^\dagger}$ と真空状態を導入する

場の演算子の交換関係と真空状態

場の演算子は以下の交換関係を満たすとする

$$\left[\hat{\psi}(\xi), \hat{\psi}^\dagger(\xi')\right]_\sigma := \hat{\psi}(\xi)\hat{\psi}^\dagger(\xi') - \sigma\hat{\psi}^\dagger(\xi')\hat{\psi}(\xi) := \delta(\xi, \xi') \tag{4.4}$$

$$\left[\hat{\psi}(\xi), \hat{\psi}(\xi')\right]_\sigma = \left[\hat{\psi}^\dagger(\xi), \hat{\psi}^\dagger(\xi')\right]_\sigma := 0 \tag{4.5}$$

真空ブラ $|0\rangle$ と真空ケット $\langle 0|$ を

$$\hat{\psi}(\xi)|0\rangle = 0, \quad \langle 0|\hat{\psi}^\dagger(\xi) = 0, \quad \langle 0|0\rangle = 1 \tag{4.6}$$

とする。

置換対称性をもつ空間状態ベクトル

場の演算子と真空ブラケットを用いて、空間の状態ベクトルを

$$|\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N\rangle := \frac{1}{\sqrt{N!}}\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N)|0\rangle \tag{4.7}$$

$$\langle \xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N| := \frac{1}{\sqrt{N!}}\langle 0|\hat{\psi}(\xi_N)\cdots\hat{\psi}(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1) \tag{4.8}$$

と定義する

この状態ベクトルは置換に対する対称・反対称性をもつ空間となっている。

状態ベクトルの置換対称性

置換演算子 $\hat{P}$ に対して、状態ベクトル $|\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N\rangle$ は

$$\hat{P}|\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N\rangle = \sigma^P|\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N\rangle \tag{4.9}$$

を満たす

証明

互換演算子 $\hat{P}_{ij}$ を状態ベクトルに作用させ、$\left[\hat{\psi}^\dagger(\xi), \hat{\psi}^\dagger(\xi')\right]_\sigma = 0$ を用いると

$$\begin{aligned}
\hat{P}_{ij}|\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N\rangle &= |\xi_1, \xi_2, \cdots, \cdots, \xi_{i-1}, \xi_j, \xi_{i+1}, \cdots, \xi_{j-1}, \xi_i, \xi_{j+1}, \cdots, \xi_N\rangle \\
&= \sigma^{j-i}|\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{i-1}, \xi_i, \xi_j, \xi_{i+1}, \cdots, \xi_{j-1}, \xi_{j+1}, \cdots, \xi_N\rangle \\
&= \sigma^{j-i}\sigma^{j-i-1}|\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{i-1}, \xi_i, \xi_{i+1}, \cdots, \xi_{j-1}, \xi_j, \xi_{j+1}, \cdots, \xi_N\rangle
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sigma^{2(j-i)-1}|\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N\rangle \\
&= \sigma^{-1}|\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N\rangle \\
&= \sigma|\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N\rangle
\end{aligned}
$$

となる。

任意の置換は互換の積で表すことができ、互換の数の遇奇は互換の仕方によらない。したがって

$$
\hat{P}|\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N\rangle = \sigma^P|\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N\rangle
$$

が成り立つ。

規格化直交条件

状態ベクトルは規格化直行条件

$$
\langle \xi_1', \xi_2', \cdots, \xi_{N'}'|\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N\rangle = \frac{\delta_{NN'}}{N!}\sum_{\hat{P}} \sigma^P \delta(\xi_1', \xi_{p_1}) \cdots \delta(\xi_N', \xi_{p_N}) \tag{4.10}
$$

を満たす。

証明

恒等式

$$
\begin{aligned}
&\hat{\psi}(\xi_1')\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N) \\
&= \delta(\xi_1', \xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N) + \sigma\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\delta(\xi_1', \xi_2)\hat{\psi}^\dagger(\xi_3)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N) \\
&\quad + \sigma^{N-1}\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_{N-1})\delta(\xi_1', \xi_N) + \sigma^N\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N)\hat{\psi}(\xi_1')
\end{aligned} \tag{4.11}
$$

を用いる。

二次元の場合は

$$
\begin{aligned}
\langle \xi_1', \xi_2'|\xi_1, \xi_2\rangle &= \langle 0|\hat{\psi}(\xi_2')\hat{\psi}(\xi_1')\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)|0\rangle \\
&= \langle 0|\hat{\psi}(\xi_2')\left\{\delta(\xi_1', \xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2) + \sigma\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\delta(\xi_1', \xi_2) + \sigma^2\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_1')\right\}|0\rangle \\
&= \langle 0|\hat{\psi}(\xi_2')\left\{\delta(\xi_1', \xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2) + \sigma\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\delta(\xi_1', \xi_2)\right\}|0\rangle \\
&= \langle 0|\left\{\delta(\xi_1', \xi_1)\left(\sigma\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_2') + \delta(\xi_2', \xi_2)\right) + \sigma\left(\sigma\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_2') + \delta(\xi_2', \xi_1)\right)\delta(\xi_1', \xi_2)\right\}|0\rangle \\
&= \langle 0|\delta(\xi_1', \xi_1)\delta(\xi_2', \xi_2) + \sigma\delta(\xi_2', \xi_1)\delta(\xi_1', \xi_2)|0\rangle \\
&= \delta(\xi_1', \xi_1)\delta(\xi_2', \xi_2) + \sigma\delta(\xi_2', \xi_1)\delta(\xi_1', \xi_2)
\end{aligned} \tag{4.12}
$$

となり、対称・反対称化された空間が得られた。

4.4　多粒子波動関数のブラケット表示

置換対称性を持つ波動関数の状態ベクトル

置換対称性をもつ波動関数に対する状態ベクトルを

$$|\Phi_\nu\rangle := \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' |\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N'\rangle \Phi_\nu(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N') \tag{4.13}$$

$$\langle\Phi_\nu| := \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \langle\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N'| \Phi_\nu^*(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N') = |\Phi_\nu\rangle^\dagger \tag{4.14}$$

と定義する

波動関数の生成

場の演算子と状態ベクトルに対して

$$\hat{\psi}(\xi_N) \cdots \hat{\psi}(\xi_2) \hat{\psi}(\xi_1) |\Phi_\nu\rangle = \sqrt{N!} |0\rangle \Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots \xi_N) \tag{4.15}$$

が成り立つ

証明

状態ベクトルに場の演算子を一つ作用させると

$$\begin{aligned}
\hat{\psi}(\xi_1)|\Phi_\nu\rangle &= \hat{\psi}(\xi_1) \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' |\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N'\rangle \Phi_\nu(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N') \\
&= \hat{\psi}(\xi_1) \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \frac{1}{\sqrt{N!}} \hat{\psi}^\dagger(\xi_1') \hat{\psi}^\dagger(\xi_2') \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_N') |0\rangle \Phi_\nu(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N')
\end{aligned}$$

となり、恒等式 (4.11) を用いると

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{N!}} \Bigg\{ \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \delta(\xi_1, \xi_1') \hat{\psi}^\dagger(\xi_2') \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_N') |0\rangle \Phi_\nu(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N') \\
&+ \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \sigma \hat{\psi}^\dagger(\xi_1') \delta(\xi_1, \xi_2') \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_N') |0\rangle \Phi_\nu(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N') \\
&\vdots \\
&+ \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \sigma^{N-1} \hat{\psi}^\dagger(\xi_1') \hat{\psi}^\dagger(\xi_2') \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_{N-1}') \delta(\xi_1, \xi_N') |0\rangle \Phi_\nu(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N') \\
&+ \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \sigma^N \hat{\psi}^\dagger(\xi_1') \hat{\psi}^\dagger(\xi_2') \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_N') \hat{\psi}(\xi_1) |0\rangle \Phi_\nu(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N') \Bigg\} \\
&= \frac{1}{\sqrt{N!}} \Bigg\{ \int d\xi_2' \int d\xi_3' \cdots \int d\xi_N' \hat{\psi}^\dagger(\xi_2') \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_N') |0\rangle \Phi_\nu(\xi_1, \xi_2', \cdots \xi_N') \\
&+ \int d\xi_1' \int d\xi_3' \cdots \int d\xi_N' \sigma \hat{\psi}^\dagger(\xi_1') \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_N') |0\rangle \Phi_\nu(\xi_1', \xi_1, \cdots \xi_N') \\
&\vdots \\
&+ \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_{N-1}' \sigma^{N-1} \hat{\psi}^\dagger(\xi_1') \hat{\psi}^\dagger(\xi_2') \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_{N-1}') |0\rangle \Phi_\nu(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_{N-1}, \xi_1) \Bigg\}
\end{aligned}$$

ここで仮定より Φ_ν が置換対称・反対称性を持つので

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{N!}}\left\{\int d\xi_2' \int d\xi_3' \cdots \int d\xi_N' \hat{\psi}^\dagger(\xi_2')\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N')|0\rangle\Phi_\nu(\xi_1,\xi_2',\cdots\xi_N')\right.\\
&+ \int d\xi_1' \int d\xi_3' \cdots \int d\xi_N' \sigma^2 \hat{\psi}^\dagger(\xi_1')\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N')|0\rangle\Phi_\nu(\xi_1,\xi_1',\cdots\xi_N')\\
&\vdots\\
&\left.+ \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_{N-1}' \sigma^{2(N-1)} \hat{\psi}^\dagger(\xi_1')\hat{\psi}^\dagger(\xi_2')\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_{N-1}')|0\rangle\Phi_\nu(\xi_1,\xi_1',\cdots\xi_{N-1})\right\}\\
&= \frac{1}{\sqrt{N!}}\left\{\int d\xi_2' \int d\xi_3' \cdots \int d\xi_N' \hat{\psi}^\dagger(\xi_2')\hat{\psi}^\dagger(\xi_3')\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N')|0\rangle\Phi_\nu(\xi_1,\xi_2',\cdots\xi_N')\right.\\
&+ \sigma^2 \int d\xi_2' \int d\xi_3' \cdots \int d\xi_N' \hat{\psi}^\dagger(\xi_2')\hat{\psi}^\dagger(\xi_3')\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N')|0\rangle\Phi_\nu(\xi_1,\xi_2',\cdots\xi_N')\\
&\vdots\\
&\left.+ \sigma^{2(N-1)} \int d\xi_2' \int d\xi_3' \cdots \int d\xi_N' \hat{\psi}^\dagger(\xi_2')\hat{\psi}^\dagger(\xi_3')\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N')|0\rangle\Phi_\nu(\xi_1,\xi_2',\cdots\xi_N)\right\}\\
&= \frac{N}{\sqrt{N!}}\left\{\int d\xi_2' \int d\xi_3' \cdots \int d\xi_N' \hat{\psi}^\dagger(\xi_2')\hat{\psi}^\dagger(\xi_3')\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N')|0\rangle\Phi_\nu(\xi_1,\xi_2',\cdots\xi_N')\right\}\\
&= \sqrt{N}\int d\xi_2' \int d\xi_3' \cdots \int d\xi_N' |\xi_2',\xi_3',\cdots\xi_N'\rangle\Phi_\nu(\xi_1,\xi_2',\cdots\xi_N')
\end{aligned}
\tag{4.16}
$$

したがって同じ操作を帰納的に行うと

$$
\hat{\psi}(\xi_N)\cdots\hat{\psi}(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)|\Phi_\nu\rangle = \sqrt{N!}|0\rangle\Phi_\nu(\xi_1,\xi_2,\cdots\xi_N)
$$

が成り立つ

(4.15) の左から $\langle 0|$ を作用させることにより

$$
\langle\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_N|\Phi_\nu\rangle = \Phi_\nu(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_N) \tag{4.17}
$$

が得られる。さらにこの式をブラベクトルの定義式に代入すると

$$
\begin{aligned}
|\Phi_\nu\rangle &= \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' |\xi_1',\xi_2',\cdots\xi_N'\rangle\langle\xi_1',\xi_2',\cdots,\xi_N'|\Phi_\nu\rangle\\
&\Leftrightarrow \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' |\xi_1',\xi_2',\cdots\xi_N'\rangle\langle\xi_1',\xi_2',\cdots,\xi_N'| = 1
\end{aligned}
\tag{4.18}
$$

が得られ、対称・反対称化された空間が完全系をなしていることが分かる。

置換対称性の埋め込み操作

一般の関数 $\tilde{\Phi}(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N)$ に対して

$$|\Phi_\nu\rangle = \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' |\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N'\rangle \tilde{\Phi}_\nu(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N') \tag{4.19}$$

で構成される状態ベクトルを用いて表される関数は

$$\begin{aligned}\Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) &:= \langle \xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N | \Phi_\nu\rangle \\ &= \frac{A_N}{N!} \sum_{\hat{P}} \sigma^P \tilde{\Phi}_\nu(\xi_{p_1}, \xi_{p_2}, \cdots, \xi_{p_N})\end{aligned} \tag{4.20}$$

となり、対称・反対称化される。A_N は規格化定数である。

証明

(4.10) 式を用いると

$$\begin{aligned}\Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) &:= \langle \xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N | \Phi\rangle \\ &= \langle \xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N | \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' |\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N'\rangle \tilde{\Phi}_\nu(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N') \\ &= \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \langle \xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N | \xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N'\rangle \tilde{\Phi}_\nu(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N') \\ &= \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \frac{\delta_{NN'}}{N!} \sum_{\hat{P}} \sigma^P \delta(\xi_1', \xi_{p_1}) \cdots \delta(\xi_N', \xi_{p_N}) \tilde{\Phi}_\nu(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N') \\ &= \frac{1}{N!} \sum_{\hat{P}} \sigma^P \tilde{\Phi}_\nu(\xi_{p_1}, \xi_{p_2}, \cdots \xi_{P_N})\end{aligned}$$

となり、規格化定数を A_N とすれば (4.20) 式が得られる。

対称・反対称化された関数 Φ_ν の規格化条件、完全性条件は以下のようにかける

$$\begin{aligned}\langle \Phi_{\nu'} | \Phi_\nu\rangle &= \delta_{\nu'\nu} \\ \sum_\nu |\Phi_\nu\rangle\langle\Phi_\nu| &= 1\end{aligned}$$

ブラケット表示と演算子の行列要素

同種粒子系の 1 粒子演算子 $\hat{H}^{(1)}$ と 2 粒子演算子 $\hat{H}^{(2)}$ を

$$\hat{H}^{(1)} = \sum_{j=1}^{N} \hat{h}_j^{(1)}$$
$$\hat{H}^{(2)} = \sum_{i,j} \hat{h}_{i,j}^{(2)}$$

と表すとき、これらの演算子の $\Phi_{\nu'}$,Φ_ν の間の行列要素は

$$\int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \Phi^*_{\nu'}(\xi_1, \cdots, \xi_N) \hat{H}^{(1)} \Phi_{\nu'}(\xi_1, \cdots, \xi_N)$$
$$= \int d\xi_1 \ \langle \Phi_{\nu'} | \hat{\psi}^\dagger(\xi_1) \hat{h}_1^{(1)} \hat{\psi}(\xi_1) | \Phi_\nu \rangle, \tag{4.21}$$
$$\int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \Phi^*_{\nu'}(\xi_1, \cdots, \xi_N) \hat{H}^{(2)} \Phi_{\nu'}(\xi_1, \cdots, \xi_N)$$
$$= \frac{1}{2} \int d\xi_1 \ \langle \Phi_{\nu'} | \hat{\psi}^\dagger(\xi_1) \hat{\psi}^\dagger(\xi_2) \hat{h}_{12}^{(2)} \hat{\psi}(\xi_2) \hat{\psi}(\xi_1) | \Phi_\nu \rangle \tag{4.22}$$

と表せる。

証明

一粒子演算子の行列要素を計算すると

$$\int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \Phi^*_{\nu'}(\xi_1, \cdots, \xi_N) \hat{H}^{(1)} \Phi_{\nu'}(\xi_1, \cdots, \xi_N)$$
$$= \int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \langle \Phi_{\nu'} | \xi_1, \cdots, \xi_N \rangle \sum_{j=1}^{N} \hat{h}_j^{(1)} \langle \xi_1, \cdots, \xi_N | \Phi_\nu \rangle$$
$$= \sum_{j=1}^{N} \int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \langle \Phi_{\nu'} | \xi_1, \cdots, \xi_N \rangle \hat{h}_j^{(1)} \langle \xi_1, \cdots, \xi_N | \Phi_\nu \rangle$$
$$= \sum_{j=1}^{N} \int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \langle \Phi_{\nu'} | \frac{1}{\sqrt{N!}} \hat{\psi}^\dagger(\xi_1) \hat{\psi}^\dagger(\xi_2) \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_N) | 0 \rangle \hat{h}_j^{(1)} \frac{1}{\sqrt{N!}} \langle 0 | \hat{\psi}(\xi_N) \cdots \hat{\psi}(\xi_2) \hat{\psi}(\xi_1) | \Phi_\nu \rangle$$
$$= \sum_{j=1}^{N} \int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \langle \Phi_{\nu'} | \frac{1}{\sqrt{N!}} \hat{\psi}^\dagger(\xi_1) \hat{\psi}^\dagger(\xi_2) \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_N) | 0 \rangle \hat{h}_j^{(1)} \frac{1}{\sqrt{N!}} \langle 0 | \hat{\psi}(\xi_N) \cdots \hat{\psi}(\xi_2) \hat{\psi}(\xi_1) | \Phi_\nu \rangle$$
$$= \frac{1}{N!} \sum_{j=1}^{N} \int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \langle \Phi_{\nu'} | \hat{\psi}^\dagger(\xi_1) \hat{\psi}^\dagger(\xi_2) \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_j) \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_N) | 0 \rangle \hat{h}_j^{(1)} \langle 0 | \hat{\psi}(\xi_N) \cdots \hat{\psi}(\xi_j) \cdots \hat{\psi}(\xi_2) \hat{\psi}(\xi_1) | \Phi_\nu \rangle$$
$$= \frac{1}{N!} \sum_{j=1}^{N} \int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \langle \Phi_{\nu'} | \hat{\psi}^\dagger(\xi_j) \hat{\psi}^\dagger(\xi_1) \hat{\psi}^\dagger(\xi_2) \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_N) | 0 \rangle \sigma^{j-1} \hat{h}_j^{(1)} \sigma^{j-1} \langle 0 | \hat{\psi}(\xi_N) \cdots \hat{\psi}(\xi_2) \hat{\psi}(\xi_1) \hat{\psi}(\xi_j) | \Phi_\nu \rangle$$
$$= \frac{1}{N!} \sum_{j=1}^{N} \int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \langle \Phi_{\nu'} | \hat{\psi}^\dagger(\xi_j) \hat{\psi}^\dagger(\xi_1) \hat{\psi}^\dagger(\xi_2) \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_N) | 0 \rangle \hat{h}_j^{(1)} \langle 0 | \hat{\psi}(\xi_N) \cdots \hat{\psi}(\xi_2) \hat{\psi}(\xi_1) \hat{\psi}(\xi_j) | \Phi_\nu \rangle$$
$$= \frac{1}{N!} \sum_{j=1}^{N} \int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \langle \Phi_{\nu'} | \hat{\psi}^\dagger(\xi_j) \hat{\psi}^\dagger(\xi_1) \hat{\psi}^\dagger(\xi_2) \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_N) | 0 \rangle \langle 0 | \hat{\psi}(\xi_N) \cdots \hat{\psi}(\xi_2) \hat{\psi}(\xi_1) \hat{h}_j^{(1)} \hat{\psi}(\xi_j) | \Phi_\nu \rangle$$
$$= \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \langle \Phi_{\nu'} | \hat{\psi}^\dagger(\xi_j) \frac{1}{\sqrt{(N-1)!}} \hat{\psi}^\dagger(\xi_1) \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_N) | 0 \rangle \frac{1}{\sqrt{(N-1)!}} \langle 0 | \hat{\psi}(\xi_N) \cdots \hat{\psi}(\xi_1) \hat{h}_j^{(1)} \hat{\psi}(\xi_j) | \Phi_\nu \rangle$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \langle \Phi_{\nu'}|\hat{\psi}^\dagger(\xi_j)|\xi_1,\cdots\xi_{j-1},\xi_{j+1},\cdots,\xi_N\rangle\langle\xi_1,\cdots\xi_{j-1},\xi_{j+1},\cdots,\xi_N|\hat{h}_j^{(1)}\hat{\psi}(\xi_j)|\Phi_\nu\rangle \\
&= \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\int d\xi_j \langle \Phi_{\nu'}|\hat{\psi}^\dagger(\xi_j)\hat{h}_j^{(1)}\hat{\psi}(\xi_j)|\Phi_\nu\rangle \\
&= \int d\xi_1 \langle \Phi_{\nu'}|\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{h}_j^{(1)}\hat{\psi}(\xi_j)|\Phi_\nu\rangle \qquad (4.23)
\end{aligned}
$$

二粒子演算子も同様の計算で示すことができる。

4.5　相互作用のない場合の第二量子化法

以下では相互作用の無い同種粒子系の第二量子化における表記を導く。ハミルトニアンが

$$\hat{H}_0 := \int d\xi \ \hat{\psi}^\dagger(\xi)\left\{\frac{\hat{\boldsymbol{p}}}{2m} + V(\hat{\boldsymbol{r}})\right\}\hat{\psi}(\xi) \qquad (4.24)$$

で与えられるとする。

一粒子ハミルトニアンの固有値問題

$$\left\{\frac{\hat{\boldsymbol{p}}}{2m} + V(\hat{\boldsymbol{r}})\right\}\varphi_q(\xi) = \varepsilon_q\varphi_q(\xi) \qquad (4.25)$$

が解けたとし、その固有関数が規格化直交性を満たすとする

$$
\begin{aligned}
\langle\xi|\varphi_q\rangle &:= \varphi_q(\xi) \\
\langle\varphi_{q'}|\varphi_q\rangle &= \delta_{qq'} \\
\sum_q |\varphi_q\rangle\langle\varphi_q| &= 1
\end{aligned}
$$

次に、場の演算子を、新たな演算子 $\hat{c}_q$ とハミルトニアンの固有関数 $\varphi_q(\xi)$ を用いて以下のように展開する。

$$\hat{\psi}(\xi) = \sum_q \varphi_q(\xi)\hat{c}_q \qquad (4.26)$$

$$\hat{\psi}^\dagger(\xi) = \sum_q \varphi_q^*(\xi)\hat{c}_q^\dagger \qquad (4.27)$$

したがって、新たな演算子は

固有関数の生成・消滅演算子

$$\hat{c}_q := \int d\xi \ \varphi_q^*(\xi)\hat{\psi}(\xi) \qquad (4.28)$$

$$\hat{c}_q^\dagger := \int d\xi \ \varphi_q(\xi)\hat{\psi}^\dagger(\xi) \qquad (4.29)$$

と定義される

交換関係

場の演算子を

$$\hat{\psi}(\xi) = \sum_q \varphi_q(\xi)\hat{c}_q \tag{4.30}$$

$$\hat{\psi}^\dagger(\xi) = \sum_q \varphi_q^*(\xi)\hat{c}_q^\dagger \tag{4.31}$$

と展開できる必要十分条件は、演算子 $\hat{c}_q, \hat{c}_q^\dagger$ の交換関係に対して

$$\left[\hat{c}_q, \hat{c}_{q'}^\dagger\right]_\sigma = \delta_{qq'} \tag{4.32}$$

$$[\hat{c}_q, \hat{c}_{q'}]_\sigma = \left[\hat{c}_q^\dagger, \hat{c}_{q'}^\dagger\right]_\sigma = 0 \tag{4.33}$$

が成り立つことである。

証明

$$\begin{aligned}
&\left[\hat{c}_q, \hat{c}_{q'}^\dagger\right]_\sigma \\
&= \hat{c}_q\hat{c}_{q'}^\dagger - \sigma\hat{c}_{q'}^\dagger\hat{c}_q \\
&= \int d\xi\ \varphi_q^*(\xi)\hat{\psi}(\xi)\int d\xi'\ \varphi_{q'}(\xi')\hat{\psi}^\dagger(\xi') - \sigma\int d\xi\ \varphi_{q'}(\xi)\hat{\psi}^\dagger(\xi)\int d\xi'\ \varphi_q^*(\xi')\hat{\psi}(\xi') \\
&= \int d\xi \int d\xi' \varphi_q^*(\xi)\varphi_{q'}(\xi')\left\{\hat{\psi}(\xi)\hat{\psi}^\dagger(\xi') - \sigma\hat{\psi}^\dagger(\xi)\hat{\psi}(\xi')\right\} \\
&= \int d\xi \int d\xi' \varphi_q^*(\xi)\varphi_{q'}(\xi')\delta(\xi-\xi') \\
&= \int d\xi \varphi_q^*(\xi)\varphi_{q'}(\xi) \\
&= \delta_{qq'}
\end{aligned} \tag{4.34}$$

$$\begin{aligned}
&[\hat{c}_q, \hat{c}_{q'}]_\sigma \\
&= \hat{c}_q\hat{c}_{q'} - \sigma\hat{c}_{q'}\hat{c}_q \\
&= \int d\xi\ \varphi_q^*(\xi)\hat{\psi}(\xi)\int d\xi'\ \varphi_{q'}^*(\xi')\hat{\psi}(\xi') - \sigma\int d\xi'\ \varphi_{q'}^*(\xi')\hat{\psi}(\xi')\int d\xi\ \varphi_q^*(\xi)\hat{\psi}(\xi) \\
&= \int d\xi \int d\xi' \varphi_q^*(\xi)\varphi_{q'}^*(\xi')\left\{\hat{\psi}(\xi)\hat{\psi}(\xi') - \sigma\hat{\psi}(\xi')\hat{\psi}(\xi)\right\} \\
&= \int d\xi \int d\xi' \varphi_q^*(\xi)\varphi_{q'}^*(\xi')\left\{0\right\} \\
&= 0
\end{aligned}$$

$\hat{c}_q^\dagger$ も同様の計算により

$$[\hat{c}_q, \hat{c}_{q'}]_\sigma = \left[\hat{c}_q^\dagger, \hat{c}_{q'}^\dagger\right]_\sigma = 0 \tag{4.35}$$

が成り立つ。

$$
\begin{aligned}
&\left[\hat{\psi}(\xi), \hat{\psi}^\dagger(\xi')\right]_\sigma \\
&= \hat{\psi}(\xi)\hat{\psi}^\dagger(\xi') - \sigma\hat{\psi}^\dagger(\xi')\hat{\psi}(\xi) \\
&= \sum_q \varphi_q(\xi)\hat{c}_q \sum_{q'} \varphi^*_{q'}(\xi')\hat{c}^\dagger_{q'} - \sigma \sum_{q'} \varphi^*_{q'}(\xi')\hat{c}^\dagger_{q'} \sum_q \varphi_q(\xi)\hat{c}_q \\
&= \sum_q \sum_{q'} \varphi_q(\xi)\varphi^*_{q'}(\xi') \left\{\hat{c}_q\hat{c}^\dagger_{q'} - \sigma\hat{c}^\dagger_{q'}\hat{c}_q\right\} \\
&= \sum_q \sum_{q'} \langle\xi|\varphi_q\rangle\langle\varphi_{q'}|\xi'\rangle \left\{\hat{c}_q\hat{c}^\dagger_{q'} - \sigma\hat{c}^\dagger_{q'}\hat{c}_q\right\} \\
&= \sum_q \sum_{q'} \langle\xi|\varphi_q\rangle\langle\varphi_{q'}|\xi'\rangle\delta_{qq'} \\
&= \sum_q \langle\xi|\varphi_q\rangle\langle\varphi_q|\xi'\rangle \\
&= \langle\xi|\xi'\rangle \\
&= \delta(\xi, \xi')
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\left[\hat{\psi}(\xi), \hat{\psi}^\dagger(\xi')\right]_\sigma = \delta(\xi, \xi') \tag{4.36}
$$

が成り立つ。また

$$
\begin{aligned}
&\left[\hat{\psi}(\xi), \hat{\psi}(\xi')\right]_\sigma \\
&= \hat{\psi}(\xi)\hat{\psi}(\xi') - \sigma\hat{\psi}(\xi')\hat{\psi}(\xi) \\
&= \sum_q \varphi_q(\xi)\hat{c}_q \sum_{q'} \varphi_{q'}(\xi')\hat{c}_{q'} - \sigma \sum_{q'} \varphi_{q'}(\xi')\hat{c}_{q'} \sum_q \varphi_q(\xi)\hat{c}_q \\
&= \sum_q \sum_{q'} \varphi_q(\xi)\varphi_{q'}(\xi') \left\{\hat{c}_q\hat{c}^\dagger_{q'} - \sigma\hat{c}^\dagger_{q'}\hat{c}_q\right\} \\
&= 0
\end{aligned}
$$

となり、$\hat{\psi}^\dagger$ も同様の計算を行うことにより

$$
\left[\hat{\psi}(\xi), \hat{\psi}(\xi')\right]_\sigma = \left[\hat{\psi}^\dagger(\xi), \hat{\psi}^\dagger(\xi')\right]_\sigma = 0
$$

が成り立つ。

定理

演算子 $\hat{c}_q, \hat{c}^\dagger_q$ を用いるとハミルトニアンは

$$
\hat{H}_0 = \sum_q \varepsilon_q \hat{c}^\dagger_q \hat{c}_q \tag{4.37}
$$

と表すことができる。

証明

$$
\begin{aligned}
\hat{H}_0 &= \int d\xi\ \hat{\psi}^\dagger(\xi)\left\{\frac{\hat{\boldsymbol{p}}}{2m}+V(\hat{\boldsymbol{r}})\right\}\hat{\psi}(\xi) \\
&= \int d\xi\ \sum_{q'}\varphi^*_{q'}(\xi)\hat{c}^\dagger_{q'}\left\{\frac{\hat{\boldsymbol{p}}}{2m}+V(\hat{\boldsymbol{r}})\right\}\sum_q\varphi_q(\xi)\hat{c}_q \\
&= \int d\xi\ \sum_{q'}\varphi^*_{q'}(\xi)\hat{c}^\dagger_{q'}\sum_q\varepsilon_q\varphi_q(\xi)\hat{c}_q \\
&= \sum_q\sum_{q'}\int d\xi\ \varphi^*_{q'}(\xi)\varphi_q(\xi)\varepsilon_q\hat{c}^\dagger_{q'}\hat{c}_q \\
&= \sum_q\sum_{q'}\delta_{qq'}\varepsilon_q\hat{c}^\dagger_{q'}\hat{c}_q \\
&= \sum_q\varepsilon_q\hat{c}^\dagger_q\hat{c}_q
\end{aligned}
\tag{4.38}
$$

次に波動関数を導出する。N 粒子波動関数は一粒子波動関数の積で与えられ

$$
\tilde{\Phi}_\nu(\xi_1,\cdots,\xi_N)=\prod_{j=1}^N\langle\xi_j|\varphi_{\nu_j}\rangle \tag{4.39}
$$

となり、固有エネルギーは

$$
E_\nu=\sum_j^N\varepsilon_{\nu_j} \tag{4.40}
$$

となる。対称反対称化された固有状態波動関数のケットベクトルは

$$
|\Phi_\nu\rangle=\int d\xi'_1\int d\xi'_2\cdots\int d\xi'_N|\xi'_1,\xi'_2,\cdots\xi'_N\rangle\tilde{\Phi}_\nu(\xi'_1,\cdots,\xi'_N) \tag{4.41}
$$

となり、波動関数は

$$
\begin{aligned}
\Phi_\nu(\xi_1,\cdots,\xi_N) &= \langle\xi_1,\cdots,\xi_N|\Phi_\nu\rangle \\
&= \frac{A_N}{N!}\sum_{\hat{P}}\sigma^P\langle\xi_{p_1}|\varphi_{\nu_1}\rangle\cdots\langle\xi_{p_N}|\varphi_{\nu_N}\rangle \qquad (4.42)\\
&= \frac{A_N}{N!}\sum_{\hat{P}}\sigma^P\langle\xi_1|\varphi_{\nu_{p_1}}\rangle\cdots\langle\xi_N|\varphi_{\nu_{p_N}}\rangle \qquad (4.43)
\end{aligned}
$$

となる。

Fermi 粒子系 ($\sigma=-1$) の波動関数は

$$
\begin{aligned}
\Phi^{(F)}_\nu(\xi_1,\cdots,\xi_N) &= \frac{A^{(F)}_N}{N!}\sum_{\hat{P}}(-1)^P\langle\xi_{p_1}|\varphi_{\nu_1}\rangle\cdots\langle\xi_{p_N}|\varphi_{\nu_N}\rangle \\
&= \frac{A^{(F)}_N}{N!}\det\begin{bmatrix}\langle\xi_1|\varphi_1\rangle & \cdots & \langle\xi_1|\varphi_N\rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle\xi_N|\varphi_1\rangle & \cdots & \langle\xi_N|\varphi_N\rangle\end{bmatrix}
\end{aligned}
\tag{4.44}
$$

となる。この行列式をスレーター行列式という。また行列式の性質から、$(\xi_1,\cdots,\xi_N),(\varphi_1,\cdots,\varphi_N)$ の中に同じものがあれば $\Phi^{(F)}_\nu=0$ となることがわかる。これは「二つの同種粒子が同時にスピンも含めた座標を占めることはで

きない」というパウリの排他原理を表している。

Bose 粒子系 ($\sigma = 1$) の波動関数は

$$\Phi_\nu^{(B)}(\xi_1, \cdots, \xi_N) = \frac{A_N^{(B)}}{N!} \sum_{\hat{P}} \langle \xi_{p_1} | \varphi_{\nu_1} \rangle \cdots \langle \xi_{p_N} | \varphi_{\nu_N} \rangle \tag{4.45}$$

となる。Fermi 粒子系とはことなり、同じ状態の粒子がいても波動関数は 0 にならない。

定理

規格化された Fermi,Bose 粒子系の波動関数は

$$\Phi_\nu^{(F)}(\xi_1, \cdots, \xi_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\hat{P}} (-1)^P \langle \xi_{p_1} | \varphi_{\nu_1} \rangle \cdots \langle \xi_{p_N} | \varphi_{\nu_N} \rangle \tag{4.46}$$

$$\Phi_\nu^{(B)}(\xi_1, \cdots, \xi_N) = \frac{1}{\sqrt{N!\ n_{\eta_1}! n_{\eta_2}! \cdots n_{\eta_{N'}}!}} \sum_{\hat{P}} \langle \xi_{p_1} | \varphi_{\nu_1} \rangle \cdots \langle \xi_{p_N} | \varphi_{\nu_N} \rangle \tag{4.47}$$

となる。

証明

(Fermi)

$$\begin{aligned}
&\int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \left| \Phi_\nu^{(F)}(\xi_1, \cdots, \xi_N) \right|^2 \\
&= \left(\frac{A_N^{(F)}}{N!} \right)^2 \sum_{\hat{P}} \sum_{\hat{P}'} \int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ (-1)^{P+P'} \left\{ \langle \varphi_{\nu_{p_1}} | \xi_1 \rangle \cdots \langle \varphi_{\nu_{p_N}} | \xi_N \rangle \right\} \left\{ \langle \xi_1 | \varphi_{\nu_{p'_1}} \rangle \cdots \langle \xi_N | \varphi_{\nu_{p'_N}} \rangle \right\} \\
&= \left(\frac{A_N^{(F)}}{N!} \right)^2 \sum_{\hat{P}} \sum_{\hat{P}'} \int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ (-1)^{P+P'} \left\{ \langle \varphi_{\nu_{p_1}} | \xi_1 \rangle \langle \xi_1 | \varphi_{\nu_{p'_1}} \rangle \cdots \langle \varphi_{\nu_{p_N}} | \xi_N \rangle \langle \xi_N | \varphi_{\nu_{p'_N}} \rangle \right\} \\
&= \left(\frac{A_N^{(F)}}{N!} \right)^2 \sum_{\hat{P}} \sum_{\hat{P}'} (-1)^{P+P'} \left\{ \langle \varphi_{\nu_{p_1}} | \varphi_{\nu_{p'_1}} \rangle \cdots \langle \varphi_{\nu_{p_N}} | \varphi_{\nu_{p'_N}} \rangle \right\} \\
&= \left(\frac{A_N^{(F)}}{N!} \right)^2 \sum_{\hat{P}} \sum_{\hat{P}'} (-1)^{P+P'} \prod_j^N \delta_{p_j p'_j} \qquad (\nu_i \text{は全て異なるので}) \\
&= \left(\frac{A_N^{(F)}}{N!} \right)^2 \sum_{\hat{P}} \sum_{\hat{P}'} (-1)^{P+P'} \delta_{\hat{P}\hat{P}'} \\
&= \left(\frac{A_N^{(F)}}{N!} \right)^2 \sum_{\hat{P}} (-1)^{2P} \\
&= \left(\frac{A_N^{(F)}}{N!} \right)^2 N! \\
&= \frac{(A_N^{(F)})^2}{N!}
\end{aligned} \tag{4.48}$$

となるので、規格化定数 $A_N^{(F)}$ は

$$\int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \left| \Phi_\nu^{(F)}(\xi_1, \cdots, \xi_N) \right|^2 = 1$$

$$
\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \frac{(A_N^{(F)})^2}{N!} = 1 \\
&\Rightarrow A_N^{(F)} = \sqrt{N!}
\end{aligned}
\tag{4.49}
$$

となる。

(Bose)

規格化定数を考える

$$
\begin{aligned}
&\int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \left|\Phi_\nu^{(B)}(\xi_1, \cdots, \xi_N)\right|^2 \\
&= \left(\frac{A_N^{(B)}}{N!}\right)^2 \sum_{\hat{P}} \sum_{\hat{P}'} \int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \left\{\langle \varphi_{\nu_{p_1}} | \xi_1 \rangle \cdots \langle \varphi_{\nu_{p_N}} | \xi_N \rangle\right\} \left\{\langle \xi_1 | \varphi_{\nu_{p'_1}} \rangle \cdots \langle \xi_N | \varphi_{\nu_{p'_N}} \rangle\right\} \\
&= \left(\frac{A_N^{(B)}}{N!}\right)^2 \sum_{\hat{P}} \sum_{\hat{P}'} \int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \left\{\langle \varphi_{\nu_{p_1}} | \xi_1 \rangle \langle \xi_1 | \varphi_{\nu_{p'_1}} \rangle \cdots \langle \varphi_{\nu_{p_N}} | \xi_N \rangle \langle \xi_N | \varphi_{\nu_{p'_N}} \rangle\right\} \\
&= \left(\frac{A_N^{(B)}}{N!}\right)^2 \sum_{\hat{P}} \sum_{\hat{P}'} \left\{\langle \varphi_{\nu_{p_1}} | \varphi_{\nu_{p'_1}} \rangle \cdots \langle \varphi_{\nu_{p_N}} | \varphi_{\nu_{p'_N}} \rangle\right\}
\end{aligned}
$$

ここで ν_j のなかで同じものをひとまとめにし、それらを順位の低い順に再びラベル付け直す。新たなラベルを η_j とし、重複度を n_{η_j} とすると

$$
\begin{aligned}
&= \left(\frac{A_N^{(B)}}{N!}\right)^2 \sum_{\hat{P}} \sum_{\hat{P}'} \left\{\langle \varphi_{\eta_{p_1}} | \varphi_{\eta_{p'_1}} \rangle \cdots \langle \varphi_{\eta_{p_N}} | \varphi_{\eta_{p'_{N'}}} \rangle\right\} \\
&= \left(\frac{A_N^{(B)}}{N!}\right)^2 \sum_{\hat{P}} \sum_{\hat{P}'} \prod_j^N \delta_{p_j p'_j} \\
&= \left(\frac{A_N^{(B)}}{N!}\right)^2 N! n_{\eta_1}! n_{\eta_2}! \cdots n_{\eta_N}! \\
&= \frac{\left(A_N^{(B)}\right)^2}{N!} n_{\eta_1}! n_{\eta_2}! \cdots n_{\eta_{N'}}!
\end{aligned}
$$

となるので、規格化定数 $A_N^{(B)}$ は

$$
\begin{aligned}
&\int d\xi_1 \cdots \int d\xi_N \ \left|\Phi_\nu^{(B)}(\xi_1, \cdots, \xi_N)\right|^2 = 1 \\
&\Leftrightarrow \frac{\left(A_N^{(B)}\right)^2}{N!} n_{\eta_1}! n_{\eta_2}! \cdots n_{\eta_{N'}}! = 1 \\
&\Rightarrow A_N^{(B)} = \sqrt{\frac{N!}{n_{\eta_1}! n_{\eta_2}! \cdots n_{\eta_{N'}}!}}
\end{aligned}
\tag{4.50}
$$

となる。

定理

演算子 $\hat{c}_q, \hat{c}_q^\dagger$ を用いることで、波動関数の状態ベクトルを以下のように表すことができる

$$|\Phi_\nu^{(F)}\rangle = \hat{c}_{\nu_1}^\dagger \hat{c}_{\nu_2}^\dagger \cdots \hat{c}_{\nu_N}^\dagger |0\rangle \tag{4.51}$$

$$|\Phi_\nu^{(B)}\rangle = \frac{\left(\hat{c}_{\eta_1}^\dagger\right)^{n_{\eta_1}}}{\sqrt{n_{\eta_1}!}} \frac{\left(\hat{c}_{\eta_1}^\dagger\right)^{n_{\eta_2}}}{\sqrt{n_{\eta_2}!}} \cdots \frac{\left(\hat{c}_{\eta_1}^\dagger\right)^{n_{\eta_{N'}}}}{\sqrt{n_{\eta_{N'}}!}} |0\rangle \tag{4.52}$$

証明

(Fermi)

$$\begin{aligned}
|\Phi_\nu^{(F)}\rangle &= \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' |\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N'\rangle \Phi_\nu^{(F)}(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N') \\
&= \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \frac{1}{\sqrt{N!}} \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N)|0\rangle \Phi_\nu^{(F)}(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N') \\
&= \frac{1}{\sqrt{N!}} \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N)|0\rangle \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\hat{P}} (-1)^P \langle \xi_{p_1}|\varphi_{\nu_1}\rangle \cdots \langle \xi_{p_N}|\varphi_{\nu_N}\rangle \\
&= \frac{1}{N!} \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N)|0\rangle \sum_{\hat{P}} (-1)^P \varphi_{\nu 1}(\xi_{p_1}) \cdots \varphi_{\nu N}(\xi_{p_N}) \\
&= \frac{1}{N!} \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \sum_{\hat{P}} (-1)^{P+P} \varphi_{\nu 1}(\xi_{p_1})\hat{\psi}^\dagger(\xi_{p_1}) \cdots \varphi_{\nu j}(\xi_{p_j})\hat{\psi}^\dagger(\xi_{p_j}) \cdots \varphi_{\nu N}(\xi_{p_N})\hat{\psi}^\dagger(\xi_{p_N})|0\rangle \\
&= \frac{1}{N!} \sum_{\hat{P}} \hat{c}_{\nu_1}^\dagger \cdots \hat{c}_{\nu_j}^\dagger \cdots \hat{c}_{\nu_N}^\dagger |0\rangle \\
&= \frac{1}{N!} N! \hat{c}_{\nu_1}^\dagger \cdots \hat{c}_{\nu_j}^\dagger \cdots \hat{c}_{\nu_N}^\dagger |0\rangle \\
&= \hat{c}_{\nu_1}^\dagger \cdots \hat{c}_{\nu_j}^\dagger \cdots \hat{c}_{\nu_N}^\dagger |0\rangle
\end{aligned} \tag{4.53}$$

(Bose)

$$\begin{aligned}
|\Phi_\nu^{(B)}\rangle &= \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' |\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N'\rangle \Phi_\nu^{(B)}(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N') \\
&= \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \frac{1}{\sqrt{N!}} \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N)|0\rangle \Phi_\nu^{(B)}(\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N') \\
&= \frac{1}{\sqrt{N!}} \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N)|0\rangle \frac{1}{\sqrt{N!\ n_{\eta_1}! n_{\eta_2}! \cdots n_{\eta_{N'}}!}} \sum_{\hat{P}} \langle \xi_{p_1}|\varphi_{\eta_1}\rangle \cdots \langle \xi_{p_N}|\varphi_{\eta_{N'}}\rangle \\
&= \frac{1}{N!\sqrt{n_{\eta_1}! n_{\eta_2}! \cdots n_{\eta_{N'}}!}} \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N)|0\rangle \sum_{\hat{P}} \varphi_{\eta_1}(\xi_{p_1}) \cdots \varphi_{\eta_{N'}}(\xi_{p_N}) \\
&= \frac{1}{N!\sqrt{n_{\eta_1}! n_{\eta_2}! \cdots n_{\eta_{N'}}!}} \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \sum_{\hat{P}} \varphi_{\eta_1}(\xi_{p_1})\hat{\psi}^\dagger(\xi_{p_1}) \cdots \varphi_{\eta_{N'}}(\xi_{p_N})\hat{\psi}^\dagger(\xi_{p_N})|0\rangle \\
&= \frac{1}{N!\sqrt{n_{\eta_1}! n_{\eta_2}! \cdots n_{\eta_{N'}}!}} \sum_{\hat{P}} \hat{c}_{\eta_1}^\dagger \cdots \hat{c}_{\eta_j}^\dagger \cdots \hat{c}_{\eta_N}^\dagger |0\rangle \\
&= \frac{1}{N!\sqrt{n_{\eta_1}! n_{\eta_2}! \cdots n_{\eta_{N'}}!}} N! \hat{c}_{\eta_1}^\dagger \cdots \hat{c}_{\eta_j}^\dagger \cdots \hat{c}_{\eta_N}^\dagger |0\rangle \\
&= \frac{\left(\hat{c}_{\eta_1}^\dagger\right)^{n_{\eta_1}}}{\sqrt{n_{\eta_1}!}} \frac{\left(\hat{c}_{\eta_1}^\dagger\right)^{n_{\eta_2}}}{\sqrt{n_{\eta_2}!}} \cdots \frac{\left(\hat{c}_{\eta_1}^\dagger\right)^{n_{\eta_{N'}}}}{\sqrt{n_{\eta_{N'}}!}} |0\rangle
\end{aligned} \tag{4.54}$$

ここで注意しなければならないことは、この表式は系の以下のような波動関数を固有関数の重ね合わせで表現できることを暗に仮定していた

$$\Phi_\nu(\xi_1,\cdots,\xi_N)=\frac{A_N}{N!}\sum_{\hat{P}}\sigma^P\langle\xi_1|\varphi_{\nu_{p_1}}\rangle\cdots\langle\xi_N|\varphi_{\nu_{p_N}}\rangle$$

しかし超伝導のような位相が揃った状態を表す際には適切ではない (らしい)。一般の場合には

$$\begin{aligned}&\hat{H}=\int d\xi_1\ \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\frac{\hat{\boldsymbol{p}}_1}{2m}\hat{\psi}(\xi_1)+\int d\xi_1\int d\xi_2 V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)\\&\hat{H}|\tilde{\Phi}_\nu\rangle=E_\nu|\tilde{\Phi}_\nu\rangle\end{aligned}$$

に立ち返らなければならない。

5　微視的理論の準備

5.1　格子振動

N 個の質量 m の粒子がばね定数 k のばねで一次元的に間隔 a でつながれた系を考える。n 番目の粒子のつり合いの位置からの変位を $u_n(t)$ とすると、n 番目の粒子に対する運動方程式は

$$\begin{aligned}m\frac{d^2u_n(t)}{dt^2}&=k(u_{n+1}(t)-u_n(t))-k(u_n(t)-u_{n-1}(t))\\&=k(u_{n+1}(t)-2u_n(t)+u_{n+1}(t))\end{aligned}\tag{5.1}$$

となる。ここでこの方程式の解を

$$u_n(t)=A\exp[i(\omega t-qna)]\tag{5.2}$$

とおく、ただし ω は周波数、q は波数の次元をもつ量とする。この解を運動方程式に代入すると

$$\begin{aligned}&m\frac{d^2u_n(t)}{dt^2}=k(u_{n+1}(t)-2u_n(t)+u_{n+1}(t))\\&\Leftrightarrow m\frac{d^2}{dt^2}A\exp[i(\omega t-qna)]=k\left\{A\exp[i(\omega t-q(n+1)a)]-2A\exp[i(\omega t-qna)]+A\exp[i(\omega t-q(n-1)a)]\right\}\\&\Leftrightarrow -m\omega^2A\exp[i(\omega t-qna)]=k\left\{A\exp[-iqa]-2+\exp[iqa]\right\}A\exp[i(\omega t-qna)]\\&\Leftrightarrow -m\omega^2=k\left\{\exp[-iqa]-2+\exp[iqa]\right\}\\&\Leftrightarrow -m\omega^2=k\left\{2\cos(qa)-2\right\}\\&\Leftrightarrow m\omega^2=2k\left\{1-\cos(qa)\right\}=4k\sin^2\frac{qa}{2}\\&\Rightarrow \omega=2\sqrt{\frac{k}{m}}\sin\frac{qa}{2}\end{aligned}\tag{5.3}$$

となる。この周波数の最大値を Debye 周波数といい、これよりも高い周波数は格子状を伝播できないことを表す。

また周期境界条件 $u_{n+N}(t)=u_n(t)$ を課すと

$$\begin{aligned}&u_{n+N}(t)=u_n(t)\\&\Leftrightarrow A\exp[i(\omega t-q(n+N)a)]=A\exp[i(\omega t-qna)]\\&\Leftrightarrow \exp[-iqNa]=1\\&\Leftrightarrow q=\frac{2\pi}{Na}l,\quad l\in\mathbb{N}\end{aligned}\tag{5.4}$$

となる。

次に $a \to 0$ の連続体極限を考える。n 番目の粒子の座標を x とすれば

$$u_n(t) = u(x,t), \quad u_{n\pm1} = u(x \pm a, t) \tag{5.5}$$

と表され、a を微小量とみなし展開すると

$$u(x \pm a, t) \approx u(x,t) \pm \frac{\partial u(x,t)}{\partial x} a + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} a^2 \tag{5.6}$$

と表され、運動方程式に代入すると

$$\begin{aligned} m\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} &= k(u(x+a,t) - 2u(x,t) + u(x-a,t)) \\ &= k\left\{u(x,t) + \frac{\partial u(x,t)}{\partial x}a + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}a^2 - 2u(x,t) + u(x,t) - \frac{\partial u(x,t)}{\partial x}a + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}a^2\right\} \\ &= ka^2\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} \end{aligned} \tag{5.7}$$

となり、速度

$$v_s := \sqrt{\frac{k}{m}}a \tag{5.8}$$

で進行するの波動方程式

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t^2} = v_s^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} \tag{5.9}$$

となる。これは格子振動の変位は連続体極限において速度 v_s の波動として結晶内を伝播することを表す。

次にこの一次元の格子振動を三次元に拡張する。連続体極限における変位ベクトルを

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t) = A\exp[i(\omega t - \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r})]\ \boldsymbol{e} \tag{5.10}$$

とする。A は振動振幅、$\boldsymbol{e}$ は変位方向の単位ベクトル、ω は周波数を表す

?

$$\begin{aligned} \omega(\boldsymbol{q}) &= 2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sqrt{\left(\sin\frac{aq_x}{2}\right)^2 + \left(\sin\frac{aq_y}{2}\right)^2 + \left(\sin\frac{aq_z}{2}\right)^2} \\ q_{x,y,z} &= \frac{n_{x,y,z}\pi}{(M+1)a}, \quad n_{x,y,z} = 1, 2, \cdots N \end{aligned} \tag{5.11}$$

変位ベクトルの縦波横波条件

縦波条件

$$\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t) = 0 \tag{5.12}$$

横波条件

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t) = 0 \tag{5.13}$$

証明

縦波条件 $\boldsymbol{e}\times\boldsymbol{q}=0$ を考えると

$$\begin{aligned}\{\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t)\}_k &= (\partial_{x_i}u(\boldsymbol{r},t)e_j-\partial_{x_j}u(\boldsymbol{r},t)e_i)\epsilon_{ijk}\\ &= A(-q_ie_j+q_je_i)e^{i(\omega t-\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r})}\epsilon_{ijk}\\ &= \{\boldsymbol{e}\times\boldsymbol{q}\}_k\,Ae^{i(\omega t-\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r})}=0\end{aligned}\tag{5.14}$$

となる。

横波条件 $\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{q}=0$ を考えると

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t) &= \partial_xu_x+\partial_yu_y+\partial_zu_z\\ &= -(q_xe_x+q_ye_y+q_ze_z)Ae^{i(\omega t-\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r})}\\ &= -(\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{q})Ae^{i(\omega t-\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r})}=0\end{aligned}\tag{5.15}$$

となる。

縦波の考察、三次元の結晶格子も一次元の場合と同様に、変位ベクトルは波動方程式に従う。イオンの質量を m とすると一つのイオンの運動エネルギーは

$$T_i=\frac{m}{2}\dot{\boldsymbol{u}}^2(\boldsymbol{r},t)\tag{5.16}$$

となる。したがって結晶格子全体の運動エネルギーはイオン密度を n_i とすると

$$T=\frac{m}{2}\int_V n_i\dot{\boldsymbol{u}}^2(\boldsymbol{r},t)\ d^3r\tag{5.17}$$

とかける

縦波格子振動のポテンシャルエネルギー

系全体のポテンシャルエネルギーは

$$U=\frac{mv_s^2}{2}\int_V n_i(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}(x,t))^2\ d^3r\tag{5.18}$$

証明

波動方程式の両辺に $n_i\dot{u}$ をかけ空間全体で積分をおこなうと

$$\begin{aligned}&\frac{1}{v_s^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\boldsymbol{u}=\nabla^2\boldsymbol{u}\\ &\Leftrightarrow n_i\dot{\boldsymbol{u}}\cdot\frac{1}{v_s^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\boldsymbol{u}=n_i\dot{\boldsymbol{u}}\cdot\nabla^2\boldsymbol{u}\\ &\Leftrightarrow \frac{1}{2}n_i\frac{\partial}{\partial t}\dot{\boldsymbol{u}}^2=v_s^2n_i\dot{\boldsymbol{u}}\cdot\nabla^2\boldsymbol{u}\\ &\Rightarrow \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\int_V n_i\dot{\boldsymbol{u}}^2\ d^3r=v_s^2\int_V n_i\dot{\boldsymbol{u}}\cdot\nabla^2\boldsymbol{u}\ d^3r\end{aligned}\tag{5.19}$$

となり、ここで縦波に対して成り立つ公式

$$\boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u})=\nabla^2\boldsymbol{u}\tag{5.20}$$

を用いると右辺の部分積分を行うと

$$\begin{aligned}\int_V n_i\dot{\boldsymbol{u}}\cdot\nabla^2\boldsymbol{u}\ d^3r &= v_s^2\int_V n_i\dot{\boldsymbol{u}}\cdot\boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u})\ d^3r \\ &= \int_V n_i\left\{\dot{u}_x\partial_x(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u})+\dot{u}_y\partial_y(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u})+\dot{u}_z\partial_z(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u})\right\}\ d^3r \\ &= \iint n_i\dot{u}_x(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u})\ dydz+\iint n_i\dot{u}_y(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u})\ dxdz+\iint n_i\dot{u}_z(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u})\ dxdy \\ &\quad -\int_V n_i\left\{\frac{\partial\dot{u}_x}{\partial x}\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}+\frac{\partial\dot{u}_y}{\partial y}\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}+\frac{\partial\dot{u}_z}{\partial z}\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}\right\}\ d^3r \end{aligned} \tag{5.21}$$

となり、積分の表面項は周期境界条件を課すと積分の上端と下端が一致するのでゼロとなるので

$$\begin{aligned} &= -\int_V n_i\left\{\frac{\partial\dot{u}_x}{\partial x}\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}+\frac{\partial\dot{u}_y}{\partial y}\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}+\frac{\partial\dot{u}_z}{\partial z}\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}\right\}\ d^3r \\ &= -\int_V n_i\frac{\partial}{\partial t}\left\{\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}\right\}\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}\ d^3r \\ &= -\int_V n_i\frac{\partial}{\partial t}(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u})\ \boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}\ d^3r \\ &= -\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\int_V n_i(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u})^2\ d^3r \end{aligned} \tag{5.22}$$

したがって

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\int_V n_i\dot{\boldsymbol{u}}^2\ d^3r = -\frac{v_s^2}{2}\frac{d}{dt}\int_V n_i(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u})^2\ d^3r \\ &\Leftrightarrow \frac{d}{dt}\left\{\frac{1}{2}\int_V n_i\dot{\boldsymbol{u}}^2\ d^3r+\frac{v_s^2}{2}\int_V n_i(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u})^2\ d^3r\right\}=0 \\ &\Leftrightarrow \frac{m}{2}\int_V n_i\dot{\boldsymbol{u}}^2\ d^3r+\frac{mv_s^2}{2}\int_V n_i(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u})^2\ d^3r = E \end{aligned} \tag{5.23}$$

となり、結晶格子系のエネルギー保存則が導かれる。したがって第一項目は運動エネルギーを表しているのでポテンシャルエネルギーは

$$U=\frac{mv_s^2}{2}\int_V n_i(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u})^2\ d^3r \tag{5.24}$$

となる

変位ベクトルの発散は体積変化率を表す

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}=\frac{\Delta\mathbf{v}}{\mathbf{v}} \tag{5.25}$$

証明

一片の長さが dx, dy, dz の微小直方体 $\mathbf{v}$ を考える。まず x 方向に小さな変形を受けると、変形後の微小立方体の一辺の長さ dx' は

$$dx' = dx+u_x(x+dx)-u_x(x)\approx dx+\frac{\partial u_x(x)}{\partial x}dx=\left(1+\frac{\partial u_x(x)}{\partial x}\right)dx \tag{5.26}$$

となる。同様にして他の方向への変形も

$$dy' = \left(1 + \frac{\partial u_y(y)}{\partial y}\right) dy, \quad dz' = \left(1 + \frac{\partial u_z(z)}{\partial z}\right) dz \tag{5.27}$$

と表される。したがって変形後の微小立方体の体積は変位の二次以上の項を無視する近似において

$$\begin{aligned} \mathbf{v}' = dx'dy'dz' &= \left(1 + \frac{\partial u_x(x)}{\partial x}\right) dx \left(1 + \frac{\partial u_y(y)}{\partial y}\right) dy \left(1 + \frac{\partial u_z(z)}{\partial z}\right) dz \\ &\sim \left(1 + \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_x}{\partial x}\right) \mathbf{v} \\ &= \mathbf{v} + (\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u})\mathbf{v} \end{aligned} \tag{5.28}$$

となるので

$$\begin{aligned} &\Delta \mathbf{v} := \mathbf{v}' - \mathbf{v} = \mathbf{v}(\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u}) \\ &\Leftrightarrow \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\mathbf{v}} \end{aligned} \tag{5.29}$$

となり、変位ベクトルの発散は体積変化率を表す

5.2　格子振動の量子化

変位ベクトルは波動方程式を満たしたので一般解は平面波の重ね合わせで表現される

定義

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r}, t) = \sqrt{\frac{\hbar}{2n_i mV}} \sum_{\boldsymbol{q}} \frac{1}{\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}}} \left\{ a_{\boldsymbol{q}} \exp[i(\boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{r} - \omega_{\boldsymbol{q}} t)] \boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}} + a^*_{\boldsymbol{q}} \exp[-i(\boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{r} - \omega_{\boldsymbol{q}} t)] \boldsymbol{e}_{-\boldsymbol{q}} \right\} \tag{5.30}$$

ただし縦波を考えるので $\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{q}/|\boldsymbol{q}|$ が成り立ち、$\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}} = -\boldsymbol{e}_{-\boldsymbol{q}}$, $\omega_{\boldsymbol{q}} = \omega_{-\boldsymbol{q}}$ である

定理

系全体のエネルギーは

$$H = \sum_{\boldsymbol{q}} \frac{\hbar\omega}{2} (a_{\boldsymbol{q}} a^*_{\boldsymbol{q}} + a^*_{\boldsymbol{q}} a_{\boldsymbol{q}}) \tag{5.31}$$

と表される

証明

系のエネルギーの表式

$$H := T + U = \frac{m}{2} \int_V n_i \dot{\boldsymbol{u}}^2 \ d^3r + \frac{m v_s^2}{2} \int_V n_i (\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u})^2 \ d^3r \tag{5.32}$$

に変位ベクトルを平面波展開で表した表式を代入する。

運動エネルギー項の計算は

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{u}} &= \sqrt{\frac{\hbar}{2n_i mV}}\sum_{\boldsymbol{q}}\frac{1}{\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}}}\left\{-i\omega_q a_{\boldsymbol{q}}\exp[i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)]\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}+i\omega_q a^*_{\boldsymbol{q}}\exp[-i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)]\boldsymbol{e}_{-\boldsymbol{q}}\right\}\\ &= -i\sqrt{\frac{\hbar}{2n_i mV}}\sum_{\boldsymbol{q}}\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}}\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}\left\{a_{\boldsymbol{q}}\exp[i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)]+a^*_{\boldsymbol{q}}\exp[-i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)]\right\}\end{aligned} \tag{5.33}$$

より

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{u}}^2 &= \left|-i\sqrt{\frac{\hbar}{2n_i mV}}\sum_{\boldsymbol{q}}\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}}\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}\left\{a_{\boldsymbol{q}}\exp[i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)]+a^*_{\boldsymbol{q}}\exp[-i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)]\right\}\right|^2\\ &= \frac{\hbar}{2n_i mV}\sum_{\boldsymbol{q}}\sum_{\boldsymbol{q}'}\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{\boldsymbol{q}'}}(\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}'})\left\{a_{\boldsymbol{q}}e^{i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)}+a^*_{\boldsymbol{q}}e^{-i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)}\right\}\left\{a^*_{\boldsymbol{q}'}e^{-i(\boldsymbol{q}'\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}'}t)}+a_{\boldsymbol{q}'}e^{i(\boldsymbol{q}'\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}'}t)}\right\}\\ &= \frac{\hbar}{2n_i mV}\sum_{\boldsymbol{q}}\sum_{\boldsymbol{q}'}\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{\boldsymbol{q}'}}(\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}'})\left\{a_{\boldsymbol{q}}a^*_{\boldsymbol{q}'}e^{i((\boldsymbol{q}-\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}+a^*_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}'}e^{-i((\boldsymbol{q}-\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}\right.\\ &\qquad\left.+a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}'}e^{i((\boldsymbol{q}+\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}+a^*_{\boldsymbol{q}}a^*_{\boldsymbol{q}'}e^{-i((\boldsymbol{q}+\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}\right\}\end{aligned} \tag{5.34}$$

となるので運動エネルギーは

$$\begin{aligned}T &= \frac{mn_i}{2}\int_V \dot{\boldsymbol{u}}^2\ d^3r\\ &= \frac{mn_i}{2}\int_V d^3r\ \frac{\hbar}{2n_i mV}\sum_{\boldsymbol{q}}\sum_{\boldsymbol{q}'}\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{\boldsymbol{q}'}}(\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}'})\left\{a_{\boldsymbol{q}}a^*_{\boldsymbol{q}'}e^{i((\boldsymbol{q}-\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}\right.\\ &\qquad\left.+a^*_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}'}e^{-i((\boldsymbol{q}-\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}+a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}'}e^{i((\boldsymbol{q}+\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}+a^*_{\boldsymbol{q}}a^*_{\boldsymbol{q}'}e^{-i((\boldsymbol{q}+\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}\right\}\\ &= \frac{mn_i}{2}\frac{\hbar}{2n_i m}\sum_{\boldsymbol{q}}\sum_{\boldsymbol{q}'}\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{\boldsymbol{q}'}}(\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}'})\left\{a_{\boldsymbol{q}}a^*_{\boldsymbol{q}'}\delta_{q,q'}e^{-i(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}'})t}\right.\\ &\qquad\left.+a^*_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}'}\delta_{q,q'}e^{i(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}'})t}+a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}'}\delta_{q,-q'}e^{-i(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{\boldsymbol{q}'})t}+a^*_{\boldsymbol{q}}a^*_{\boldsymbol{q}'}\delta_{q,-q'}e^{i(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{\boldsymbol{q}'})t}\right\}\\ &= \frac{\hbar}{4}\sum_{\boldsymbol{q}}\sum_{\boldsymbol{q}'}\left\{\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{\boldsymbol{q}'}}(\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}'})a_{\boldsymbol{q}}a^*_{\boldsymbol{q}'}\delta_{q,q'}e^{-i(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}'})t}+\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{\boldsymbol{q}'}}(\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}'})a^*_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}'}\delta_{q,q'}e^{i(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}'})t}\right.\\ &\qquad\left.+\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{\boldsymbol{q}'}}(\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}'})a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}'}\delta_{q,-q'}e^{-i(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{\boldsymbol{q}'})t}+\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{\boldsymbol{q}'}}(\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}'})a^*_{\boldsymbol{q}}a^*_{\boldsymbol{q}'}\delta_{q,-q'}e^{i(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{\boldsymbol{q}'})t}\right\}\\ &= \frac{\hbar}{4}\sum_{\boldsymbol{q}}\left\{\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{\boldsymbol{q}}}(\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}})a_{\boldsymbol{q}}a^*_{\boldsymbol{q}}e^{-i(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}})t}+\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{\boldsymbol{q}}}(\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}})a^*_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}e^{i(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}})t}\right.\\ &\qquad\left.+\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{-\boldsymbol{q}}}(\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{e}_{-\boldsymbol{q}})a_{\boldsymbol{q}}a_{-\boldsymbol{q}}e^{-i(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{-\boldsymbol{q}})t}+\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{-\boldsymbol{q}}}(\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{e}_{-\boldsymbol{q}})a^*_{\boldsymbol{q}}a^*_{-\boldsymbol{q}}e^{i(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{-\boldsymbol{q}})t}\right\}\\ &= \frac{1}{4}\sum_{\boldsymbol{q}}\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}\left\{a_{\boldsymbol{q}}a^*_{\boldsymbol{q}}+a^*_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}-a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}e^{-i2\omega_{\boldsymbol{q}}t}-a^*_{\boldsymbol{q}}a^*_{\boldsymbol{q}}e^{i2\omega_{\boldsymbol{q}}t}\right\}\end{aligned} \tag{5.35}$$

となる。

次にポテンシャル項を計算する

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u} &= \boldsymbol{\nabla}\cdot\left\{\sqrt{\frac{\hbar}{2n_i mV}}\sum_{\boldsymbol{q}}\frac{1}{\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}}}\left\{a_{\boldsymbol{q}}\exp[i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)]\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}+a^*_{\boldsymbol{q}}\exp[-i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)]\boldsymbol{e}_{-\boldsymbol{q}}\right\}\right\}\\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2n_i mV}}\sum_{\boldsymbol{q}}\frac{i}{\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}}}\left\{(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}})a_{\boldsymbol{q}}\exp[i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)]+(-\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{e}_{-\boldsymbol{q}})a^*_{\boldsymbol{q}}\exp[-i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)]\right\}\\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2n_i mV}}\sum_{\boldsymbol{q}}\frac{i}{\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}}}(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}})\left\{a_{\boldsymbol{q}}\exp[i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)]+a^*_{\boldsymbol{q}}\exp[-i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)]\right\}\end{aligned} \tag{5.36}$$

より

$$
\begin{aligned}
|\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}|^2 &= \left|\sqrt{\frac{\hbar}{2n_i mV}}\sum_{\boldsymbol{q}}\frac{i}{\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}}}(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}})\left\{a_{\boldsymbol{q}}e^{i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)}+a_{\boldsymbol{q}}^*e^{-i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)}\right\}\right|^2 \\
&= \frac{\hbar}{2n_i mV}\sum_{\boldsymbol{q}}\sum_{\boldsymbol{q}'}\frac{(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}})(\boldsymbol{q}'\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}'})}{\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{\boldsymbol{q}'}}}\left\{a_{\boldsymbol{q}}e^{i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)}+a_{\boldsymbol{q}}^*e^{-i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}}t)}\right\}\left\{a_{\boldsymbol{q}'}^*e^{-i(\boldsymbol{q}'\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}'}t)}+a_{\boldsymbol{q}}e^{i(\boldsymbol{q}'\cdot\boldsymbol{r}-\omega_{\boldsymbol{q}'}t)}\right\} \\
&= \frac{\hbar}{2n_i mV}\sum_{\boldsymbol{q}}\sum_{\boldsymbol{q}'}\frac{(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}})(\boldsymbol{q}'\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}'})}{\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{\boldsymbol{q}'}}}\left\{a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}'}^*e^{i((\boldsymbol{q}-\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}+a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}'}e^{-i((\boldsymbol{q}-\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}\right. \\
&\qquad\left.+a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}'}e^{i((\boldsymbol{q}+\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}+a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}'}^*e^{-i((\boldsymbol{q}+\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}\right\}
\end{aligned}
\tag{5.37}
$$

となるので、ポテンシャルエネルギーは

$$
\begin{aligned}
U &= \frac{mv_s^2 n_i}{2}\int_V(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u})^2\ d^3r \\
&= \frac{mv_s^2 n_i}{2}\int_V d^3r\ \frac{\hbar}{2n_i mV}\sum_{\boldsymbol{q}}\sum_{\boldsymbol{q}'}\frac{(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}})(\boldsymbol{q}'\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}'})}{\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{\boldsymbol{q}'}}}\left\{a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}'}^*e^{i((\boldsymbol{q}-\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}\right. \\
&\qquad\left.+a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}'}e^{-i((\boldsymbol{q}-\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}+a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}'}e^{i((\boldsymbol{q}+\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}+a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}'}^*e^{-i((\boldsymbol{q}+\boldsymbol{q}')\cdot\boldsymbol{r}-(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{\boldsymbol{q}'})t)}\right\} \\
&= \frac{mv_s^2 n_i}{2}\frac{\hbar}{2n_i m}\sum_{\boldsymbol{q}}\sum_{\boldsymbol{q}'}\frac{(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}})(\boldsymbol{q}'\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}'})}{\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}\omega_{\boldsymbol{q}'}}}\left\{a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}'}^*\delta_{q,q'}e^{-i(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}'})t}+a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}'}\delta_{q,q'}e^{i(\omega_{\boldsymbol{q}}-\omega_{\boldsymbol{q}'})t}\right. \\
&\qquad\left.+a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}'}\delta_{q,-q'}e^{-i(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{\boldsymbol{q}'})t}+a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}'}^*\delta_{q,-q'}e^{i(\omega_{\boldsymbol{q}}+\omega_{\boldsymbol{q}'})t}\right\} \\
&= \frac{1}{4}\sum_{\boldsymbol{q}}\frac{\hbar v_s^2 q^2}{\omega_{\boldsymbol{q}}}\left\{a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}^*+a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}}+a_{\boldsymbol{q}}a_{-\boldsymbol{q}}e^{-i2\omega_{\boldsymbol{q}}t}+a_{\boldsymbol{q}}^*a_{-\boldsymbol{q}}^*e^{i2\omega_{\boldsymbol{q}}t}\right\} \\
&= \frac{1}{4}\sum_{\boldsymbol{q}}\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}\left\{a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}^*+a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}}+a_{\boldsymbol{q}}a_{-\boldsymbol{q}}e^{-i2\omega_{\boldsymbol{q}}t}+a_{\boldsymbol{q}}^*a_{-\boldsymbol{q}}^*e^{i2\omega_{\boldsymbol{q}}t}\right\}
\end{aligned}
\tag{5.38}
$$

となる。したがって系のエネルギーは

$$
\begin{aligned}
H &= T+U \\
&= \frac{1}{4}\sum_{\boldsymbol{q}}\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}\left\{a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}^*+a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}}-a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}e^{-i2\omega_{\boldsymbol{q}}t}-a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}}^*e^{i2\omega_{\boldsymbol{q}}t}\right\} \\
&\quad+\frac{1}{4}\sum_{\boldsymbol{q}}\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}\left\{a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}^*+a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}}+a_{\boldsymbol{q}}a_{-\boldsymbol{q}}e^{-i2\omega_{\boldsymbol{q}}t}+a_{\boldsymbol{q}}^*a_{-\boldsymbol{q}}^*e^{i2\omega_{\boldsymbol{q}}t}\right\} \\
&= \sum_{\boldsymbol{q}}\frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{2}(a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}^*+a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}})
\end{aligned}
\tag{5.39}
$$

となる。

ここで新たな物理量を以下で定義する

$$
\boxed{
\begin{aligned}
Q_{\boldsymbol{q}} &:= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_{\boldsymbol{q}}}}\left\{a_{\boldsymbol{q}}e^{-i\omega_{\boldsymbol{q}}t}+a_{\boldsymbol{q}}^*e^{i\omega_{\boldsymbol{q}}t}\right\} \\
P_{\boldsymbol{q}} &:= i\sqrt{\frac{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{2}}\left\{-a_{\boldsymbol{q}}e^{-i\omega_{\boldsymbol{q}}t}+a_{\boldsymbol{q}}^*e^{i\omega_{\boldsymbol{q}}t}\right\}=m\dot{Q}_{\boldsymbol{q}}
\end{aligned}
}
\tag{5.40}
$$

すると以下の関係式が成り立つ

$$H = \sum_{\boldsymbol{q}} \frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{2}(a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}^* + a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}}) = \sum_{\boldsymbol{q}} \left(\frac{1}{2m}P_{\boldsymbol{q}}^2 + \frac{m\omega_{\boldsymbol{q}}^2}{2}Q_{\boldsymbol{q}}^2\right) \tag{5.41}$$

証明

$$\begin{aligned} P_{\boldsymbol{q}}^2 &= \left\{ i\sqrt{\frac{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{2}} \left\{ -a_{\boldsymbol{q}}e^{-i\omega_{\boldsymbol{q}}t} + a_{\boldsymbol{q}}^*e^{i\omega_{\boldsymbol{q}}t} \right\} \right\}^2 \\ &= -\frac{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{2} \left\{ -a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}^* - a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}} + a_{\boldsymbol{q}}^2e^{-i2\omega_{\boldsymbol{q}}t} + a_{\boldsymbol{q}}^{*2}e^{i2\omega_{\boldsymbol{q}}t} \right\} \\ &= \frac{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{2} \left\{ a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}^* + a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}} - a_{\boldsymbol{q}}^2e^{-i2\omega_{\boldsymbol{q}}t} - a_{\boldsymbol{q}}^{*2}e^{i2\omega_{\boldsymbol{q}}t} \right\} \end{aligned} \tag{5.42}$$

$$\begin{aligned} Q_{\boldsymbol{q}}^2 &= \left\{ \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_{\boldsymbol{q}}}} \left\{ a_{\boldsymbol{q}}e^{-i\omega_{\boldsymbol{q}}t} + a_{\boldsymbol{q}}^*e^{i\omega_{\boldsymbol{q}}t} \right\} \right\}^2 \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega_{\boldsymbol{q}}} \left\{ a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}^* + a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}} + a_{\boldsymbol{q}}^2e^{-i2\omega_{\boldsymbol{q}}t} + a_{\boldsymbol{q}}^{*2}e^{i2\omega_{\boldsymbol{q}}t} \right\} \end{aligned} \tag{5.43}$$

より

$$\begin{aligned} \sum_{\boldsymbol{q}} \left(\frac{1}{2m}P_{\boldsymbol{q}}^2 + \frac{m\omega_{\boldsymbol{q}}^2}{2}Q_{\boldsymbol{q}}^2\right) &= \sum_{\boldsymbol{q}} \frac{1}{2m}\frac{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{2} \left\{ a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}^* + a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}} - a_{\boldsymbol{q}}^2e^{-i2\omega_{\boldsymbol{q}}t} - a_{\boldsymbol{q}}^{*2}e^{i2\omega_{\boldsymbol{q}}t} \right\} \\ &\quad + \sum_{\boldsymbol{q}} \frac{m\omega_{\boldsymbol{q}}^2}{2}\frac{\hbar}{2m\omega_{\boldsymbol{q}}} \left\{ a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}^* + a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}} + a_{\boldsymbol{q}}^2e^{-i2\omega_{\boldsymbol{q}}t} + a_{\boldsymbol{q}}^{*2}e^{i2\omega_{\boldsymbol{q}}t} \right\} \\ &= \sum_{\boldsymbol{q}} \frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{4} \left\{ a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}^* + a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}} - a_{\boldsymbol{q}}^2e^{-i2\omega_{\boldsymbol{q}}t} - a_{\boldsymbol{q}}^{*2}e^{i2\omega_{\boldsymbol{q}}t} \right\} \\ &\quad + \sum_{\boldsymbol{q}} \frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{4} \left\{ a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}^* + a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}} + a_{\boldsymbol{q}}^2e^{-i2\omega_{\boldsymbol{q}}t} + a_{\boldsymbol{q}}^{*2}e^{i2\omega_{\boldsymbol{q}}t} \right\} \\ &= \sum_{\boldsymbol{q}} \frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{2}(a_{\boldsymbol{q}}a_{\boldsymbol{q}}^* + a_{\boldsymbol{q}}^*a_{\boldsymbol{q}}) \end{aligned} \tag{5.44}$$

したがって格子振動は $Q_{\boldsymbol{q}}$ を位置、$P_{\boldsymbol{q}}$ を運動量の調和振動子系と等価であることが分かる。調和振動子系に倣い、格子振動系の量子化を以下の様に行う

$$a_{\boldsymbol{q}}\exp[-i\omega_{\boldsymbol{q}}t] \to \hat{b}_{\boldsymbol{q}}, \quad a_{\boldsymbol{q}}^*\exp[i\omega_{\boldsymbol{q}}t] \to \hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger \tag{5.45}$$

よって位置演算子と運動量演算子は以下のように表される

定義

$$\begin{aligned} \hat{Q}_{\boldsymbol{q}} &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_{\boldsymbol{q}}}}(\hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger + \hat{b}_{\boldsymbol{q}}) \\ \hat{P}_{\boldsymbol{q}} &= i\sqrt{\frac{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{2}}(\hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger - \hat{b}_{\boldsymbol{q}}) \end{aligned} \tag{5.46}$$

定理

位置演算子と運動量演算子の交換関係を

$$[\hat{Q}_{\boldsymbol{q}}, \hat{P}_{\boldsymbol{q}'}]_+ = i\hbar\delta_{qq'}, \quad [\hat{Q}_{\boldsymbol{q}}, \hat{Q}_{\boldsymbol{q}'}]_+ = [\hat{P}_{\boldsymbol{q}}, \hat{P}_{\boldsymbol{q}'}]_+ = 0 \tag{5.47}$$

とすると、$\hat{b}^\dagger_{\boldsymbol{q}}, \hat{b}_{\boldsymbol{q}'}$ の交換関係は

$$[\hat{b}_{\boldsymbol{q}}, \hat{b}^\dagger_{\boldsymbol{q}'}]_+ = \delta_{qq'}, \quad [\hat{b}_{\boldsymbol{q}}, \hat{b}_{\boldsymbol{q}'}]_+ = [\hat{b}^\dagger_{\boldsymbol{q}}, \hat{b}^\dagger_{\boldsymbol{q}'}]_+ = 0 \tag{5.48}$$

となる。

証明

定義より

$$\begin{aligned}
\hat{b}_{\boldsymbol{q}} &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2m\omega_{\boldsymbol{q}}}{\hbar}}\hat{Q}_{\boldsymbol{q}} - \frac{1}{2i}\sqrt{\frac{2}{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}}\hat{P}_{\boldsymbol{q}} \\
\hat{b}^\dagger_{\boldsymbol{q}} &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2m\omega_{\boldsymbol{q}}}{\hbar}}\hat{Q}_{\boldsymbol{q}} + \frac{1}{2i}\sqrt{\frac{2}{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}}\hat{P}_{\boldsymbol{q}}
\end{aligned} \tag{5.49}$$

となるので、交換関係は

$$\begin{aligned}
[\hat{b}_{\boldsymbol{q}}, \hat{b}^\dagger_{\boldsymbol{q}'}]_+ &= \left[\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2m\omega_{\boldsymbol{q}}}{\hbar}}\hat{Q}_{\boldsymbol{q}} - \frac{1}{2i}\sqrt{\frac{2}{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}}\hat{P}_{\boldsymbol{q}}, \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2m\omega_{\boldsymbol{q}'}}{\hbar}}\hat{Q}_{\boldsymbol{q}'} + \frac{1}{2i}\sqrt{\frac{2}{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}'}}}\hat{P}_{\boldsymbol{q}'}\right]_+ \\
&= \left[\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2m\omega_{\boldsymbol{q}}}{\hbar}}\hat{Q}_{\boldsymbol{q}}, \frac{1}{2i}\sqrt{\frac{2}{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}'}}}\hat{P}_{\boldsymbol{q}'}\right]_+ + \left[-\frac{1}{2i}\sqrt{\frac{2}{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}}\hat{P}_{\boldsymbol{q}}, \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2m\omega_{\boldsymbol{q}'}}{\hbar}}\hat{Q}_{\boldsymbol{q}'}\right]_+ \\
&= \frac{1}{2i\hbar}\sqrt{\frac{\omega_{\boldsymbol{q}}}{\omega_{\boldsymbol{q}'}}}\left\{[\hat{Q}_{\boldsymbol{q}}, \hat{P}_{\boldsymbol{q}'}]_+ - [\hat{P}_{\boldsymbol{q}}, \hat{Q}_{\boldsymbol{q}'}]_+\right\} \\
&= \frac{1}{2i\hbar}\sqrt{\frac{\omega_{\boldsymbol{q}}}{\omega_{\boldsymbol{q}'}}}\left\{i\hbar\delta_{qq'} + i\hbar\delta_{qq'}\right\} \\
&= \delta_{qq'}
\end{aligned} \tag{5.50}$$

$$\begin{aligned}
[\hat{b}_{\boldsymbol{q}}, \hat{b}_{\boldsymbol{q}'}]_+ &= \left[\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2m\omega_{\boldsymbol{q}}}{\hbar}}\hat{Q}_{\boldsymbol{q}} - \frac{1}{2i}\sqrt{\frac{2}{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}}\hat{P}_{\boldsymbol{q}}, \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2m\omega_{\boldsymbol{q}'}}{\hbar}}\hat{Q}_{\boldsymbol{q}'} - \frac{1}{2i}\sqrt{\frac{2}{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}'}}}\hat{P}_{\boldsymbol{q}'}\right]_+ \\
&= -\frac{1}{2i\hbar}\sqrt{\frac{\omega_{\boldsymbol{q}}}{\omega_{\boldsymbol{q}'}}}\left\{[\hat{Q}_{\boldsymbol{q}}, \hat{P}_{\boldsymbol{q}'}]_+ + [\hat{P}_{\boldsymbol{q}}, \hat{Q}_{\boldsymbol{q}'}]_+\right\} \\
&= 0
\end{aligned} \tag{5.51}$$

$$\begin{aligned}
[\hat{b}^\dagger_{\boldsymbol{q}}, \hat{b}^\dagger_{\boldsymbol{q}'}]_+ &= \left[\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2m\omega_{\boldsymbol{q}}}{\hbar}}\hat{Q}_{\boldsymbol{q}} + \frac{1}{2i}\sqrt{\frac{2}{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}}\hat{P}_{\boldsymbol{q}}, \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2m\omega_{\boldsymbol{q}'}}{\hbar}}\hat{Q}_{\boldsymbol{q}'} + \frac{1}{2i}\sqrt{\frac{2}{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}'}}}\hat{P}_{\boldsymbol{q}'}\right]_+ \\
&= \frac{1}{2i\hbar}\sqrt{\frac{\omega_{\boldsymbol{q}}}{\omega_{\boldsymbol{q}'}}}\left\{[\hat{Q}_{\boldsymbol{q}}, \hat{P}_{\boldsymbol{q}'}]_+ + [\hat{P}_{\boldsymbol{q}}, \hat{Q}_{\boldsymbol{q}'}]_+\right\} \\
&= 0
\end{aligned} \tag{5.52}$$

したがって、格子振動で励起される場は Bose 粒子の交換関係を満たす。この粒子をフォノンという。

定理

ハミルトニアンは

$$\hat{H} = \sum_{\boldsymbol{q}} \hbar\omega_{\boldsymbol{q}} \left(\hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger \hat{b}_{\boldsymbol{q}} + \frac{1}{2} \right) \tag{5.53}$$

とかける

証明

系のハミルトニアンは

$$\begin{aligned}
\hat{H}_P &:= \sum_{\boldsymbol{q}} \left(\frac{1}{2m} \hat{P}_{\boldsymbol{q}}^2 + \frac{m\omega_{\boldsymbol{q}}^2}{2} \hat{Q}_{\boldsymbol{q}}^2 \right) \\
&= \sum_{\boldsymbol{q}} \left\{ \frac{1}{2m} \left(i\sqrt{\frac{m\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{2}} (\hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger - \hat{b}_{\boldsymbol{q}}) \right)^2 + \frac{m\omega_{\boldsymbol{q}}^2}{2} \left(\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_{\boldsymbol{q}}}} (\hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger + \hat{b}_{\boldsymbol{q}}) \right)^2 \right\} \\
&= \sum_{\boldsymbol{q}} \left\{ -\frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{4} (\hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger - \hat{b}_{\boldsymbol{q}})^2 + \frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{4} (\hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger + \hat{b}_{\boldsymbol{q}})^2 \right\} \\
&= \frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{4} \sum_{\boldsymbol{q}} \left\{ -(-\hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger \hat{b}_{\boldsymbol{q}} - \hat{b}_{\boldsymbol{q}} \hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger) + (\hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger \hat{b}_{\boldsymbol{q}} + \hat{b}_{\boldsymbol{q}} \hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger) \right\} \\
&= \frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{2} \sum_{\boldsymbol{q}} \left\{ \hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger \hat{b}_{\boldsymbol{q}} + \hat{b}_{\boldsymbol{q}} \hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger \right\} \\
&= \frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{q}}}{2} \sum_{\boldsymbol{q}} \left\{ 2\hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger \hat{b}_{\boldsymbol{q}} + 1 \right\} \\
&= \sum_{\boldsymbol{q}} \hbar\omega_{\boldsymbol{q}} \left(\hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger \hat{b}_{\boldsymbol{q}} + \frac{1}{2} \right)
\end{aligned} \tag{5.54}$$

変位ベクトルの演算子は

$$\hat{u}(\boldsymbol{r}, t) = \sqrt{\frac{\hbar}{2n_i mV}} \sum_{\boldsymbol{q}} \frac{\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{q}}}{\sqrt{\omega_{\boldsymbol{q}}}} \left\{ \hat{b}_{\boldsymbol{q}} \exp[i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}] - \hat{b}_{\boldsymbol{q}}^\dagger \exp[-i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}] \right\} \tag{5.55}$$

となる。

5.3　遮蔽効果

ハミルトニアン

$$\hat{H}_e := \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\alpha} \varepsilon_{\boldsymbol{k}} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}^\dagger \hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} \tag{5.56}$$

で表される自由電子系に正イオンの振動に伴う時間的空間的に変化するポテンシャル

$$U(\boldsymbol{r}, t) = U(\boldsymbol{r}) e^{-i\omega t} \tag{5.57}$$

が加わったとする

外場と電子系の相互作用ハミルトニアン

$$\hat{\mathcal{H}} = -e\sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}} \hat{n}(-\tilde{\boldsymbol{k}})\mathcal{U}(\tilde{\boldsymbol{k}})e^{-i\omega t} \tag{5.58}$$

証明

ハミルトニアンは

$$\begin{aligned}
\hat{\mathcal{H}} &= -e\int d\xi_1\ \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)U(\boldsymbol{r},t)\hat{\psi}(\xi_1) \\
&= -e\int d\xi_1\ \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)U(\boldsymbol{r})e^{-i\omega t}\hat{\psi}(\xi_1) \\
&= -e\sum_\alpha\int d^3r\ \left\{\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\boldsymbol{k}} e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\right\}U(\boldsymbol{r})e^{-i\omega t}\left\{\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\boldsymbol{k}'} e^{i\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{r}}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha}\right\} \\
&= -e\sum_\alpha\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}\frac{1}{V}\int d^3r\ \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha}U(\boldsymbol{r})e^{-i(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{r}}e^{-i\omega t} \\
&= -e\sum_\alpha\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}}\frac{1}{V}\int d^3r\ \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}-\tilde{\boldsymbol{k}}\alpha}U(\boldsymbol{r})e^{-i\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{r}}e^{-i\omega t} \\
&= -e\sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}}\left\{\sum_\alpha\sum_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}-\tilde{\boldsymbol{k}}\alpha}\right\}\left\{\frac{1}{V}\int d^3r\ U(\boldsymbol{r})e^{-i\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{r}}\right\}e^{-i\omega t}
\end{aligned} \tag{5.59}$$

となり、ここで

$$\hat{n}(-\tilde{\boldsymbol{k}}) := \sum_\alpha\sum_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}-\tilde{\boldsymbol{k}}\alpha} \tag{5.60}$$

$$\mathcal{U}(\tilde{\boldsymbol{k}}) := \frac{1}{V}\int d^3r\ U(\boldsymbol{r})e^{-i\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{r}} \tag{5.61}$$

と置くと

$$\hat{\mathcal{H}} = -e\sum_{\tilde{\boldsymbol{k}}}\hat{n}(-\tilde{\boldsymbol{k}})\mathcal{U}(\tilde{\boldsymbol{k}})e^{-i\omega t} \tag{5.62}$$

となる。

「外場に対する電子系の応答を線形の範囲で扱うことにすれば、特定の $\tilde{\boldsymbol{k}}$ だけを考えれば十分であり、$\tilde{\boldsymbol{k}}$ の和をとる必要はない」..?したがって以降ハミルトニアンを

$$\hat{\mathcal{H}}' = -e\hat{n}(-\tilde{\boldsymbol{k}})\mathcal{U}(\tilde{\boldsymbol{k}})e^{-i\omega t} \tag{5.63}$$

とする。またこのポテンシャルの変化に伴って誘起される電子も外場と同じく

$$\langle\hat{n}(\boldsymbol{r},t)\rangle = \langle\hat{n}(\tilde{\boldsymbol{k}},\omega)\rangle e^{i(\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)} \tag{5.64}$$

のように変化すると考えられる。

von Neumann 方程式

$$i\hbar\frac{\partial\hat{\rho}(t)}{\partial t} = [\hat{H},\hat{\rho}]_+, \quad \hat{H} := \hat{H}_e + \hat{\mathcal{H}}' \tag{5.65}$$

で定義される時間依存する密度演算子を用いて、電子密度の期待値は

$$\langle \hat{n}(\boldsymbol{r},t)\rangle = \mathbf{Tr}[\hat{\rho}(t)\hat{n}(\boldsymbol{r})] \tag{5.66}$$

と表される。

$$\langle \hat{n}(\boldsymbol{r},t)\rangle = \sum_{\boldsymbol{q}} F(\boldsymbol{q},\omega)eU(\boldsymbol{q})e^{i(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)} \tag{5.67}$$

和はとらなくていいらしい

証明

$$\langle \hat{n}(\boldsymbol{r},t)\rangle = \mathbf{Tr}[\hat{\rho}(t)\hat{n}(\boldsymbol{r})] \tag{5.68}$$

の両辺を時間で微分し、$i\hbar$ をかけることを考える。左辺は

$$\begin{aligned}
i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle \hat{n}(\boldsymbol{r},t)\rangle &= i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle \hat{n}(\tilde{\boldsymbol{k}},\omega)\rangle e^{i(\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)} \\
&= i\hbar(-i\omega)\langle \hat{n}(\tilde{\boldsymbol{k}},\omega)\rangle e^{i(\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)} \\
&= \hbar\omega t\langle \hat{n}(\tilde{\boldsymbol{k}},\omega)\rangle e^{i(\tilde{\boldsymbol{k}}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)} \\
&= \hbar\omega\langle \hat{n}(\boldsymbol{r},t)\rangle
\end{aligned} \tag{5.69}$$

となる。右辺は

$$\begin{aligned}
i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle \hat{n}(\boldsymbol{r},t)\rangle &= i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{Tr}[\hat{\rho}(t)\hat{n}(\boldsymbol{r})] \\
&= \mathbf{Tr}\left[\left\{i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{\rho}(t)\right\}\hat{n}(\boldsymbol{r})\right] \\
&= \mathbf{Tr}\left[\left\{[\hat{H},\hat{\rho}]_+\right\}\hat{n}(\boldsymbol{r})\right] \\
&= \mathbf{Tr}\left[\left\{\hat{H}\hat{\rho}-\hat{\rho}\hat{H}\right\}\hat{n}(\boldsymbol{r})\right] \\
&= \mathbf{Tr}\left[\hat{H}\hat{\rho}\hat{n}(\boldsymbol{r})-\hat{\rho}\hat{H}\hat{n}(\boldsymbol{r})\right] \\
&= \mathbf{Tr}\left[\hat{\rho}\hat{n}(\boldsymbol{r})\hat{H}-\hat{\rho}\hat{H}\hat{n}(\boldsymbol{r})\right] \\
&= \mathbf{Tr}\left[\hat{\rho}\left(\hat{n}(\boldsymbol{r})\hat{H}-\hat{H}\hat{n}(\boldsymbol{r})\right)\right] \\
&= \mathbf{Tr}\left[\hat{\rho}[\hat{n}(\boldsymbol{r}),\hat{H}]_+\right] \\
&= \langle[\hat{n}(\boldsymbol{r}),\hat{H}]_+\rangle
\end{aligned} \tag{5.70}$$

となるので

$$\hbar\omega\langle \hat{n}(\boldsymbol{r},t)\rangle = i\hbar\langle[\hat{n}(\boldsymbol{r}),\hat{H}]_+\rangle \tag{5.71}$$

が得られる。この式のフーリエ成分を比較すると

$$\hbar\omega\langle \hat{n}(\boldsymbol{r},t)\rangle = \langle[\hat{n}(\boldsymbol{r}),\hat{H}]_+\rangle \tag{5.72}$$

$$U(\boldsymbol{q},\omega)=\frac{U_0(\boldsymbol{q},\omega)}{1+\frac{}{q^2}F(\boldsymbol{q},t)} \tag{5.73}$$

Thomas-Fermi 遮蔽

湯川ポテンシャル

5.4　電子-フォノン相互作用

5.5　クーパー問題

金属中の定子は, 周りの電子からのクーロン斥力の他に, 格子点のまわりを振動する内殻正電荷からのクーロン引力の影響を受けて運動している. フレーリヒやバーディーンーパインズによる先行研究により,「格子振動はフェルミ面近傍の電子間に有効引力をもたらす場合力がある」ことを理解したクーパーは, 問題を極限まで単純化し,「三次元のフェルミ面上につけ加えられたニ電子間に引力が働くと何が起こるか?」を考察した。

ここでは「二電子が重心運動なしで等方的な s 波の束縛状態を形成する」というもっとも単純な可能性を考える。シュレーディンガー方程式は

$$\left\{\frac{\hat{\boldsymbol{p}}_1^2}{2m}+\frac{\hat{\boldsymbol{p}}_2^2}{2m}+V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\right\}\phi(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)=(\epsilon+2\epsilon_F)\phi(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|) \tag{5.74}$$

となる。ただし ϵ_F は Fermi エネルギーで ϵ は Fermi エネルギーを基準とした二粒子状態のエネルギーである。

前節と同様に波動関数とポテンシャルを

$$\begin{aligned}\phi(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)&=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\boldsymbol{k}}e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\phi_{\boldsymbol{k}}\\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)&=\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}V_{\boldsymbol{k}}\end{aligned} \tag{5.75}$$

と平面波で展開すると、シュレーディンガー方程式は

$$2\epsilon_k\phi_{\boldsymbol{k}}+\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}V_{|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'|}\phi_{\boldsymbol{k}'}=(\epsilon+2\epsilon_F)\phi_{\boldsymbol{k}} \tag{5.76}$$

となる。そして

$$C_{\boldsymbol{k}}:=-\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}V_{|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'|}\phi_{\boldsymbol{k}'} \tag{5.77}$$

とすると

$$\begin{aligned}2\epsilon_k\phi_{\boldsymbol{k}}-C_{\boldsymbol{k}}&=(\epsilon+2\epsilon_F)\phi_{\boldsymbol{k}}\\ \Leftrightarrow\phi_{\boldsymbol{k}}&=\frac{C_{\boldsymbol{k}}}{2(\epsilon_k-\epsilon_F)-\epsilon}\end{aligned} \tag{5.78}$$

となり、$C_{\boldsymbol{k}}$ の定義式に代入すると、前節と同様の手続きにより

$$\begin{aligned}C_{\boldsymbol{k}}&=-\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}V_{|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'|}\frac{C_{\boldsymbol{k}'}}{2(\epsilon_{k'}-\epsilon_F)-\epsilon}\\ \to C_k&=-\int_{\epsilon_F}^{\infty}d\epsilon_{k'}\ N(\epsilon_{k'})\frac{V_0(k,k')}{2(\epsilon_{k'}-\epsilon_F)-\epsilon}C_{k'}\end{aligned} \tag{5.79}$$

となる。

さらに Fermi 面近傍にのみ引力が働くモデル

$$V_0(k,k') = -\Gamma_0\theta(\hbar\omega_D - |\epsilon_k - \epsilon_F|)\theta(\hbar\omega_D - |\epsilon_{k'} - \epsilon_F|) \tag{5.80}$$

を採用する。ここでのカットオフエネルギーは格子振動のデバイエネルギー $\hbar\omega_D$ の大きさ (温度にして数百 K のオーダー) であり、Fermi エネルギー (温度にして数万 K のオーダー) よりもはるかに小さい、すなわち $\hbar\omega_D << \epsilon_F$ が成り立つ。**そこで、$N(\epsilon_k) \approx N(\epsilon_F)$ とすると**

$$\begin{aligned}
&C_k = -\int_{\epsilon_F}^{\infty} d\epsilon_{k'}\ N(\epsilon_{k'})\frac{V_0(k,k')}{2(\epsilon_{k'} - \epsilon_F) - \epsilon}C_{k'} \\
&\Leftrightarrow C_0\theta(\hbar\omega_D - |\epsilon_k - \epsilon_F|) = -\int_{\epsilon_F}^{\infty} d\epsilon_{k'}\ N(\epsilon_{k'})\frac{-\Gamma_0\theta(\hbar\omega_D - |\epsilon_k - \epsilon_F|)\theta(\hbar\omega_D - |\epsilon_{k'} - \epsilon_F|)}{2(\epsilon_{k'} - \epsilon_F) - \epsilon}C_0\theta(\hbar\omega_D - |\epsilon_{k'} - \epsilon_F|) \\
&\Leftrightarrow 1 = \int_{\epsilon_F}^{\epsilon_F + \hbar\omega_D} d\epsilon_{k'}\ N(\epsilon_{k'})\frac{\Gamma_0}{2(\epsilon_{k'} - \epsilon_F) - \epsilon} \approx \int_{\epsilon_F}^{\epsilon_F + \hbar\omega_D} d\epsilon_{k'}\ N(\epsilon_F)\frac{\Gamma_0}{2(\epsilon_{k'} - \epsilon_F) - \epsilon} \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{N(\epsilon_F)\Gamma_0} = \int_0^{\hbar\omega_D} d\epsilon_{k'}\ \frac{1}{2\epsilon_{k'} - \epsilon} = \frac{1}{2}\log\left(\frac{2\hbar\omega_D - \epsilon}{-\epsilon}\right)
\end{aligned} \tag{5.81}$$

となり、これは二次元の場合の束縛状態の条件式と同じである。弱結合の場合の束縛状態のエネルギーは

$$\epsilon = -2\exp\left(-\frac{2}{N(\epsilon_F)\Gamma_0}\right) \tag{5.82}$$

となり、無限小の引力で束縛状態が形成されることが分かる。

以上より Fermi 面上の二電子間に引力が働くとき、Fermi 面の存在により、三次元束縛状態が二次元束縛状態のようにふるまい、無限小の引力で束縛状態が形成されることが明らかとなった。この束縛状態を形成する二電子をクーパー対という。

6 BCS 理論

6.1 超伝導基底状態

Bose-Einstein 凝縮は基底状態に巨視的な数の Bose 粒子が落ち込むことで発現する。Fermi 粒子系ではパウリの排他律より一粒子状態に凝縮することは出来ないが二粒子束縛状態に凝縮することは可能となる。実際に置換対称性を考慮しなければ波動関数は、二粒子束縛状態を

$$\phi(\xi_1, \xi_2) = -\phi(\xi_2, \xi_1) \tag{6.1}$$

とすれば

$$\tilde{\Phi}^{(N)}(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) \propto \phi(\xi_1, \xi_2)\phi(\xi_3, \xi_4)\cdots\phi(\xi_{N-1}, \xi_N) \tag{6.2}$$

と表せる。

ここで、クーパー対生成演算子を

$$\hat{Q}^\dagger := \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \phi(\xi_1, \xi_2)\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2) \tag{6.3}$$

と定義する。

対凝縮波動関数

置換対称性をもつ二粒子束縛状態に凝縮した波動関数は

$$|\Phi^{(N)}\rangle = A_N(\hat{Q}^\dagger)^{\frac{N}{2}}\,|0\rangle \tag{6.4}$$

とかける。ただし、A_N は規格化定数である

証明

置換対称性を持たない凝縮波動関数

$$\tilde{\Phi}^{(N)}(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) \propto \phi(\xi_1, \xi_2)\phi(\xi_3, \xi_4)\cdots\phi(\xi_{N-1}, \xi_N) \tag{6.5}$$

に対称性の埋め込み操作を行うと、波動関数は

$$\begin{aligned}
|\Phi^{(N)}\rangle &= \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' |\xi_1', \xi_2', \cdots \xi_N'\rangle \tilde{\Phi}^{(N)}(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) \\
&= \int d\xi_1' \int d\xi_2' \cdots \int d\xi_N' \frac{1}{\sqrt{N!}} \hat{\psi}^\dagger(\xi_1')\hat{\psi}^\dagger(\xi_2')\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_N')|0\rangle \phi(\xi_1', \xi_2')\phi(\xi_3', \xi_4')\cdots\phi(\xi_{N-1}', \xi_N') \\
&= \frac{2^{N/2}}{\sqrt{N!}} \left\{\frac{1}{2}\int d\xi_1' \int d\xi_2'\ \phi(\xi_1', \xi_2')\hat{\psi}^\dagger(\xi_1')\hat{\psi}^\dagger(\xi_2')\right\} \left\{\frac{1}{2}\int d\xi_3' \int d\xi_4'\ \phi(\xi_3', \xi_4')\hat{\psi}^\dagger(\xi_3')\hat{\psi}^\dagger(\xi_4')\right\} \\
&\qquad \cdots \left\{\frac{1}{2}\int d\xi_{N-1}' \int d\xi_N'\ \phi(\xi_{N-1}', \xi_N')\hat{\psi}^\dagger(\xi_{N-1}')\hat{\psi}^\dagger(\xi_N')\right\}|0\rangle \\
&= \frac{2^{N/2}}{\sqrt{N!}}(\hat{Q}^\dagger)^{\frac{N}{2}}\,|0\rangle
\end{aligned} \tag{6.6}$$

となり、定数倍を規格化定数 A_N に押し込めば

$$|\Phi^{(N)}\rangle = A_N(\hat{Q}^\dagger)^{\frac{N}{2}}\,|0\rangle \tag{6.7}$$

と表せる。

実際波動関数は

$$\begin{aligned}\Phi^{(N)}(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_N) &= \langle \xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_N|\Phi^{(N)}\rangle \\ &= \frac{A_N}{2^{N/2}\sqrt{N!}}\sum_{\hat{P}}(-1)^P\phi(\xi_{p_1},\xi_{p_2})\phi(\xi_{p_3},\xi_{p_4})\cdots\phi(\xi_{p_{N-1}},\xi_{p_N})\end{aligned} \tag{6.8}$$

となる。

さらに統計力学的計算に便利なように、凝縮波動関数の重ね合わせを考える。そこで粒子数が非常に多い場合は、重ね合わせの詳細に依らないことが予想される。したがって、最も数学的に便利な形として指数関数的に重ね合わせた

BCS 波動関数

$$|\Phi\rangle := A\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\hat{Q}^\dagger)^n}{n!}|0\rangle = A\exp\left(\hat{Q}^\dagger\right)|0\rangle \tag{6.9}$$

を採用する。A は規格化定数である。

次に一様で重心運動なしの、スピン一重項の二粒子束縛状態を考える。

仮定より二粒子波動関数は

$$\begin{aligned}\phi(\xi_1,\xi_2) &= \phi(\boldsymbol{r}_1\alpha_1,\boldsymbol{r}_2\alpha_2) \\ &= \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\phi_{\boldsymbol{k}}e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}(\delta_{\alpha_1\uparrow}\delta_{\alpha_2\downarrow}-\delta_{\alpha_1\downarrow}\delta_{\alpha_2\uparrow})\end{aligned} \tag{6.10}$$

と展開できる。ただし $\phi_{\boldsymbol{k}} = \phi_{-\boldsymbol{k}}$ である。

Copper 対生成演算子は

$$\hat{Q}^\dagger = \sum_{\boldsymbol{k}}\phi_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \tag{6.11}$$

と表せる。

証明

Copper 対演算子に一様スピン一重項の波動関数を代入すると

$$\begin{aligned}\hat{Q}^\dagger &= \frac{1}{2}\int d\xi_1\int d\xi_2\ \phi(\xi_1,\xi_2)\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2) \\ &= \frac{1}{2}\int d\xi_1\int d\xi_2\left\{\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\phi_{\boldsymbol{k}}e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}(\delta_{\alpha_1\uparrow}\delta_{\alpha_2\downarrow}-\delta_{\alpha_1\downarrow}\delta_{\alpha_2\uparrow})\right\}\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2) \\ &= \frac{1}{2}\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\phi_{\boldsymbol{k}}\int d\xi_1\int d\xi_2\ e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\left\{\delta_{\alpha_1\uparrow}\delta_{\alpha_2\downarrow}\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)-\delta_{\alpha_1\downarrow}\delta_{\alpha_2\uparrow}\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\right\} \\ &= \frac{1}{2}\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\phi_{\boldsymbol{k}}\int d^3r_1\int d^3r_2\ e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\left\{\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_{1\uparrow})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_{2\downarrow})-\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_{1\downarrow})\hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_{2\uparrow})\right\}\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}} \phi_{\boldsymbol{k}} \int \frac{1}{\sqrt{V}} e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_1} \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_{1\uparrow})\ d^3r_1 \int \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_2} \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_{2\downarrow})\ d^3r_2 \\
&\quad - \frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}} \phi_{\boldsymbol{k}} \int \frac{1}{\sqrt{V}} e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_1} \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_{1\downarrow})\ d^3r_1 \int \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_2} \hat{\psi}^\dagger(\boldsymbol{r}_{2\uparrow})\ d^3r_2 \\
&= \frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}} \phi_{\boldsymbol{k}} \left\{ \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\downarrow} - \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \right\} \\
&= \frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}} \phi_{\boldsymbol{k}} \left\{ \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\downarrow} + \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \right\} \\
&= \frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}} \phi_{\boldsymbol{k}} \left\{ \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} + \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \right\} \\
&= \sum_{\boldsymbol{k}} \phi_{\boldsymbol{k}} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}
\end{aligned} \tag{6.12}
$$

となる

一様スピン一重項 BCS 変分波動関数

BCS 変分波動関数は

$$
|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle := \prod_{\boldsymbol{k}} \left(u_{\boldsymbol{k}} + v_{\boldsymbol{k}} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \right) |0\rangle \tag{6.13}
$$

と表される。ただし

$$
u_{\boldsymbol{k}} := \frac{1}{\sqrt{1+|\phi_{\boldsymbol{k}}|^2}}, \quad v_{\boldsymbol{k}} := \frac{\phi_{\boldsymbol{k}}}{\sqrt{1+|\phi_{\boldsymbol{k}}|^2}} \tag{6.14}
$$

と定義した

証明

対凝縮波動関数に、Copper 対生成演算子の波数展開で表した表式を代入すると

$$
\begin{aligned}
|\Phi\rangle &= A \exp\left(\hat{Q}^\dagger\right) |0\rangle \\
&= A \exp\left(\sum_{\boldsymbol{k}} \phi_k \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \right) |0\rangle \\
&= A \prod_{\boldsymbol{k}} \exp\left(\phi_k \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \right) |0\rangle \\
&= A \prod_{\boldsymbol{k}} \left\{ 1 + \left(\phi_k \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \right) + \frac{1}{2!}\left(\phi_k \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \right)^2 + \cdots \right\} |0\rangle
\end{aligned} \tag{6.15}
$$

ここで $\hat{c}^\dagger_q \hat{c}^\dagger_q = 0$ に気をつけると[†]

$$
= A \prod_{\boldsymbol{k}} \left(1 + \phi_k \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \right) |0\rangle \tag{6.16}
$$

となる。次に規格化条件を考える

$$
\begin{aligned}
\langle\Phi\rangle &= |A|^2 \prod_{\boldsymbol{k}} \prod_{\boldsymbol{k}'} \langle 0| \left(1 + \phi_k \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \right)^\dagger \left(1 + \phi_{k'} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow} \right) |0\rangle \\
&= |A|^2 \prod_{\boldsymbol{k}} \prod_{\boldsymbol{k}'} \langle 0| \left(1 + \phi^*_k \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \right) \left(1 + \phi_{k'} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow} \right) |0\rangle
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= |A|^2 \prod_{\boldsymbol{k}} \prod_{\boldsymbol{k}'} \langle 0| \left(1 + \phi_k^* \phi_{k'} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}\right) |0\rangle \\
&= |A|^2 \prod_{\boldsymbol{k}} \prod_{\boldsymbol{k}'} \langle 0| \left(1 + \phi_k^* \phi_{k'} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \left(-\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \delta_{kk'}\right) \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}\right) |0\rangle \\
&= |A|^2 \prod_{\boldsymbol{k}} \prod_{\boldsymbol{k}'} \langle 0| \left(1 + \phi_k^* \phi_{k'} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \left(\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \delta_{kk'} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}\right)\right) |0\rangle \\
&= |A|^2 \prod_{\boldsymbol{k}} \prod_{\boldsymbol{k}'} \langle 0| \left(1 + \phi_k^* \phi_{k'} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \delta_{kk'} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}\right) |0\rangle \\
&= |A|^2 \prod_{\boldsymbol{k}} \langle 0| \left(1 + |\phi_k|^2 \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\right) |0\rangle \\
&= |A|^2 \prod_{\boldsymbol{k}} \langle 0| \left(1 + |\phi_k|^2\right) |0\rangle \\
&= |A|^2 \prod_{\boldsymbol{k}} \left(1 + |\phi_k|^2\right) \langle 0| |0\rangle
\end{aligned} \tag{6.17}
$$

となるので、規格化定数は

$$
A = \prod_{\boldsymbol{k}} \frac{1}{\sqrt{1 + |\phi_{\boldsymbol{k}}|^2}} \tag{6.18}
$$

とおける。ここで

$$
u_{\boldsymbol{k}} := \frac{1}{\sqrt{1 + |\phi_{\boldsymbol{k}}|^2}}, \quad v_{\boldsymbol{k}} := \frac{\phi_{\boldsymbol{k}}}{\sqrt{1 + |\phi_{\boldsymbol{k}}|^2}} \tag{6.19}
$$

と定義すれば、BCS 変分波動関数は

$$
\begin{aligned}
|\Phi\rangle &= \prod_{\boldsymbol{k}'} \frac{1}{\sqrt{1 + |\phi_{\boldsymbol{k}'}|^2}} \prod_{\boldsymbol{k}} \left(1 + \phi_k \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\right) |0\rangle \\
&= \prod_{\boldsymbol{k}} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + |\phi_{\boldsymbol{k}'}|^2}} + \frac{\phi_k}{\sqrt{1 + |\phi_{\boldsymbol{k}'}|^2}} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\right) |0\rangle \\
&= \prod_{\boldsymbol{k}} \left(u_{\boldsymbol{k}} + v_{\boldsymbol{k}} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\right) |0\rangle =: |\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle
\end{aligned} \tag{6.20}
$$

となる

$u_{\boldsymbol{k}}, v_{\boldsymbol{k}}$ を変分パラメータとして扱うことで、基底状態の物理量を計算することができる。例えば、常伝導相の基底状態 (Fermi 真空) において、変分パラメータは

$$
u_{\boldsymbol{k}} = \begin{cases} 1 & |\boldsymbol{k}| > k_F \\ 0 & |\boldsymbol{k}| \leq k_F \end{cases}, \quad v_{\boldsymbol{k}} = \begin{cases} 0 & |\boldsymbol{k}| > k_F \\ 1 & |\boldsymbol{k}| \leq k_F \end{cases} \tag{6.21}
$$

となり、Fermi 波数以下のすべての状態が占有されていることが再現される。

† Fermi の交換関係より $[\hat{c}^\dagger_q, \hat{c}^\dagger_q]_- = 0$ より成り立つ

粒子数のゆらぎ

BCS 波動関数は無限個の粒子の重ね合わせで表現されていたが、粒子数の期待値は

$$N = \langle \Psi_{\mathbf{BCS}} | \hat{N} | \Psi_{\mathbf{BCS}} \rangle = \sum_{\boldsymbol{k}} 2|v_{\boldsymbol{k}}|^2 \tag{6.22}$$

となり、相対的なゆらぎは

$$\frac{\delta N}{N} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \tag{6.23}$$

となるので巨視的な系では粒子数 N は固定されていると考えられる。

証明

粒子数の期待値は

$$\begin{aligned}
N &= \langle \Psi_{\mathbf{BCS}} | \hat{N} | \Psi_{\mathbf{BCS}} \rangle \\
&= \langle \Psi_{\mathbf{BCS}} | \sum_{\boldsymbol{k}} \hat{n}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{n}_{\boldsymbol{k}\downarrow} | \Psi_{\mathbf{BCS}} \rangle \\
&= \sum_{\boldsymbol{k}} \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1} \prod_{\boldsymbol{k}_2} \left(u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \right) (\hat{n}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{n}_{-\boldsymbol{k}\downarrow})(u_{\boldsymbol{k}_2} + v_{\boldsymbol{k}_2} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= \sum_{\boldsymbol{k}} \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1} \left(u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \right) (\hat{n}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{n}_{-\boldsymbol{k}\downarrow})(u_{\boldsymbol{k}_1} + v_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow}) | 0 \rangle
\end{aligned} \tag{6.24}$$

となり、期待値の中の演算子の $\hat{n}_{\boldsymbol{k}\uparrow}$ の作用項は

$$\begin{aligned}
&\langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1} \left(u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \right) \hat{n}_{\boldsymbol{k}\uparrow} (u_{\boldsymbol{k}_1} + v_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1 \neq \boldsymbol{k}} \left(u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \right) \left(u^*_{\boldsymbol{k}} + v^*_{\boldsymbol{k}} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \right) \hat{n}_{\boldsymbol{k}\uparrow} (u_{\boldsymbol{k}_1} + v_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow})(u_{\boldsymbol{k}_1} + v_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1 \neq \boldsymbol{k}} \left(u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \right) v^*_{\boldsymbol{k}} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{n}_{\boldsymbol{k}\uparrow} v_{\boldsymbol{k}} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} (u_{\boldsymbol{k}_1} + v_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= |v_{\boldsymbol{k}}|^2 \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1 \neq \boldsymbol{k}} \left(u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \right) (u_{\boldsymbol{k}_1} + v_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= |v_{\boldsymbol{k}}|^2
\end{aligned} \tag{6.25}$$

となる。ここで

$$\langle 0 | \left(u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \right) (u_{\boldsymbol{k}_1} + v_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow}) | 0 \rangle = 1 \tag{6.26}$$

となることを用いた。$\hat{n}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}$ の作用項も同様の計算により

$$\begin{aligned}
N &= \sum_{\boldsymbol{k}} \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1} \left(u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \right) (\hat{n}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{n}_{-\boldsymbol{k}\downarrow})(u_{\boldsymbol{k}_1} + v_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= \sum_{\boldsymbol{k}} |v_{\boldsymbol{k}}|^2 + |v_{\boldsymbol{k}}|^2 \\
&= 2 \sum_{\boldsymbol{k}} |v_{\boldsymbol{k}}|^2
\end{aligned} \tag{6.27}$$

となる。

次に粒子数のゆらぎを計算する。

$$
\begin{aligned}
&\langle \Psi_{\mathbf{BCS}} | \hat{N}\hat{N} | \Psi_{\mathbf{BCS}} \rangle \\
&= \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1} (u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow})(\hat{n}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{n}_{-\boldsymbol{k}\downarrow})(\hat{n}_{\boldsymbol{k}'\uparrow} + \hat{n}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}) \prod_{\boldsymbol{k}_2} (u_{\boldsymbol{k}_2} + v_{\boldsymbol{k}_2} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow}) | 0 \rangle
\end{aligned} \tag{6.28}
$$

$\boldsymbol{k} \neq \boldsymbol{k}'$ のとき

$$
\begin{aligned}
&\langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1} (u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow}) \hat{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} \hat{n}_{\boldsymbol{k}'\alpha'} \prod_{\boldsymbol{k}_2} (u_{\boldsymbol{k}_2} + v_{\boldsymbol{k}_2} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1 \neq \boldsymbol{k}} (u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow})(u^*_{\boldsymbol{k}} + v^*_{\boldsymbol{k}} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}) \hat{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} \hat{n}_{\boldsymbol{k}'\alpha'} (u_{\boldsymbol{k}'} + v_{\boldsymbol{k}'} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}) \prod_{\boldsymbol{k}_2 \neq \boldsymbol{k}'} (u_{\boldsymbol{k}_2} + v_{\boldsymbol{k}_2} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= v^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}'} \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1 \neq \boldsymbol{k}} (u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow}) \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow} \prod_{\boldsymbol{k}_2 \neq \boldsymbol{k}'} (u_{\boldsymbol{k}_2} + v_{\boldsymbol{k}_2} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= v^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}'} \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1 \neq \boldsymbol{k}} (u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow}) \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \prod_{\boldsymbol{k}_2 \neq \boldsymbol{k}'} (u_{\boldsymbol{k}_2} + v_{\boldsymbol{k}_2} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= v^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}'} \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1 \neq \boldsymbol{k} \neq \boldsymbol{k}'} (u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow})(u^*_{\boldsymbol{k}'} + v^*_{\boldsymbol{k}'} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}) \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow} \\
&\qquad\qquad \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} (u_{\boldsymbol{k}} + v_{\boldsymbol{k}} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) \prod_{\boldsymbol{k}_2 \neq \boldsymbol{k}' \neq \boldsymbol{k}} (u_{\boldsymbol{k}_2} + v_{\boldsymbol{k}_2} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= |v_{\boldsymbol{k}}|^2 |v_{\boldsymbol{k}'}|^2 \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1 \neq \boldsymbol{k} \neq \boldsymbol{k}'} (u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow}) \prod_{\boldsymbol{k}_2 \neq \boldsymbol{k}' \neq \boldsymbol{k}} (u_{\boldsymbol{k}_2} + v_{\boldsymbol{k}_2} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= |v_{\boldsymbol{k}}|^2 |v_{\boldsymbol{k}'}|^2 \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1 \neq \boldsymbol{k} \neq \boldsymbol{k}'} (u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow})(u_{\boldsymbol{k}_1} + v_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_1\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= |v_{\boldsymbol{k}}|^2 |v_{\boldsymbol{k}'}|^2
\end{aligned} \tag{6.29}
$$

となる。

$\boldsymbol{k} = \boldsymbol{k}'$ のとき

$$
\begin{aligned}
&\langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1} (u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow}) \hat{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} \hat{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} \prod_{\boldsymbol{k}_2} (u_{\boldsymbol{k}_2} + v_{\boldsymbol{k}_2} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1 \neq \boldsymbol{k}} (u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow})(u^*_{\boldsymbol{k}} + v^*_{\boldsymbol{k}} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}) \hat{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} \hat{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} (u_{\boldsymbol{k}} + v_{\boldsymbol{k}} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) \prod_{\boldsymbol{k}_2 \neq \boldsymbol{k}} (u_{\boldsymbol{k}_2} + v_{\boldsymbol{k}_2} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= |v_{\boldsymbol{k}}|^2 \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1 \neq \boldsymbol{k}} (u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow}) \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \prod_{\boldsymbol{k}_2 \neq \boldsymbol{k}} (u_{\boldsymbol{k}_2} + v_{\boldsymbol{k}_2} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= |v_{\boldsymbol{k}}|^2 \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}_1 \neq \boldsymbol{k}} (u^*_{\boldsymbol{k}_1} + v^*_{\boldsymbol{k}_1} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow}) \prod_{\boldsymbol{k}_2 \neq \boldsymbol{k}} (u_{\boldsymbol{k}_2} + v_{\boldsymbol{k}_2} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= |v_{\boldsymbol{k}}|^2
\end{aligned} \tag{6.30}
$$

となる。したがって

$$
\langle \Psi_{\mathbf{BCS}} | \hat{N}\hat{N} | \Psi_{\mathbf{BCS}} \rangle = \sum_{\boldsymbol{k} \neq \boldsymbol{k}'} 4 |v_{\boldsymbol{k}}|^2 |v_{\boldsymbol{k}'}|^2 + \sum_{\boldsymbol{k}} 2 |v_{\boldsymbol{k}}|^2 \tag{6.31}
$$

となる。

$$
\textbf{考え中} \tag{6.32}
$$

6.2 BCS 還元ハミルトニアンと基底エネルギー

近似的に超伝導相の基底エネルギーを求めることを考える。BCS 波動関数に関する電子系のハミルトニアン $\hat{K}$ は電子の運動エネルギー項 $\hat{H}_e$、フォノンを媒介とする有効電子-電子相互作用項 $\hat{H}_{e-e}$、化学ポテンシャル項より

$$\begin{aligned}\hat{K} &:= \hat{H}_e - \mu\hat{N} + \hat{H}_{e-e} \\ &= \sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\alpha}\varepsilon_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} - \sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\alpha}\mu\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} + \hat{H}_{e-e} \\ &= \sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\alpha}\xi_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} + \hat{H}_{e-e}\end{aligned} \tag{6.33}$$

で表される。ただし

$$\xi_{\boldsymbol{k}} := \varepsilon_{\boldsymbol{k}} - \mu = \frac{\hbar^2\boldsymbol{k}^2}{2m} - \mu \tag{6.34}$$

とおいた。

有効電子-電子相互作用は具体的に

$$\hat{H}_{e-e} = \sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\alpha}\sum_{\boldsymbol{k}'}\sum_{\alpha'}\frac{|g(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')|\hbar\omega_{\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'}}{(\varepsilon_{\boldsymbol{k}}-\varepsilon_{\boldsymbol{k}'})^2-(\hbar\omega_{\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'})^2}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\alpha'}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\alpha'}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} \tag{6.35}$$

と表されるが、今はこの中から超伝導に寄与する項だけを抜き出して考えることにする。Cooper 対の形成に必要な項 $(\boldsymbol{k}\uparrow, -\boldsymbol{k}\downarrow)$ のみをのこすと超伝導状態をあらわすハミルトニアンが得られる。

BCS 還元ハミルトニアン

$$\hat{K}_R := \sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\alpha}\xi_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha} + \sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow} \tag{6.36}$$

このハミルトニアンを用いて、BCS 基底状態のエネルギー期待値を計算する。

BCS 基底状態のエネルギー期待値

$$W_0 := \langle\Psi_{\mathbf{BCS}}|\,\hat{K}_R\,|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle = \sum_{\boldsymbol{k}}2\xi_{\boldsymbol{k}}|v_{\boldsymbol{k}}|^2 + \sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}u^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}u_{\boldsymbol{k}'}v^*_{\boldsymbol{k}'} \tag{6.37}$$

証明

運動エネルギー項の期待値は

$$\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\alpha}\xi_{\boldsymbol{k}}\langle\Psi_{\mathbf{BCS}}|\,\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\alpha}\,|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle = 2\sum_{\boldsymbol{k}}\xi_{\boldsymbol{k}}|v_{\boldsymbol{k}}|^2 \tag{6.38}$$

となる。

相互作用項は

$$\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}\langle\Psi_{\mathbf{BCS}}|\,\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}\,|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle \tag{6.39}$$

であるが、消滅演算子を BCS 状態に作用させると

$$
\begin{aligned}
&\hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle \\
&= \hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}\prod_{\boldsymbol{k}_2}(u_{\boldsymbol{k}_2}+v_{\boldsymbol{k}_2}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow})\left|0\right\rangle \\
&= \hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}(u_{\boldsymbol{k}'}+v_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow})\prod_{\boldsymbol{k}_2\neq\boldsymbol{k}'}(u_{\boldsymbol{k}_2}+v_{\boldsymbol{k}_2}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow})\left|0\right\rangle \\
&= v_{\boldsymbol{k}'}\prod_{\boldsymbol{k}_2\neq\boldsymbol{k}'}(u_{\boldsymbol{k}_2}+v_{\boldsymbol{k}_2}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow})\left|0\right\rangle
\end{aligned}
\tag{6.40}
$$

となり、消滅演算子も同様に

$$
\begin{aligned}
&\left\langle\Psi_{\mathbf{BCS}}\right|\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \\
&= \left\langle 0\right|\prod_{\boldsymbol{k}_1}(u^*_{\boldsymbol{k}_1}+v^*_{\boldsymbol{k}_1}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow})\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \\
&= \left\langle 0\right|\prod_{\boldsymbol{k}_1\neq\boldsymbol{k}}(u^*_{\boldsymbol{k}_1}+v^*_{\boldsymbol{k}_1}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow})(u^*_{\boldsymbol{k}}+v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow})\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \\
&= \left\langle 0\right|\prod_{\boldsymbol{k}_1\neq\boldsymbol{k}}(u^*_{\boldsymbol{k}_1}+v^*_{\boldsymbol{k}_1}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow})v^*_{\boldsymbol{k}}
\end{aligned}
\tag{6.41}
$$

となるので

$$
\begin{aligned}
&\left\langle\Psi_{\mathbf{BCS}}\right|\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle \\
&= \left\langle 0\right|\prod_{\boldsymbol{k}_1\neq\boldsymbol{k}}(u^*_{\boldsymbol{k}_1}+v^*_{\boldsymbol{k}_1}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow})v^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}'}\prod_{\boldsymbol{k}_2\neq\boldsymbol{k}'}(u_{\boldsymbol{k}_2}+v_{\boldsymbol{k}_2}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow})\left|0\right\rangle \\
&= v^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}'}\left\langle 0\right|\prod_{\boldsymbol{k}_1\neq\boldsymbol{k}\neq\boldsymbol{k}'}(u^*_{\boldsymbol{k}_1}+v^*_{\boldsymbol{k}_1}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow})(u^*_{\boldsymbol{k}'}+v^*_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow})(u_{\boldsymbol{k}}+v_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow})\prod_{\boldsymbol{k}_2\neq\boldsymbol{k}'\neq\boldsymbol{k}}(u_{\boldsymbol{k}_2}+v_{\boldsymbol{k}_2}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow})\left|0\right\rangle \\
&= v^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}'}\left\langle 0\right|\prod_{\boldsymbol{k}_1\neq\boldsymbol{k}\neq\boldsymbol{k}'}(u^*_{\boldsymbol{k}_1}+v^*_{\boldsymbol{k}_1}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow})u^*_{\boldsymbol{k}'}u_{\boldsymbol{k}}\prod_{\boldsymbol{k}_2\neq\boldsymbol{k}'\neq\boldsymbol{k}}(u_{\boldsymbol{k}_2}+v_{\boldsymbol{k}_2}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_2\downarrow})\left|0\right\rangle \\
&= v^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}'}u^*_{\boldsymbol{k}'}u_{\boldsymbol{k}}\left\langle 0\right|\prod_{\boldsymbol{k}_1\neq\boldsymbol{k}\neq\boldsymbol{k}'}(u^*_{\boldsymbol{k}_1}+v^*_{\boldsymbol{k}_1}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}_1\uparrow})(u_{\boldsymbol{k}_1}+v_{\boldsymbol{k}_1}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}_1\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}_1\downarrow})\left|0\right\rangle \\
&= u_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}}u^*_{\boldsymbol{k}'}v_{\boldsymbol{k}'}
\end{aligned}
\tag{6.42}
$$

となる。したがって、相互作用項の期待値は

$$
\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}\left\langle\Psi_{\mathbf{BCS}}\right|\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle = \sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}u_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}}u^*_{\boldsymbol{k}'}v_{\boldsymbol{k}'} \tag{6.43}
$$

以上より、基底エネルギーの期待値は

$$
\left\langle\Psi_{\mathbf{BCS}}\right|\hat{K}_R\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle = \sum_{\boldsymbol{k}}2\xi_{\boldsymbol{k}}|v_{\boldsymbol{k}}|^2+\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'}U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}u^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}u_{\boldsymbol{k}'}v^*_{\boldsymbol{k}'} =: W_0 \tag{6.44}
$$

となる。

次にこのハミルトニアンにおける BCS 変分波動関数のエネルギー固有値を最小にする条件でパラメータ $u_{\boldsymbol{k}}, v_{\boldsymbol{k}}$ を決定する。$u_{\boldsymbol{k}}, v_{\boldsymbol{k}}$ は定義よりそれぞれ一般に実数と複素数である。そこで計算に便利なように $v_{\boldsymbol{k}}$ の位相成分をあらわに書き、$v_{\boldsymbol{k}}$ を実数として表す。すなわち

$$
v_{\boldsymbol{k}} \to v_{\boldsymbol{k}}e^{i\theta} \quad v_{\boldsymbol{k}} \in \mathbb{R} \tag{6.45}
$$

そしてさらに $|u_{\boldsymbol{k}}|^2 + |v_{\boldsymbol{k}}|^2 = 1$ が成り立ったことを思い出すと、実数 $\theta_{\boldsymbol{k}}$ を用いて $u_{\boldsymbol{k}}, v_{\boldsymbol{k}}$ はそれぞれ

$$u_{\boldsymbol{k}} = \cos\theta_{\boldsymbol{k}}, \quad v_{\boldsymbol{k}} = \sin\theta_{\boldsymbol{k}} \tag{6.46}$$

とおくことができる。すると基底エネルギーは

$$\begin{aligned} W_0 &= \sum_{\boldsymbol{k}} 2\xi_{\boldsymbol{k}} |v_{\boldsymbol{k}}|^2 + \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} u_{\boldsymbol{k}}^* v_{\boldsymbol{k}} u_{\boldsymbol{k}'} v_{\boldsymbol{k}'}^* \\ &= \sum_{\boldsymbol{k}} 2\xi_{\boldsymbol{k}} \sin^2\theta_{\boldsymbol{k}} + \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \cos\theta_{\boldsymbol{k}} \sin\theta_{\boldsymbol{k}} \cos\theta_{\boldsymbol{k}'} \sin\theta_{\boldsymbol{k}'} \\ &= \sum_{\boldsymbol{k}} 2\xi_{\boldsymbol{k}} \sin^2\theta_{\boldsymbol{k}} + \frac{1}{4} \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}'} \end{aligned} \tag{6.47}$$

と表すことができる。したがって変分パラメータは $\theta_{\boldsymbol{k}}$ のみとなる。この表式を用いて変分原理を適応する。

BCS 基底状態に対する変分条件

変分条件 $\delta W_0 = 0$ は

$$\tan 2\theta_{\boldsymbol{k}} = \frac{|\Delta_{\boldsymbol{k}}|}{\xi_{\boldsymbol{k}}} \tag{6.48}$$

となる。ただしギャップ関数 $\Delta_{\boldsymbol{k}}$ を

$$|\Delta_{\boldsymbol{k}}| := -\frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}'} = -\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} u_{\boldsymbol{k}'} v_{\boldsymbol{k}'} \tag{6.49}$$

と定義した。

証明

W_0 の変分は

$$\begin{aligned} \delta W_0 &= W_0[\theta_{\boldsymbol{k}} + \delta\theta_{\boldsymbol{k}}] - W_0[\theta_{\boldsymbol{k}}] \\ &= \sum_{\boldsymbol{k}} f(\theta_{\boldsymbol{k}} + \delta\theta_{\boldsymbol{k}}) - f(\theta_{\boldsymbol{k}}) \\ &\approx \sum_{\boldsymbol{k}} \frac{\partial f(\theta_{\boldsymbol{k}})}{\partial \theta_{\boldsymbol{k}}} \delta\theta_{\boldsymbol{k}} \end{aligned} \tag{6.50}$$

となるので、変分条件は

$$\begin{aligned} &\delta W_0 = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{\partial f(\theta_{\boldsymbol{k}})}{\partial \theta_{\boldsymbol{k}}} = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{\partial W_0}{\partial \theta_{\boldsymbol{k}}} = 0 \end{aligned} \tag{6.51}$$

となる。

$$\begin{aligned} \frac{\partial W_0}{\partial \theta_{\boldsymbol{k}}} &= \frac{\partial}{\partial \theta_{\boldsymbol{k}}} \left\{ \sum_{\boldsymbol{k}_1} 2\xi_{\boldsymbol{k}_1} \sin^2\theta_{\boldsymbol{k}_1} + \frac{1}{4} \sum_{\boldsymbol{k}_1} \sum_{\boldsymbol{k}_2} U_{\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{k}_2} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}_1} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}_2} \right\} \\ &= 4\xi_{\boldsymbol{k}} \sin\theta_{\boldsymbol{k}} \cos\theta_{\boldsymbol{k}} + \frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}_2} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}_2} \cos 2\theta_{\boldsymbol{k}} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}_2} + \frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}_1} U_{\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{k}} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}_1} \cos 2\theta_{\boldsymbol{k}} \\ &= 4\xi_{\boldsymbol{k}} \sin\theta_{\boldsymbol{k}} \cos\theta_{\boldsymbol{k}} + \frac{1}{2} \cos 2\theta_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}_1} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}_1} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}_1} + \frac{1}{2} \cos 2\theta_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}_1} U_{\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{k}} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}_1} \end{aligned} \tag{6.52}$$

となり、一様性より $U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} = U_{\boldsymbol{k}'\boldsymbol{k}}$ が成り立つので

$$
\begin{aligned}
&= 4\xi_{\boldsymbol{k}} \sin\theta_{\boldsymbol{k}} \cos\theta_{\boldsymbol{k}} + \frac{1}{2}\cos 2\theta_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}_1} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}_1} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}_1} + \frac{1}{2}\cos 2\theta_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}_1} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}_1} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}_1} \\
&= 4\xi_{\boldsymbol{k}} \sin\theta_{\boldsymbol{k}} \cos\theta_{\boldsymbol{k}} + \cos 2\theta_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}_1} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}_1} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}_1} \qquad (6.53)
\end{aligned}
$$

となる。したがって変分条件は

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial W_0}{\partial \theta_{\boldsymbol{k}}} = 0 \\
&\Leftrightarrow 4\xi_{\boldsymbol{k}} \sin\theta_{\boldsymbol{k}} \cos\theta_{\boldsymbol{k}} + \cos 2\theta_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}_1} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}_1} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}_1} = 0 \\
&\Leftrightarrow \xi_{\boldsymbol{k}} \tan 2\theta_{\boldsymbol{k}} = -\frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}_1} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}_1} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}_1} \qquad (6.54)
\end{aligned}
$$

ギャップ関数を

$$
|\Delta_{\boldsymbol{k}}| := -\frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}_1} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}_1} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}_1} \qquad (6.55)
$$

と定義すると

$$
\tan 2\theta_{\boldsymbol{k}} = \frac{|\Delta_{\boldsymbol{k}}|}{\xi_{\boldsymbol{k}}} \qquad (6.56)
$$

が得られる。

ギャップ関数の定義式からわかるようにギャップ関数は一般に複素数であり、位相は $v_{\boldsymbol{k}}$ と一致している。上記の証明において $\theta_{\boldsymbol{k}}$ を $v_{\boldsymbol{k}}$ を実数としたが、これ以降は主に複素数として扱っていることに注意していただきたい。
$\theta_{\boldsymbol{k}}$ を求める式が得られたので、$u_{\boldsymbol{k}}, v_{\boldsymbol{k}}$ の表式も得ることができ

$$
u_{\boldsymbol{k}}^2 = \cos^2\theta_{\boldsymbol{k}} = \frac{1}{2}(1+\cos 2\theta_{\boldsymbol{k}}) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{\sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}}^2 + |\Delta_{\boldsymbol{k}}|^2}}\right) \qquad (6.57)
$$

$$
v_{\boldsymbol{k}}^2 = \sin^2\theta_{\boldsymbol{k}} = \frac{1}{2}(1-\cos 2\theta_{\boldsymbol{k}}) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{\sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}}^2 + |\Delta_{\boldsymbol{k}}|^2}}\right) \qquad (6.58)
$$

となる。
後に計算するが、BCS 基底状態を励起させるのに必要なエネルギー $E_{\boldsymbol{k}}$ は

$$
E_{\boldsymbol{k}} := \sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}}^2 + |\Delta_{\boldsymbol{k}}|^2} \qquad (6.59)
$$

となる。Fermi 面常の粒子において、常伝導状態では無限小のエネルギーで励起させることができるが、超伝導状態では最低でも $|\Delta_{\boldsymbol{k}}|$ だけ必要なことがわかる。これが (エネルギー) ギャップ関数の名前の由来であり、超伝導状態を表す重要な物理量となる。ギャップ関数を求める式は定義式そのものであるが

$$
\begin{aligned}
|\Delta_{\boldsymbol{k}}| &= -\frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}_1} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}_1} \sin 2\theta_{\boldsymbol{k}_1} \\
&= -\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} u_{\boldsymbol{k}'} v_{\boldsymbol{k}'} \\
&= -\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \sqrt{\frac{1}{4}\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}'}^2}{\xi_{\boldsymbol{k}'}^2 + |\Delta_{\boldsymbol{k}'}|^2}\right)}
\end{aligned}
$$

$$= -\frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \frac{|\Delta_{\boldsymbol{k}'}|}{\sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}'} + |\Delta_{\boldsymbol{k}'}|^2}} \tag{6.60}$$

となり、非線形方程式になっていることがわかる

絶対零度におけるギャップ方程式

$$\Delta_{\boldsymbol{k}} = -\frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \frac{\Delta_{\boldsymbol{k}'}}{\sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}'}^2 + |\Delta_{\boldsymbol{k}'}|^2}} \tag{6.61}$$

今後はこのギャップ方程式を解くことを目標にして進めていくが、まずは自明解を考察する

ギャップ方程式の自明解

ギャップ方程式の自明な解は

$$\Delta_{\boldsymbol{k}} = 0 \tag{6.62}$$

となり、このときパラメータ $u_{\boldsymbol{k}}, v_{\boldsymbol{k}}$ は

$$u_{\boldsymbol{k}} = \begin{cases} 1 & k_F \leq |\boldsymbol{k}| \\ 0 & k_F > |\boldsymbol{k}| \end{cases}, \quad v_{\boldsymbol{k}} = \begin{cases} 0 & k_F \leq |\boldsymbol{k}| \\ 1 & k_F > |\boldsymbol{k}| \end{cases} \tag{6.63}$$

となり波動関数は

$$|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle = \prod_{|\boldsymbol{k}| \leq k_F} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} |0\rangle \tag{6.64}$$

となり、これは常伝導状態の基底状態 (Fermi 真空) と一致する。

証明

励起エネルギー $E_{\boldsymbol{k}}$ を用いると、パラメータ $u_{\boldsymbol{k}}, v_{\boldsymbol{k}}$ は

$$u_{\boldsymbol{k}}^2 = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right), \quad v_{\boldsymbol{k}}^2 = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right) \tag{6.65}$$

と表すことができ、$\Delta_{\boldsymbol{k}} = 0$ のとき励起エネルギー $E_{\boldsymbol{k}} = |\xi_{\boldsymbol{k}}|$ となることから

$$u_{\boldsymbol{k}}^2 = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{|\xi_{\boldsymbol{k}}|}\right), \quad v_{\boldsymbol{k}}^2 = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{|\xi_{\boldsymbol{k}}|}\right) \tag{6.66}$$

$\xi_{\boldsymbol{k}} = \varepsilon_{\boldsymbol{k}} - \mu$ であることを用いると

$$u_{\boldsymbol{k}} = \begin{cases} 1 & k_F \leq |\boldsymbol{k}| \\ 0 & k_F > |\boldsymbol{k}| \end{cases}, \quad v_{\boldsymbol{k}} = \begin{cases} 0 & k_F \leq |\boldsymbol{k}| \\ 1 & k_F > |\boldsymbol{k}| \end{cases} \tag{6.67}$$

を得る。波動関数は

$$\begin{aligned} |\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle &= \prod_{\boldsymbol{k}} (u_{\boldsymbol{k}} + v_{\boldsymbol{k}} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) |0\rangle \\ &= \prod_{|\boldsymbol{k}| \leq k_F} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} |0\rangle \end{aligned} \tag{6.68}$$

となる。

次にギャップ方程式の非自明解を求めることを考える。ここではポテンシャルの具体形として

$$U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} = \begin{cases} -U_0 & |\xi_{\boldsymbol{k}}| \leq \hbar\omega_D \ \wedge \ |\xi_{\boldsymbol{k}'}| \leq \hbar\omega_D \\ 0 & |\xi_{\boldsymbol{k}}| > \hbar\omega_D \ \vee \ |\xi_{\boldsymbol{k}'}| > \hbar\omega_D \end{cases} \tag{6.69}$$

で表される、Fermi 面近傍のみに引力相互作用が働くモデルを採用する。ただし ω_D はデバイ周波数であり cut-off 周波数の役割りを果たす、また $U_0 > 0$ である。

このときギャップ方程式は波数に依存しない定数 Δ を用いて

$$|\Delta_{\boldsymbol{k}}| = \begin{cases} \Delta & |\xi_{\boldsymbol{k}}| \leq \hbar\omega_D \\ 0 & |\xi_{\boldsymbol{k}}| > \hbar\omega_D \end{cases} \tag{6.70}$$

となり、ギャップ方程式は

$$1 = U_0 {\sum_{\boldsymbol{k}'}}' \frac{1}{2\sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}'}^2 + \Delta^2}} \tag{6.71}$$

となる。ただし、${\sum_{\boldsymbol{k}}}'$ は $-\hbar\omega_D \leq \xi_{\boldsymbol{k}} \leq \hbar\omega_D$ を満たす波数のみに関しての和をとることを表す

証明

Fermi 面近傍にのみに引力相互作用が働くモデルの表式をギャップ方程式に代入すると

$$\begin{aligned} \Delta_{\boldsymbol{k}} &= \frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}'} U_0 \theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}}|)\theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}'}|)\frac{\Delta_{\boldsymbol{k}'}}{\sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}'}^2 + \Delta_{\boldsymbol{k}'}^2}} \\ &= \theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}}|)\frac{1}{2}{\sum_{\boldsymbol{k}'}}' U_0 \frac{\Delta_{\boldsymbol{k}'}}{\sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}'}^2 + \Delta_{\boldsymbol{k}'}^2}} \end{aligned} \tag{6.72}$$

右辺の波数 $\boldsymbol{k}$ に依存する項はステップ関数のみなので、波数に依存しない定数 Δ を用いてギャップ関数は

$$|\Delta_{\boldsymbol{k}}| = \Delta\theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}}|) \tag{6.73}$$

と置くことがきる。するとギャップ方程式は

$$\begin{aligned} &\Delta\theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}}|) = \theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}}|)\frac{1}{2}{\sum_{\boldsymbol{k}'}}' U_0 \frac{\Delta\theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}'}|)}{\sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}'}^2 + \Delta^2\theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}'}|)^2}} \\ &\Leftrightarrow 1 = U_0 {\sum_{\boldsymbol{k}'}}' \frac{1}{2\sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}'}^2 + \Delta^2}} \end{aligned} \tag{6.74}$$

となる。

このときギャップ方程式を解析的に解くことができ、基底状態つまり絶対零度でのギャップ関数を求めることができる

絶対零度におけるエネルギーギャップ

熱力学極限をとりギャップ方程式を解くと

$$\Delta = \frac{\hbar\omega_D}{\sinh\left(\frac{1}{D(0)U_0}\right)} \tag{6.75}$$

が得られる。ただし $D(0)$ は Fermi 面での三次元エネルギー状態密度である。

証明

熱力学極限におけるギャップ方程式は

$$\begin{aligned} 1 &= U_0 \int_{-\hbar\omega_D}^{\hbar\omega_D} D(\xi) \frac{1}{2\sqrt{\xi^2+\Delta^2}}\, d\xi \\ &= U_0 \int_{0}^{\hbar\omega_D} D(\xi) \frac{1}{\sqrt{\xi^2+\Delta^2}}\, d\xi \end{aligned} \tag{6.76}$$

ここで Fermi エネルギーに対し Debye エネルギーは小さいので $D(\xi) \approx D(0)$ が良い精度で成り立つ。したがって右辺の積分は

$$D(0)U_0 \int_0^{\hbar\omega_D} \frac{1}{\sqrt{\xi^2+\Delta^2}}\, d\xi \tag{6.77}$$

となり、$\xi = \Delta \sinh x$ で置換すると

$$\begin{aligned} &D(0)U_0 \int_0^{\sinh^{-1}(\hbar\omega_D/\Delta)} \frac{1}{\Delta}\Delta\, dx \\ &= D(0)U_0 \sinh^{-1}\left(\frac{\hbar\omega_D}{\Delta}\right) \end{aligned} \tag{6.78}$$

となるのでギャップ方程式は

$$\begin{aligned} &1 = D(0)U_0 \int_0^{\hbar\omega_D} \frac{1}{\sqrt{\xi^2+\Delta^2}}\, d\xi \\ &\Leftrightarrow 1 = D(0)U_0 \sinh^{-1}\left(\frac{\hbar\omega_D}{\Delta}\right) \\ &\Leftrightarrow \sinh\left(\frac{1}{D(0)U_0}\right) = \frac{\hbar\omega_D}{\Delta} \\ &\Leftrightarrow \Delta = \frac{\hbar\omega_D}{\sinh\left(\frac{1}{D(0)U_0}\right)} \end{aligned} \tag{6.79}$$

となり、エネルギーギャップの解が得られる

ギャップ関数を用いて、BCS 規定上他のエネルギーを書き直すことができる

BCS 基底エネルギー

$$W_0^S := \sum_{\boldsymbol{k} \le \hbar\omega_D} \xi_{\boldsymbol{k}} - {\sum_{\boldsymbol{k}}}' \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}^2}{E_{\boldsymbol{k}}} - \frac{\Delta^2}{U_0} \tag{6.80}$$

証明

$u_{\boldsymbol{k}}, v_{\boldsymbol{k}}$ の表式を、BCS 基底エネルギーの式に代入すると

$$
\begin{aligned}
W_0^S &:= \sum_{\boldsymbol{k}} 2\xi_{\boldsymbol{k}}|v_{\boldsymbol{k}}|^2 + \sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} u_{\boldsymbol{k}}^* v_{\boldsymbol{k}} u_{\boldsymbol{k}'} v_{\boldsymbol{k}'}^* \\
&= \sum_{\boldsymbol{k}} 2\xi_{\boldsymbol{k}} \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right) + \sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \sqrt{\frac{1}{2}\left(1 + \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right)}\sqrt{\frac{1}{2}\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right)}\sqrt{\frac{1}{2}\left(1 + \frac{\xi_{\boldsymbol{k}'}}{E_{\boldsymbol{k}'}}\right)}\sqrt{\frac{1}{2}\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}'}}{E_{\boldsymbol{k}'}}\right)} \\
&= \sum_{\boldsymbol{k}} \xi_{\boldsymbol{k}} \left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right) + \sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \frac{1}{2}\sqrt{\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}^2}{E_{\boldsymbol{k}}^2}\right)}\frac{1}{2}\sqrt{\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}'}^2}{E_{\boldsymbol{k}'}^2}\right)} \\
&= \sum_{\boldsymbol{k} \le -\hbar\omega_D} 2\xi_{\boldsymbol{k}} - {\sum_{\boldsymbol{k}}}' \xi_{\boldsymbol{k}} \left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right) - {\sum_{\boldsymbol{k}}}'{\sum_{\boldsymbol{k}'}}' U_0 \frac{1}{2}\sqrt{\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}^2}{E_{\boldsymbol{k}}^2}\right)}\frac{1}{2}\sqrt{\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}'}^2}{E_{\boldsymbol{k}'}^2}\right)} \\
&= \sum_{\boldsymbol{k} \le -\hbar\omega_D} 2\xi_{\boldsymbol{k}} + {\sum_{\boldsymbol{k}}}' \xi_{\boldsymbol{k}} \left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right) - {\sum_{\boldsymbol{k}}}'{\sum_{\boldsymbol{k}'}}' U_0 \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\Delta^2}{E_{\boldsymbol{k}}^2}}\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\Delta^2}{E_{\boldsymbol{k}'}^2}} \\
&= \sum_{\boldsymbol{k} \le -\hbar\omega_D} 2\xi_{\boldsymbol{k}} + {\sum_{\boldsymbol{k}}}' \xi_{\boldsymbol{k}} \left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right) - \frac{\Delta^2}{U_0}{\sum_{\boldsymbol{k}}}' \frac{1}{2}\frac{U_0}{E_{\boldsymbol{k}}}{\sum_{\boldsymbol{k}'}}' \frac{1}{2}\frac{U_0}{E_{\boldsymbol{k}'}}
\end{aligned}
\tag{6.81}
$$

ギャップ方程式

$$
1 = \frac{1}{2}{\sum_{\boldsymbol{k}'}}' \frac{U_0}{E_{\boldsymbol{k}}} \tag{6.82}
$$

を用いると

$$
W_0^S = \sum_{\boldsymbol{k} \le \hbar\omega_D} \xi_{\boldsymbol{k}} - {\sum_{\boldsymbol{k}}}' \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}^2}{E_{\boldsymbol{k}}} - \frac{\Delta^2}{U_0} \tag{6.83}
$$

を得る

絶対零度における臨界磁場

$$
\frac{\mu}{2} H_C^2(0) = \frac{1}{2} D(0)\Delta^2 \tag{6.84}
$$

証明

$$
\textbf{あとでやる} \tag{6.85}
$$

6.3 励起状態

この節では BCS 還元ハミルトニアンの励起状態を求めるために前節で導入した BCS 励起エネルギー $E_{\boldsymbol{k}}$ に関しての物理的考察を行う。

まず BCS 基底状態の Fermi 面の上に波数 $\boldsymbol{k}\uparrow (> k_F)$ の純粋な粒子を一つ付け加えることを考える。ここでただ波数 $\boldsymbol{k}$ の粒子を付け加えるだけでは純粋な粒子を生成することは出来なく、$(\boldsymbol{k}\uparrow, -\boldsymbol{k}\downarrow)$ の Cooper 対を形成して安定な状態になってしまう。したがって純粋な粒子を生成するには一粒子エネルギーに加え、Cooper 対を壊すだけの

エネルギーが必要である。BCS 還元ハミルトニアンの期待値

$$W_0 = \sum_{\boldsymbol{k}} 2\xi_{\boldsymbol{k}}|v_{\boldsymbol{k}}|^2 + \sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} u_{\boldsymbol{k}}^* v_{\boldsymbol{k}} u_{\boldsymbol{k}'} v_{\boldsymbol{k}'}^* \tag{6.86}$$

より、Cooper 対が無くなったことによるエネルギー増加量は

$$-2\xi_{\boldsymbol{k}}|v_{\boldsymbol{k}}|^2 - 2u_{\boldsymbol{k}}^* v_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} u_{\boldsymbol{k}'} v_{\boldsymbol{k}'}^* = -2\xi_{\boldsymbol{k}}|v_{\boldsymbol{k}}|^2 + 2u_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} \Delta_{\boldsymbol{k}}^* \tag{6.87}$$

となる。[‡]さらに波数 $\boldsymbol{k}\uparrow$ の粒子を一つ付け加えることを考えると、純粋な粒子を生成するのに必要なエネルギーは

$$\xi_{\boldsymbol{k}} - 2\xi_{\boldsymbol{k}}|v_{\boldsymbol{k}}|^2 + 2u_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} \Delta_{\boldsymbol{k}}^* \tag{6.88}$$

となる。

一粒子励起エネルギー

Cooper 対を壊し一つの粒子を励起させるために必要なエネルギーは

$$\xi_{\boldsymbol{k}} - 2\xi_{\boldsymbol{k}}|v_{\boldsymbol{k}}|^2 + 2u_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} \Delta_{\boldsymbol{k}}^* = \sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}} + |\Delta_{\boldsymbol{k}}|^2} = E_{\boldsymbol{k}} \tag{6.89}$$

となり、前節で導入した励起エネルギーと一致する

証明

$u_{\boldsymbol{k}}, v_{\boldsymbol{k}}$ の具体形を代入すると

$$\begin{aligned}
&\xi_{\boldsymbol{k}} - 2\xi_{\boldsymbol{k}}|v_{\boldsymbol{k}}|^2 + 2u_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} \Delta_{\boldsymbol{k}}^* \\
&= \xi_{\boldsymbol{k}} - 2\xi_{\boldsymbol{k}}\frac{1}{2}\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right) + 2|\Delta_{\boldsymbol{k}}|\sqrt{\frac{1}{2}\left(1 + \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right)}\sqrt{\frac{1}{2}\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right)} \\
&= \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}^2}{E_{\boldsymbol{k}}} + |\Delta_{\boldsymbol{k}}|\sqrt{1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}^2}{E_{\boldsymbol{k}}^2}} \\
&= \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}^2}{E_{\boldsymbol{k}}} + |\Delta_{\boldsymbol{k}}|\sqrt{\frac{\Delta_{\boldsymbol{k}}^2}{E_{\boldsymbol{k}}^2}} \\
&= \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}^2 + |\Delta_{\boldsymbol{k}}|^2}{E_{\boldsymbol{k}}} \\
&= \frac{E_{\boldsymbol{k}}^2}{E_{\boldsymbol{k}}} = E_{\boldsymbol{k}}
\end{aligned} \tag{6.90}$$

となる。

励起エネルギーの波数依存性は図のようになる

図 (6.91)

常伝導体では無限小のエネルギーで Fermi 面上の一粒子が励起させることができるのに対し、図からも分かるように超伝導体では励起エネルギーが最小なのは Fermi 面上の粒子であることは同じであるが、必要なエネルギーが $\Delta_{\boldsymbol{k}_F}$ であることが分かる。ほとんどの第一種超伝導体ではこの値は $10^{-3} \sim 10^{-4}$eV 程度である。

‡ 第二項目の 2 倍の係数は $\boldsymbol{k}, \boldsymbol{k}'$ の和にそれぞれ $\boldsymbol{k}$ に関する和があるために現れた

ここでは付け加える波数 $\boldsymbol{k}\uparrow$ の粒子を外部から持ってきたが、実際は系の中の Cooper 対を壊し、その片割れを励起させなければならない。そこで今度は波数 $\boldsymbol{k}\uparrow(<k_F)$ の粒子を取り去るのに必要なエネルギーを計算してみる。手順は前に純粋な粒子を生成するのと同じで、まず Cooper 対 $(\boldsymbol{k}\uparrow,-\boldsymbol{k}\downarrow)$ を取り去り純粋な波数 $-\boldsymbol{k}\downarrow$ を付け加えることで実現できる。その際必要なエネルギーは一様性 $\xi_{\boldsymbol{k}}=\xi_{-\boldsymbol{k}}, u_{\boldsymbol{k}}=u_{-\boldsymbol{k}}, v_{\boldsymbol{k}}=v_{-\boldsymbol{k}}$ に気を付けると

$$\xi_{\boldsymbol{k}}-2\xi_{\boldsymbol{k}}|v_{\boldsymbol{k}}|^2+2u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}\Delta_{\boldsymbol{k}}^*=E_{\boldsymbol{k}} \tag{6.92}$$

となり、Fermi 面の上に波数 $\boldsymbol{k}\uparrow$ の純粋な粒子を生成するのに必要なエネルギーと同じであることが分かる。すなわち BCS 基底状態から粒子を付け加えるの取り去るのでは同じだけエネルギーが必要であることが分かる。したがって実際に BCS 基底状態で純粋な粒子を生成させるために必要な最小のエネルギーは $2\Delta_{\boldsymbol{k}_F}$ となり、2 なる係数は粒子を取り去るエネルギーと付け加えるエネルギーの分の二倍となる。

6.4　準粒子の励起

前節では BCS 基底状態に粒子を付け加えるのも取り去るのも同じだけのエネルギーが必要であることが分かった。それに加え、基底状態に波数 $\boldsymbol{k}\uparrow$ の粒子を生成させた状態と波数 $-\boldsymbol{k}\downarrow$ を取り去って得られる状態が等しくなる。以下でそれを示す。

BCS 基底状態において $\boldsymbol{k}\uparrow$ を生成させた状態と $-\boldsymbol{k}\downarrow$ を消滅させた状態は等しくなる。

$$\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}^\dagger|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle\propto\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle \tag{6.93}$$

証明

$\boldsymbol{k}\uparrow$ の生成演算子を BCS 基底状態に作用させると

$$\begin{aligned}
&\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}^\dagger|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle\\
&=\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}^\dagger\prod_{\boldsymbol{k}'}(u_{\boldsymbol{k}'}+v_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}^\dagger\hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}^\dagger)|0\rangle\\
&=\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}^\dagger(u_{\boldsymbol{k}}+v_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}^\dagger\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}^\dagger)\prod_{\boldsymbol{k}'\neq\boldsymbol{k}}(u_{\boldsymbol{k}'}+v_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}^\dagger\hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}^\dagger)|0\rangle\\
&=u_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}^\dagger\prod_{\boldsymbol{k}'\neq\boldsymbol{k}}(u_{\boldsymbol{k}'}+v_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}^\dagger\hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}^\dagger)|0\rangle
\end{aligned} \tag{6.94}$$

となる。$-\boldsymbol{k}\downarrow$ の消滅演算子を基底状態に作用させると

$$\begin{aligned}
&\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle\\
&=\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\prod_{\boldsymbol{k}'}(u_{\boldsymbol{k}'}+v_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}^\dagger\hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}^\dagger)|0\rangle\\
&=\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}(u_{\boldsymbol{k}}+v_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}^\dagger\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}^\dagger)\prod_{\boldsymbol{k}'\neq\boldsymbol{k}}(u_{\boldsymbol{k}'}+v_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}^\dagger\hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}^\dagger)|0\rangle\\
&=-v_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}^\dagger\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}^\dagger\prod_{\boldsymbol{k}'\neq\boldsymbol{k}}(u_{\boldsymbol{k}'}+v_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}^\dagger\hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}^\dagger)|0\rangle\\
&=-v_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}^\dagger(-\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}^\dagger\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}+1)\prod_{\boldsymbol{k}'\neq\boldsymbol{k}}(u_{\boldsymbol{k}'}+v_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}^\dagger\hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}^\dagger)|0\rangle\\
&=-v_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}^\dagger\prod_{\boldsymbol{k}'\neq\boldsymbol{k}}(u_{\boldsymbol{k}'}+v_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}^\dagger\hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}^\dagger)|0\rangle
\end{aligned} \tag{6.95}$$

したがって

$$\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle \propto \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle \tag{6.96}$$

となる。

同様に、BCS 基底状態において $-\boldsymbol{k}\downarrow$ を生成させた状態と $\boldsymbol{k}\uparrow$ を消滅させた状態は等しくなる。

$$\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle \propto \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle \tag{6.97}$$

証明

BCS 基底状態に $-\boldsymbol{k}\downarrow$ の生成演算子を作用させると

$$\begin{aligned}
&\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle \\
&= \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\prod_{\boldsymbol{k}'}(u_{\boldsymbol{k}'} + v_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow})\left|0\right\rangle \\
&= u_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\prod_{\boldsymbol{k}'\neq\boldsymbol{k}}(u_{\boldsymbol{k}'} + v_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow})\left|0\right\rangle
\end{aligned} \tag{6.98}$$

となり、基底状態に $\boldsymbol{k}\uparrow$ の消滅演算子を作用させると

$$\begin{aligned}
&\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle \\
&= \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\uparrow}\prod_{\boldsymbol{k}'}(u_{\boldsymbol{k}'} + v_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow})\left|0\right\rangle \\
&= \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}v_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\prod_{\boldsymbol{k}'\neq\boldsymbol{k}}(u_{\boldsymbol{k}'} + v_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow})\left|0\right\rangle \\
&= v_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\prod_{\boldsymbol{k}'\neq\boldsymbol{k}}(u_{\boldsymbol{k}'} + v_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow})\left|0\right\rangle
\end{aligned} \tag{6.99}$$

となるので

$$\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle \propto \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle \tag{6.100}$$

が成り立つ。

ここで

$$\left|\Psi_{\boldsymbol{k}\alpha}\right\rangle := \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha}\prod_{\boldsymbol{k}'\neq\boldsymbol{k}}(u_{\boldsymbol{k}'} + v_{\boldsymbol{k}'}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow})\left|0\right\rangle \tag{6.101}$$

と定義しこれまでの結果をまとめると

$$\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle = u_{\boldsymbol{k}}\left|\Psi_{\boldsymbol{k}\uparrow}\right\rangle \tag{6.102}$$

$$\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle = -v_{\boldsymbol{k}}\left|\Psi_{\boldsymbol{k}\uparrow}\right\rangle \tag{6.103}$$

$$\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle = u_{\boldsymbol{k}}\left|\Psi_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\right\rangle \tag{6.104}$$

$$\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\left|\Psi_{\mathbf{BCS}}\right\rangle = v_{\boldsymbol{k}}\left|\Psi_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\right\rangle \tag{6.105}$$

となる。同じ状態に関して適当な線形結合を考えることにより

$$(u_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} + v_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow})\,|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle = 0 \tag{6.106}$$
$$(u_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} - v_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow})\,|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle = 0 \tag{6.107}$$
$$(u^*_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} - v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow})\,|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle = |\Psi_{\boldsymbol{k}\uparrow}\rangle \tag{6.108}$$
$$(u^*_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} + v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow})\,|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle = |\Psi_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\rangle \tag{6.109}$$

が成り立つ。これらの式から BCS 基底状態を真空とした粒子の励起のようなふるまいになっていることがわかる。そこで新たにこれらの演算子を定義しておく

Bogoliubov-Valatin 演算子

$$\begin{aligned}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} &:= u^*_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} - v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}, \quad \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} := u^*_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} + v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\\ \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} &:= u_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} - v_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}, \quad \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} := u_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} + v_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\end{aligned} \tag{6.110}$$

BCS 基底状態に対する B-V 演算子の作用は以下のようになる

$$\begin{aligned}&\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\,|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle = |\Psi_{\boldsymbol{k}\uparrow}\rangle, \quad \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\,|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle = |\Psi_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\rangle\\ &\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\,|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle = \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\,|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle = 0\end{aligned} \tag{6.111}$$

B-V 演算子で生成される粒子は通常の粒子とは異なるので準粒子と呼ばれ、最近ではあまり用いられなくなったがこの粒子を Bogoliubov の名に因んでボゴロンという。B-V 演算子にとっては BCS 基底状態は真空の役割りを果たすが、BCS 基底状態は粒子がないわけではなくすべての粒子が Cooper 対に凝縮している状態なので通常の真空とは異なることに気を付けなければならない。また $(\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}, \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow})$ から $(\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}, \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow})$ の変換としてとらえたものを Bogoliubov-Valatin 変換と呼ぶ。

B-V 逆変換

$$\begin{aligned}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} &= u_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} + v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}, \quad \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} = u_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} - v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\\ \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} &= u^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}, \quad \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} = u^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} - v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\end{aligned} \tag{6.112}$$

証明

時間があるとき (6.113)

B-V 演算子の交換関係

B-V 演算子の交換関係は Fermi 粒子の交間関係と等しくなる

$$[\hat{\gamma}_q, \hat{\gamma}^\dagger_{q'}]_- = \delta_{qq'} \tag{6.114}$$
$$[\hat{\gamma}_q, \hat{\gamma}_{q'}]_- = [\hat{\gamma}^\dagger_q, \hat{\gamma}^\dagger_{q'}]_- = 0 \tag{6.115}$$

証明

時間があるとき (6.116)

したがって基本的にボゴロンの振る舞いは Fermi 粒子と同じである。なので多粒子励起も

$$|\Psi_{\boldsymbol{k_1}\alpha_1\ \boldsymbol{k}_2\alpha_2\ \cdots}\rangle = \hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}_1\alpha_1}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\alpha_2}\cdots|\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle \tag{6.117}$$

で表される。

次にボゴロンの物理的意味についての考察をおこなう。まずは常伝導状態から考える、このときパラメータ $u_{\boldsymbol{k}}, v_{\boldsymbol{k}}$ は

$$u_{\boldsymbol{k}} = \begin{cases} 1 & |\boldsymbol{k}| > k_F \\ 0 & |\boldsymbol{k}| \leq k_F \end{cases}, \quad v_{\boldsymbol{k}} = \begin{cases} 0 & |\boldsymbol{k}| > k_F \\ 1 & |\boldsymbol{k}| \leq k_F \end{cases} \tag{6.118}$$

であったので、B-V 演算子は

$$\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} = \begin{cases} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} & k_F < |\boldsymbol{k}| \\ -\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} & k_F \geq |\boldsymbol{k}| \end{cases}, \quad \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} = \begin{cases} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} & k_F < |\boldsymbol{k}| \\ \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} & k_F \geq |\boldsymbol{k}| \end{cases} \tag{6.119}$$

$$\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} = \begin{cases} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} & k_F < |\boldsymbol{k}| \\ \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} & k_F \geq |\boldsymbol{k}| \end{cases}, \quad \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} = \begin{cases} -\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} & k_F < |\boldsymbol{k}| \\ \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} & k_F \geq |\boldsymbol{k}| \end{cases} \tag{6.120}$$

となる。$\boldsymbol{k}\uparrow$ の演算子を例にとる。まず波数は $|\boldsymbol{k}| > k_F$ では B-V 演算子は Fermi 粒子の生成・消滅演算子と一致する。これは Fermi 面より上の状態はまだ占有されていないので通常どおり粒子が生成されることを表す。しかし、$|\boldsymbol{k}| \leq k_F$ に粒子を生成しようとしたとき、その状態はすでにほかの粒子が占有していて Pauli の排他律よりその状態に新たに粒子を生成することができない。そこで波数 $\boldsymbol{k}\uparrow$ と対になっている $-\boldsymbol{k}\downarrow$ の粒子を消滅させた状態を $\boldsymbol{k}\uparrow$ の生成と解釈し直すことにする。この $-\boldsymbol{k}$ が抜けた隙間をホールと呼ぶ。すなわちボゴロンは Fermi 面より上では通常の生成、Fermi 面より下でののホールの生成としてふるまう粒子となっている。$\hat{c}^\dagger$、$\hat{c}$ で行われる励起をそれぞれ電子的励起、ホール的励起という。

次に超伝導状態でボゴロンの振る舞いを考える。電子同士の引力相互作用が Fermi 面近傍にのみ働くモデルにおいてはパラメータ $u_{\boldsymbol{k}}, v_{\boldsymbol{k}}$ は Fermi 面近傍で相関があることが分かる。すなわちボゴロンは Fermi 面近傍では電子的励起とホール的励起が重ね合わせの状態としてふるまっていることが分かる。

6.5 有限温度における超伝導状態

この節では有限温度における超伝導体の振る舞いを調べる。そのためには励起状態における BCS 還元ハミルトニアンの期待値を計算する必要があるが、相互作用項をそのまま計算することは難しい。そこで二体問題を平均化することにより一体問題に帰着させることのできる平均場近似を導入する。具体的に対の生成演算子をその平均と平均からのずれで表すと

$$\begin{aligned} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} &= (\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} - \langle\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\rangle) + \langle\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\rangle := \delta\hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}} + \langle\hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}}\rangle \\ \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} &= (\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} - \langle\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\rangle) + \langle\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\rangle := \delta\hat{B}_{\boldsymbol{k}} + \langle\hat{B}_{\boldsymbol{k}}\rangle \end{aligned} \tag{6.121}$$

となる。ただし $\langle \hat{A} \rangle := \langle \Psi_{\mathbf{BCS}} | \hat{A} | \Psi_{\mathbf{BCS}} \rangle$ とした。

次に相互子作用項に上記の表式を代入し、平衡状態ではゆらぎが小さいとし $\delta \hat{B}_{\boldsymbol{k}}, \delta \hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}}$ の二次の項を落とすことにする。このような近似を平均場近似という。

平均場近似を用いる相互作用項は

$$\sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow} \approx -\sum_{\boldsymbol{k}} \left(\Delta^*_{\boldsymbol{k}} \hat{B}_{\boldsymbol{k}} + \Delta_{\boldsymbol{k}} \hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}} \right) + \frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}} \left(\Delta^*_{\boldsymbol{k}'} \langle \hat{B}_{\boldsymbol{k}'} \rangle + \Delta_{\boldsymbol{k}} \langle \hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}} \rangle \right) \tag{6.122}$$

と表せる

証明

$$\begin{aligned}
&\sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow} \\
&= \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} (\delta \hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}} + \langle \hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}} \rangle)(\delta \hat{B}_{\boldsymbol{k}'} + \langle \hat{B}_{\boldsymbol{k}'} \rangle) \\
&\approx \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \left\{ \langle \hat{B}_{\boldsymbol{k}'} \rangle \delta \hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}} + \langle \hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}} \rangle \delta \hat{B}_{\boldsymbol{k}'} + \langle \hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}} \rangle \langle \hat{B}_{\boldsymbol{k}'} \rangle \right\} \\
&= \sum_{\boldsymbol{k}} \left\{ \sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \langle \hat{B}_{\boldsymbol{k}'} \rangle \right\} \delta \hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}} + \sum_{\boldsymbol{k}'} \left\{ \sum_{\boldsymbol{k}} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \langle \hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}} \rangle \right\} \delta \hat{B}_{\boldsymbol{k}'} \\
&\qquad + \frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}} \left\{ \sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \langle \hat{B}_{\boldsymbol{k}'} \rangle \right\} \langle \hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}} \rangle + \frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}'} \left\{ \sum_{\boldsymbol{k}} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \langle \hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}} \rangle \right\} \langle \hat{B}_{\boldsymbol{k}'} \rangle
\end{aligned} \tag{6.123}$$

となる。ここで

$$\begin{aligned}
\langle \hat{B}_{\boldsymbol{k}} \rangle &= \langle \Psi_{\mathbf{BCS}} | \hat{B}_{\boldsymbol{k}} | \Psi_{\mathbf{BCS}} \rangle \\
&= \langle 0 | \prod_{\boldsymbol{k}'} (u^*_{\boldsymbol{k}'} + v^*_{\boldsymbol{k}'} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow}) \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} (u_{\boldsymbol{k}'} + v_{\boldsymbol{k}'} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}'\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}'\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= \langle 0 | (u^*_{\boldsymbol{k}} + v^*_{\boldsymbol{k}} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}) \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} (u_{\boldsymbol{k}} + v_{\boldsymbol{k}} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) | 0 \rangle \\
&= u^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}}
\end{aligned} \tag{6.124}$$

同様に

$$\langle \hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}} \rangle = u_{\boldsymbol{k}} v^*_{\boldsymbol{k}} \tag{6.125}$$

となるので、ギャップ関数の定義式より

$$\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \langle \hat{B}_{\boldsymbol{k}'} \rangle = \sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} u^*_{\boldsymbol{k}'} v_{\boldsymbol{k}'} = \sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} u_{\boldsymbol{k}'} v_{\boldsymbol{k}'} = -\Delta_{\boldsymbol{k}} \tag{6.126}$$

$$\sum_{\boldsymbol{k}} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}} \langle \hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}} \rangle = \sum_{\boldsymbol{k}} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} u_{\boldsymbol{k}} v^*_{\boldsymbol{k}} = \sum_{\boldsymbol{k}} U_{\boldsymbol{k}'\boldsymbol{k}} u^*_{\boldsymbol{k}} v^*_{\boldsymbol{k}} = -\Delta^*_{\boldsymbol{k}'} \tag{6.127}$$

が成り立つ。したがって相互作用項は

$$
\begin{aligned}
&\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\sum_{\boldsymbol{k}'}U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}\langle\hat{B}_{\boldsymbol{k}'}\rangle\right\}\delta\hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}}+\sum_{\boldsymbol{k}'}\left\{\sum_{\boldsymbol{k}}U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}\langle\hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}}\rangle\right\}\delta\hat{B}_{\boldsymbol{k}'}\\
&\qquad+\frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\sum_{\boldsymbol{k}'}U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}\langle\hat{B}_{\boldsymbol{k}'}\rangle\right\}\langle\hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}}\rangle+\frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}'}\left\{\sum_{\boldsymbol{k}}U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}\langle\hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}}\rangle\right\}\langle\hat{B}_{\boldsymbol{k}'}\rangle\\
&=-\sum_{\boldsymbol{k}}\Delta_{\boldsymbol{k}}\delta\hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}}-\sum_{\boldsymbol{k}'}\Delta^*_{\boldsymbol{k}'}\delta\hat{B}_{\boldsymbol{k}'}-\frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}}\Delta_{\boldsymbol{k}}\langle\hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}}\rangle-\frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}'}\Delta^*_{\boldsymbol{k}'}\langle\hat{B}_{\boldsymbol{k}'}\rangle\\
&=-\sum_{\boldsymbol{k}}\Delta_{\boldsymbol{k}}\hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}}-\sum_{\boldsymbol{k}'}\Delta^*_{\boldsymbol{k}'}\hat{B}_{\boldsymbol{k}'}+\frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}}\Delta_{\boldsymbol{k}}\langle\hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}}\rangle+\frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}'}\Delta^*_{\boldsymbol{k}'}\langle\hat{B}_{\boldsymbol{k}'}\rangle\\
&=-\sum_{\boldsymbol{k}}\left(\Delta^*_{\boldsymbol{k}}\hat{B}_{\boldsymbol{k}}+\Delta_{\boldsymbol{k}}\hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}}\right)+\frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}}\left(\Delta^*_{\boldsymbol{k}}\langle\hat{B}_{\boldsymbol{k}}\rangle+\Delta_{\boldsymbol{k}}\langle\hat{B}^\dagger_{\boldsymbol{k}}\rangle\right)
\end{aligned}
\tag{6.128}
$$

となる。

平均場近似における BCS 還元ハミルトニアン

$$
\hat{\mathcal{K}}_M:=\sum_{\boldsymbol{k}}\xi_{\boldsymbol{k}}(\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}+\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow})-\sum_{\boldsymbol{k}}(\Delta^*_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}+\Delta_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow})+\frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}}(\Delta^*_{\boldsymbol{k}}\langle\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\rangle+\Delta_{\boldsymbol{k}}\langle\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\rangle)
$$

平均場近似によってハミルトニアンが簡約化されたが、複雑な形になっていることに変わりはない。そこで前節で導入した B-V 演算子を用いてハミルトニアンを書き換えることで平均場近似ハミルトニアンの対角化することができる。

対角化された平均場近似ハミルトニアン

$$
\hat{\mathscr{K}}_{M0}:=W_0^S+\sum_{\boldsymbol{k}}E_{\boldsymbol{k}}(\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}+\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow})
\tag{6.129}
$$

証明

BCS 還元ハミルトニアンに、B-V 逆変換の表式

$$
\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}=u_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}+v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow},\quad \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}=u_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}-v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}
\tag{6.130}
$$

$$
\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}=u^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}+v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow},\quad \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}=u^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}-v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}
\tag{6.131}
$$

を代入する。項ごとに計算していくと

$$
\begin{aligned}
&\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}+\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\\
&=(u_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}+v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow})(u^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}+v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow})+(u_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}-v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow})(u^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}-v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow})\\
&=|u_{\boldsymbol{k}}|^2\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}+u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}+u^*_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}+|v_{\boldsymbol{k}}|^2\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\\
&\qquad+|u_{\boldsymbol{k}}|^2\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}-u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}-u^*_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}+|v_{\boldsymbol{k}}|^2\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\\
&=|u_{\boldsymbol{k}}|^2\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}+u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}+u^*_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}+(|v_{\boldsymbol{k}}|^2-|v_{\boldsymbol{k}}|^2\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow})\\
&\qquad+|u_{\boldsymbol{k}}|^2\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}+(u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow})+(u^*_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow})+(|v_{\boldsymbol{k}}|^2-|v_{\boldsymbol{k}}|^2\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow})
\end{aligned}
$$

$$= 2|v_{\boldsymbol{k}}|^2 + (|u_{\boldsymbol{k}}|^2 - |v_{\boldsymbol{k}}|^2)(\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) + 2u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} + 2u^*_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \tag{6.132}$$

$$\begin{aligned}
&\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \\
&= (u^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} - v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow})(u^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) \\
&= u^{*2}_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + u^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} - u^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} - v^2_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \\
&= u^{*2}_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + (u^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}} - u^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) - u^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} - v^2_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \\
&= u^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}} - u^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}(\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) + u^{*2}_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} - v^2_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}
\end{aligned} \tag{6.133}$$

$$\begin{aligned}
&\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \\
&= (u_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} + v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow})(u_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} - v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}) \\
&= u_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}} - u_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}}(\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) + u^2_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} - v^{*2}_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}
\end{aligned} \tag{6.134}$$

となるので、BCS 還元ハミルトニアンは

$$\begin{aligned}
&\sum_{\boldsymbol{k}}\xi_{\boldsymbol{k}}(\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) - \sum_{\boldsymbol{k}}(\Delta^*_{\boldsymbol{k}}\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \Delta_{\boldsymbol{k}}\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) + \frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}}(\Delta^*_{\boldsymbol{k}}\langle\hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\rangle + \Delta_{\boldsymbol{k}}\langle\hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\rangle) \\
&= \sum_{\boldsymbol{k}}\xi_{\boldsymbol{k}}\left\{2|v_{\boldsymbol{k}}|^2 + (|u_{\boldsymbol{k}}|^2 - |v_{\boldsymbol{k}}|^2)(\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) + 2u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} + 2u^*_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\right\} \\
&\quad - \sum_{\boldsymbol{k}}\Delta^*_{\boldsymbol{k}}\left\{u^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}} - u^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}(\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) + u^{*2}_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} - v^2_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\right\} \\
&\quad - \sum_{\boldsymbol{k}}\Delta_{\boldsymbol{k}}\left\{u_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}} - u_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}}(\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) + u^2_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} - v^{*2}_{\boldsymbol{k}}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\right\} \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k}}(\Delta^*_{\boldsymbol{k}}u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}} + \Delta_{\boldsymbol{k}}u^*_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}}) \\
&= \sum_{\boldsymbol{k}}\left\{2\xi_{\boldsymbol{k}}|v_{\boldsymbol{k}}|^2 - \Delta^*_{\boldsymbol{k}}u^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}} - \Delta_{\boldsymbol{k}}u_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}} + \frac{1}{2}(\Delta^*_{\boldsymbol{k}}u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}} + \Delta_{\boldsymbol{k}}u^*_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}})\right\} \\
&\quad + \sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\xi_{\boldsymbol{k}}(|u_{\boldsymbol{k}}|^2 - |v_{\boldsymbol{k}}|^2) + \Delta^*_{\boldsymbol{k}}u^*_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}} + \Delta_{\boldsymbol{k}}u_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}}\right\}(\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) \\
&\quad + \sum_{\boldsymbol{k}}\left\{2\xi_{\boldsymbol{k}}u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}} - \Delta_{\boldsymbol{k}}u^2_{\boldsymbol{k}} + \Delta^*_{\boldsymbol{k}}v^2_{\boldsymbol{k}}\right\}\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}\hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} + \sum_{\boldsymbol{k}}\left\{2\xi_{\boldsymbol{k}}u^*_{\boldsymbol{k}}v^*_{\boldsymbol{k}} - \Delta^*_{\boldsymbol{k}}u^{*2}_{\boldsymbol{k}} + \Delta_{\boldsymbol{k}}v^{*2}_{\boldsymbol{k}}\right\}\hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}
\end{aligned} \tag{6.135}$$

となる。ここで基底状態に対する変分条件 (6.48) を思い出すと

$$\begin{aligned}
&\tan 2\theta_{\boldsymbol{k}} = \frac{\Delta_{\boldsymbol{k}}}{\xi_{\boldsymbol{k}}} \\
&\Leftrightarrow \frac{2v_{\boldsymbol{k}}u_{\boldsymbol{k}}}{u^2_{\boldsymbol{k}} - v^2_{\boldsymbol{k}}} = \frac{\Delta_{\boldsymbol{k}}}{\xi_{\boldsymbol{k}}} \\
&2\xi_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}u_{\boldsymbol{k}} - \Delta_{\boldsymbol{k}}(u^2_{\boldsymbol{k}} - v^2_{\boldsymbol{k}}) = 0
\end{aligned} \tag{6.136}$$

この式の $v_{\boldsymbol{k}}$ は位相を分離し実数として扱ったので位相成分 $e^{i\theta}$ を復元させる、ギャップ関数と $v_{\boldsymbol{k}}$ の位相が等しいことに気を付けると

$$\begin{aligned}
&2\xi_{\boldsymbol{k}}u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}e^{i\theta} - \Delta_{\boldsymbol{k}}(u^2_{\boldsymbol{k}} - v^2_{\boldsymbol{k}})e^{i\theta} = 0 \\
&\Leftrightarrow 2\xi_{\boldsymbol{k}}u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}e^{i\theta} - \Delta_{\boldsymbol{k}}e^{i\theta}u^2_{\boldsymbol{k}} - \Delta_{\boldsymbol{k}}e^{-i\theta}(v_{\boldsymbol{k}}e^{i\theta})^2) = 0 \\
&\to 2\xi_{\boldsymbol{k}}u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}} - \Delta_{\boldsymbol{k}}u^2_{\boldsymbol{k}} + \Delta^*_{\boldsymbol{k}}v^2_{\boldsymbol{k}} = 0
\end{aligned} \tag{6.137}$$

となる。したがって、ハミルトニアンの非対角成分が 0 となる。また定数項を除く対角成分は、$u_{\boldsymbol{k}}, v_{\boldsymbol{k}}$ の表式

$$u_{\boldsymbol{k}}^2 = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right) \tag{6.138}$$

$$v_{\boldsymbol{k}}^2 = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right) \tag{6.139}$$

を代入すると

$$\begin{aligned}
&\xi_{\boldsymbol{k}}(|u_{\boldsymbol{k}}|^2 - |v_{\boldsymbol{k}}|^2) + \Delta_{\boldsymbol{k}}^* u_{\boldsymbol{k}}^* v_{\boldsymbol{k}} + \Delta_{\boldsymbol{k}} u_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}}^* \\
&= \xi_{\boldsymbol{k}}\left(\frac{1}{2}\left(1 + \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right) - \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right)\right) \\
&\quad + |\Delta_{\boldsymbol{k}}|\sqrt{\frac{1}{2}\left(1 + \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right)}\sqrt{\frac{1}{2}\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right)} + |\Delta_{\boldsymbol{k}}|\sqrt{\frac{1}{2}\left(1 + \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right)}\sqrt{\frac{1}{2}\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right)} \\
&= \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}^2}{E_{\boldsymbol{k}}} + |\Delta_{\boldsymbol{k}}|\sqrt{\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}^2}{E_{\boldsymbol{k}}^2}\right)} \\
&= \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}^2}{E_{\boldsymbol{k}}} + |\Delta_{\boldsymbol{k}}|\sqrt{\frac{|\Delta_{\boldsymbol{k}}|^2}{E_{\boldsymbol{k}}^2}} \\
&= \frac{\xi_{\boldsymbol{k}}^2 + |\Delta_{\boldsymbol{k}}|^2}{E_{\boldsymbol{k}}} = E_{\boldsymbol{k}}
\end{aligned} \tag{6.140}$$

となり、励起エネルギーと一致する。さらにハミルトニアンの第一項目の中のすべての項は実数であることに気を付けると

$$\begin{aligned}
&\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{2\xi_{\boldsymbol{k}}|v_{\boldsymbol{k}}|^2 - \Delta_{\boldsymbol{k}}^* u_{\boldsymbol{k}}^* v_{\boldsymbol{k}} - \Delta_{\boldsymbol{k}} u_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}}^* + \frac{1}{2}(\Delta_{\boldsymbol{k}}^* u_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} + \Delta_{\boldsymbol{k}} u_{\boldsymbol{k}}^* v_{\boldsymbol{k}}^*)\right\} \\
&= \sum_{\boldsymbol{k}}\left\{2\xi_{\boldsymbol{k}}|v_{\boldsymbol{k}}|^2 - \Delta_{\boldsymbol{k}}^* u_{\boldsymbol{k}}^* v_{\boldsymbol{k}} - \Delta_{\boldsymbol{k}} u_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}}^* + \Delta_{\boldsymbol{k}}^* u_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}}\right\} \\
&= \sum_{\boldsymbol{k}}\left\{2\xi_{\boldsymbol{k}}|v_{\boldsymbol{k}}|^2 - \sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} u_{\boldsymbol{k}'}^* v_{\boldsymbol{k}'} u_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}}^*\right\} = W_0^S
\end{aligned} \tag{6.141}$$

となり、ハミルトニアンの第一項目は BCS 基底状態のエネルギーとなっていることが分かる。以上より、平均場近似のハミルトニアンは

$$W_0^S + \sum_{\boldsymbol{k}} E_{\boldsymbol{k}}(\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}^\dagger \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}^\dagger \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) =: \hat{\mathscr{H}}_{M0} \tag{6.142}$$

が得られる。

ハミルトニアンの第二項に現れた演算子 $\hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow}^\dagger \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}^\dagger \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}$ を準粒子ボゴロンの個数演算子と解釈すれば、B-V 演算子が Fermi 粒子の交換関係を満たしたことからボゴロンは平均場近似において、励起エネルギー $E_{\boldsymbol{k}}$ の自由 Fermi 粒子系を形成しているとみなすことができる。

次にこれまでに考察した励起状態を用いて、ギャップ方程式を有限温度に拡張させることを考える。ここで量子力学的平均と統計力学的平均を区別するために、統計力学的平均を密度行列 $\hat{\rho}$ として

$$\langle \hat{O} \rangle_\beta := \mathrm{Tr}[\hat{\rho}\hat{O}] = \sum_q \omega_q \langle \Phi_q | \hat{O} | \Phi_q \rangle \tag{6.143}$$

と書くことにする。B-V 演算子が Fermi 粒子の演算子と同じ交換関係を満たしたことから、Fermi 分布関数 $\bar{n}_{\boldsymbol{k}}$ とす

ると

$$\langle \hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\alpha} \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}'\alpha'} \rangle_\beta = \bar{n}_{\boldsymbol{k}} \delta_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \delta_{\alpha\alpha'} = \frac{1}{e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}} + 1} \delta_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \delta_{\alpha\alpha'} \tag{6.144}$$

が成り立つ。この式を用いて、ギャップ関数の統計力学的平均を計算する。ギャップ関数の定義式は

$$\Delta_{\boldsymbol{k}} = -\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} u_{\boldsymbol{k}'} v_{\boldsymbol{k}'} \tag{6.145}$$

であった、また (6.124) 式より

$$\langle \hat{B}_{\boldsymbol{k}} \rangle = \langle \Psi_{\mathbf{BCS}} | \hat{B}_{\boldsymbol{k}} | \Psi_{\mathbf{BCS}} \rangle = \langle \Psi_{\mathbf{BCS}} | \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} | \Psi_{\mathbf{BCS}} \rangle = u^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} \tag{6.146}$$

となることを思い出すと、ギャップ演算子は

$$\hat{\Delta}_{\boldsymbol{k}} = -\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \tag{6.147}$$

とすることができる。これと BCS 状態の励起状態

$$|\Psi_{\boldsymbol{k}_1\alpha_1\ \boldsymbol{k}_2\alpha_2\ \cdots}\rangle = \hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}_1\alpha_1} \hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}_2\alpha_2} \cdots |\Psi_{\mathbf{BCS}}\rangle =: |\Psi_q\rangle \tag{6.148}$$

を用いると、有限温度におけるギャップ関数 $\Delta_{\boldsymbol{k}}(T)$ を、ギャップ演算子の統計力学的平均として

$$\begin{aligned} \Delta_{\boldsymbol{k}}(T) := \langle \hat{\Delta}_{\boldsymbol{k}} \rangle_\beta &= \sum_q \omega_q \langle \Psi_q | \hat{\Delta}_{\boldsymbol{k}} | \Psi_q \rangle \\ &= -\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \langle \hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow} \rangle_\beta \end{aligned} \tag{6.149}$$

と表すことができる。

有限温度におけるギャップ方程式

$$\Delta_{\boldsymbol{k}}(T) = -\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \frac{\Delta_{\boldsymbol{k}'}(T)}{2\sqrt{\xi^2_{\boldsymbol{k}'} + \Delta^2_{\boldsymbol{k}'}(T)}} \tanh \frac{\beta E_{\boldsymbol{k}'}}{2} \tag{6.150}$$

証明

ボゴロンの分布関数を用いて、ギャップ関数の統計力学的平均を計算すると

$$\begin{aligned} \langle \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \rangle_\beta &= \langle (u^*_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} - v_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow})(u^*_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + v_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) \rangle_\beta \\ &= \langle u^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} - u^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \rangle_\beta \\ &= \langle u^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} - u^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} - u^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \rangle_\beta \\ &= u^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} - 2 u^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} \bar{n}_{\boldsymbol{k}} \\ &= u^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} \left(1 - 2 \frac{1}{e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}} + 1} \right) \\ &= u^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} \left(\frac{e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}} - 1}{e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}} + 1} \right) \\ &= u^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} \frac{e^{\frac{E_{\boldsymbol{k}}}{2}} - e^{-\frac{E_{\boldsymbol{k}}}{2}}}{e^{\frac{E_{\boldsymbol{k}}}{2}} + e^{-\frac{E_{\boldsymbol{k}}}{2}}} \\ &= u^*_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} \tanh \frac{\beta E_{\boldsymbol{k}}}{2} \end{aligned} \tag{6.151}$$

となるのでギャップ方程式は

$$
\begin{aligned}
\Delta_{\boldsymbol{k}}(T) &= -\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \langle \hat{c}_{-\boldsymbol{k}'\downarrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}'\uparrow} \rangle_\beta \\
&= -\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} u^*_{\boldsymbol{k}'} v_{\boldsymbol{k}'} \tanh \frac{\beta E_{\boldsymbol{k}'}}{2} \\
&= -\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \left\{ \sqrt{\frac{1}{2}\left(1 + \frac{\xi_{\boldsymbol{k}'}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right)} \right\} \left\{ \sqrt{\frac{1}{2}\left(1 - \frac{\xi_{\boldsymbol{k}'}}{E_{\boldsymbol{k}}}\right)} \right\} \tanh \frac{\beta E_{\boldsymbol{k}'}}{2} \\
&= -\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \frac{1}{2} \left\{ \sqrt{\left(1 - \frac{\xi^2_{\boldsymbol{k}'}}{E^2_{\boldsymbol{k}}}\right)} \right\} \tanh \frac{\beta E_{\boldsymbol{k}'}}{2} \\
&= -\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \frac{1}{2} \frac{\Delta_{\boldsymbol{k}'}(T)}{E_{\boldsymbol{k}}} \tanh \frac{\beta E_{\boldsymbol{k}'}}{2} \\
&= -\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \frac{\Delta_{\boldsymbol{k}'}(T)}{2\sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}'} + \Delta^2_{\boldsymbol{k}'}(T)}} \tanh \frac{\beta E_{\boldsymbol{k}'}}{2}
\end{aligned}
\tag{6.152}
$$

となる。

次に絶対零度のギャップ関数を計算した時と同様に、Fermi 面近傍にのみ相互作用が働くモデル

$$
U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} = \begin{cases} -U_0 & |\xi_{\boldsymbol{k}}| \leq \hbar\omega_D \ \wedge \ |\xi_{\boldsymbol{k}'}| \leq \hbar\omega_D \\ 0 & |\xi_{\boldsymbol{k}}| > \hbar\omega_D \ \vee \ |\xi_{\boldsymbol{k}'}| > \hbar\omega_D \end{cases}
\tag{6.153}
$$

を再び採用し、有限温度のギャップ関数を計算する。

このときギャップ方程式は波数に依存しない定数 Δ を用いて

$$
|\Delta_{\boldsymbol{k}}(T)| = \begin{cases} \Delta(T) & |\xi_{\boldsymbol{k}}| \leq \hbar\omega_D \\ 0 & |\xi_{\boldsymbol{k}}| > \hbar\omega_D \end{cases}
\tag{6.154}
$$

となり、ギャップ方程式は

$$
1 = U_0 {\sum_{\boldsymbol{k}'}}' \frac{1}{2\sqrt{\xi^2_{\boldsymbol{k}'} + \Delta^2(T)}} \tanh \frac{\sqrt{\xi^2_{\boldsymbol{k}'} + \Delta^2(T)}}{2k_B T}
\tag{6.155}
$$

となる。ただし、${\sum_{\boldsymbol{k}}}'$ は $-\hbar\omega_D \leq \xi_{\boldsymbol{k}} \leq \hbar\omega_D$ を満たす波数のみに関しての和をとることを表す

証明

相互作用ポテンシャルは

$$
U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} = -U_0 \theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}}|)\theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}'}|)
\tag{6.156}
$$

と表せるので、ギャップ方程式は

$$
\begin{aligned}
&\Delta_{\boldsymbol{k}}(T) = -\sum_{\boldsymbol{k}'} U_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \frac{\Delta_{\boldsymbol{k}'}(T)}{2\sqrt{\xi^2_{\boldsymbol{k}'} + \Delta^2_{\boldsymbol{k}'}(T)}} \tanh \frac{\beta E_{\boldsymbol{k}'}}{2} \\
&\Leftrightarrow \Delta_{\boldsymbol{k}}(T) = -\sum_{\boldsymbol{k}'} \left\{ -U_0 \theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}}|)\theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}'}|) \right\} \frac{\Delta_{\boldsymbol{k}'}(T)}{2\sqrt{\xi^2_{\boldsymbol{k}'} + \Delta^2_{\boldsymbol{k}'}(T)}} \tanh \frac{\beta E_{\boldsymbol{k}'}}{2}
\end{aligned}
$$

$$\Leftrightarrow \Delta_{\boldsymbol{k}}(T) = \theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}}|)\sum_{\boldsymbol{k}'} U_0\theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}'}|)\frac{\Delta_{\boldsymbol{k}'}(T)}{2\sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}'}^2 + \Delta_{\boldsymbol{k}'}^2(T)}}\tanh\frac{\beta E_{\boldsymbol{k}'}}{2} \tag{6.157}$$

この式の左辺の波数 k に依存する項はステップ関数のみなので、ギャップ関数は波数に依存しない定数 $\Delta(T)$ を用いて

$$|\Delta_{\boldsymbol{k}}(T)| = \begin{cases} \Delta(T) & |\xi_{\boldsymbol{k}}| \leq \hbar\omega_D \\ 0 & |\xi_{\boldsymbol{k}}| > \hbar\omega_D \end{cases} \tag{6.158}$$

と表せる。したがってギャップ方程式は

$$\begin{aligned} &\Delta(T)\theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}}|) = \theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}}|)\sum_{\boldsymbol{k}'} U_0\theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}'}|)\frac{\Delta(T)\theta(\hbar\omega_D - |\xi_{\boldsymbol{k}'}|)}{2\sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}'}^2 + \Delta_{\boldsymbol{k}'}^2(T)}}\tanh\frac{\beta E_{\boldsymbol{k}'}}{2} \\ &\Leftrightarrow \Delta(T) = U_0{\sum_{\boldsymbol{k}'}}' \frac{\Delta(T)}{2\sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}'}^2 + \Delta^2(T)}}\tanh\frac{E_{\boldsymbol{k}'}}{2k_BT} \\ &\Leftrightarrow 1 = U_0{\sum_{\boldsymbol{k}'}}' \frac{1}{2\sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}'}^2 + \Delta^2(T)}}\tanh\frac{\sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}'}^2 + \Delta^2(T)}}{2k_BT} \end{aligned} \tag{6.159}$$

となる。

まずは超伝導転移温度を求める。転移温度はギャップ関数がゼロとなる温度として定義される。したがって解くべき方程式は $\Delta \to 0, E_{\boldsymbol{k}} \to \xi_{\boldsymbol{k}}$ としたもので

$$1 = U_0{\sum_{\boldsymbol{k}'}}' \frac{1}{2\xi_{\boldsymbol{k}}}\tanh\frac{\xi_{\boldsymbol{k}'}}{2k_BT_C} \tag{6.160}$$

となる。

超伝導転移温度

$$T_C = \frac{2\hbar\omega_D e^{\gamma}}{\pi k_B}\exp\left(-\frac{1}{\rho(0)U_0}\right) \approx 1.13\hbar\omega_D\exp\left(-\frac{1}{\rho(0)U_0}\right) \tag{6.161}$$

ただし γ はオイラー定数で $\gamma \approx 0.5772156649...$ である

証明

ギャップ方程式の熱力学極限を考えると

$$\begin{aligned} 1 &= U_0\int_{-\hbar\omega_D}^{\hbar\omega_D} d\rho(\xi)\frac{1}{2\xi}\tanh\frac{\xi}{2k_BT_C}\ d\xi \\ &= U_0\int_0^{\hbar\omega_D} \rho(\xi)\frac{1}{\xi}\tanh\frac{\xi}{2k_BT_C}\ d\xi \\ &\approx U_0\rho(0)\int_0^{\hbar\omega_D} \frac{1}{\xi}\tanh\frac{\xi}{2k_BT_C}\ d\xi \end{aligned} \tag{6.162}$$

となる。ただし ρ は三次元エネルギー状態密度を表し、$\hbar\omega_D << \varepsilon_F$ であることを用いて状態密度を Fermi 面上の状態密度 $\rho(0)$ で近似した。つぎに方程式の変数を無次元化するために以下の置換を考える

$$x = 2k_BT_C\xi \tag{6.163}$$

するとギャップ方程式は

$$
\begin{aligned}
1 &= U_0\rho(0)\int_0^{\hbar\omega_D/2k_BT_C}\frac{1}{x}\tanh x\ dx \\
\Leftrightarrow \frac{1}{U_\rho(0)} &= \int_0^{\hbar\omega_D/2k_BT_C}\frac{1}{x}\tanh x\ dx
\end{aligned}
\tag{6.164}
$$

となる。右辺の積分を計算する。

$$
\int_0^{\hbar\omega_D/2k_BT_C}\frac{1}{x}\tanh x\ dx = [\log x\tanh x]_0^{\hbar\omega_D/2k_BT_C} - \int_0^{\hbar\omega_D/2k_BT_C}\log x\frac{1}{\cosh^2 x}
\tag{6.165}
$$

となる。ここで通常の金属では $k_BT_C << \hbar\omega_D$ が成立するので

$$
\tanh\frac{\hbar\omega_D}{2k_BT_C} \approx 1
\tag{6.166}
$$

と近似することができる。また第二項目の積分は公式よりオイラー定数 $\gamma = 0.5772156649...$ を用いて

$$
\int_0^\infty \frac{\log x}{\cosh^2 x}dx = \log\frac{\pi}{4e^\gamma}
\tag{6.167}
$$

となる。したがって積分は

$$
\begin{aligned}
&[\log x\tanh x]_0^{\hbar\omega_D/2k_BT_C} - \int_0^{\hbar\omega_D/2k_BT_C}\log x\frac{1}{\cosh^2 x} \\
&= \log\frac{\hbar\omega_D}{2k_BT_C} - \log\frac{\pi}{4e^\gamma} \\
&= \log\frac{2\hbar\omega_De^\gamma}{\pi k_BT_C}
\end{aligned}
\tag{6.168}
$$

となり、ギャップ方程式は

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{u_0\rho(0)} = \log\frac{2\hbar\omega_De^\gamma}{\pi k_BT_C} \\
&\Leftrightarrow \frac{2\hbar\omega_De^\gamma}{\pi k_BT_C} = \exp\left(\frac{1}{u_0\rho(0)}\right) \\
&\Leftrightarrow T_C = \frac{2\hbar\omega_De^\gamma}{\pi k_B}\exp\left(-\frac{1}{u_0\rho(0)}\right)
\end{aligned}
\tag{6.169}
$$

となり、転移温度が求まる。

転移温度は格子振動の最大周波数である Debye 周波数 ω_D に比例することが分かる。

実験的には多くの金属超伝導体において、超伝導体を構成するイオンの同位体質量 M と転移温度 T_C の間に

同位元素効果

$$
T_CM^\alpha = \textbf{一定} \qquad \alpha \sim \frac{1}{2}
\tag{6.170}
$$

という関係が成り立つことが知られている。このことは Debye 周波数とイオン質量 M が

$$
\omega_D \propto \frac{1}{\sqrt{M}}
\tag{6.171}
$$

で与えられたことから直ちに説明される。　また $\Delta(0) << \hbar\omega_D$ が成り立つとき、絶対零度のギャップ関数が

$$\Delta(0) = \frac{\hbar\omega_D}{\sinh\left(\frac{1}{\rho(0)U_0}\right)} \approx 2\hbar\omega_D \exp\left(-\frac{1}{\rho(0)U_0}\right) \tag{6.172}$$

と表すことができ、転移温度と同じく Debye 周波数に比例する形となる。ここで転移温度と絶対零度のギャップ関数を用いることで

BCS 理論における普遍定数

$$\frac{k_B T_C}{\Delta(0)} = \frac{e^\gamma}{\pi} \approx 0.567, \qquad \frac{\Delta(0)}{k_B T_C} \approx 1.76 \tag{6.173}$$

の関係式が得られる。これは物質によらない BCS 理論における普遍定数となる。実験結果から得られたデータとこの関係式を比較することで、BCS 理論の妥当性を判断することができる。

ギャップ関数の温度依存性は図のようになる

図 (6.174)

絶対零度付近のギャップ関数

$$\Delta(T) \approx \Delta(0) - e^{\beta\Delta(0)}\sqrt{\frac{2\pi\Delta(0)}{\beta}} \tag{6.175}$$

証明

転移温度付近のギャップ関数

$$\Delta(T) \approx \Delta(0)e^\gamma\sqrt{\frac{8}{7\zeta(3)}\left(1-\frac{T}{T_C}\right)} \approx 1.74\Delta(0)\sqrt{1-\frac{T}{T_C}} \tag{6.176}$$

証明

転移温度でのギャップ方程式

$$1 = U_0\rho(0)\int_0^{\hbar\omega_D} \frac{1}{\xi}\tanh\frac{\xi}{2k_B T_C}\, d\xi \tag{6.177}$$

と転移温度以下でのギャップ方程式

$$1 = U_0\rho(0)\int_0^{\hbar\omega_D} \frac{1}{E_{\boldsymbol{k}}}\tanh\frac{E_{\boldsymbol{k}}}{2k_B T}\, d\xi \tag{6.178}$$

の両辺を引き算すると

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^{\hbar\omega_D} \frac{1}{E_{\boldsymbol{k}}}\tanh\frac{E_{\boldsymbol{k}}}{2k_B T}\, d\xi - \int_0^{\hbar\omega_D} \frac{1}{\xi}\tanh\frac{\xi}{2k_B T_C}\, d\xi \\ &= \int_0^{\hbar\omega_D} \frac{1}{E_{\boldsymbol{k}}}\tanh\frac{E_{\boldsymbol{k}}}{2k_B T}\, d\xi - \int_0^{\hbar\omega_D} \frac{1}{\xi}\tanh\frac{\xi}{2k_B T}\, d\xi \end{aligned}$$

$$+\int_0^{\hbar\omega_D}\frac{1}{\xi}\tanh\frac{\xi}{2k_BT}\ d\xi-\int_0^{\hbar\omega_D}\frac{1}{\xi}\tanh\frac{\xi}{2k_BT_C}\ d\xi \tag{6.179}$$

となり、超伝導転移温度を求めた際の表式

$$\int_0^{\hbar\omega_D}\frac{1}{\xi}\tanh\frac{\xi}{2k_BT_C}\ d\xi=\log\frac{2\hbar\omega_De^{\gamma}}{\pi k_BT_C} \tag{6.180}$$

を思い出すと

$$\begin{aligned}0&=\int_0^{\hbar\omega_D}\frac{1}{E_{\boldsymbol{k}}}\tanh\frac{E_{\boldsymbol{k}}}{2k_BT}\ d\xi-\int_0^{\hbar\omega_D}\frac{1}{\xi}\tanh\frac{\xi}{2k_BT}\ d\xi+\log\frac{T_C}{T}\\ \Leftrightarrow\log\frac{T_C}{T}&=\int_0^{\hbar\omega_D}\frac{1}{\xi}\tanh\frac{\xi}{2k_BT}-\frac{1}{E_{\boldsymbol{k}}}\tanh\frac{E_{\boldsymbol{k}}}{2k_BT}\ d\xi\end{aligned} \tag{6.181}$$

となる。次に公式

$$\frac{1}{x}\tanh\frac{x}{2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4}{x^2+(2n+1)^2\pi^2} \tag{6.182}$$

を用いると、$\omega_n=(2n+1)\pi k_BT$ とし

$$\begin{aligned}\frac{1}{E_{\boldsymbol{k}}}\tanh\frac{E_{\boldsymbol{k}}}{2k_BT}&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4k_BT}{\xi_{\boldsymbol{k}}^2+\Delta^2+\omega_n^2}\\ &=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4k_BT}{\xi_{\boldsymbol{k}}^2+\omega_n^2}\frac{1}{1+\frac{\Delta^2}{\xi_{\boldsymbol{k}}^2+\omega_n^2}}\\ &=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4k_BT}{\xi_{\boldsymbol{k}}^2+\omega_n^2}\left\{1-\frac{\Delta^2}{\xi_{\boldsymbol{k}}^2+\omega_n^2}+\mathcal{O}(\Delta^2)\right\}\end{aligned} \tag{6.183}$$

となり、転移温度近傍では $1<<\Delta$ が成り立つので Δ の最低次のみをのこすと

$$\begin{aligned}&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4k_BT}{\xi_{\boldsymbol{k}}^2+\omega_n^2}\left\{1-\frac{\Delta^2}{\xi_{\boldsymbol{k}}^2+\omega_n^2}\right\}\\ &=\frac{1}{\xi_{\boldsymbol{k}}}\tanh\frac{\xi_{\boldsymbol{k}}}{2k_BT}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4k_BT\Delta^2}{(\xi_{\boldsymbol{k}}^2+\omega_n^2)^2}\end{aligned} \tag{6.184}$$

となるので

$$\begin{aligned}\int_0^{\hbar\omega_D}\frac{1}{\xi}\tanh\frac{\xi}{2k_BT}-\frac{1}{E_{\boldsymbol{k}}}\tanh\frac{E_{\boldsymbol{k}}}{2k_BT}\ d\xi&=\int_0^{\hbar\omega_D}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4k_BT\Delta^2}{(\xi_{\boldsymbol{k}}^2+\omega_n^2)^2}\ d\xi\\ &=4k_BT\Delta^2\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{\hbar\omega_D}\frac{1}{(\xi_{\boldsymbol{k}}^2+\omega_n^2)^2}\ d\xi\end{aligned} \tag{6.185}$$

$k_BT_C<<\hbar\omega_D$ であることを用いて、積分の上端を ∞ まで広げ、留数定理を用いると

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty}\frac{1}{(\xi_{\boldsymbol{k}}^2+\omega_n^2)^2}\ d\xi&=\frac{2\pi i}{2}\lim_{\xi_{\boldsymbol{k}}\to i\omega_n}\frac{d}{d\xi_{\boldsymbol{k}}}(\xi_{\boldsymbol{k}}-i\omega_D)^2\frac{1}{(\xi_{\boldsymbol{k}}^2+\omega_n^2)^2}\\ &=\pi i\lim_{\xi_{\boldsymbol{k}}\to i\omega_n}\frac{d}{d\xi_{\boldsymbol{k}}}\frac{1}{(\xi_{\boldsymbol{k}}+i\omega_n)^2}\\ &=\pi i\lim_{\xi_{\boldsymbol{k}}\to i\omega_n}\frac{-2}{(\xi_{\boldsymbol{k}}+i\omega_n)^3}\\ &=\pi i\frac{-2}{(2i\omega_n)^3}=\frac{\pi}{4\omega_n^3}\end{aligned} \tag{6.186}$$

となるので、(6.181) の右辺は

$$
\begin{aligned}
&\int_0^{\hbar\omega_D} \frac{1}{\xi}\tanh\frac{\xi}{2k_BT} - \frac{1}{E_{\boldsymbol{k}}}\tanh\frac{E_{\boldsymbol{k}}}{2k_BT}\ d\xi \\
&= 4k_BT\Delta^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\pi}{4\omega_n^3} \\
&= 4k_BT\Delta^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\pi}{4\left\{(2n+1)\pi k_BT\right\}^3} \\
&= 4k_BT\Delta^2\frac{\pi}{4(\pi k_BT)^3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^3} \\
&= \frac{\Delta^2}{(\pi k_BT)^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^3} \\
&= \frac{\Delta^2}{(\pi k_BT)^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3} - \frac{1}{(2n)^3} \\
&= \frac{\Delta^2}{(\pi k_BT)^2}\left(1-\frac{1}{2^3}\right)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3} \\
&= \frac{7\zeta(3)}{8}\left(\frac{\Delta}{\pi k_BT}\right)^2
\end{aligned}
\tag{6.187}
$$

となる。(6.181) の左辺は、転移温度付近の近似 $T_C - T << 1$ を用いると

$$
\begin{aligned}
\log\frac{T_C}{T} &= -\log\left(1-\frac{T_C-T}{T_C}\right) \\
&\approx \frac{T_C-T}{T_C}
\end{aligned}
\tag{6.188}
$$

となり、(6.181) 式は

$$
\begin{aligned}
&\log\frac{T_C}{T} = \int_0^{\hbar\omega_D} \frac{1}{\xi}\tanh\frac{\xi}{2k_BT} - \frac{1}{E_{\boldsymbol{k}}}\tanh\frac{E_{\boldsymbol{k}}}{2k_BT}\ d\xi \\
&\to \frac{T_C-T}{T_C} = \frac{7\zeta(3)}{8}\left(\frac{\Delta}{\pi k_BT}\right)^2 \\
&\to \frac{T_C-T}{T_C} = \frac{7\zeta(3)}{8}\left(\frac{\Delta}{\pi k_BT_C}\right)^2 \\
&\Leftrightarrow \Delta = \pi k_BT_C\left(\frac{8}{7\zeta(3)}\right)^{\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{T}{T_C}}
\end{aligned}
\tag{6.189}
$$

となる。

$$
\frac{k_BT_C}{\Delta(0)} = \frac{e^\gamma}{\pi}
\tag{6.190}
$$

を用いれば

$$
\Delta = \Delta(0)e^\gamma\left(\frac{8}{7\zeta(3)}\right)^{\frac{1}{2}}\sqrt{1-\frac{T}{T_C}}
\tag{6.191}
$$

が得られる。

6.6 有限温度における熱力学量

超伝導状態の励起状態の振る舞いが分かったので、次に熱力学量を計算する。

粒子数の期待値

$$\langle \hat{N} \rangle_\beta = 2\sum_{\boldsymbol{k}} \left\{ |u_{\boldsymbol{k}}|^2 \bar{n}_{\boldsymbol{k}} + |v_{\boldsymbol{k}}|^2 (1 - \bar{n}_{\boldsymbol{k}}) \right\} \tag{6.192}$$

証明

$$\begin{aligned} \langle \hat{N} \rangle_\beta &= \sum_{\boldsymbol{k}} \langle \hat{n}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{n}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \rangle_\beta \\ &= \sum_{\boldsymbol{k}} \langle \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \rangle + \langle \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \rangle_\beta \end{aligned} \tag{6.193}$$

ここで B-V 逆変換

$$\begin{aligned} \hat{c}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} &= u_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} + v^*_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}, \quad \hat{c}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} = u_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} - v^*_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \\ \hat{c}_{\boldsymbol{k}\uparrow} &= u^*_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + v_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}, \quad \hat{c}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} = u^*_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} - v_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \end{aligned} \tag{6.194}$$

を用いると

$$\begin{aligned} &= \sum_{\boldsymbol{k}} \langle (u_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} + v^*_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow})(u^*_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + v_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) \rangle_\beta + \langle (u_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} - v^*_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow})(u^*_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} - v_{\boldsymbol{k}} \hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow}) \rangle_\beta \\ &= \sum_{\boldsymbol{k}} |u_{\boldsymbol{k}}|^2 \langle \hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \rangle_\beta + |v_{\boldsymbol{k}}|^2 \langle \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \rangle_\beta + |u_{\boldsymbol{k}}|^2 \langle \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \rangle_\beta + |v_{\boldsymbol{k}}|^2 \langle \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \rangle_\beta \\ &= 2\sum_{\boldsymbol{k}} \left\{ |u_{\boldsymbol{k}}|^2 \langle \hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} \rangle_\beta + |v_{\boldsymbol{k}}|^2 (1 - \langle \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \rangle_\beta) \right\} \\ &= 2\sum_{\boldsymbol{k}} \left\{ |u_{\boldsymbol{k}}|^2 \bar{n}_{\boldsymbol{k}} + |v_{\boldsymbol{k}}|^2 (1 - \bar{n}_{\boldsymbol{k}}) \right\} \end{aligned} \tag{6.195}$$

超伝導体のエネルギーの温度依存性

$$\langle \hat{\mathscr{K}}_{M0} \rangle_\beta = W_0^S + 2\sum_{\boldsymbol{k}} E_{\boldsymbol{k}} \bar{n}_{\boldsymbol{k}} \tag{6.196}$$

証明

平均場近似ハミルトニアン

$$\hat{\mathscr{K}}_{M0} := W_0^S + \sum_{\boldsymbol{k}} E_{\boldsymbol{k}} (\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) \tag{6.197}$$

の統計平均を計算すると

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mathscr{K}}_{M0} \rangle_\beta &= \langle W_0^S + \sum_{\boldsymbol{k}} E_{\boldsymbol{k}} (\hat{\gamma}^\dagger_{\boldsymbol{k}\uparrow} \hat{\gamma}_{\boldsymbol{k}\uparrow} + \hat{\gamma}^\dagger_{-\boldsymbol{k}\downarrow} \hat{\gamma}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) \rangle_\beta \\ &= W_0^S + \sum_{\boldsymbol{k}} E_{\boldsymbol{k}} (\bar{n}_{\boldsymbol{k}} + \bar{n}_{\boldsymbol{k}}) \end{aligned}$$

$$= W_0^S + 2\sum_{\boldsymbol{k}} E_{\boldsymbol{k}} \bar{n}_{\boldsymbol{k}} \tag{6.198}$$

Fermi 面近傍のエネルギー状態密度

$$D_S(E) = D(\varepsilon_F)\frac{E}{\sqrt{E^2-\Delta^2}}\theta(E-\Delta) \tag{6.199}$$

証明

$$\begin{aligned} D_S(E) &= \sum_q \delta(E-E_{\boldsymbol{k}}) \\ &= \int_0^\infty d\varepsilon\ D(\varepsilon)\delta(E-E_{\boldsymbol{k}}) \\ &\approx D(\varepsilon_F)\int_0^\infty d\varepsilon\ \delta(E-E_{\boldsymbol{k}}) \end{aligned} \tag{6.200}$$

ここで $\xi_{\boldsymbol{k}}$ で置換すると

$$= D(\varepsilon_F)\int_{-\mu}^\infty d\xi_{\boldsymbol{k}}\ \delta(E-E_{\boldsymbol{k}}) \tag{6.201}$$

さらに

$$\begin{aligned} E_{\boldsymbol{k}} &= \sqrt{\xi_{\boldsymbol{k}}^2+\Delta^2} \\ \Leftrightarrow |\xi_{\boldsymbol{k}}| &= \sqrt{E_{\boldsymbol{k}}^2-\Delta^2} \end{aligned} \tag{6.202}$$

を用いて、$E_{\boldsymbol{k}}$ に置換すると

$$\begin{aligned} &= D(\varepsilon_F)\int_\Delta^\infty dE_{\boldsymbol{k}}\ \frac{d\xi_{\boldsymbol{k}}}{dE_{\boldsymbol{k}}}\delta(E-E_{\boldsymbol{k}}) + \int_\Delta^{\sqrt{\mu^2+\Delta^2}} \delta(E-E_{\boldsymbol{k}})\frac{d\xi_{\boldsymbol{k}}}{dE_{\boldsymbol{k}}}dE_{\boldsymbol{k}}\ldots\textbf{?} \\ &= D(\varepsilon_F)\int_\Delta^\infty dE_{\boldsymbol{k}}\ \frac{E_{\boldsymbol{k}}}{\sqrt{E_{\boldsymbol{k}}^2-\Delta^2}}\delta(E-E_{\boldsymbol{k}}) \\ &= D(\varepsilon_F)\frac{E}{\sqrt{E^2-\Delta^2}}\theta(E-\Delta) \end{aligned} \tag{6.203}$$

超伝導体の比熱の温度依存性

$$C = 2\sum_{\boldsymbol{k}} \frac{e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}}{(e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}+1)^2}\left\{k_B\beta^2 E_{\boldsymbol{k}}^2 - \frac{1}{2k_BT}\frac{\partial\Delta^2(T)}{\partial T}\right\} \tag{6.204}$$

証明

$$C = T\frac{\partial S}{\partial T}$$

$$
\begin{aligned}
&= 2\sum_{\boldsymbol{k}} E_{\boldsymbol{k}} \frac{\partial \bar{n}_{\boldsymbol{k}}}{\partial T} \\
&= 2\sum_{\boldsymbol{k}} E_{\boldsymbol{k}} \frac{\partial}{\partial T} \frac{1}{e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}+1} \\
&= 2\sum_{\boldsymbol{k}} E_{\boldsymbol{k}} \frac{-e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}}{(e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}+1)^2} \left\{ E_{\boldsymbol{k}} \frac{\partial \beta}{\partial T} + \beta \frac{\partial E_{\boldsymbol{k}}}{\partial T} \right\} \\
&= 2\sum_{\boldsymbol{k}} \frac{e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}}{(e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}+1)^2} \left\{ k_B \beta^2 E_{\boldsymbol{k}}^2 - \frac{1}{2k_B T} \frac{\partial \Delta^2(T)}{\partial T} \right\}
\end{aligned} \tag{6.205}
$$

転移温度のおける比熱のとび

$$
\frac{\Delta C(T_C)}{C_N(T_C)} = \frac{12}{7\zeta(3)} \approx 1.43 \tag{6.206}
$$

証明

常伝導体の比熱が

$$
C_N = 2\sum_{\boldsymbol{k}} \frac{e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}}{(e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}+1)^2} k_B \beta^2 E_{\boldsymbol{k}}^2 \tag{6.207}
$$

で与えられ、転移温度近傍の比熱が

$$
C_N(T_C) = \frac{3}{2}\pi^2 k_B^2 D(\varepsilon_F) T_C \tag{6.208}
$$

となることを用いると

$$
\begin{aligned}
C_S(T) &= 2\sum_{\boldsymbol{k}} \frac{e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}}{(e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}+1)^2} \left\{ k_B \beta^2 E_{\boldsymbol{k}}^2 - \frac{1}{2k_B T} \frac{\partial \Delta^2(T)}{\partial T} \right\} \\
&= C_N - 2\sum_{\boldsymbol{k}} \frac{e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}}{(e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}+1)^2} \frac{1}{2k_B T} \frac{\partial \Delta^2(T)}{\partial T}
\end{aligned} \tag{6.209}
$$

転移温度付近のギャップ関数の近似式

$$
\Delta(0) = \Delta(0) e^{\gamma} \sqrt{\frac{8}{7\zeta(3)} \left(1 - \frac{T}{T_C}\right)} \tag{6.210}
$$

を代入すると

$$
\begin{aligned}
&= C_N - 2\sum_{\boldsymbol{k}}{}' \frac{e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}}{(e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}+1)^2} \frac{1}{2k_B T} \frac{\partial}{\partial T} \Delta^2(0) e^{2\gamma} \frac{8}{7\zeta(3)} \left(1 - \frac{T}{T_C}\right) \\
&= C_N + \frac{1}{k_B T} \frac{8\Delta^2(0) e^{2\gamma}}{7\zeta(3) T_C} \sum_{\boldsymbol{k}}{}' \frac{e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}}{(e^{\beta E_{\boldsymbol{k}}}+1)^2} \\
&\approx C_N + \frac{1}{k_B T} \frac{8\Delta^2(0) e^{2\gamma}}{7\zeta(3) T_C} \int_{\mu-\hbar\omega_D}^{\mu+\hbar\omega_D} d\varepsilon \, \frac{D(\varepsilon_F)}{2} \frac{e^{\beta E}}{(e^{\beta E}+1)^2} \\
&= C_N + \frac{D(\varepsilon_F)}{2k_B T} \frac{8\Delta^2(0) e^{2\gamma}}{7\zeta(3) T_C} \int_{-\hbar\omega_D}^{\hbar\omega_D} d\xi \, \frac{e^{\beta E}}{(e^{\beta E}+1)^2}
\end{aligned} \tag{6.211}
$$

ここで転移温度付近では $E \approx |\xi|, T \approx T_C$ であることに気を付けると

$$
\begin{aligned}
&\approx C_N + \frac{D(\varepsilon_F)}{2k_BT}\frac{8\Delta^2(0)e^{2\gamma}}{7\zeta(3)T_C}\int_{-\hbar\omega_D}^{\hbar\omega_D} d\xi\ \frac{e^{\beta|\xi|}}{(e^{\beta|\xi|}+1)^2} \\
&= C_N + \frac{D(\varepsilon_F)}{2k_BT}\frac{8\Delta^2(0)e^{2\gamma}}{7\zeta(3)T_C}2\int_{0}^{\hbar\omega_D} d\xi\ \frac{e^{\beta\xi}}{(e^{\beta\xi}+1)^2} \\
&= C_N + \frac{D(\varepsilon_F)}{k_BT}\frac{8\Delta^2(0)e^{2\gamma}}{7\zeta(3)T_C}\left[-\frac{1}{\beta}\frac{1}{e^{\beta\xi}+1}\right]_0^{\hbar\omega_D} \\
&\approx C_N + \frac{D(\varepsilon_F)}{k_BT}\frac{8\Delta^2(0)e^{2\gamma}}{7\zeta(3)T_C}\frac{1}{\beta} \\
&= C_N + D(\varepsilon_F)\frac{8\Delta^2(0)e^{2\gamma}}{7\zeta(3)T_C} \qquad (6.212)
\end{aligned}
$$

$\Delta(0)/k_BT_C = \pi/e^{\gamma}$ を用いると

$$
\begin{aligned}
&= C_N + D(\varepsilon_F)\frac{8\Delta^2(0)e^{2\gamma}}{7\zeta(3)T_C}\frac{1}{(k_BT_C)^2}(k_BT_C)^2 \\
&= C_N + D(\varepsilon_F)\frac{8e^{2\gamma}}{7\zeta(3)T_C}\frac{\pi^2}{e^{2\gamma}}(k_BT_C)^2 \\
&= C_N + \frac{12}{7\zeta(3)}\frac{2}{3}\pi^2k_B^2D(\varepsilon_F)T_C \\
&= C_N + \frac{12}{7\zeta(3)}C_N(T_C) \qquad (6.213)
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\frac{\Delta C(T_C)}{C_N(T_C)} := \frac{C_S - C_N}{C_N(T_C)} = \frac{12}{7\zeta(3)} \approx 1.43 \qquad (6.214)
$$

となる

付録 A　密度行列と多粒子相関

A.1　密度行列

平衡状態の密度行列演算子 $\hat{\rho}$ はシュレーディンガー方程式の固有状態 $|\Phi_\nu\rangle$ とその実現確率 ω_ν を用いて

$$
\hat{\rho} := \sum_\nu |\Phi_\nu\rangle\, \omega_\nu\, \langle\Phi_\nu| \qquad (A.1)
$$

で定義される。標準的に実現確率はミクロカノニカル分布、カノニカル分布、グランドカノニカル分布が用いられる。密度行列が求まると任意の演算子 $\hat{O}$ の期待値が

$$
\langle\hat{O}\rangle := \mathrm{Tr}[\hat{\rho}\hat{O}] = \sum_\nu \omega_\nu\, \langle\Phi_\nu|\, \hat{O}\, |\Phi_\nu\rangle \qquad (A.2)
$$

により計算できる。[§]

次に縮約された密度行列 $\hat{\rho}^{(n)}$ を

$$
\hat{\rho}^{(n)}(\xi_1', \cdots, \xi_n'; \xi_1 \cdots, \xi_n) := \langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_1')\cdots\hat{\psi}^\dagger(\xi_n')\hat{\psi}(\xi_n)\cdots\hat{\psi}(\xi_1)\rangle \qquad (A.3)
$$

§ 一般に行列 $\hat{A}$ の nm 成分を取り出したいときは i 番目の要素が 1 でそれ以外が 0 のベクトル $\boldsymbol{e}_i$ を用いて $A_{nm} = \boldsymbol{e}_n^T\hat{A}\boldsymbol{e}_m$ で計算できる

で定義する

エネルギー状態 ν で指定される状態の粒子数を N_ν とするとき、縮約された密度行列は

$$\begin{aligned}
&\hat{\rho}^{(n)}(\xi_1', \cdots, \xi_n'; \xi_1 \cdots, \xi_n) \\
&= \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1') \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_n') \hat{\psi}(\xi_n) \cdots \hat{\psi}(\xi_1)) \rangle \\
&= \sum_\nu \omega_\nu \frac{N_\nu!}{(N_\nu - n)!} \int d\xi_{n+1} \cdots \int d\xi_{N_\nu} \Phi_\nu^*(\xi_1', \cdots, \xi_n', \eta_{n+1}, \cdots, \eta_{N_\nu}) \Phi_\nu(\xi_1, \cdots, \xi_n, \eta_{n+1}, \cdots, \eta_{N_\nu})
\end{aligned} \tag{A.4}$$

と表せる

証明

定義より

$$\begin{aligned}
&\hat{\rho}^{(n)}(\xi_1', \cdots, \xi_n'; \xi_1 \cdots, \xi_n) \\
&= \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1') \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_n') \hat{\psi}(\xi_n) \cdots \hat{\psi}(\xi_1) \rangle \\
&= \sum_\nu \omega_\nu \langle \Phi_\nu | \hat{\psi}^\dagger(\xi_1') \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_n') \hat{\psi}(\xi_n) \cdots \hat{\psi}(\xi_1) | \Phi_\nu \rangle
\end{aligned} \tag{A.5}$$

となる。ここで

$$\psi(\hat{\xi}_1) | \Phi_\nu \rangle = \sqrt{N} \int d\xi_2' \int d\xi_3' \cdots \int d\xi_N' | \xi_2', \xi_3', \cdots \xi_{N_\nu}' \rangle \Phi_\nu(\xi_1, \xi_2', \cdots \xi_{N_\nu}') \tag{A.6}$$

より

$$\begin{aligned}
&\hat{\psi}(\xi_n) \cdots \hat{\psi}(\xi_1) | \Phi_\nu \rangle \\
&= \sqrt{N_\nu(N_\nu - 1) \cdots (N_\nu - n + 1)} \int d\xi_{n+1} \cdots \int d\xi_{N_\nu} | \xi_{n+1} \cdots \xi_{N_\nu} \rangle \Phi_\nu(\xi_1, \cdots, \xi_n, \xi_{n+1}', \cdots \xi_{N_\nu}') \\
&= \sqrt{\frac{N_\nu!}{(N_\nu - n)!}} \int d\xi_{n+1} \cdots \int d\xi_{N_\nu} | \xi_{n+1} \cdots \xi_{N_\nu} \rangle \Phi_\nu(\xi_1, \cdots, \xi_n, \xi_{n+1}', \cdots \xi_{N_\nu}')
\end{aligned} \tag{A.7}$$

を用いると

$$\begin{aligned}
\hat{\rho}^{(n)} &= \sum_\nu \omega_\nu \langle \Phi_\nu | \hat{\psi}^\dagger(\xi_1') \cdots \hat{\psi}^\dagger(\xi_n') \hat{\psi}(\xi_n) \cdots \hat{\psi}(\xi_1) | \Phi_\nu \rangle \\
&= \sum_\nu \omega_\nu \frac{N_\nu!}{(N_\nu - n)!} \int d\eta^{(n+1)} \Phi_\nu^* \ \langle \eta_{n+1}, \cdots, \eta_{N_\nu} | \int d\zeta^{(n+1)} | \zeta_{n+1}, \cdots, \zeta_{N_\nu} \rangle \Phi_\nu \\
&= \sum_\nu \omega_\nu \frac{N_\nu!}{(N_\nu - n)!} \int d\eta^{(n+1)} \int d\zeta^{(n+1)} \Phi_\nu^{(\eta)*} \Phi_\nu^{(\zeta)} \langle \eta_{n+1}, \cdots, \eta_{N_\nu} | \zeta_{n+1}, \cdots, \zeta_{N_\nu} \rangle
\end{aligned} \tag{A.8}$$

と書ける。ただしここで以下のように記号を略記した

$$\begin{aligned}
\int d\eta^{(n+1)} &:= \int d\eta_{n+1} \cdots \int d\eta_{N_\nu} \\
\int d\zeta^{(n+1)} &:= \int d\zeta_{n+1} \cdots \int d\zeta_{N_\nu} \\
\Phi_\nu^{(\eta)*} &:= \Phi_\nu^*(\xi_1', \cdots, \xi_n', \eta_{n+1}, \cdots, \eta_{N_\nu}) \\
\Phi_\nu^{(\zeta)} &:= \Phi_\nu(\xi_1, \cdots, \xi_n, \zeta_{n+1}, \cdots, \zeta_{N_\nu})
\end{aligned} \tag{A.9}$$

さらに状態ベクトルの直行性

$$\langle \xi_1', \xi_2', \cdots, \xi_{N'}' | \xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N \rangle = \frac{\delta_{NN'}}{N!} \sum_{\hat{P}} \sigma^P \delta(\xi_1', \xi_{p_1}) \cdots \delta(\xi_N', \xi_{p_N}) \tag{A.10}$$

を用いると

$$\begin{aligned}
\hat{\rho}^{(n)} &= \sum_\nu \omega_\nu \frac{N_\nu!}{(N_\nu - n)!} \int d\eta^{(n+1)} \int d\zeta^{(n+1)} \Phi_\nu^{(\eta)*} \Phi_\nu^{(\zeta)} \langle \eta_{n+1}, \cdots, \eta_{N_\nu} | \zeta_{n+1}, \cdots, \zeta_{N_\nu} \rangle \\
&= \sum_\nu \omega_\nu \frac{N_\nu!}{(N_\nu - n)!} \int d\eta^{(n+1)} \int d\zeta^{(n+1)} \Phi_\nu^{(\eta)*} \Phi_\nu^{(\zeta)} \frac{1}{(N_\nu - n)!} \sum_{\hat{P}} \sigma^P \delta(\eta_{n+1}, \zeta_{p_{n+1}}) \cdots \delta(\eta_{N_\nu}, \zeta_{p_{N_\nu}}) \\
&= \sum_\nu \omega_\nu \frac{N_\nu!}{(N_\nu - n)!^2} \int d\eta^{(n+1)} \Phi_\nu^{(\eta)*} \sum_{\hat{P}} \sigma^P \Phi_\nu(\xi_1, \cdots, \xi_n, \eta_{p_{n+1}}, \cdots, \eta_{p_{N_\nu}})
\end{aligned} \tag{A.11}$$

波動関数の置換対称性より

$$\begin{aligned}
&= \sum_\nu \omega_\nu \frac{N_\nu!}{(N_\nu - n)!^2} \int d\eta^{(n+1)} \Phi_\nu^{(\eta)*} (N_\nu - n)! (\sigma^P)^2 \Phi_\nu(\xi_1, \cdots, \xi_n, \eta_{n+1}, \cdots, \eta_{N_\nu}) \\
&= \sum_\nu \omega_\nu \frac{N_\nu!}{(N_\nu - n)!} \int d\eta^{(n+1)} \Phi_\nu^*(\xi_1', \cdots, \xi_n', \eta_{n+1}, \cdots, \eta_{N_\nu}) \Phi_\nu(\xi_1, \cdots, \xi_n, \eta_{n+1}, \cdots, \eta_{N_\nu})
\end{aligned} \tag{A.12}$$

となる

$\rho^{(n)}$ は n 粒子密度行列ともよばれる。その物理的意味は、$n = 2, \xi_1' = \xi_1, \xi_2' = \xi_2$ のとき

$$\begin{aligned}
\rho^{(2)}(\xi_1, \xi_2; \xi_2, \xi_1) &= \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1) \psi^\dagger(\xi_2) \psi(\xi_2) \psi(\xi_1) \rangle \\
&= \sum_\nu \omega_\nu N_\nu (N_\nu - 1) \int d\xi_3 \cdots \int d\xi_{N_\nu} \left| \Phi_\nu(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \cdots, \xi_{N_\nu}) \right|^2
\end{aligned} \tag{A.13}$$

となることから、二粒子が同時に ξ_1, ξ_2 を占める確率に比例する。このように縮約された密度行列を評価することで、量子系の多粒子相関が明らかになる。

A.2　ブロッホ-ドミニシスの定理

n 粒子密度行列の計算には 2n 個の演算子の積が現れる。この計算を可能にするのがブロッホ-ドミニシスの定理である。この節ではその定理の証明を行う。その準備として以下の等式の証明を行う。以下では確率分布はグランドカノニカル分布を採用し、第二量子化ハミルトニアンは計算しやすいように

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}} := \hat{H} - \mu\hat{N} &= \int d\xi\ \hat{\psi}^\dagger(\xi)\left\{\frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m} + V(\boldsymbol{r}) - \mu\right\}\hat{\psi}(\xi) \\ &= \sum_q (\epsilon_q - \mu)\hat{c}_q^\dagger \hat{c}_q \end{aligned} \tag{A.14}$$

と定義しておく、またグランドカノニカル分布を採用したとき、密度行列は

$$\begin{aligned}\hat{\rho} &= \sum_\nu |\Phi_\nu\rangle\, \omega_\nu\, \langle\Phi_\nu| \\ &= \sum_\nu |\Phi_\nu\rangle\, \frac{e^{-\beta(E_\nu - \mu N_n)}}{\Xi}\, \langle\Phi_\nu| \\ &= \sum_\nu e^{\beta\Omega - \beta(E_\nu - \mu N_\nu)}\, |\Phi_\nu\rangle\, \langle\Phi_\nu| \\ &= \sum_\nu e^{\beta\Omega - \beta\hat{\mathcal{H}}}\, |\Phi_\nu\rangle\, \langle\Phi_\nu| \\ &= e^{\beta\Omega - \beta\hat{\mathcal{H}}} \sum_\nu |\Phi_\nu\rangle\, \langle\Phi_\nu| \\ &= e^{\beta\Omega - \beta\hat{\mathcal{H}}} \end{aligned} \tag{A.15}$$

となる。ただし $e^{\beta\Omega} := 1/\Xi$ とおいた

準備

$$\hat{c}_q e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} = a_q e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}}\hat{c}_q, \quad \hat{c}_q^\dagger e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} = \frac{1}{a_q} e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}}\hat{c}_q^\dagger \tag{A.16}$$

$$a_q := e^{-\beta(\epsilon_q - \mu)} \tag{A.17}$$

証明

まず

$$\hat{c}_q(\beta) = e^{\beta\hat{\mathcal{H}}}\hat{c}_q e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} \tag{A.18}$$

と定義する。この式を β で微分すると

$$\begin{aligned}\frac{\partial \hat{c}_q(\beta)}{\partial\beta} &= \frac{\partial}{\partial\beta}\left\{e^{\beta\hat{\mathcal{H}}}\hat{c}_q e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}}\right\} \\ &= \hat{\mathcal{H}} e^{\beta\hat{\mathcal{H}}}\hat{c}_q e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} - e^{\beta\hat{\mathcal{H}}}\hat{c}_q e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}}\hat{\mathcal{H}} \\ &= e^{\beta\mathcal{H}}\left(\hat{\mathcal{H}}\hat{c}_q - \hat{c}_q\hat{\mathcal{H}}\right) e^{-\beta\mathcal{H}} \\ &= e^{\beta\mathcal{H}}\left\{\left(\sum_{q'}(\epsilon_{q'} - \mu)\hat{c}_{q'}^\dagger\hat{c}_{q'}\right)\hat{c}_q - \hat{c}_q\left(\sum_{q'}(\epsilon_{q'} - \mu)\hat{c}_{q'}^\dagger\hat{c}_{q'}\right)\right\} e^{-\beta\mathcal{H}}\end{aligned}$$

$$= e^{\beta\hat{\mathcal{H}}} \sum_{q'} (\epsilon_{q'} - \mu) \left\{ \hat{c}^\dagger_{q'} \hat{c}_{q'} \hat{c}_q - \hat{c}_q \hat{c}^\dagger_{q'} \hat{c}_{q'} \right\} e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} \tag{A.19}$$

$\left[\hat{c}_q, \hat{c}^\dagger_{q'}\right]_\sigma = \delta_{qq'}, [\hat{c}_q, \hat{c}_{q'}]_\sigma = \left[\hat{c}^\dagger_q, \hat{c}^\dagger_{q'}\right]_\sigma = 0$ を用いると

$$\begin{aligned}
&= e^{\beta\hat{\mathcal{H}}} \sum_{q'} (\epsilon_{q'} - \mu) \left\{ \hat{c}^\dagger_{q'} (\sigma \hat{c}_q \hat{c}_{q'}) - (\sigma \hat{c}^\dagger_{q'} \hat{c}_q + \delta_{qq'}) \hat{c}_{q'} \right\} e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} \\
&= e^{\beta\hat{\mathcal{H}}} \sum_{q'} (\epsilon_{q'} - \mu) \left\{ -\delta_{qq'} \hat{c}_{q'} \right\} e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} \\
&= -e^{\beta\hat{\mathcal{H}}} (\epsilon_q - \mu) \hat{c}_q e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} \\
&= -(\epsilon_q - \mu) e^{\beta\hat{\mathcal{H}}} \hat{c}_q e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} \\
&= -(\epsilon_q - \mu) \hat{c}_q(\beta)
\end{aligned} \tag{A.20}$$

したがって

$$\frac{\partial \hat{c}_q(\beta)}{\partial \beta} = -(\epsilon_q - \mu) \hat{c}_q(\beta) \tag{A.21}$$

$\hat{c}_q(\beta)$ に関する微分方程式が得られる。$\hat{c}_q(0) = \hat{c}_q$ となることを考慮すると

$$\hat{c}_q(\beta) = \hat{c}_q e^{-\beta(\epsilon_q - \mu)} \tag{A.22}$$

が得られる。したがって

$$\begin{aligned}
&\hat{c}_q(\beta) = \hat{c}_q e^{-\beta(\epsilon_q - \mu)} \\
&\Leftrightarrow e^{\beta\hat{\mathcal{H}}} \hat{c}_q e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} = \hat{c}_q e^{-\beta(\epsilon_q - \mu)} \\
&\Leftrightarrow \hat{c}_q e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} = e^{-\beta(\epsilon_q - \mu)} e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} \hat{c}_q
\end{aligned} \tag{A.23}$$

が成り立ち、両辺の共役をとれば

$$\begin{aligned}
&\left(\hat{c}_q e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}}\right)^\dagger = \left(e^{-\beta(\epsilon_q - \mu)} e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} \hat{c}_q\right)^\dagger \\
&\Leftrightarrow e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} \hat{c}^\dagger_q = e^{-\beta(\epsilon_q - \mu)} \hat{c}^\dagger_q e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} \\
&\Leftrightarrow \hat{c}^\dagger_q e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} = \frac{1}{e^{-\beta(\epsilon_q - \mu)}} e^{-\beta\hat{\mathcal{H}}} \hat{c}^\dagger_q
\end{aligned} \tag{A.24}$$

が得られる。

ブロッホ-ドミニシスの定理

$\hat{c}_{q_j}$ または $\hat{c}^\dagger_{q_j}$ の演算子を $\hat{C}_j$ としたとき

$$\begin{aligned}
\langle \hat{C}_1 \hat{C}_2 \cdots \hat{C}_{2n} \rangle &= \mathrm{Tr}[e^{\beta(\Omega - \hat{\mathcal{H}})} \hat{C}_1 \hat{C}_2 \cdots \hat{C}_{2n}] \\
&= \sum_{\hat{P}}{}' \sigma^P \langle \hat{C}_{p_1} \hat{C}_{p_2} \rangle \langle \hat{C}_{p_3} \hat{C}_{p_4} \rangle \cdots \langle \hat{C}_{p_{2n-1}} \hat{C}_{p_{2n}} \rangle
\end{aligned} \tag{A.25}$$

が成り立つ (ウィック分解ともいう)。ただし $\sum_{\hat{P}}{}'$ は以下の条件を満たす置換に対しての和をとることを表す

$$p_1 < p_2,\ p_3 < p_4,\ \cdots\ p_{2n-1} < p_{2n}, \qquad p_1 < p_3 < \cdots < p_{2n-1}$$

証明

$\hat{C}$ の交換関係は以下のようにまとめられる

$$\left[\hat{C}_i, \hat{C}_j\right]_\sigma = (i,j), \quad (i,j) := \begin{cases} \delta_{ij} : \hat{C}_i = \hat{c}_{q_i}, \quad \hat{C}_j = \hat{c}^\dagger_{q_j} \\ -\sigma\delta_{ij} : \hat{C}_i = \hat{c}^\dagger_{q_i}, \quad \hat{C}_j = \hat{c}_{q_j} \\ 0 : \textbf{その他} \end{cases} \tag{A.26}$$

したがって期待値の中の $\hat{C}_1$ を一番右までもっていくと

$$\begin{aligned} \langle \hat{C}_1\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{2n}\rangle &= \left\langle \left\{(1,2) + \sigma\hat{C}_2\hat{C}_1\right\}\hat{C}_3\cdots\hat{C}_{2n}\right\rangle \\ &= (1,2)\langle\hat{C}_3\hat{C}_4\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \sigma\langle\hat{C}_2\hat{C}_1\hat{C}_3\cdots\hat{C}_{2n}\rangle \\ &= (1,2)\langle\hat{C}_3\hat{C}_4\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \sigma\langle\hat{C}_2\left\{(1,3) + \sigma\hat{C}_3\hat{C}_1\right\}\hat{C}_4\cdots\hat{C}_{2n}\rangle \\ &= (1,2)\langle\hat{C}_3\hat{C}_4\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \sigma(1,3)\langle\hat{C}_2\hat{C}_4\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \cdots \\ &\quad + \sigma^{i-2}(1,i)\langle\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{i-1}\hat{C}_{i+1}\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \cdots + \sigma^{2n-1}\langle\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{2n}\hat{C}_1\rangle \end{aligned} \tag{A.27}$$

となる。

ここで最後の項は

$$\begin{aligned} \langle\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{2n}\hat{C}_1\rangle &= \mathrm{Tr}[e^{\beta(\Omega-\hat{\mathcal{H}})}\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{2n}\hat{C}_1] \\ &= \mathrm{Tr}[\hat{C}_1 e^{\beta(\Omega-\hat{\mathcal{H}})}\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{2n}] \\ &= a_1^\eta \mathrm{Tr}[e^{\beta(\Omega-\hat{\mathcal{H}})}\hat{C}_1\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{2n}], \quad \eta := \begin{cases} 1 : \hat{C}_1 = \hat{c}_{q_1} \\ -1 : \hat{C}_1 = \hat{c}^\dagger_{q_1} \end{cases} \\ &= a_1^\eta\langle\hat{C}_1\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{2n}\rangle \end{aligned} \tag{A.28}$$

となるので

$$\begin{aligned} &\langle\hat{C}_1\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{2n}\rangle = (1,2)\langle\hat{C}_3\hat{C}_4\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \sigma(1,3)\langle\hat{C}_2\hat{C}_4\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \cdots \\ &\qquad + \sigma^{i-2}(1,i)\langle\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{i-1}\hat{C}_{i+1}\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \cdots + \sigma^{2n-1}a_1^\eta\langle\hat{C}_1\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{2n}\rangle \\ &\Leftrightarrow (1-\sigma a_1^\eta)\langle\hat{C}_1\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{2n}\rangle = (1,2)\langle\hat{C}_3\hat{C}_4\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \sigma(1,3)\langle\hat{C}_2\hat{C}_4\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \cdots \\ &\qquad + \sigma^{i-2}(1,i)\langle\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{i-1}\hat{C}_{i+1}\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \cdots + \sigma^{2n-2}(1,2n)\langle\hat{C}_2\hat{C}_3\cdots\hat{C}_{2n-1}\rangle \\ &\Leftrightarrow \langle\hat{C}_1\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{2n}\rangle = \frac{(1,2)}{1-\sigma a_1^\eta}\langle\hat{C}_3\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \cdots + \sigma^{i-2}\frac{(1,i)}{1-\sigma a_1^\eta}\langle\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{i-1}\hat{C}_{i+1}\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \cdots \\ &\qquad + \sigma^{2n-2}\frac{(1,2n)}{1-\sigma a_1^\eta}\langle\hat{C}_2\hat{C}_3\cdots\hat{C}_{2n-1}\rangle \end{aligned} \tag{A.29}$$

となる。ここで $n=1$ のとき

$$\langle\hat{C}_1\hat{C}_2\rangle = \frac{(1,2)}{1-\sigma a_1^\eta} \tag{A.30}$$

となるので

$$\begin{aligned} \langle\hat{C}_1\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{2n}\rangle &= \langle\hat{C}_1\hat{C}_2\rangle\langle\hat{C}_3\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \cdots + \sigma^{i-2}\langle\hat{C}_1\hat{C}_i\rangle\langle\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{i-1}\hat{C}_{i+1}\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \cdots \\ &\quad + \sigma^{2n-2}\langle\hat{C}_1\hat{C}_{2n}\rangle\langle\hat{C}_2\hat{C}_3\cdots\hat{C}_{2n-1}\rangle \end{aligned} \tag{A.31}$$

が成り立つ。個の等式を帰納定期に用いれば、2n 個の演算子の積の期待値を二つの演算子の期待値の積に和に書き換えることができる

実際にウィック分解を行うときは

$$\langle \hat{C}_1\hat{C}_2\cdots\hat{C}_{2n}\rangle = \langle \hat{C}_1\hat{C}_2\rangle\langle \hat{C}_3\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \cdots + \sigma^{i-2}\langle \hat{C}_1\hat{C}_i\rangle\langle \hat{C}_2\cdots\hat{C}_{i-1}\hat{C}_{i+1}\cdots\hat{C}_{2n}\rangle + \cdots \\ + \sigma^{2n-2}\langle \hat{C}_1\hat{C}_{2n}\rangle\langle \hat{C}_2\hat{C}_3\cdots\hat{C}_{2n-1}\rangle \tag{A.32}$$

を帰納的に用いるとよい

ブロッホ-ドミニシスの定理は $\hat{c}_{q_j}$ または $\hat{c}^\dagger_{q_j}$ の線形結合で構成された演算子

$$\hat{b}_j := \sum_q U_{jq}\hat{c}_q, \quad \hat{b}^\dagger_j := \sum_q U^*_{jq}\hat{c}^\dagger_q \tag{A.33}$$

に対して、$\hat{b}_j$ または $\hat{b}^\dagger_j$ の演算子を $\hat{B}_j$ とすると、ブロッホ-ドミニシスの定理

$$\langle \hat{B}_1\hat{B}_2\cdots\hat{B}_{2n}\rangle = \sum_{\hat{P}}{}' \sigma^P \langle \hat{B}_{p_1}\hat{B}_{p_2}\rangle\langle \hat{B}_{p_3}\hat{B}_{p_4}\rangle\cdots\langle \hat{B}_{p_{2n-1}}\hat{B}_{p_{2n}}\rangle \tag{A.34}$$

が成り立つ

証明

$\hat{B} = \hat{b}$ のとき

$$\langle \hat{b}_1\cdots\hat{b}_{2n}\rangle = \langle \left\{\sum_{q_1} U^{(1)}_{q_1}\hat{c}_{q_1}\right\}\cdots\left\{\sum_{q_{2n}} U^{(2n)}_{q_{2n}}\hat{c}_{q_{2n}}\right\}\rangle \\ = \sum_{q_1,\cdots,q_{2n}} U^{(1)}_{q_1}\cdots U^{(2n)}_{q_{2n}}\langle \hat{c}_{q_1}\cdots\hat{c}_{q_{2n}}\rangle \tag{A.35}$$

となりウィック分解を行うと

$$\begin{aligned} &= \sum_{q_1,\cdots,q_{2n}} U^{(1)}_{q_1}\cdots U^{(2n)}_{q_{2n}} \sum_{\hat{P}}{}' \sigma^P \langle \hat{c}_{p_{q_1}}\hat{c}_{p_{q_2}}\rangle\cdots\langle \hat{c}_{p_{q_{2n-1}}}\hat{c}_{p_{q_{2n}}}\rangle \\ &= \sum_{q_1,\cdots,q_{2n}} \sum_{\hat{P}}{}' \sigma^P\ U^{(p_{q_1})}_{p_{q_1}} U^{(p_{q_2})}_{p_{q_2}} \langle \hat{c}_{p_{q_1}}\hat{c}_{p_{q_2}}\rangle\cdots U^{(p_{q_{2n-1}})}_{p_{q_{2n-1}}} U^{(p_{q_{2n}})}_{p_{q_{2n}}} \langle \hat{c}_{p_{q_{2n-1}}}\hat{c}_{p_{q_{2n}}}\rangle \\ &= \sum_{\hat{P}}{}' \sum_{q_1,\cdots,q_{2n}} \sigma^P \left\{U^{(p_{q_1})}_{p_{q_1}} U^{(p_{q_2})}_{p_{q_2}} \langle \hat{c}_{p_{q_1}}\hat{c}_{p_{q_2}}\rangle\right\}\cdots\left\{U^{(p_{q_{2n-1}})}_{p_{q_{2n-1}}} U^{(p_{q_{2n}})}_{p_{q_{2n}}} \langle \hat{c}_{p_{q_{2n-1}}}\hat{c}_{p_{q_{2n}}}\rangle\right\} \\ &= \sum_{\hat{P}}{}' \sigma^P \langle \hat{B}_{p_1}\hat{B}_{p_2}\rangle\cdots\langle \hat{B}_{p_{2n-1}}\hat{B}_{p_{2n}}\rangle \end{aligned} \tag{A.36}$$

となる。$\hat{c}^\dagger$ についても同様の計算を行うことにより示せる

$\hat{c}, \hat{c}^\dagger$ の線形結合で構成された演算子

$$\hat{b}_j := \sum_q U_{jq}\hat{c}_q + V_{jq}\hat{c}^\dagger_q \tag{A.37}$$

の場合でもウィック分解を行うことができる

証明

相互作用の無い場合の二粒子密度行列にウィック分解を適応すると

$$
\begin{aligned}
\rho^{(2)}(\xi_1,\xi_2;\xi_1,\xi_2) &:= \langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle \\
&= \langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\rangle\langle\hat{\psi}(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle + \sigma\langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_2)\rangle\langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle + \sigma^2\langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle\langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_2)\rangle \\
&= \sigma\langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_2)\rangle\langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle + \langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle\langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_2)\rangle \\
&= \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2) + \sigma\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1) \qquad \text{(A.38)}
\end{aligned}
$$

となり、相互作用の無い場合の二粒子密度行列を一粒子密度行列を用いて書き表すことができた。

次に BEC 相の二粒子密度行列を計算する。BEC 相を表すために場の演算子を以下のように拡張する

$$
\hat{\psi}(\xi) := \Psi(\xi) + \sum_q \varphi_q(\xi)\hat{c}_q =: \Psi(\xi) + \hat{\varphi}(\xi) \qquad \text{(A.39)}
$$

ただし、$\Psi(\xi)$ は凝縮成分の寄与を表す

拡張した場の演算子を用いて表される一粒子密度行列

$$
\begin{aligned}
\rho^{(1)}(\xi';\xi) &:= \langle\hat{\psi}^\dagger(\xi')\hat{\psi}(\xi)\rangle \\
&= \langle\left\{\Psi^*(\xi') + \hat{\varphi}^\dagger(\xi')\right\}\left\{\Psi(\xi') + \hat{\varphi}(\xi')\right\}\rangle \\
&= \Psi^*(\xi')\Psi(\xi) + \langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi')\hat{\varphi}(\xi)\rangle \qquad \text{(A.40)}
\end{aligned}
$$

を用いて、BEC 相に拡張された二粒子密度行列は

$$
\rho^{(2)}(\xi_1,\xi_2;\xi_1,\xi_2) = \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2) + \sigma\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1) - |\Psi(\xi_1)|^2|\Psi(\xi_2)|^2 \qquad \text{(A.41)}
$$

と表される。

証明

$\langle\hat{\varphi}\rangle = 0, \langle\hat{\varphi}\hat{\varphi}\rangle = 0$ を念頭におき、二粒子密度行列の計算を行うと

$$
\begin{aligned}
\rho^{(2)}(\xi_1,\xi_2;\xi_1,\xi_2) &= \langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle \\
&= \langle\{\Psi^*(\xi_1) + \hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\}\{\Psi^*(\xi_2) + \hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\}\{\Psi(\xi_2) + \hat{\varphi}(\xi_2)\}\{\Psi(\xi_1) + \hat{\varphi}(\xi_1)\}\rangle \\
&= \langle|\Psi(\xi_1)|^2|\Psi(\xi_2)|^2\rangle + \langle|\Psi(\xi_1)|^2\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle + \langle|\Psi(\xi_1)|^2\Psi^*(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle + \langle|\Psi(\xi_1)|^2\Psi(\xi_2)\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\rangle \\
&\qquad + \langle|\Psi(\xi_2)|^2\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle + \langle\Psi^*(\xi_1)|\Psi(\xi_2)|^2\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle + \langle\Psi(\xi_1)|\Psi(\xi_2)|^2\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\rangle \\
&\quad + \langle\Psi^*(\xi_1)\Psi^*(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle + \langle\Psi(\xi_1)\Psi(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle \\
&\quad + \langle\Psi^*(\xi_1)\Psi(\xi_2)\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle + \langle\Psi^*(\xi_2)\Psi(\xi_1)\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle \\
&\quad + \langle\Psi^*(\xi_1)\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle + \langle\Psi^*(\xi_2)\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle \\
&\quad + \langle\Psi(\xi_1)\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle + \langle\Psi(\xi_2)\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle \\
&\quad + \langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle \\
&= |\Psi(\xi_1)|^2|\Psi(\xi_2)|^2 + |\Psi(\xi_1)|^2\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle \\
&\qquad + |\Psi(\xi_2)|^2\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle \\
&\quad + \Psi^*(\xi_1)\Psi(\xi_2)\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle + \Psi^*(\xi_2)\Psi(\xi_1)\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle \\
&\quad + \langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle \\
&= |\Psi(\xi_1)|^2|\Psi(\xi_2)|^2 + |\Psi(\xi_1)|^2\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle + |\Psi(\xi_2)|^2\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle \\
&\quad + \Psi^*(\xi_1)\Psi(\xi_2)\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle + \Psi^*(\xi_2)\Psi(\xi_1)\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\rangle\langle\hat{\varphi}(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle+\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle+\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle\\
=&|\Psi(\xi_1)|^2|\Psi(\xi_2)|^2+|\Psi(\xi_1)|^2\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle+|\Psi(\xi_2)|^2\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle\\
&+\Psi^*(\xi_1)\Psi(\xi_2)\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle+\Psi^*(\xi_2)\Psi(\xi_1)\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle\\
&+\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle+\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle\\
=&\left\{|\Psi(\xi_1)|^2+\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle\right\}\left\{|\Psi(\xi_2)|^2+\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle\right\}\\
&+\left\{\Psi^*(\xi_1)\Psi(\xi_2)+\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle\right\}\left\{\Psi^*(\xi_2)\Psi(\xi_1)+\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_2)\hat{\varphi}(\xi_1)\rangle\right\}-|\Psi(\xi_1)|^2|\Psi(\xi_2)|^2\\
=&\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2)+\sigma\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1)-|\Psi(\xi_1)|^2|\Psi(\xi_2)|^2
\end{aligned}
\tag{A.42}
$$

となる。

A.3　単原子分子理想気体の二粒子相関

次に一粒子密度行列を計算し、二粒子密度行列をもとめ、二粒子の相関を調べる。一粒子密度行列は

$$
\begin{aligned}
\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)&=\Psi^*(\xi_1)\Psi(\xi_2)+\langle\hat{\varphi}^\dagger(\xi_1)\hat{\varphi}(\xi_2)\rangle\\
&=\Psi^*(\xi_1)\Psi(\xi_2)+\left\langle\sum_q\varphi_q^*(\xi_1)\hat{c}_q^\dagger\sum_{q'}\varphi_{q'}(\xi_2)\hat{c}_{q'}\right\rangle\\
&=\Psi^*(\xi_1)\Psi(\xi_2)+\sum_q\sum_{q'}\varphi_q^*(\xi_1)\varphi_{q'}(\xi_2)\left\langle\hat{c}_q^\dagger\hat{c}_{q'}\right\rangle\\
&=\Psi^*(\xi_1)\Psi(\xi_2)+\sum_q\sum_{q'}\varphi_q^*(\xi_1)\varphi_{q'}(\xi_2)\ f_{F/B}(\epsilon_q)\delta_{qq'}\\
&=\Psi^*(\xi_1)\Psi(\xi_2)+\sum_q\varphi_q^*(\xi_1)\varphi_q(\xi_2)\ f_{F/B}(\epsilon_q)
\end{aligned}
\tag{A.43}
$$

と表せる。[¶]したがって凝縮成分 Ψ は

$$
\Psi(\xi_1)=\Psi(\xi_2)=\sqrt{\frac{1}{(2s+1)V}}\times\sqrt{N_0}
\tag{A.44}
$$

とすればよい。励起状態の波動関数はスピンを α,α'で表すと($\xi=(\boldsymbol{r},\alpha),\varphi_q=|\varphi,\alpha'\rangle$)

$$
\varphi_q(\xi)=\frac{1}{\sqrt{V}}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\delta_{\alpha\alpha'}
\tag{A.45}
$$

となる。

¶ $\langle\hat{c}_q^\dagger\hat{c}_q\rangle=\sum_\nu\omega_\nu\langle\Phi_\nu|\,\hat{c}_q^\dagger\hat{c}_q\,|\Phi_\nu\rangle=\sum_\nu\omega_\nu n_{q_\nu}=\frac{1}{e^{\beta(\epsilon_q-\mu)}-\sigma}$

一粒子密度行列は

$$\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) = \frac{N}{(2s+1)V}\left\{\frac{N_0}{N} + \delta_{\alpha_1\alpha_2} l_{(r)}\right\} \tag{A.46}$$

となる。ただし

$$c := \frac{(2s+1)V}{4\pi^2 N}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \tag{A.47}$$

$$l_{(x)} := c\int_0^\infty \frac{\sqrt{\epsilon}}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}-\sigma}\frac{\sin\frac{\sqrt{2m\epsilon}}{\hbar}x}{\frac{\sqrt{2m\epsilon}}{\hbar}x}d\epsilon \tag{A.48}$$

と置いた

証明

一粒子密度行列を計算する

$$\begin{aligned}
\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) &= \Psi^*(\xi_1)\Psi(\xi_2) + \sum_q \varphi_q^*(\xi_1)\varphi_q(\xi_2)\ f_{F/B}(\epsilon_q) \\
&= \frac{N_0}{(2s+1)V} + \sum_q \delta_{\alpha\alpha_1}\delta_{\alpha\alpha_2}\frac{e^{i\boldsymbol{k}_q\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}}{V}\frac{1}{e^{\beta(\epsilon_q-\mu)}-\sigma} \\
&= \frac{N_0}{(2s+1)V} + \delta_{\alpha_1\alpha_2}\sum_\nu \frac{e^{i\boldsymbol{k}_\nu\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}}{V}\frac{1}{e^{\beta(\epsilon_\nu-\mu)}-\sigma} \\
&= \frac{N_0}{(2s+1)V} + \delta_{\alpha_1\alpha_2}\sum_{\boldsymbol{k}} \frac{e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}}{V}\frac{1}{e^{\beta(\epsilon_{(k)}-\mu)}-\sigma} \\
&\approx \frac{N_0}{(2s+1)V} + \delta_{\alpha_1\alpha_2}\int d^3k\left(\frac{L}{2\pi}\right)^3\frac{e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}}{V}\frac{1}{e^{\beta(\epsilon_{(k)}-\mu)}-\sigma} \\
&= \frac{N_0}{(2s+1)V} + \frac{\delta_{\alpha_1\alpha_2}}{(2\pi)^3}\int d^3k\frac{e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}}{e^{\beta(\epsilon_{(k)}-\mu)}-\sigma}
\end{aligned} \tag{A.49}$$

となり、ここで極座標に変換し、$\boldsymbol{r} := \boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1$ とすると

$$\begin{aligned}
&= \frac{N_0}{(2s+1)V} + \frac{\delta_{\alpha_1\alpha_2}}{(2\pi)^3}\int d\phi\int d\theta\int dk\ k^2\sin\theta\frac{e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}}{e^{\beta(\epsilon_{(k)}-\mu)}-\sigma} \\
&= \frac{N_0}{(2s+1)V} + \frac{\delta_{\alpha_1\alpha_2}}{(2\pi)^3}\int_0^{2\pi} d\phi\int_0^{\pi} d\theta\int_0^\infty dk\ k^2\sin\theta\frac{e^{ikr\cos\theta}}{e^{\beta(\epsilon_{(k)}-\mu)}-\sigma} \\
&= \frac{N_0}{(2s+1)V} + \frac{\delta_{\alpha_1\alpha_2}}{(2\pi)^3}2\pi\int_0^\infty dk\left\{\int_0^\pi \sin\theta e^{ikr\cos\theta}d\theta\right\}\frac{k^2}{e^{\beta(\epsilon_{(k)}-\mu)}-\sigma} \\
&= \frac{N_0}{(2s+1)V} + \frac{\delta_{\alpha_1\alpha_2}}{(2\pi)^2}\int_0^\infty dk\left[\frac{-1}{ikr}e^{ikr\cos\theta}\right]_0^\pi\frac{k^2}{e^{\beta(\epsilon_{(k)}-\mu)}-\sigma} \\
&= \frac{N_0}{(2s+1)V} + \frac{\delta_{\alpha_1\alpha_2}}{(2\pi)^2}\int_0^\infty dk\left(\frac{e^{ikr}-e^{-ikr}}{ikr}\right)\frac{k^2}{e^{\beta(\epsilon_{(k)}-\mu)}-\sigma} \\
&= \frac{N_0}{(2s+1)V} + \frac{\delta_{\alpha_1\alpha_2}}{(2\pi)^2}\int_0^\infty \frac{k^2}{e^{\beta(\epsilon_{(k)}-\mu)}-\sigma}\frac{2\sin kr}{kr}\ dk
\end{aligned} \tag{A.50}$$

となり、積分変数をエネルギー ϵ にすると

$$= \frac{N_0}{(2s+1)V} + \frac{\delta_{\alpha_1\alpha_2}}{2\pi^2}\int_0^\infty \frac{2m\epsilon/\hbar^2}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}-\sigma}\frac{\sin\frac{\sqrt{2m\epsilon}}{\hbar}r}{\frac{\sqrt{2m\epsilon}}{\hbar}r}\ \frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\frac{1}{2\sqrt{\epsilon}}d\epsilon$$

$$= \frac{N_0}{(2s+1)V} + \frac{N}{(2s+1)V}\delta_{\alpha_1\alpha_2}\frac{(2s+1)V}{4\pi^2 N}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\int_0^\infty \frac{\sqrt{\epsilon}}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}-\sigma}\frac{\sin\frac{\sqrt{2m\epsilon}}{\hbar}r}{\frac{\sqrt{2m\epsilon}}{\hbar}r}d\epsilon \tag{A.51}$$

となり、ここで

$$c := \frac{(2s+1)V}{4\pi^2 N}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \tag{A.52}$$

$$l_{(x)} := c\int_0^\infty \frac{\sqrt{\epsilon}}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}-\sigma}\frac{\sin\frac{\sqrt{2m\epsilon}}{\hbar}x}{\frac{\sqrt{2m\epsilon}}{\hbar}x}d\epsilon \tag{A.53}$$

とおくと

$$= \frac{N}{(2s+1)V}\left\{\frac{N_0}{N} + \delta_{\alpha_1\alpha_2}l_{(r)}\right\} \tag{A.54}$$

となる

関数 $l_{(x)}$ の極限 $x \to 0, \infty$ では

$$l_{(x)} = \begin{cases} 1 - \frac{N_0}{N} & : x \to 0 \\ 0 & : x \to \infty \end{cases} \tag{A.55}$$

となる。したがって

$$\rho^{(1)}(\xi;\xi) = \frac{N}{(2s+1)V} \tag{A.56}$$

となり一粒子の密度が表される。

また BEC 相では、$r \to \infty$ では

$$\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) = \frac{N_0}{(2s+1)V} \tag{A.57}$$

となり、"相関？が有限値をとる"。この性質は「非対角長距離秩序 (ODLRO)」と呼ばれる

二粒子密度行列は

$$\rho^{(2)}(\xi_1,\xi_2;\xi_1,\xi_2) = \left\{\frac{N}{(2s+1)V}\right\}^2 g_{\alpha_1\alpha_2}(r) \tag{A.58}$$

$$g_{\alpha_1\alpha_2}(x) := 1 + \delta_{\alpha_1\alpha_2}\left\{l_{(x)}^2 + 2\frac{N_0}{N}l_{(x)}\right\} \tag{A.59}$$

となる

証明

二粒子密度行列は

$$\begin{aligned}\rho^{(2)}(\xi_1,\xi_2;\xi_1,\xi_2) &= \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2) + \sigma\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1) - |\Psi(\xi_1)|^2|\Psi(\xi_2)|^2 \\ &= \left\{\frac{N}{(2s+1)V}\right\}^2 + \sigma\left[\frac{N}{(2s+1)V}\left\{\frac{N_0}{N} + \delta_{\alpha_1\alpha_2}l_{(r)}\right\}\right]^2 - \left\{\frac{N_0}{(2s+1)V}\right\}^2\end{aligned} \tag{A.60}$$

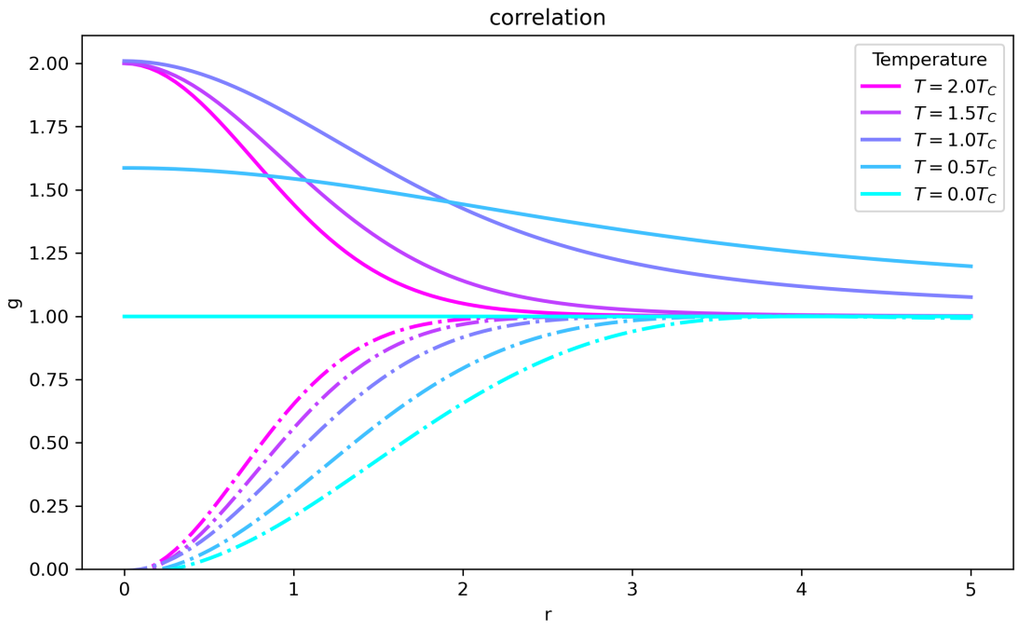

図 1

となり $\sigma = 1$ のとき

$$
\begin{aligned}
&= \left\{\frac{N}{(2s+1)V}\right\}^2 + \left[\frac{N}{(2s+1)V}\left\{\frac{N_0}{N} + \delta_{\alpha_1\alpha_2} l_{(r)}\right\}\right]^2 - \left\{\frac{N_0}{(2s+1)V}\right\}^2 \\
&= \left\{\frac{N}{(2s+1)V}\right\}^2 \left[1 + \delta_{\alpha_1\alpha_2}\left\{l_{(r)}^2 + 2\frac{N_0}{N} l_{(r)}\right\}\right]
\end{aligned} \tag{A.61}
$$

となる。$\sigma = -1$ のとき $(N_0 = 0)$

$$
\begin{aligned}
\rho^{(2)}(\xi_1, \xi_2; \xi_1, \xi_2) &= \left\{\frac{N}{(2s+1)V}\right\}^2 + \sigma\left[\frac{N}{(2s+1)V}\left\{0 + \delta_{\alpha_1\alpha_2} l_{(r)}\right\}\right]^2 - 0 \\
&= \left\{\frac{N}{(2s+1)V}\right\}^2 \left[1 - \delta_{\alpha_1\alpha_2} l_{(r)}^2\right]
\end{aligned} \tag{A.62}
$$

となる。したがって表式をまとまると

$$
\rho^{(2)}(\xi_1, \xi_2; \xi_1, \xi_2) = \left\{\frac{N}{(2s+1)V}\right\}^2 \left[1 + \sigma\delta_{\alpha_1\alpha_2}\left\{l_{(r)}^2 + 2\frac{N_0}{N} l_{(r)}\right\}\right] \tag{A.63}
$$

と表すことができる

付録 B　超伝導平均場理論の基礎方程式

B.1　励起を担う準粒子場

基底状態が (6.9) で与えられると仮定した時、どのような励起が可能がどうかを調べる。

消滅演算子 $\hat{\psi}(\xi)$ とクーパー対演算子 $\hat{Q}^\dagger$ は以下の交換関係を満たす

$$[\hat{\psi}(\xi), \hat{Q}^\dagger]_+ = \int d\xi_2 \ \phi(\xi, \xi_2)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2) =: \phi(\xi, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2) \tag{B.1}$$

$$\left[[\hat{\psi}(\xi), \hat{Q}^\dagger]_+, \hat{Q}^\dagger\right]_+ = 0 \tag{B.2}$$

$$[\hat{\psi}(\xi), g(\hat{Q}^\dagger)]_+ = [\hat{\psi}(\xi), \hat{Q}^\dagger]_+ \ g'(\hat{Q}^\dagger) \tag{B.3}$$

証明

一つ目の交換関係は

$$\begin{aligned}[\hat{\psi}(\xi), \hat{Q}^\dagger]_+ &= [\hat{\psi}(\xi), \frac{1}{2}\phi(\bar{\xi}_1, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_1)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2)]_+ \\ &= \frac{1}{2}\phi(\bar{\xi}_1, \bar{\xi}_2)[\hat{\psi}(\xi), \hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_1)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2)]_+ \end{aligned} \tag{B.4}$$

$[A, BC]_+ = [A, B]_- C - B[A, C]_-$ を用いると

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}\phi(\bar{\xi}_1, \bar{\xi}_2)\left\{[\hat{\psi}(\xi), \hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_1)]_- \ \hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2) - \hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_1)[\hat{\psi}(\xi), \hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2)]_- \ \right\} \\ &= \frac{1}{2}\phi(\bar{\xi}_1, \bar{\xi}_2)\left\{\delta(\xi, \bar{\xi}_1)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2) - \hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_1)\delta(\xi, \bar{\xi}_2)\right\} \\ &= \frac{1}{2}\left\{\phi(\xi, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2) - \phi(\bar{\xi}_1, \xi)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_1)\right\} \\ &= \frac{1}{2}\left\{\phi(\xi, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2) + \phi(\xi, \bar{\xi}_1)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_1)\right\} \\ &= \phi(\xi, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2) \end{aligned} \tag{B.5}$$

となる。□

二つ目の交換関係は

$$\begin{aligned}\left[[\hat{\psi}(\xi), \hat{Q}^\dagger]_+, \hat{Q}^\dagger\right]_+ &= \left[\phi(\xi, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2), \hat{Q}^\dagger\right]_+ \\ &= \phi(\xi, \bar{\xi}_2)\left[\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2), \frac{1}{2}\phi(\bar{\xi}_3, \bar{\xi}_4)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_3)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_4)\right]_+ \\ &= \frac{1}{2}\phi(\xi, \bar{\xi}_2)\phi(\bar{\xi}_3, \bar{\xi}_4)\left[\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2), \hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_3)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_4)\right]_+ \\ &= \frac{1}{2}\phi(\xi, \bar{\xi}_2)\phi(\bar{\xi}_3, \bar{\xi}_4)\left\{\left[\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2), \hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_3)\right]_- \ \hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_4) - \hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_3)\left[\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2), \hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_4)\right]_-\right\} \\ &= 0 \end{aligned} \tag{B.6}$$

となる。□

三つめの交換関係は、$g(\hat{Q}^\dagger)$ をテイラー展開すると

$$[\hat{\psi}(\xi), g(\hat{Q}^\dagger)]_+ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!}[\hat{\psi}(\xi), (\hat{Q}^\dagger)^n]_+ \tag{B.7}$$

となり、ここで

$$
\begin{aligned}
\hat{\psi}(\xi)(\hat{Q}^\dagger)^n &= \hat{Q}^\dagger\hat{\psi}(\xi)(\hat{Q}^\dagger)^{n-1} + [\hat{\psi}(\xi),\hat{Q}^\dagger]_+\ (\hat{Q}^\dagger)^{n-1} \\
&= (\hat{Q}^\dagger)^2\hat{\psi}(\xi)(\hat{Q}^\dagger)^{n-2} + \hat{Q}^\dagger[\hat{\psi}(\xi),\hat{Q}^\dagger]_+\ (\hat{Q}^\dagger)^{n-2} + [\hat{\psi}(\xi),\hat{Q}^\dagger]_+\ (\hat{Q}^\dagger)^{n-1} \\
&\ \ \vdots \\
&= (\hat{Q}^\dagger)^n\hat{\psi}(\xi) + \sum_{l=0}^{n-1}(\hat{Q}^\dagger)^l[\hat{\psi}(\xi),\hat{Q}^\dagger]_+\ (\hat{Q}^\dagger)^{n-1-l}
\end{aligned}
\tag{B.8}
$$

となり、二つ目の交換関係 $\left[[\hat{\psi}(\xi),\hat{Q}^\dagger]_+,\hat{Q}^\dagger\right]_+ = 0$ より

$$
\begin{aligned}
&= (\hat{Q}^\dagger)^n\hat{\psi}(\xi) + [\hat{\psi}(\xi),\hat{Q}^\dagger]_+\sum_{l=0}^{n-1}(\hat{Q}^\dagger)^l(\hat{Q}^\dagger)^{n-1-l} \\
&= (\hat{Q}^\dagger)^n\hat{\psi}(\xi) + [\hat{\psi}(\xi),\hat{Q}^\dagger]_+\sum_{l=0}^{n-1}(\hat{Q}^\dagger)^{n-1} \\
&= (\hat{Q}^\dagger)^n\hat{\psi}(\xi) + [\hat{\psi}(\xi),\hat{Q}^\dagger]_+\ n(\hat{Q}^\dagger)^{n-1} \\
&\Leftrightarrow \hat{\psi}(\xi)(\hat{Q}^\dagger)^n = (\hat{Q}^\dagger)^n\hat{\psi}(\xi) + [\hat{\psi}(\xi),\hat{Q}^\dagger]_+\ n(\hat{Q}^\dagger)^{n-1} \\
&\Leftrightarrow \hat{\psi}(\xi)(\hat{Q}^\dagger)^n - (\hat{Q}^\dagger)^n\hat{\psi}(\xi) = [\hat{\psi}(\xi),\hat{Q}^\dagger]_+\ n(\hat{Q}^\dagger)^{n-1} \\
&\Leftrightarrow [\hat{\psi}(\xi),\hat{Q}^\dagger]_+ = [\hat{\psi}(\xi),\hat{Q}^\dagger]_+\ n(\hat{Q}^\dagger)^{n-1}
\end{aligned}
\tag{B.9}
$$

となるので

$$
\begin{aligned}
[\hat{\psi}(\xi),g(\hat{Q}^\dagger)]_+ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{g^{(n)}(0)}{n!}[\hat{\psi}(\xi),(\hat{Q}^\dagger)^n]_+ \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{g^{(n)}(0)}{n!}[\hat{\psi}(\xi),\hat{Q}^\dagger]_+\ n(\hat{Q}^\dagger)^{n-1} \\
&= [\hat{\psi}(\xi),\hat{Q}^\dagger]_+\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{g^{(n)}(0)}{(n-1)!}(\hat{Q}^\dagger)^{n-1} \\
&= [\hat{\psi}(\xi),\hat{Q}^\dagger]_+\ g'(\hat{Q}^\dagger)
\end{aligned}
\tag{B.10}
$$

が成り立つ

次に、二粒子波動関数 $\phi(\xi_1,\xi_2)$ における引数 ξ_1,ξ_2 を行列の足とみなし、それを要素とする行列 $\underline{\phi} := (\phi(\xi_1,\xi_2))$ を導入する。したがって $\phi(\xi_1,\xi_2) = -\phi(\xi_2,\xi_1)$ は $\underline{\phi} = -\underline{\phi}^{\mathrm{T}}$ を表し、エルミート共役は $\underline{\phi}^\dagger = (\phi^*(\xi_2,\xi_1))$ で単位行列は $\underline{1} = (\delta(\xi_1,\xi_2))$ で定義される。

ここで新たな行列 $\underline{u},\underline{v}$ を

$$
\underline{u} := \frac{1}{\sqrt{\underline{1}+\underline{\phi}\ \underline{\phi}^\dagger}} = \underline{1} - \frac{1}{2}\underline{\phi}\ \underline{\phi}^\dagger + \frac{3}{8}\underline{\phi}\ \underline{\phi}^\dagger\underline{\phi}\ \underline{\phi}^\dagger - \cdots \tag{B.11}
$$

$$
\underline{v} := \frac{\underline{\phi}}{\sqrt{\underline{1}+\underline{\phi}\ \underline{\phi}^\dagger}} = \underline{\phi} - \frac{1}{2}\underline{\phi}\ \underline{\phi}^\dagger\underline{\phi} + \frac{3}{8}\underline{\phi}\ \underline{\phi}^\dagger\underline{\phi}\ \underline{\phi}^\dagger\underline{\phi} - \cdots \tag{B.12}
$$

定義する。

$\underline{u}, \underline{v}$ は以下の関係式を満たす

$$\underline{u} = \underline{u}^\dagger, \quad \underline{v} = -\underline{v}^{\mathrm{T}}, \quad \underline{u}\ \underline{u} + \underline{v}\ \underline{v}^\dagger = \underline{1}, \quad \underline{u}\ \underline{v} = \underline{v}\ \underline{u}^* \tag{B.13}$$

証明

$$\underline{u} = \underline{u}^\dagger, \quad \underline{v} = -\underline{v}^{\mathrm{T}} \tag{B.14}$$

は定義式より明らか。

$$\underline{u}\ \underline{u} + \underline{v}\ \underline{v}^\dagger = \underline{1} \tag{B.15}$$

は、恒等式

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{\sqrt{1+\phi\phi^\dagger}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{1+\phi\phi^\dagger}}\phi\phi^\dagger\frac{1}{\sqrt{1+\phi\phi^\dagger}}\right) &= \left(\frac{1}{\sqrt{1+\phi\phi^\dagger}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{1+\phi\phi^\dagger}}\frac{1}{\sqrt{1+\phi\phi^\dagger}}\phi\phi^\dagger\right) \\ &= 1\end{aligned} \tag{B.16}$$

より明らか。

最後の等式は

$$\underline{u}\ \underline{\phi} = \underline{\phi}\ \underline{u}^* \tag{B.17}$$

$$\underline{v}\ \underline{\phi} = \underline{\phi}\ \underline{v} \tag{B.18}$$

より

$$\begin{aligned}\underline{u}\ \underline{v} &= \underline{u}\ \underline{u}\ \underline{\phi} \\ &= \underline{u}\ \underline{\phi}\ \underline{u}^* \\ &= \underline{v}\ \underline{u}^*\end{aligned} \tag{B.19}$$

成り立つ。

以上より励起を記述する演算子を導出する。消滅演算子を BCS 波動関数に作用させると

$$\begin{aligned}\hat{\psi}(\xi)\,|\Phi\rangle &= A\hat{\psi}(\xi)\exp\left(\hat{Q}^\dagger\right)|0\rangle \\ &= A\left\{[\hat{\psi}(\xi), e^{\hat{Q}^\dagger}] + e^{\hat{Q}^\dagger}\hat{\psi}(\xi)\right\}|0\rangle \\ &= A[\hat{\psi}(\xi), \hat{Q}^\dagger]e^{\hat{Q}^\dagger}\,|0\rangle \\ &= \phi(\xi, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2)\,|\Phi\rangle\end{aligned} \tag{B.20}$$

となり、$u(\xi_1, \xi)$ を両辺にかけ、ξ で積分すると

$$\begin{aligned}&\hat{\psi}(\xi)\,|\Phi\rangle = \phi(\xi, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2)\,|\Phi\rangle \\ &\Leftrightarrow u(\xi_1, \xi)\hat{\psi}(\xi)\,|\Phi\rangle = u(\xi_1, \xi)\phi(\xi, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2)\,|\Phi\rangle \\ &\Rightarrow u(\xi_1, \bar{\xi})\hat{\psi}(\bar{\xi})\,|\Phi\rangle = u(\xi_1, \bar{\xi})\phi(\bar{\xi}, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2)\,|\Phi\rangle \\ &\Leftrightarrow u(\xi_1, \bar{\xi})\hat{\psi}(\bar{\xi})\,|\Phi\rangle = u(\xi_1, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2)\,|\Phi\rangle\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow u(\xi_1, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}(\bar{\xi}_2)\,|\Phi\rangle - u(\xi_1, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2)\,|\Phi\rangle = 0 \tag{B.21}$$

$$\tag{B.22}$$

となり、ボゴリュボフ-パラディン演算子を

$$\hat{\gamma}(\xi_1) := u(\xi_1, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}(\bar{\xi}_2) - v(\xi_1, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2) \tag{B.23}$$

と定義すると

$$\hat{\gamma}(\xi_1)\,|\Phi\rangle = 0 \tag{B.24}$$

となる。これは BCS 波動関数が「準粒子場の真空」となっていることを表す。
エルミート共役は

$$\hat{\gamma}^\dagger(\xi_1) = -v^*(\xi_1, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}(\bar{\xi}_2) + u^*(\xi_1, \bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2) \tag{B.25}$$

となる。まとめると

$$\begin{bmatrix} \hat{\gamma} \\ \hat{\gamma}^\dagger \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{u} & \underline{v} \\ -\underline{v}^* & -\underline{u}^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\psi} \\ -\hat{\psi}^\dagger \end{bmatrix} \tag{B.26}$$

となる。

逆変換は

$$\begin{bmatrix} \hat{\psi} \\ -\hat{\psi}^\dagger \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{u} & \underline{v} \\ -\underline{v}^* & -\underline{u}^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\gamma} \\ \hat{\gamma}^\dagger \end{bmatrix} \tag{B.27}$$

となる

証明

$$\begin{bmatrix} \underline{u} & \underline{v} \\ -\underline{v}^* & -\underline{u}^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{u} & \underline{v} \\ -\underline{v}^* & -\underline{u}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{u}\,\underline{u} - \underline{v}\,\underline{v}^* & \underline{u}\,\underline{v} - \underline{v}\underline{u}^* \\ -\underline{v}^*\underline{u} + \underline{u}^*\underline{v}^* & -\underline{v}^*\underline{v} + \underline{u}^*\underline{u}^* \end{bmatrix} \tag{B.28}$$

$\underline{u}\,\underline{u} + \underline{v}\,\underline{v}^\dagger = \underline{1},\ \underline{u}\,\underline{v} = \underline{v}\,\underline{u}^*$ より

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{B.29}$$

となる。

また準粒子場は Fermi 粒子の交換関係

$$[\hat{\gamma}(\xi), \hat{\gamma}^\dagger(\xi')]_- = \delta(\xi, \xi'), \quad [\hat{\gamma}(\xi), \hat{\gamma}(\xi')]_- = [\hat{\gamma}^\dagger(\xi), \hat{\gamma}^\dagger(\xi')]_- = 0 \tag{B.30}$$

を満たす。

証明

$$\begin{bmatrix} \hat{\gamma} \\ \hat{\gamma}^\dagger \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{u} & \underline{v} \\ -\underline{v}^* & -\underline{u}^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\psi} \\ -\hat{\psi}^\dagger \end{bmatrix} \tag{B.31}$$

より

$$\begin{aligned}
[\hat{\gamma}(\xi), \hat{\gamma}^\dagger(\xi')]_- &= \left[u(\xi,\bar{\xi}_2)\hat{\psi}(\bar{\xi}_2) - v(\xi,\bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2), -v^*(\xi',\bar{\xi}_3)\hat{\psi}(\bar{\xi}_3) + u^*(\xi',\bar{\xi}_3)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_3)\right]_- \\
&= \left[u(\xi,\bar{\xi}_2)\hat{\psi}(\bar{\xi}_2), -v^*(\xi',\bar{\xi}_3)\hat{\psi}(\bar{\xi}_3)\right]_- + \left[u(\xi,\bar{\xi}_2)\hat{\psi}(\bar{\xi}_2), u^*(\xi',\bar{\xi}_3)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_3)\right]_- \\
&\quad + \left[-v(\xi,\bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2), -v^*(\xi',\bar{\xi}_3)\hat{\psi}(\bar{\xi}_3)\right]_- + \left[-v(\xi,\bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2), u^*(\xi',\bar{\xi}_3)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_3)\right]_- \\
&= -u(\xi,\bar{\xi}_2)v^*(\xi',\bar{\xi}_3)\left[\hat{\psi}(\bar{\xi}_2), \hat{\psi}(\bar{\xi}_3)\right]_- + u(\xi,\bar{\xi}_2)u^*(\xi',\bar{\xi}_3)\left[\hat{\psi}(\bar{\xi}_2), \hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_3)\right]_- \\
&\quad v(\xi,\bar{\xi}_2)v^*(\xi',\bar{\xi}_3)\left[\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2), \hat{\psi}(\bar{\xi}_3)\right]_- - v(\xi,\bar{\xi}_2)u^*(\xi',\bar{\xi}_3)\left[\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2), \hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_3)\right]_- \\
&= u(\xi,\bar{\xi}_2)u^*(\xi',\bar{\xi}_3)\delta(\bar{\xi}_2,\bar{\xi}_3) + v(\xi,\bar{\xi}_2)v^*(\xi',\bar{\xi}_3)\delta(\bar{\xi}_2,\bar{\xi}_3) \\
&= u(\xi,\bar{\xi}_2)u^*(\xi',\bar{\xi}_2) + v(\xi,\bar{\xi}_2)v^*(\xi',\bar{\xi}_2) \\
&= u(\xi,\bar{\xi}_2)u^\dagger(\bar{\xi}_2,\xi') + v(\xi,\bar{\xi}_2)v^\dagger(\bar{\xi}_2,\xi') \\
&= \delta(\xi,\xi')
\end{aligned} \tag{B.32}$$

となる。ただし $\underline{u} = \underline{u}^\dagger, \quad \underline{v} = -\underline{v}^{\mathrm{T}}, \quad \underline{u}\,\underline{u} + \underline{v}\,\underline{v}^\dagger = \underline{1}$ を用いた。□

$$\begin{aligned}
[\hat{\gamma}(\xi), \hat{\gamma}(\xi')]_- &= [u(\xi,\bar{\xi}_2)\hat{\psi}(\bar{\xi}_2) - v(\xi,\bar{\xi}_2)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2), u(\xi',\bar{\xi}_3)\hat{\psi}(\bar{\xi}_3) - v(\xi',\bar{\xi}_3)\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_3)]_- \\
&= -u(\xi,\bar{\xi}_2)v(\xi',\bar{\xi}_3)[\hat{\psi}(\bar{\xi}_2), \hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_3)]_- - v(\xi,\bar{\xi}_2)u(\xi',\bar{\xi}_3)[\hat{\psi}^\dagger(\bar{\xi}_2), \hat{\psi}(\bar{\xi}_3)]_- \\
&= -u(\xi,\bar{\xi}_2)v(\xi',\bar{\xi}_3)\delta(\bar{\xi}_2,\bar{\xi}_3) - v(\xi,\bar{\xi}_2)u(\xi',\bar{\xi}_3)\delta(\bar{\xi}_2,\bar{\xi}_3) \\
&= -u(\xi,\bar{\xi}_2)v(\xi',\bar{\xi}_2) - v(\xi,\bar{\xi}_2)u(\xi',\bar{\xi}_2) \\
&= u(\xi,\bar{\xi}_2)v(\bar{\xi}_2,\xi') - v(\xi,\bar{\xi}_2)u^*(\bar{\xi}_2,\xi') \\
&= 0
\end{aligned} \tag{B.33}$$

となる、$\hat{\gamma}^\dagger$ も同様。ただし $\underline{u}\,\underline{v} = \underline{v}\,\underline{u}^*$ を用いた

B.2　ボゴリュボフ-ドジェンヌ方程式

BCS 波動関数におけるグランドポテンシャルを変分原理を用いて導出する。変分関数は

$$\Omega[\hat{\rho}] = \mathrm{Tr}[\hat{\rho}(\mathcal{H} + \beta^{-1}\log\hat{\rho})] \tag{B.34}$$

ハートリーフォック近似の導出と異なる点は、場の演算子 $\hat{\psi}(\xi)$ の代わりにボゴリュボフ-パラディン演算子 $\hat{\gamma}(\xi)$ を用いることである。ボゴリュボフ-パラディン演算子をハミルトニアンの固有関数で展開した表式を

$$\hat{\gamma}(\xi) = \sum_q \varphi_q(\xi)\hat{\gamma}_q \tag{B.35}$$

とし、密度行列を

$$\hat{\rho} = \exp\left[\beta\left(\Omega_0 - \sum_q E_q \hat{\gamma}_q^\dagger \hat{\gamma}_q\right)\right] \tag{B.36}$$

$$\Omega_0 = -\frac{1}{\beta}\sum_q \log\left(1 + e^{-\beta E_q}\right) \tag{B.37}$$

とする。

また

$$\bar{n}_q = \langle \hat{\gamma}_q^\dagger \hat{\gamma}_q \rangle = \frac{1}{e^{\beta(E_q)} + 1} \tag{B.38}$$

とする。[‖]

$\hat{\gamma}_q$ は以下の Fermi の交換関係を満たす。

$$[\hat{\gamma}_q, \hat{\gamma}_q^\dagger]_- = \delta_{qq'}, \quad [\hat{\gamma}_q, \hat{\gamma}_{q'}]_- = [\hat{\gamma}_q^\dagger, \hat{\gamma}_{q'}^\dagger]_- = 0 \tag{B.39}$$

ハートリーフォック近似の導出のときと同じように、エントロピーは、分布関数 $\bar{n}_q$ を用いると

$$\begin{aligned} S &= -k_B \mathrm{Tr}[\hat{\rho}\log\hat{\rho}] \\ &= -\frac{1}{T}(\Omega_0 - \sum_q E_q \bar{n}_q) \\ &= k_B \sum_q \{-\bar{n}_q \log \bar{n}_q - (1-\bar{n}_q)\log(1-\bar{n}_q)\} \end{aligned} \tag{B.40}$$

と表せる。

計算の準備を行う。

相互作用項に現れる四つの場の演算子の積は、ウィック分解すると

$$\begin{aligned} &\rho^{(2)}(\xi_1, \xi_2; \xi_2, \xi_1) \\ &= \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle \\ &= \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\rangle\langle\hat{\psi}(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle - \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_2)\rangle\langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle + \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle\langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_2)\rangle \end{aligned} \tag{B.41}$$

となる。正常相であれば $\langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\rangle, \langle \hat{\psi}(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_2)\rangle$ はゼロとなるが、以下で見るように、BCS 波動関数の場合は生成消滅演算子は準粒子場の演算子 $\hat{\gamma}(\xi), \hat{\gamma}^\dagger(\xi)$ となるので有限値となる。

新たな関数として

$$u_q(\xi_1) := u(\xi_1, \bar{\xi}_2)\varphi_q(\bar{\xi}_2), \quad v_q(\xi_1) := v^*(\xi_1, \bar{\xi}_2)\varphi_q(\bar{\xi}_2) \tag{B.42}$$

‖ $\hat{\gamma}, \hat{\gamma}^\dagger$ が Fermi の交換関係を満たしていたので分布も Fermi 分布と同じ形となる

と定義すると

$$\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) := \langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_2)\rangle \tag{B.43}$$

$$= \sum_q \left\{u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + v_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q)\right\} \tag{B.44}$$

$$\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_1,\xi_2) := \langle\hat{\psi}(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_2)\rangle$$

$$= \sum_q \left\{v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q)\right\} \tag{B.45}$$

$$= \sum_q \left\{u_q(\xi_1)v^*(\xi_2) - v^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\right\}\left(\frac{1}{2}-\bar{n}_q\right) \tag{B.46}$$

$$\tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_1,\xi_2) := \langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\rangle$$

$$= \sum_q \left\{v_q(\xi_1)u_q^*(\xi_2)\bar{n}_q + u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)(1-\bar{n}_q)\right\} \tag{B.47}$$

$$\tag{B.48}$$

となる。

証明

$$\begin{bmatrix}\hat{\psi}(\xi_1)\\ -\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\underline{u} & \underline{v}\\ -\underline{v}^* & -\underline{u}^*\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\hat{\gamma}(\bar{\xi}_2)\\ \hat{\gamma}^\dagger(\bar{\xi}_2)\end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}\hat{\psi}(\xi_1) = u(\xi_1,\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}(\bar{\xi}_2) + v(\xi_1,\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}^\dagger(\bar{\xi}_2)\\ \hat{\psi}^\dagger(\xi_1) = v^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}(\bar{\xi}_2) + u^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}^\dagger(\bar{\xi}_2)\end{cases} \tag{B.49}$$

より、第一式は

$$\begin{aligned}
&\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\\
&= \langle\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_2)\rangle\\
&= \left\langle\left\{v^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}(\bar{\xi}_2) + u^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}^\dagger(\bar{\xi}_2)\right\}\left\{u(\xi_2,\bar{\xi}_2')\hat{\gamma}(\bar{\xi}_2') + v(\xi_2,\bar{\xi}_2')\hat{\gamma}^\dagger(\bar{\xi}_2')\right\}\right\rangle\\
&= v^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)v(\xi_2,\bar{\xi}_2')\left\langle\hat{\gamma}(\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}^\dagger(\bar{\xi}_2')\right\rangle + u^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)u(\xi_2,\bar{\xi}_2')\left\langle\hat{\gamma}^\dagger(\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}(\bar{\xi}_2')\right\rangle\\
&= v^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)v(\xi_2,\bar{\xi}_2')\left\langle\sum_q\hat{\gamma}_q\varphi_q(\bar{\xi}_2)\sum_{q'}\hat{\gamma}_{q'}^\dagger\varphi_{q'}^*(\bar{\xi}_2')\right\rangle + u^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)u(\xi_2,\bar{\xi}_2')\left\langle\sum_q\hat{\gamma}_q^\dagger\varphi_q^*(\bar{\xi}_2)\sum_{q'}\hat{\gamma}_{q'}\varphi_{q'}(\bar{\xi}_2')\right\rangle\\
&= \sum_{qq'}\left\{v^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)v(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q(\bar{\xi}_2)\varphi_{q'}^*(\bar{\xi}_2')\left\langle\hat{\gamma}_q\hat{\gamma}_{q'}^\dagger\right\rangle + u^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)u(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q^*(\bar{\xi}_2)\varphi_{q'}(\bar{\xi}_2')\left\langle\hat{\gamma}_q^\dagger\hat{\gamma}_{q'}\right\rangle\right\}\\
&= \sum_{qq'}\left\{v^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)v(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q(\bar{\xi}_2)\varphi_{q'}^*(\bar{\xi}_2')\delta_{qq'}(1-\bar{n}_q) + u^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)u(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q^*(\bar{\xi}_2)\varphi_{q'}(\bar{\xi}_2')\delta_{qq'}\bar{n}_q\right\}\\
&= \sum_q\left\{v^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)v(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q(\bar{\xi}_2)\varphi_q^*(\bar{\xi}_2')(1-\bar{n}_q) + u^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)u(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q^*(\bar{\xi}_2)\varphi_q(\bar{\xi}_2')\bar{n}_q\right\}\\
&= \sum_q\left\{v^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)\varphi_q(\bar{\xi}_2)v(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q^*(\bar{\xi}_2')(1-\bar{n}_q) + u^*(\xi_1,\bar{\xi}_2)\varphi_q^*(\bar{\xi}_2)u(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q(\bar{\xi}_2')\bar{n}_q\right\}\\
&= \sum_q\left\{v_q(\xi_1)v^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q) + u_q(\xi_2)u^*(\xi_1)\bar{n}_q\right\}\\
&= \sum_q\left\{u^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + v^*(\xi_2)v_q(\xi_1)(1-\bar{n}_q)\right\}
\end{aligned} \tag{B.50}$$

となる。□

第二式は

$$
\begin{aligned}
&\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_1,\xi_2)\\
&=\langle\hat{\psi}(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_2)\rangle\\
&=\langle\left\{u(\xi_1,\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}(\bar{\xi}_2)+v(\xi_1,\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}^\dagger(\bar{\xi}_2)\right\}\left\{u(\xi_2,\bar{\xi}_2')\hat{\gamma}(\bar{\xi}_2')+v(\xi_2,\bar{\xi}_2')\hat{\gamma}^\dagger(\bar{\xi}_2')\right\}\rangle\\
&=u(\xi_1,\bar{\xi}_2)v(\xi_2,\bar{\xi}_2')\left\langle\hat{\gamma}(\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}^\dagger(\bar{\xi}_2')\right\rangle+v(\xi_1,\bar{\xi}_2)u(\xi_2,\bar{\xi}_2')\left\langle\hat{\gamma}^\dagger(\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}(\bar{\xi}_2')\right\rangle\\
&=\sum_{qq'}\left\{u(\xi_1,\bar{\xi}_2)v(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q(\bar{\xi}_2)\varphi_{q'}^*(\bar{\xi}_2')\left\langle\hat{\gamma}_q\hat{\gamma}_{q'}^\dagger\right\rangle+v(\xi_1,\bar{\xi}_2)u(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q^*(\bar{\xi}_2)\varphi_{q'}(\bar{\xi}_2')\left\langle\hat{\gamma}_q^\dagger\hat{\gamma}_{q'}\right\rangle\right\}\\
&=\sum_{qq'}\left\{u(\xi_1,\bar{\xi}_2)v(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q(\bar{\xi}_2)\varphi_{q'}^*(\bar{\xi}_2')\delta_{qq'}(1-\bar{n}_q)+v(\xi_1,\bar{\xi}_2)u(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q^*(\bar{\xi}_2)\varphi_{q'}(\bar{\xi}_2')\delta_{qq'}\bar{n}_q\right\}\\
&=\sum_{q}\left\{u(\xi_1,\bar{\xi}_2)v(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q(\bar{\xi}_2)\varphi_q^*(\bar{\xi}_2')(1-\bar{n}_q)+v(\xi_1,\bar{\xi}_2)u(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q^*(\bar{\xi}_2)\varphi_q(\bar{\xi}_2')\bar{n}_q\right\}\\
&=\sum_{q}\left\{u(\xi_1,\bar{\xi}_2)\varphi_q(\bar{\xi}_2)v(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q^*(\bar{\xi}_2')(1-\bar{n}_q)+v(\xi_1,\bar{\xi}_2)\varphi_q^*(\bar{\xi}_2)u(\xi_2,\bar{\xi}_2')\varphi_q(\bar{\xi}_2')\bar{n}_q\right\}\\
&=\sum_{q}\left\{u_q(\xi_1)v^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q)+v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\bar{n}_q\right\}\\
&=\sum_{q}\left\{v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\bar{n}_q+u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q)\right\}
\end{aligned}
\tag{B.51}
$$

ここで

$$
\begin{aligned}
\sum_q u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)&=u(\xi_1,\bar{\xi}_2)v(\xi_2,\bar{\xi}_2')\sum_q\varphi_q(\bar{\xi}_2)\varphi_{q'}^*(\bar{\xi}_2')\\
&=u(\xi_1,\bar{\xi}_2)v(\xi_2,\bar{\xi}_2')\delta(\bar{\xi}_2,\bar{\xi}_2')\qquad\text{...?}\\
&=u(\xi_1,\bar{\xi}_2)v(\xi_2,\bar{\xi}_2)\\
&=-u(\xi_1,\bar{\xi}_2)v(\bar{\xi}_2,\xi_2)\\
&=-v(\xi_1,\bar{\xi}_2)u^*(\bar{\xi}_2,\xi_2)
\end{aligned}
\tag{B.52}
$$

($\underline{u}\ \underline{v}=\underline{v}\ \underline{u}^*$ を用いた)

$\underline{u}=\underline{u}^\dagger$ を用いると

$$
\begin{aligned}
&=-v(\xi_1,\bar{\xi}_2)u^*(\bar{\xi}_2,\xi_2)\\
&=-v(\xi_1,\bar{\xi}_2)u(\xi_2,\bar{\xi}_2)\\
&=-v(\xi_1,\bar{\xi}_2)u(\xi_2,\bar{\xi}_2)\\
&=-v(\xi_1,\bar{\xi}_2)u(\xi_2,\bar{\xi}_2')\delta(\bar{\xi}_2,\bar{\xi}_2')\\
&=-v(\xi_1,\bar{\xi}_2)u(\xi_2,\bar{\xi}_2')\sum_q\varphi_q^*(\bar{\xi}_2)\varphi_q(\bar{\xi}_2')\\
&=-\sum_q v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)
\end{aligned}
\tag{B.53}
$$

となるので

$$
\sum_q u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)=\frac{1}{2}\sum_q\left(u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)-v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\right)
\tag{B.54}
$$

が成り立つ。これを用いると

$$
\begin{aligned}
\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_1,\xi_2) &= \sum_q \left\{ v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q) \right\} \\
&= \sum_q \left\{ (v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2) - u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2))\bar{n}_q + u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2) \right\} \\
&= \sum_q \left\{ (v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2) - u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2))\bar{n}_q + \frac{1}{2}\left(u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2) - v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2) \right) \right\} \\
&= \sum_q \left\{ \left(u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2) - v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2) \right) \left(\frac{1}{2} - \bar{n}_q \right) \right\}
\end{aligned}
\tag{B.55}
$$

となる。□

第三式は、第二式と同様の計算により

$$
\begin{aligned}
&\tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_1,\xi_2) \\
&= \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}^\dagger(\xi_1) \rangle \\
&= \langle \left\{ v^*(\xi_2,\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}(\bar{\xi}_2) + u^*(\xi_2,\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}^\dagger(\bar{\xi}_2) \right\} \left\{ v^*(\xi_1,\bar{\xi}_2')\hat{\gamma}(\bar{\xi}_2') + u^*(\xi_1,\bar{\xi}_2')\hat{\gamma}^\dagger(\bar{\xi}_2') \right\} \rangle \\
&= v^*(\xi_2,\bar{\xi}_2)u^*(\xi_1,\bar{\xi}_2') \langle \hat{\gamma}(\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}^\dagger(\bar{\xi}_2') \rangle + u^*(\xi_2,\bar{\xi}_2)v^*(\xi_1,\bar{\xi}_2') \langle \hat{\gamma}^\dagger(\bar{\xi}_2)\hat{\gamma}(\bar{\xi}_2') \rangle \\
&= \sum_q \left\{ v_q(\xi_1)u_q^*(\xi_2)\bar{n}_q + u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)(1-\bar{n}_q) \right\}
\end{aligned}
\tag{B.56}
$$

となる。

$\tilde{\rho}$ の定義から明らかではあるが、(B.46) 式は Fermi の対称性に基づく対称性

$$
\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_1,\xi_2) = -\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1) \tag{B.57}
$$

を表した表式となっている。

したがって相互作用項のウィック分解は

$$
\begin{aligned}
&\langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1) \rangle \\
&= \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2) \rangle \langle \hat{\psi}(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1) \rangle - \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_2) \rangle \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1) \rangle + \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}(\xi_1) \rangle \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_2) \rangle \\
&= \tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1)\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1) - \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1) + \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2)
\end{aligned}
\tag{B.58}
$$

となる。

以上を用いて、ハミルトニアン

$$
\begin{aligned}
\hat{\mathcal{H}} := &\int d\xi_1 \ \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\hat{\psi}(\xi_1) \\
&+ \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2 \ V(|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1|)\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)
\end{aligned}
\tag{B.59}
$$

$$
\hat{\mathcal{K}}_1 := \frac{\hat{\boldsymbol{p}}_1^2}{2m} + \tilde{V}(\boldsymbol{r}_1) - \mu \tag{B.60}
$$

に対するグランドポテンシャル

$$
\Omega[\hat{\rho}] = \mathrm{Tr}[\hat{\rho}(\mathcal{H} + \beta^{-1}\log\hat{\rho})] \tag{B.61}
$$

の停留値条件を導く。

$$\hat{\rho} = \exp\left[\beta\left(\Omega_0 - \sum_q E_q \hat{\gamma}_q^\dagger \hat{\gamma}_q\right)\right] \tag{B.62}$$

$$\Omega_0 = -\frac{1}{\beta}\sum_q \log\left(1 + e^{-\beta E_q}\right) \tag{B.63}$$

$$S = k_B \sum_q \{-\bar{n}_q \log \bar{n}_q - (1-\bar{n}_q)\log(1-\bar{n}_q)\} \tag{B.64}$$

$$\bar{n}_q = \langle \hat{\gamma}_q^\dagger \hat{\gamma}_q \rangle = \frac{1}{e^{\beta(E_q)} + 1} \tag{B.65}$$

$$\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) = \sum_q \left\{u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + v_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q)\right\} \tag{B.66}$$

$$\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_1,\xi_2) = \sum_q \left\{v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q)\right\} \tag{B.67}$$

$$\tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_1,\xi_2) = \sum_q \left\{v_q(\xi_1)u_q^*(\xi_2)\bar{n}_q + u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)(1-\bar{n}_q)\right\} \tag{B.68}$$

停留値条件は

ボゴリュボフ-ドジェンヌ方程式 (BdG 方程式)

$$\int d\xi_2 \begin{bmatrix} \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) & \Delta(\xi_1,\xi_2) \\ -\Delta^*(\xi_1,\xi_2) & -\hat{\mathcal{K}}_{HF}^*(\xi_1,\xi_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_q(\xi_2) \\ v_q(\xi_2) \end{bmatrix} = E_q \begin{bmatrix} u_q(\xi_1) \\ v_q(\xi_1) \end{bmatrix} \tag{B.69}$$

ただし、ハートリーフォックポテンシャル $\mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)$、ペアポテンシャル $\Delta(\xi_1,\xi_2)$、ハートリーフォック演算子 $\hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2)$ は以下で定義される

$$\mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2) := \delta(\xi_1,\xi_2)\int V(|\boldsymbol{r}_3 - \boldsymbol{r}_1|)\rho^{(1)}(\xi_3;\xi_3)\ d\xi_3 - V(|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1|)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1) = \mathcal{U}_{HF}^*(\xi_2,\xi_1) \tag{B.70}$$

$$\Delta(\xi_1,\xi_2) = -V(|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1|)\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_1,\xi_2) = -\Delta(\xi_2,\xi_1)$$

$$\hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) := \hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2) + \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2) \tag{B.71}$$

となる。

証明

グランドポテンシャルは

$$\begin{aligned} \Omega[\hat{\rho}] &= \mathrm{Tr}[\hat{\rho}(\hat{\mathcal{H}} + \beta^{-1}\log\hat{\rho})] \\ &= \langle \hat{\mathcal{H}} + \beta^{-1}\log\hat{\rho}\rangle \\ &= \langle\hat{\mathcal{H}}\rangle + \langle\beta^{-1}\log\hat{\rho}\rangle \\ &= \langle\hat{\mathcal{H}}\rangle - TS \end{aligned} \tag{B.72}$$

となり、第一項目は

$$\langle\hat{\mathcal{H}}\rangle = \left\langle \int d\xi_1\ \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\hat{\psi}(\xi_1) + \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1|)\hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)\right\rangle$$

$$= \int d\xi_1 \ \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\hat{\psi}(\xi_1)\rangle + \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2 \ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\,\langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle \tag{B.73}$$

となり、二粒子項にウィック分解

$$\begin{aligned}&\langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle \\ &= \tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1)\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1) - \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1) + \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2)\end{aligned} \tag{B.74}$$

を適応すると

$$\begin{aligned}\langle\hat{\mathcal{H}}\rangle = &\int d\xi_1 \ \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\hat{\psi}(\xi_1)\rangle \\ &+ \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2 \ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\left\{\tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1)\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1) - \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1) + \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2)\right\}\end{aligned} \tag{B.75}$$

となる。また $S = k_B\sum_q\{-\bar{n}_q\log\bar{n}_q - (1-\bar{n}_q)\log(1-\bar{n}_q)\}$ より

$$TS = \frac{1}{\beta}\sum_q\{-\bar{n}_q\log\bar{n}_q - (1-\bar{n}_q)\log(1-\bar{n}_q)\} \tag{B.76}$$

となるので、まとめるとグランドポテンシャルは

$$\begin{aligned}&\Omega[\hat{\rho}] \\ &= \int d\xi_1 \ \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\hat{\psi}(\xi_1)\rangle \\ &\quad + \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2 \ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\left\{\tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1)\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1) - \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1) + \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2)\right\} \\ &\quad - \frac{1}{\beta}\sum_q\{-\bar{n}_q\log\bar{n}_q - (1-\bar{n}_q)\log(1-\bar{n}_q)\}\end{aligned} \tag{B.77}$$

となる。この関数の変分を考える。変分パラメータは E_q であるが、グランドポテンシャルは $\bar{n}_q$ のみを通して E_q に依存しているので、$\bar{n}_q$ を変分パラメータとして扱う。したがって停留条件は

$$\frac{\partial\Omega[\hat{\rho}]}{\partial\bar{n}_q} = 0 \tag{B.78}$$

となる。項別に計算をしていく

第一項目は

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial\bar{n}_q}\int d\xi_1 \ \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\hat{\psi}(\xi_1)\rangle \\ &= \frac{\partial}{\partial\bar{n}_q}\int d\xi_1 \ \langle \hat{\mathcal{K}}_1\hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle\Big|_{\xi_2=\xi_1} \\ &= \frac{\partial}{\partial\bar{n}_q}\int d\xi_1 \ \hat{\mathcal{K}}_1\,\langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle\Big|_{\xi_2=\xi_1} \\ &= \frac{\partial}{\partial\bar{n}_q}\int d\xi_1 \ \hat{\mathcal{K}}_1\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1)\Big|_{\xi_2=\xi_1}\end{aligned} \tag{B.79}$$

$\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) = \sum_q \left\{u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + v_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q)\right\}$ より

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\int d\xi_1\ \hat{\mathcal{K}}_1 \left\{\sum_{q'}\left\{u_{q'}(\xi_1)u_{q'}^*(\xi_2)\bar{n}_{q'} + v_{q'}^*(\xi_1)v_{q'}(\xi_2)(1-\bar{n}_{q'})\right\}\right\}\Bigg|_{\xi_2=\xi_1} \\
&= \frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\sum_{q'}\int d\xi_1\ \hat{\mathcal{K}}_1 \left\{u_{q'}(\xi_1)u_{q'}^*(\xi_2)\bar{n}_{q'} + v_{q'}^*(\xi_1)v_{q'}(\xi_2)(1-\bar{n}_{q'})\right\}\Big|_{\xi_2=\xi_1} \\
&= \int d\xi_1\ \hat{\mathcal{K}}_1 \left\{u_q(\xi_1)u_q^*(\xi_2) - v_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)\right\}\Big|_{\xi_2=\xi_1} \\
&= \int d\xi_1\ u_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1 u_q(\xi_1) - v_q(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1 v_q^*(\xi_1)
\end{aligned}
\tag{B.80}
$$

となる。

二項目の密度行列の積の微分は

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2;\xi_1)\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2;\xi_1) \\
&= \left\{\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2;\xi_1)\right\}\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2;\xi_1) + \tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2;\xi_1)\left\{\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2;\xi_1)\right\}
\end{aligned}
\tag{B.81}
$$

となり、

$\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_1,\xi_2) = \sum_q \left\{v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q)\right\}$

$\tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_1,\xi_2) = \sum_q \left\{v_q(\xi_1)u_q^*(\xi_2)\bar{n}_q + u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)(1-\bar{n}_q)\right\}$ より

$$
\begin{aligned}
&= \left\{\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\sum_{q'}\left\{u_{q'}^*(\xi_1)v_{q'}(\xi_2)\bar{n}_{q'} + v_{q'}(\xi_1)u_{q'}^*(\xi_2)(1-\bar{n}_{q'})\right\}\right\}\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1) \\
&\qquad + \tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1)\left\{\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\sum_{q'}\left\{u_{q'}(\xi_1)v_{q'}^*(\xi_2)\bar{n}_{q'} + v_{q'}^*(\xi_1)u_{q'}(\xi_2)(1-\bar{n}_{q'})\right\}\right\} \\
&= \left\{u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)\bar{n}_q - v_q(\xi_1)u_q^*(\xi_2)\right\}\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1) + \tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1)\left\{u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2) - v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\right\}
\end{aligned}
\tag{B.82}
$$

となる。

三項目の密度行列の微分は

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1) \\
&= \left\{\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\right\}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1) + \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\left\{\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1)\right\} \\
&= \left\{\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\right\}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1) + \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\left\{\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1)\right\}
\end{aligned}
\tag{B.83}
$$

$\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) = \sum_q \left\{u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + v_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q)\right\}$ より

$$
\begin{aligned}
&= \left\{\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\sum_{q'}\left\{u_{q'}^*(\xi_1)u_{q'}(\xi_2)\bar{n}_{q'} + v_{q'}(\xi_1)v_{q'}^*(\xi_2)(1-\bar{n}_{q'})\right\}\right\}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1) \\
&\qquad + \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\left\{\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\sum_{q'}\left\{u_{q'}(\xi_1)u_{q'}^*(\xi_2)\bar{n}_{q'} + v_{q'}^*(\xi_1)v_{q'}(\xi_2)(1-\bar{n}_{q'})\right\}\right\} \\
&= \left\{u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2) - v_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)\right\}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1) + \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\left\{u_q(\xi_1)u_q^*(\xi_2) - v_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)\right\}
\end{aligned}
\tag{B.84}
$$

となる。

第四項目の密度行列の微分は

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2)\\
&=\left\{\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\right\}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2)+\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\left\{\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2)\right\}\\
&=\left\{\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\sum_{q'}\left\{|u_{q'}(\xi_1)|^2\bar{n}_{q'}+|v_{q'}(\xi_1)|^2(1-\bar{n}_{q'})\right\}\right\}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2)\\
&\qquad+\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\left\{\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\sum_{q'}\left\{|u_{q'}(\xi_2)|^2\bar{n}_{q'}+|v_{q'}(\xi_2)|^2(1-\bar{n}_{q'})\right\}\right\}\\
&=\left\{|u_q(\xi_1)|^2-|v_q(\xi_1)|^2\right\}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2)+\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\left\{|u_q(\xi_2)|^2-|v_q(\xi_2)|^2\right\}
\end{aligned}
\tag{B.85}
$$

となる。

最後のエントロピー項の微分は

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial \bar{n}_q}\sum_{q'}\left\{-\bar{n}_{q'}\log\bar{n}_{q'}-(1-\bar{n}_{q'})\log(1-\bar{n}_{q'})\right\}\\
&=-\log\bar{n}_{q'}-1+\log(1-\bar{n}_{q'})+1\\
&=\log\frac{1-\bar{n}_q}{\bar{n}_q}
\end{aligned}
\tag{B.86}
$$

となり、$\bar{n}_q=1/(e^{\beta E_q}+1)$ より

$$
\begin{aligned}
&=\log\left[\left(1-\frac{1}{e^{\beta E_q}+1}\right)(e^{\beta E_q}+1)\right]\\
&=\log e^{\beta E_q}\\
&=\beta E_q
\end{aligned}
\tag{B.87}
$$

となる。

以上より、グランドポテンシャルの $\bar{n}_q$ での微分は

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial\Omega[\hat{\rho}]}{\partial \bar{n}_q}\\
&=\int d\xi_1\ u_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1u_q(\xi_1)-v_q(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1v_q^*(\xi_1)\\
&+\frac{1}{2}\int d\xi_1\int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\left[\left\{u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)-v_q(\xi_1)u_q^*(\xi_2)\right\}\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1)+\tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1)\left\{u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)-v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\right\}\right]\\
&-\frac{1}{2}\int d\xi_1\int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\left\{u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)-v_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)\right\}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1)+\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\left\{u_q(\xi_1)u_q^*(\xi_2)-v_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)\right\}\\
&+\frac{1}{2}\int d\xi_1\int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\left\{|u_q(\xi_1)|^2-|v_q(\xi_1)|^2\right\}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2)+\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\left\{|u_q(\xi_2)|^2-|v_q(\xi_2)|^2\right\}\\
&-E_q\\
&=\int d\xi_1\ u_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1u_q(\xi_1)-v_q(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1v_q^*(\xi_1)\\
&+\frac{1}{2}\int d\xi_1\int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\left[\left\{u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)-v_q(\xi_1)u_q^*(\xi_2)\right\}\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1)+\tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1)\left\{u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)-v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\right\}\right]\\
&-\int d\xi_1\int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\left\{u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)-v_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)\right\}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+\int d\xi_1 \int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\left\{|u_q(\xi_1)|^2-|v_q(\xi_1)|^2\right\}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2)\\
&-E_q
\end{aligned}
\tag{B.88}
$$

この式を簡潔にまとめていく。第四行目の式を変形すると

$$
\begin{aligned}
&\int d\xi_1 \int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\left\{|u_q(\xi_1)|^2-|v_q(\xi_1)|^2\right\}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2)\\
&=\int d\xi_1 \int d\xi_3\ V(|\boldsymbol{r}_3-\boldsymbol{r}_1|)\left\{|u_q(\xi_1)|^2-|v_q(\xi_1)|^2\right\}\rho^{(1)}(\xi_3;\xi_3)\\
&=\int d\xi_1 \int d\xi_3\ V(|\boldsymbol{r}_3-\boldsymbol{r}_1|)\left\{u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_1)-v_q^*(\xi_1)v_q(\xi_1)\right\}\rho^{(1)}(\xi_3;\xi_3)\\
&=\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \delta(\xi_1,\xi_2)\int d\xi_3\ V(|\boldsymbol{r}_3-\boldsymbol{r}_1|)\left\{u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)-v_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)\right\}\rho^{(1)}(\xi_3;\xi_3)
\end{aligned}
\tag{B.89}
$$

となり、第三行目と合わせると

$$
\begin{aligned}
&-\int d\xi_1 \int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\left\{u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)-v_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)\right\}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1)\\
&+\int d\xi_1 \int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\left\{|u_q(\xi_1)|^2-|v_q(\xi_1)|^2\right\}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2)\\
&=-\int d\xi_1 \int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\left\{u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)-v_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)\right\}\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1)\\
&\quad+\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \delta(\xi_1,\xi_2)\int d\xi_3\ V(|\boldsymbol{r}_3-\boldsymbol{r}_1|)\left\{u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)-v_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)\right\}\rho^{(1)}(\xi_3;\xi_3)\\
&=\int d\xi_1 \int d\xi_2\left\{\delta(\xi_1,\xi_2)\int V(|\boldsymbol{r}_3-\boldsymbol{r}_1|)\rho^{(1)}(\xi_3;\xi_3)\ d\xi_3-V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1)\right\}\left\{u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)-v_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)\right\}
\end{aligned}
\tag{B.90}
$$

となる。ここで、ハートリーフォックポテンシャルを

$$
\mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2):=\delta(\xi_1,\xi_2)\int V(|\boldsymbol{r}_3-\boldsymbol{r}_1|)\rho^{(1)}(\xi_3;\xi_3)\ d\xi_3-V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1)
\tag{B.91}
$$

と定義すれば、第三、四行目はまとめて

$$
\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)\left\{u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)-v_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)\right\}
\tag{B.92}
$$

と書ける

次にペアポテンシャル

$$
\Delta(\xi_1,\xi_2)=-V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_1,\xi_2)=-\Delta(\xi_2,\xi_1)
\tag{B.93}
$$

を定義すれば、第二行目は

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\left[\left\{u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)-v_q(\xi_1)u_q^*(\xi_2)\right\}\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1)+\tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1)\left\{u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)-v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\right\}\right]\\
&=\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \left[\left\{u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)-v_q(\xi_1)u_q^*(\xi_2)\right\}\Delta(\xi_1,\xi_2)+\left\{u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)-v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\right\}\Delta^*(\xi_1,\xi_2)\right]\\
&=\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \left[\left\{u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)\Delta(\xi_1,\xi_2)-v_q(\xi_1)u_q^*(\xi_2)\Delta(\xi_1,\xi_2)\right\}+\left\{u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)-v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)\right\}\right]\\
&=\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \left[\left\{u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)\Delta(\xi_1,\xi_2)-v_q(\xi_2)u_q^*(\xi_1)\Delta(\xi_2,\xi_1)\right\}+\left\{u_q(\xi_2)v_q^*(\xi_1)\Delta^*(\xi_2,\xi_1)-v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)\right\}\right]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2 \ \left[\left\{u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)\Delta(\xi_1,\xi_2) + v_q(\xi_2)u_q^*(\xi_1)\Delta(\xi_1,\xi_2)\right\} + \left\{-u_q(\xi_2)v_q^*(\xi_1)\Delta^*(\xi_1,\xi_2) - v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)\right\}\right] \\
&= \int d\xi_1 \int d\xi_2 \ u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)\Delta(\xi_1,\xi_2) - v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2) \qquad \text{(B.94)}
\end{aligned}
$$

となる。

さらに一行目は $\hat{\mathcal{K}}_1$ がエルミート演算子であることを用いると

$$
\begin{aligned}
&\int d\xi_1 \ u_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1 u_q(\xi_1) - v_q(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1 v_q^*(\xi_1) \\
&= \int d\xi_1 \ u_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1 u_q(\xi_1) - v_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1 v_q(\xi_1) \\
&= \int d\xi_1 \int d\xi_2 \ u_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2) - v_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2)v_q(\xi_2) \qquad \text{(B.95)}
\end{aligned}
$$

となる。　以上より (B.88) 式は

$$
\begin{aligned}
&\int d\xi_1 \int d\xi_2 \ u_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2) - v_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2)v_q(\xi_2) \\
&\quad + \int d\xi_1 \int d\xi_2 \ u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)\Delta(\xi_1,\xi_2) - v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2) \\
&\quad + \int d\xi_1 \int d\xi_2 \ \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)\left\{u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2) - v_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)\right\} \\
&\quad - E_q \qquad \text{(B.96)}
\end{aligned}
$$

とかけ、最後にハートリーフォック演算子

$$
\begin{aligned}
\hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) &:= \hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2) + \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2) \\
\hat{\mathcal{K}}_{HF}^*(\xi_1,\xi_2) &:= \hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2) + \mathcal{U}_{HF}(\xi_2,\xi_1) \qquad \text{(B.97)}
\end{aligned}
$$

と定義すると

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial\Omega[\hat{\rho}]}{\partial\bar{n}_q} &= \int d\xi_1 \int d\xi_2 \ u_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2) - v_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_{HF}^*(\xi_1,\xi_2)v_q(\xi_2) \\
&\quad + \int d\xi_1 \int d\xi_2 \ u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)\Delta(\xi_1,\xi_2) - v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2) \\
&\quad - E_q \\
&= \int d\xi_1 \int d\xi_2 \begin{bmatrix} u_q^*(\xi_1) & u_q(\xi_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) & \Delta(\xi_1,\xi_2) \\ -\Delta^*(\xi_1,\xi_2) & -\hat{\mathcal{K}}_{HF}^*(\xi_1,\xi_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_q(\xi_2) \\ v_q(\xi_2) \end{bmatrix} - E_q \qquad \text{(B.98)}
\end{aligned}
$$

となるしたがって、停留値条件は

$$
\int d\xi_1 \int d\xi_2 \begin{bmatrix} u_q^*(\xi_1) & u_q(\xi_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) & \Delta(\xi_1,\xi_2) \\ -\Delta^*(\xi_1,\xi_2) & -\hat{\mathcal{K}}_{HF}^*(\xi_1,\xi_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_q(\xi_2) \\ v_q(\xi_2) \end{bmatrix} = E_q \qquad \text{(B.99)}
$$

となり、この解が満たす方程式は

$$
\int d\xi_2 \begin{bmatrix} \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) & \Delta(\xi_1,\xi_2) \\ -\Delta^*(\xi_1,\xi_2) & -\hat{\mathcal{K}}_{HF}^*(\xi_1,\xi_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_q(\xi_2) \\ v_q(\xi_2) \end{bmatrix} = E_q \begin{bmatrix} u_q(\xi_1) \\ v_q(\xi_1) \end{bmatrix} \qquad \text{(B.100)}
$$

となる。

BdG 方程式の左辺に現れる行列演算子は、$\underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF} := (\hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1, \xi_2))$、$\underline{\Delta} := (\Delta(\xi_1, \xi_2))$ とすれば

$$\begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF} & \underline{\Delta} \\ -\underline{\Delta}^* & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF} \end{bmatrix}^\dagger = \begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}^\dagger_{HF} & (-\underline{\Delta}^*)^\dagger \\ \underline{\Delta}^\dagger & (-\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF})^\dagger \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF} & \underline{\Delta} \\ -\underline{\Delta}^* & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF} \end{bmatrix} \tag{B.101}$$

となるのでエルミート演算子である。したがって BdG 方程式はエルミート演算子に対する固有値方程式となっていて、固有値 E_q は実数となる。

粒子・空孔対称性

BdG 方程式

$$\begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF} & \underline{\Delta} \\ -\underline{\Delta}^* & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_q \\ v_q \end{bmatrix} = E_q \begin{bmatrix} u_q \\ v_q \end{bmatrix} \tag{B.102}$$

の固有関数、固有値が与えらた時、$(v_q^* \ u_q^*)$ もまた固有関数となり固有値は $-E_q$ となる。すなわち

$$\begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF} & \underline{\Delta} \\ -\underline{\Delta}^* & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_q^* \\ u_q^* \end{bmatrix} = -E_q \begin{bmatrix} v_q^* \\ u_q^* \end{bmatrix} \tag{B.103}$$

が成り立つ

証明

BdG 方程式の両辺に共役をとり、左から

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{B.104}$$

をかけると、左辺は

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF} & \underline{\Delta} \\ -\underline{\Delta}^* & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF} \end{bmatrix}^* \begin{bmatrix} u_q \\ v_q \end{bmatrix}^* \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF} & \underline{\Delta}^* \\ -\underline{\Delta} & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_q^* \\ v_q^* \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\underline{\Delta} & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF} \\ \underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF} & \underline{\Delta}^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_q^* \\ v_q^* \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF} & -\underline{\Delta} \\ \underline{\Delta}^* & \underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_q^* \\ v_q^* \end{bmatrix} \\ &= -\begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF} & \underline{\Delta} \\ -\underline{\Delta}^* & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_q^* \\ u_q^* \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{B.105}$$

となる。右辺は

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} E_q \begin{bmatrix} u_q \\ v_q \end{bmatrix}^* \\ &= E_q \begin{bmatrix} v_q^* \\ u_q^* \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{B.106}$$

したがって

$$\begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF} & \underline{\Delta} \\ -\underline{\Delta}^* & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_q^* \\ u_q^* \end{bmatrix} = -E_q \begin{bmatrix} v_q^* \\ u_q^* \end{bmatrix} \tag{B.107}$$

が成り立つ

したがって BdG 方程式の固有値は 0 を対称的に分布していることが分かる。$E_q \geq 0$ が純粒子の励起エネルギーに対応している

BdG 方程式を用いるとグランドポテンシャルは

$$\begin{aligned}\Omega_{\mathrm{BdG}} = &\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ v_q(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2)v_q^*(\xi_2) - \frac{1}{2}\left\{ v_q^*(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_1) + u_q^*(\xi_1)\Delta(\xi_1,\xi_2)v_q(\xi_2) \right\} \right\} \\ &+ \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \tilde{\rho}^{(1)}(\xi_1,\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2) \\ &- \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) \\ &- \frac{1}{\beta}\sum_q \log\left(1 + e^{-\beta E_q}\right)\end{aligned} \tag{B.108}$$

となる

証明

グランドポテンシャルは

$$\begin{aligned}&\Omega_{\mathrm{BdG}} \\ &= \int d\xi_1\ \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\hat{\psi}(\xi_1)\rangle \\ &\quad + \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1|)\left\{ \tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1)\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1) - \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1) + \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2) \right\} \\ &\quad - \frac{1}{\beta}\sum_q \left\{ -\bar{n}_q \log \bar{n}_q - (1-\bar{n}_q)\log(1-\bar{n}_q) \right\}\end{aligned} \tag{B.109}$$

である。

第一項目は

$$\begin{aligned}&\int d\xi_1\ \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\hat{\psi}(\xi_1)\rangle \\ &= \int d\xi_1\ \hat{\mathcal{K}}_1\ \langle \hat{\psi}^\dagger(\xi_2)\hat{\psi}(\xi_1)\rangle\Big|_{\xi_2=\xi_1} \\ &= \int d\xi_1\ \hat{\mathcal{K}}_1\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1)\Big|_{\xi_2=\xi_1} \\ &= \int d\xi_1\ \hat{\mathcal{K}}_1 \left\{ \sum_q \left\{ u_q(\xi_1)u_q^*(\xi_2)\bar{n}_q + v_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)(1-\bar{n}_q) \right\} \right\}\Bigg|_{\xi_2=\xi_1} \\ &= \sum_q \int d\xi_1 \left\{ u_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1 u_q(\xi_1)\bar{n}_q + v_q(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1 v_q^*(\xi_1)(1-\bar{n}_q) \right\}\end{aligned}$$

$$= \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ u_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + v_q(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q) \right\} \tag{B.110}$$

となる。

第二行目の二、三項目は

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\left\{-\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1)+\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_2)\right\}\\
&=-\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1)\\
&\quad+\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_3\ V(|\boldsymbol{r}_3-\boldsymbol{r}_1|)\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_1)\rho^{(1)}(\xi_3;\xi_3)\\
&=-\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1)\\
&\quad+\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \delta(\xi_1,\xi_2)\int d\xi_3\ V(|\boldsymbol{r}_3-\boldsymbol{r}_1|)\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_3;\xi_3)\\
&=\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \left\{\delta(\xi_1,\xi_2)\int V(|\boldsymbol{r}_3-\boldsymbol{r}_1|)\rho^{(1)}(\xi_3;\xi_3)\ d\xi_3 - V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1)\right\}\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\\
&=\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)
\end{aligned} \tag{B.111}$$

となる。第一項目と合わせると

$$\begin{aligned}
&\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ u_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + v_q(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q) \right\}\\
&\quad+\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\\
&=\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ u_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + v_q(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q) \right\}\\
&\quad+\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\\
&\quad-\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\\
&=\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ u_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + v_q(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q) \right\}\\
&\quad+\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)\sum_q \left\{ u_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + v_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q) \right\}\\
&\quad-\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\\
&=\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ u_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + v_q(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q) \right\}\\
&\quad+\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ u_q^*(\xi_1)\mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + v_q(\xi_1)\mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q) \right\}\\
&\quad-\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)\\
&=\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ u_q^*(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + v_q(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q) \right\}\\
&\quad-\frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ v_q(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) v_q^*(\xi_2) \right\} \\
&\quad + \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ u_q^*(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) u_q(\xi_2) \bar{n}_q - v_q(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) v_q^*(\xi_2) \bar{n}_q \right\} \\
&\quad - \frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2) \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) \\
&= \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ v_q(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) v_q^*(\xi_2) \right\} \\
&\quad + \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ u_q^*(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) u_q(\xi_2) \bar{n}_q - v_q^*(\xi_2) \hat{\mathcal{K}}_{HF}^*(\xi_2,\xi_1) v_q(\xi_1) \bar{n}_q \right\} \\
&\quad - \frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2) \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) \\
&= \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ v_q(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) v_q^*(\xi_2) \right\} \\
&\quad + \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ u_q^*(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) u_q(\xi_2) \bar{n}_q - v_q^*(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}^*(\xi_1,\xi_2) v_q(\xi_2) \bar{n}_q \right\} \\
&\quad - \frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2) \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2)
\end{aligned}
$$

となる。

第三行目は

$$
\begin{aligned}
&- \frac{1}{\beta} \sum_q \left\{ -\bar{n}_q \log \bar{n}_q - (1-\bar{n}_q) \log(1-\bar{n}_q) \right\} \\
&= \Omega_0 - \sum_q E_q \bar{n}_q \\
&= -\frac{1}{\beta} \sum_q \log\left(1 + e^{-\beta E_q}\right) - \sum_q E_q \bar{n}_q
\end{aligned} \tag{B.112}
$$

となる。したがってグランドポテンシャルは

$$
\begin{aligned}
&\Omega_{\mathrm{BdG}} \\
&= \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ v_q(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) v_q^*(\xi_2) \right\} \\
&\quad + \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ u_q^*(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) u_q(\xi_2) - v_q^*(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) v_q(\xi_2) \right\} \bar{n}_q \\
&\quad - \frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2) \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) \\
&\quad + \frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, V(|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1|) \tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1) \tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1) \\
&\quad - \frac{1}{\beta} \sum_q \log\left(1 + e^{-\beta E_q}\right) - \sum_q E_q \bar{n}_q
\end{aligned} \tag{B.113}
$$

となる。ここで BdG 方程式 (の両辺に $\bar{n}_q$ をかけたもの) より

$$
\begin{aligned}
&\int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ u_q^*(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) u_q(\xi_2) - v_q^*(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}^*(\xi_1,\xi_2) v_q(\xi_2) \right\} \bar{n}_q \\
&\quad = - \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ u_q^*(\xi_1) v_q(\xi_2) \Delta(\xi_1,\xi_2) - v_q^*(\xi_1) u_q(\xi_2) \Delta^*(\xi_1,\xi_2) \right\} \bar{n}_q \\
&\quad + E_q \bar{n}_q
\end{aligned} \tag{B.114}
$$

を Ω_{BdG} の二行目に代入すると

$$
\begin{aligned}
&\Omega_{\mathrm{BdG}} \\
&= \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ v_q(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) v_q^*(\xi_2) \right\} \\
&\quad + \sum_q \left\{ - \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ u_q^*(\xi_1) v_q(\xi_2) \Delta(\xi_1,\xi_2) - v_q^*(\xi_1) u_q(\xi_2) \Delta^*(\xi_1,\xi_2) \right\} \bar{n}_q + E_q \bar{n}_q \right\} \\
&\quad - \frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2) \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) \\
&\quad + \frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, V(|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1|) \tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1) \tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1) \\
&\quad - \frac{1}{\beta} \sum_q \log\left(1 + e^{-\beta E_q}\right) - \sum_q E_q \bar{n}_q \\
&= \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ v_q(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) v_q^*(\xi_2) \right\} \\
&\quad - \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ u_q^*(\xi_1) v_q(\xi_2) \Delta(\xi_1,\xi_2) - v_q^*(\xi_1) u_q(\xi_2) \Delta^*(\xi_1,\xi_2) \right\} \bar{n}_q \\
&\quad - \frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2) \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) \\
&\quad + \frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, V(|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1|) \tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1) \tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1) \\
&\quad - \frac{1}{\beta} \sum_q \log\left(1 + e^{-\beta E_q}\right)
\end{aligned}
\tag{B.115}
$$

次に四行目を変形する

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, V(|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1|) \tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1) \tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1) \\
&= \frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \Delta(\xi_1,\xi_2) \tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1) \\
&= \frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \Delta(\xi_1,\xi_2) \left\{ \sum_q \left\{ u_q^*(\xi_1) v_q(\xi_2) \bar{n}_q + v_q(\xi_1) u_q^*(\xi_2)(1 - \bar{n}_q) \right\} \right\} \\
&= \frac{1}{2} \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \left\{ \Delta(\xi_1,\xi_2) u_q^*(\xi_1) v_q(\xi_2) \bar{n}_q - \Delta(\xi_1,\xi_2) v_q(\xi_1) u_q^*(\xi_2) \bar{n}_q \right\} \\
&\quad + \frac{1}{2} \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \Delta(\xi_1,\xi_2) v_q(\xi_1) u_q^*(\xi_2) \\
&= \frac{1}{2} \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \left\{ \Delta(\xi_1,\xi_2) u_q^*(\xi_1) v_q(\xi_2) \bar{n}_q - \Delta(\xi_2,\xi_1) v_q(\xi_2) u_q^*(\xi_1) \bar{n}_q \right\} \\
&\quad + \frac{1}{2} \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \Delta(\xi_2,\xi_1) v_q(\xi_2) u_q^*(\xi_1) \\
&= \frac{1}{2} \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \left\{ \Delta(\xi_1,\xi_2) u_q^*(\xi_1) v_q(\xi_2) \bar{n}_q + \Delta(\xi_1,\xi_2) u_q^*(\xi_1) v_q(\xi_2) \bar{n}_q \right\} \\
&\quad - \frac{1}{2} \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \Delta(\xi_1,\xi_2) u_q^*(\xi_1) v_q(\xi_2) \\
&= \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \Delta(\xi_1,\xi_2) u_q^*(\xi_1) v_q(\xi_2) \bar{n}_q - \frac{1}{2} \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \, \Delta(\xi_1,\xi_2) u_q^*(\xi_1) v_q(\xi_2)
\end{aligned}
\tag{B.116}
$$

これと二行目と合わせると

$$
\begin{aligned}
&-\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)\Delta(\xi_1,\xi_2) - v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)\right\}\bar{n}_q \\
&\quad + \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1)\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1) \\
&= \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{-\Delta(\xi_1,\xi_2)u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)\bar{n}_q + \Delta^*(\xi_1,\xi_2)v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\bar{n}_q\right\} \\
&\quad + \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2\ \Delta(\xi_1,\xi_2)u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)\bar{n}_q - \frac{1}{2}\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2\ \Delta(\xi_1,\xi_2)u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2) \\
&= \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{v_q^*(\xi_1)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2)\bar{n}_q - \frac{1}{2}u_q^*(\xi_1)\Delta(\xi_1,\xi_2)v_q(\xi_2)\right\} \\
&= \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{\frac{1}{2}v_q^*(\xi_1)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + \frac{1}{2}v_q^*(\xi_1)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2)\bar{n}_q - \frac{1}{2}u_q^*(\xi_1)\Delta(\xi_1,\xi_2)v_q(\xi_2)\right\} \\
&= \frac{1}{2}\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{v_q^*(\xi_1)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + v_q^*(\xi_1)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2)\bar{n}_q - u_q^*(\xi_1)\Delta(\xi_1,\xi_2)v_q(\xi_2)\right\} \\
&= \frac{1}{2}\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{v_q^*(\xi_1)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + v_q^*(\xi_2)\Delta^*(\xi_2,\xi_1)u_q(\xi_1)\bar{n}_q - u_q^*(\xi_1)\Delta(\xi_1,\xi_2)v_q(\xi_2)\right\} \\
&= \frac{1}{2}\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{v_q^*(\xi_1)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2)\bar{n}_q - v_q^*(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_1)\bar{n}_q - u_q^*(\xi_1)\Delta(\xi_1,\xi_2)v_q(\xi_2)\right\} \\
&= \frac{1}{2}\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{v_q^*(\xi_1)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_2)\bar{n}_q - v_q^*(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_1)\bar{n}_q + v_q^*(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_1)\right\} \\
&\quad - \frac{1}{2}\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{v_q^*(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_1) + u_q^*(\xi_1)\Delta(\xi_1,\xi_2)v_q(\xi_2)\right\} \\
&= \frac{1}{2}\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\bar{n}_q + u_q(\xi_1)v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q)\right\}\Delta^*(\xi_1,\xi_2) \\
&\quad - \frac{1}{2}\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{v_q^*(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_1) + u_q^*(\xi_1)\Delta(\xi_1,\xi_2)v_q(\xi_2)\right\} \\
&= \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \tilde{\rho}^{(1)}(\xi_1,\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2) \\
&\quad - \frac{1}{2}\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{v_q^*(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_1) + u_q^*(\xi_1)\Delta(\xi_1,\xi_2)v_q(\xi_2)\right\}
\end{aligned}
\tag{B.117}
$$

以上より

$$
\begin{aligned}
&\Omega_{\mathrm{BdG}} \\
&= \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{v_q(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2)v_q^*(\xi_2)\right\} \\
&\quad - \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{u_q^*(\xi_1)v_q(\xi_2)\Delta(\xi_1,\xi_2) - v_q^*(\xi_1)u_q(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)\right\}\bar{n}_q \\
&\quad - \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) \\
&\quad + \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_2,\xi_1)\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_2,\xi_1) \\
&\quad - \frac{1}{\beta}\sum_q \log\left(1+e^{-\beta E_q}\right) + \sum_q E_q\bar{n}_q
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ v_q(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) v_q^*(\xi_2) \right\} \\
&\quad + \frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \ \tilde{\rho}^{(1)}(\xi_1,\xi_2) \Delta^*(\xi_1,\xi_2) \\
&\quad - \frac{1}{2} \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ v_q^*(\xi_2) \Delta^*(\xi_1,\xi_2) u_q(\xi_1) + u_q^*(\xi_1) \Delta(\xi_1,\xi_2) v_q(\xi_2) \right\} \\
&\quad - \frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \ \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2) \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) \\
&\quad - \frac{1}{\beta} \sum_q \log\left(1 + e^{-\beta E_q}\right) \\
&= \sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ v_q(\xi_1) \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) v_q^*(\xi_2) - \frac{1}{2} \left\{ v_q^*(\xi_2) \Delta^*(\xi_1,\xi_2) u_q(\xi_1) + u_q^*(\xi_1) \Delta(\xi_1,\xi_2) v_q(\xi_2) \right\} \right\} \\
&\quad + \frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \ \tilde{\rho}^{(1)}(\xi_1,\xi_2) \Delta^*(\xi_1,\xi_2) \\
&\quad - \frac{1}{2} \int d\xi_1 \int d\xi_2 \ \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2) \rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) \\
&\quad - \frac{1}{\beta} \sum_q \log\left(1 + e^{-\beta E_q}\right)
\end{aligned}
\tag{B.118}
$$

となりグランドポテンシャルが得られた

$v_q \to 0$ の極限でハートリーフォック近似に帰着する。

BdG 方程式から u_q, v_q が求まれば、対波動関数 ϕ も求まる。

実際 $u_q(\xi_1) := u(\xi_1, \bar{\xi}_2)\varphi_q(\bar{\xi}_2), \quad v_q(\xi_1) := v^*(\xi_1, \bar{\xi}_2)\varphi_q(\bar{\xi}_2)$ より

$$
\sum_q u_q^*(\xi_1) u_q(\xi_2) = u(\xi_1, \bar{\xi}_3) u(\bar{\xi}_3, \xi_1) = \underline{u}\ \underline{u} \tag{B.119}
$$

$$
\sum_q u_q(\xi_1) v_q^*(\xi_2) = -u(\xi_1, \bar{\xi}_3) v(\bar{\xi}_3, \xi_2) = -\underline{u}\ \underline{v} \tag{B.120}
$$

となるので、まず $\underline{u}\ \underline{u}$ から $\underline{u}, \underline{u}^{-1}$ が求まる。また $\underline{u}\ \underline{v}$ の左から $\underline{u}^{-1}$ をかけ $\underline{v}$ が求めら、最後に $\underline{\phi} = \underline{u}^{-1}\underline{v}$ を計算することで対波動関数が求められる

証明

$u_q(\xi_1) := u(\xi_1, \bar{\xi}_2)\varphi_q(\bar{\xi}_2), \quad v_q(\xi_1) := v^*(\xi_1, \bar{\xi}_2)\varphi_q(\bar{\xi}_2)$ より

$$
\begin{aligned}
\sum_q u_q^*(\xi_1) u_q(\xi_2) &= u^*(\xi_1, \bar{\xi}_3) u(\xi_1, \bar{\xi}_3') \sum_q \varphi_q^*(\bar{\xi}_3) \varphi_q(\bar{\xi}_3') \\
&= u^*(\xi_1, \bar{\xi}_3) u(\xi_1, \bar{\xi}_3') \delta(\bar{\xi}_3, \bar{\xi}_3') \\
&= u^*(\xi_1, \bar{\xi}_3) u(\xi_1, \bar{\xi}_3) \\
&= u(\bar{\xi}_3, \xi_1) u(\xi_1, \bar{\xi}_3) \\
&= u(\xi_1, \bar{\xi}_3) u(\bar{\xi}_3, \xi_1) = \underline{u}\ \underline{u}
\end{aligned}
\tag{B.121}
$$

$$
\sum_q u_q(\xi_1) v_q^*(\xi_2) = \sum_q u(\xi_1, \bar{\xi}_3) \varphi_q(\bar{\xi}_3) v(\xi_2, \bar{\xi}_3') \varphi_q^*(\bar{\xi}_3')
$$

$$
\begin{aligned}
&= u(\xi_1, \bar{\xi}_3) v(\xi_2, \bar{\xi}_3') \sum_q \varphi_q(\bar{\xi}_3) \varphi_q^*(\bar{\xi}_3') \\
&= u(\xi_1, \bar{\xi}_3) v(\xi_2, \bar{\xi}_3') \delta(\bar{\xi}_3, \bar{\xi}_3') \\
&= u(\xi_1, \bar{\xi}_3) v(\xi_2, \bar{\xi}_3) \\
&= -u(\xi_1, \bar{\xi}_3) v(\bar{\xi}_3, \xi_2) = -\underline{u}\ \underline{v}
\end{aligned} \tag{B.122}
$$

となる。

また

Note

$$
\rho^{(1)}(\xi_1; \xi_1) = \int v^*(\xi_1, \xi_2) v(\xi_1, \xi_2)\ d\xi_2 + \sum_q \left\{ u_q^*(\xi_1) u_q(\xi_1) \bar{n}_q - v_q(\xi_1) v_q^*(\xi_1) \right\} \bar{n}_q \tag{B.123}
$$

となり、系の粒子数は

$$
N = \int d\xi\ \rho^{(1)}(\xi; \xi) \tag{B.124}
$$

で表されることから、$\bar{n}_q \to 0$ となる絶対零度極限ではすべての粒子が $v(\xi, \xi')$ の状態に凝縮していると解釈できる。したがって $v(\xi, \xi')$ を有効対波動関数という

証明

$$
\begin{aligned}
\rho^{(1)}(\xi_1; \xi_1) &:= \sum_q \left\{ u_q^*(\xi_1) u_q(\xi_1) \bar{n}_q + v_q(\xi_1) v_q^*(\xi_1)(1 - \bar{n}_q) \right\} \\
&= \sum_q v_q(\xi_1) v_q^*(\xi_1) + \left\{ u_q^*(\xi_1) u_q(\xi_1) \bar{n}_q - v_q(\xi_1) v_q^*(\xi_1) \right\} \bar{n}_q \\
&= \sum_q v^*(\xi_1, \bar{\xi}_2) \varphi_q(\bar{\xi}_2) v(\xi_1, \bar{\xi}_2') \varphi_q^*(\bar{\xi}_2') + \left\{ u_q^*(\xi_1) u_q(\xi_1) \bar{n}_q - v_q(\xi_1) v_q^*(\xi_1) \right\} \bar{n}_q \\
&= v^*(\xi_1, \bar{\xi}_2) v(\xi_1, \bar{\xi}_2') \sum_q \varphi_q(\bar{\xi}_2) \varphi_q^*(\bar{\xi}_2') + \sum_q \left\{ u_q^*(\xi_1) u_q(\xi_1) \bar{n}_q - v_q(\xi_1) v_q^*(\xi_1) \right\} \bar{n}_q \\
&= v^*(\xi_1, \bar{\xi}_2) v(\xi_1, \bar{\xi}_2') \delta(\bar{\xi}_2, \bar{\xi}_2') + \sum_q \left\{ u_q^*(\xi_1) u_q(\xi_1) \bar{n}_q - v_q(\xi_1) v_q^*(\xi_1) \right\} \bar{n}_q \\
&= v^*(\xi_1, \bar{\xi}_2) v(\xi_1, \bar{\xi}_2) + \sum_q \left\{ u_q^*(\xi_1) u_q(\xi_1) \bar{n}_q - v_q(\xi_1) v_q^*(\xi_1) \right\} \bar{n}_q \\
&= \int v^*(\xi_1, \xi_2) v(\xi_1, \xi_2)\ d\xi_2 + \sum_q \left\{ u_q^*(\xi_1) u_q(\xi_1) \bar{n}_q - v_q(\xi_1) v_q^*(\xi_1) \right\} \bar{n}_q
\end{aligned} \tag{B.125}
$$

B.3　スピン変数の行列表示

空間座標とスピン座標をひとまとめにし ξ としていたが、今後の計算に便利なように、空間座標とスピン座標を分離して表記する。具体的にはまず

$$\boldsymbol{u}_q(\xi) := \begin{bmatrix} u_q(\boldsymbol{r}_\uparrow) \\ u_q(\boldsymbol{r}_\downarrow) \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{v}_q(\xi) := \begin{bmatrix} v_q(\boldsymbol{r}_\uparrow) \\ v_q(\boldsymbol{r}_\downarrow) \end{bmatrix} \tag{B.126}$$

を導入する。

定理

一粒子密度行列は

$$\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) = \sum_q \left\{ u_q^*(\xi_1) u_q(\xi_2) \bar{n}_q + v_q(\xi_1) v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q) \right\} \tag{B.127}$$

$$\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_1,\xi_2) = \sum_q \left\{ v_q^*(\xi_1) u_q(\xi_2) \bar{n}_q + u_q(\xi_1) v_q^*(\xi_2)(1-\bar{n}_q) \right\} \tag{B.128}$$

$$\tilde{\rho}^{(1)*}(\xi_1,\xi_2) = \sum_q \left\{ v_q(\xi_1) u_q^*(\xi_2) \bar{n}_q + u_q^*(\xi_1) v_q(\xi_2)(1-\bar{n}_q) \right\} \tag{B.129}$$

$$\downarrow$$

$$\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1;\boldsymbol{r}_2) := \sum_q \left\{ \boldsymbol{u}_q^*(\boldsymbol{r}_1) \boldsymbol{u}_q^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_2) \bar{n}_q + \boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r}_1) \boldsymbol{v}_q^\dagger(\boldsymbol{r}_2)(1-\bar{n}_q) \right\} \tag{B.130}$$

$$\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) := \sum_q \left\{ \boldsymbol{v}_q^*(\boldsymbol{r}_1) \boldsymbol{u}_q^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_2) \bar{n}_q + \boldsymbol{u}_\nu(\boldsymbol{r}_1) \boldsymbol{v}_q^\dagger(\boldsymbol{r}_2)(1-\bar{n}_q) \right\} \tag{B.131}$$

$$\underline{\tilde{\rho}}^{(1)*}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) := \sum_q \left\{ \boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r}_1) \boldsymbol{u}_q^\dagger(\boldsymbol{r}_2) \bar{n}_q + \boldsymbol{u}_q^*(\boldsymbol{r}_1) \boldsymbol{v}_q^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_2)(1-\bar{n}_q) \right\} \tag{B.132}$$

と表される

ハートリーフォックポテンシャル、ペアポテンシャルも同様に

定理

$$\mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2) = \delta(\xi_1,\xi_2) \int V(|\boldsymbol{r}_3-\boldsymbol{r}_1|)\rho^{(1)}(\xi_3;\xi_3)\ d\xi_3 - V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\rho^{(1)}(\xi_2;\xi_1) = \mathcal{U}_{HF}^*(\xi_2,\xi_1) \tag{B.133}$$

$$\Delta(\xi_1,\xi_2) = -V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\tilde{\rho}^{(1)}(\xi_1,\xi_2) = -\Delta(\xi_2,\xi_1) \tag{B.134}$$

$$\downarrow$$

$$\underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) := \hat{\mathrm{I}}\ \delta(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) \int V(|\boldsymbol{r}_3-\boldsymbol{r}_1|)\mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r}_3;\boldsymbol{r}_3)]\ d^3r_3 - V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r}_2;\boldsymbol{r}_1) = \mathcal{U}_{HF}^*(\xi_2,\xi_1) \tag{B.135}$$

$$\underline{\Delta}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) := -V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) = -\underline{\Delta}(\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_1) \tag{B.136}$$

となり、ハートリー-フォック演算子は

定理

$$\hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) = \hat{\mathcal{K}}_1\delta(\xi_1,\xi_2) + \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2) \tag{B.137}$$

$$\downarrow$$

$$\underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) := \hat{\mathcal{K}}_1\delta(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)\,\hat{\mathrm{I}} + \underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) \tag{B.138}$$

と表される。以上より BdG 方程式は

定理

$$\int d\xi_2 \begin{bmatrix} \hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2) & \Delta(\xi_1,\xi_2) \\ -\Delta^*(\xi_1,\xi_2) & -\hat{\mathcal{K}}^*_{HF}(\xi_1,\xi_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_q(\xi_2) \\ v_q(\xi_2) \end{bmatrix} = E_q \begin{bmatrix} u_q(\xi_1) \\ v_q(\xi_1) \end{bmatrix} \tag{B.139}$$

$$\downarrow$$

$$\int d^3r_2 \begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) & \underline{\Delta}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) \\ -\underline{\Delta}^*(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_q(\boldsymbol{r}_2) \\ \boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r}_2) \end{bmatrix} = E_\nu \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_q(\boldsymbol{r}_1) \\ \boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r}_1) \end{bmatrix} \tag{B.140}$$

となる。グランドポテンシャルも同様に

定理

$$
\begin{aligned}
\Omega_{\mathrm{BdG}} = &\sum_q \int d\xi_1 \int d\xi_2 \left\{ v_q(\xi_1)\hat{\mathcal{K}}_{HF}(\xi_1,\xi_2)v_q^*(\xi_2) - \frac{1}{2}\left\{ v_q^*(\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2)u_q(\xi_1) + u_q^*(\xi_1)\Delta(\xi_1,\xi_2)v_q(\xi_2) \right\} \right\} \\
&+ \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \tilde{\rho}^{(1)}(\xi_1,\xi_2)\Delta^*(\xi_1,\xi_2) \\
&- \frac{1}{2}\int d\xi_1 \int d\xi_2\ \mathcal{U}_{HF}(\xi_1,\xi_2)\rho^{(1)}(\xi_1;\xi_2) \\
&- \frac{1}{\beta}\sum_q \log\left(1+e^{-\beta E_q}\right)
\end{aligned}
\tag{B.141}
$$

$$\downarrow$$

$$
\begin{aligned}
&\Omega_{\mathrm{BdG}} \\
&= \sum_q \int d^3r_1 \int d^3r_2 \left\{ \boldsymbol{v}_q^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_1)\underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)\boldsymbol{v}_q^*(\boldsymbol{r}_2) - \frac{1}{2}\left\{ \boldsymbol{u}_q^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_1)\underline{\Delta}^*(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)v_q^*(\boldsymbol{r}_2) + \boldsymbol{u}_q^*(\boldsymbol{r}_1)\underline{\Delta}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)\boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r}_2) \right\} \right\} \\
&\quad - \frac{1}{2}\int d^3r_1 \int d^3r_2\ \mathrm{Tr}[\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)\underline{\Delta}^*(\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_1)] \\
&\quad - \frac{1}{2}\int d^3r_1 \int d^3r_2\ \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1;\boldsymbol{r}_2)\underline{\mathcal{U}}_{HF}^*(\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_1)] \\
&\quad - \frac{1}{\beta}\sum_q \log\left(1+e^{-\beta E_q}\right)
\end{aligned}
\tag{B.142}
$$

となる。系の粒子数は

定理

$$N = \int d\xi\ \rho^{(1)}(\xi;\xi) \tag{B.143}$$

$$\downarrow$$

$$N = \int d^3r\ \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r})] \tag{B.144}$$

と表される。

B.4　一様系の Bogoliubov-

外部ポテンシャルがなく ($V(\boldsymbol{r}) = 0$)、系が一様な場合、BdG 方程式の大幅な簡略化が可能となる。このとき固有関数は

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_q(\boldsymbol{r}) \\ \boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r}) \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(k) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(k) \end{bmatrix} \tag{B.145}$$

と平面波展開できる。(なんで？)

定理

一粒子密度行列は

$$\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1;\boldsymbol{r}_2) = \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}} \underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)} \tag{B.146}$$

$$\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1;\boldsymbol{r}_2) = \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}} \underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)} \tag{B.147}$$

となる。ただし係数は

$$\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}) := \sum_{\alpha} \left\{ \boldsymbol{u}_\alpha^*(\boldsymbol{k})\boldsymbol{u}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k})\bar{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} + \boldsymbol{v}_\alpha(-\boldsymbol{k})\boldsymbol{v}_\alpha^\dagger(-\boldsymbol{k})(1-\bar{n}_{-\boldsymbol{k}\alpha}) \right\} \tag{B.148}$$

$$\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}) := \sum_{\alpha} \left\{ \boldsymbol{v}_\alpha^*(\boldsymbol{k})\boldsymbol{u}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k})\bar{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} + \boldsymbol{u}_\alpha(-\boldsymbol{k})\boldsymbol{v}_\alpha^\dagger(-\boldsymbol{k})(1-\bar{n}_{-\boldsymbol{k}\alpha}) \right\} \tag{B.149}$$

と定義されている

証明

$$\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1;\boldsymbol{r}_2) = \sum_{q} \left\{ \boldsymbol{u}_q^*(\boldsymbol{r}_1)\boldsymbol{u}_q^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_2)\bar{n}_q + \boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r}_1)\boldsymbol{v}_q^\dagger(\boldsymbol{r}_2)(1-\bar{n}_q) \right\} \tag{B.150}$$

$$\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) = \sum_{q} \left\{ \boldsymbol{v}_q^*(\boldsymbol{r}_1)\boldsymbol{u}_q^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_2)\bar{n}_q + \boldsymbol{u}_q(\boldsymbol{r}_1)\boldsymbol{v}_q^\dagger(\boldsymbol{r}_2)(1-\bar{n}_q) \right\} \tag{B.151}$$

に代入すると

$$\begin{aligned}
\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1;\boldsymbol{r}_2) &= \sum_{q} \left\{ \boldsymbol{u}_q^*(\boldsymbol{r}_1)\boldsymbol{u}_q^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_2)\bar{n}_q + \boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r}_1)\boldsymbol{v}_q^\dagger(\boldsymbol{r}_2)(1-\bar{n}_q) \right\} \\
&= \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}\alpha} \left\{ \boldsymbol{u}_\alpha^*(\boldsymbol{k})\boldsymbol{u}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k})\bar{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} e^{i\boldsymbol{k}\cdot(-\boldsymbol{r}_1+\boldsymbol{r}_2)} + \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k})\boldsymbol{v}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{k})(1-\bar{n}_{\boldsymbol{k}\alpha}) e^{-i\boldsymbol{k}\cdot(-\boldsymbol{r}_1+\boldsymbol{r}_2)} \right\} \\
&= \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\alpha} \left\{ \boldsymbol{u}_\alpha^*(\boldsymbol{k})\boldsymbol{u}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k})\bar{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} + \boldsymbol{v}_\alpha(-\boldsymbol{k})\boldsymbol{v}_\alpha^\dagger(-\boldsymbol{k})(1-\bar{n}_{-\boldsymbol{k}\alpha}) \right\} e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}
\end{aligned} \tag{B.152}$$

となり

$$\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}) := \sum_{\alpha} \left\{ \boldsymbol{u}_\alpha^*(\boldsymbol{k})\boldsymbol{u}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k})\bar{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} + \boldsymbol{v}_\alpha(-\boldsymbol{k})\boldsymbol{v}_\alpha^\dagger(-\boldsymbol{k})(1-\bar{n}_{-\boldsymbol{k}\alpha}) \right\} \tag{B.153}$$

と定義すれば

$$\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1;\boldsymbol{r}_2) = \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}} \underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)} \tag{B.154}$$

となる。同様に

$$\begin{aligned}
\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1;\boldsymbol{r}_2) &= \sum_{q} \left\{ \boldsymbol{v}_q^*(\boldsymbol{r}_1)\boldsymbol{u}_q^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_2)\bar{n}_q + \boldsymbol{u}_q(\boldsymbol{r}_1)\boldsymbol{v}_q^\dagger(\boldsymbol{r}_2)(1-\bar{n}_q) \right\} \\
&= \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}\alpha} \left\{ \boldsymbol{v}_\alpha^*(\boldsymbol{k})\boldsymbol{u}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k})\bar{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} e^{i\boldsymbol{k}\cdot(-\boldsymbol{r}_1+\boldsymbol{r}_2)} + \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k})\boldsymbol{v}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{k})(1-\bar{n}_{\boldsymbol{k}\alpha}) e^{-i\boldsymbol{k}\cdot(-\boldsymbol{r}_1+\boldsymbol{r}_2)} \right\} \\
&= \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\alpha} \left\{ \boldsymbol{v}_\alpha^*(\boldsymbol{k})\boldsymbol{u}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k})\bar{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} + \boldsymbol{u}_\alpha(-\boldsymbol{k})\boldsymbol{v}_\alpha^\dagger(-\boldsymbol{k})(1-\bar{n}_{-\boldsymbol{k}\alpha}) \right\} e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}
\end{aligned} \tag{B.155}$$

となり

$$\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}) := \sum_{\alpha} \left\{ \boldsymbol{v}_{\alpha}^{*}(\boldsymbol{k}) \boldsymbol{u}_{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k}) \bar{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} + \boldsymbol{u}_{\alpha}(-\boldsymbol{k}) \boldsymbol{v}_{\alpha}^{\dagger}(-\boldsymbol{k})(1 - \bar{n}_{-\boldsymbol{k}\alpha}) \right\} \tag{B.156}$$

と定義すれば

$$\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}} \underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1)} \tag{B.157}$$

となる。

定理

ハートリーフォックポテンシャル、ペアポテンシャルも同様に

$$\underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}} \underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1)} \tag{B.158}$$

$$\underline{\Delta}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}} \underline{\Delta}(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1)} \tag{B.159}$$

と表される

それぞれの展開係数は

$$\underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{k}) := \hat{\mathrm{I}}\ V_0 \frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}'} \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}')] - \frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}'} V_{|\boldsymbol{k}' - \boldsymbol{k}|} \underline{\rho}^{(1)}(-\boldsymbol{k}') \tag{B.160}$$

$$\underline{\Delta}(\boldsymbol{k}) := -\frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}'} \left\{ V_{|\boldsymbol{k} - \boldsymbol{k}'|} \underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}') \right\} \tag{B.161}$$

と定義される。

証明

$$\begin{aligned}
\underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) &= \hat{\mathrm{I}}\ \delta(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \int V(|\boldsymbol{r}_3 - \boldsymbol{r}_1|) \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r}_3; \boldsymbol{r}_3)]\ d^3 r_3 - V(|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1|) \underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r}_2; \boldsymbol{r}_1) \\
\underline{\Delta}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) &= -V(|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1|) \underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2)
\end{aligned}$$

に代入すると

$$\begin{aligned}
\underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) &= \hat{\mathrm{I}}\ \delta(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \int V(|\boldsymbol{r}_3 - \boldsymbol{r}_1|) \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r}_3; \boldsymbol{r}_3)]\ d^3 r_3 - V(|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1|) \underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r}_2; \boldsymbol{r}_1) \\
&= \hat{\mathrm{I}}\ \delta(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \int V(|\boldsymbol{r}_3 - \boldsymbol{r}_1|) \mathrm{Tr}[\frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}} \underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_3 - \boldsymbol{r}_3)}]\ d^3 r_3 - V(|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1|) \frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}} \underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2)} \\
&= \frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}} \left\{ \hat{\mathrm{I}}\ \delta(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \int V(|\boldsymbol{r}_3 - \boldsymbol{r}_1|) \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})]\ d^3 r_3 - V(|\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1|) \underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2)} \right\}
\end{aligned} \tag{B.162}$$

となり、ここでデルタ関数とポテンシャルを波数展開した表式

$$\delta(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}} e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1)} \tag{B.163}$$

$$V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)=\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}V_k e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)} \tag{B.164}$$

を用いると

$$\begin{aligned}
\underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)&=\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\hat{\mathrm{I}}\ \left\{\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\right\}\int\left\{\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}''}V_{k''}e^{i\boldsymbol{k}''\cdot(\boldsymbol{r}_3-\boldsymbol{r}_1)}\right\}\mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})]\ d^3r_3\right\}\\
&\quad-\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\left\{\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}V_{k'}e^{i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\right\}\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)}\right\}\\
&=\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\hat{\mathrm{I}}\ \left\{\frac{1}{V^2}\sum_{\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}''}e^{i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}V_{k''}e^{-i\boldsymbol{k}''\cdot\boldsymbol{r}_1}\right\}\mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})]\int e^{i\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{r}_3}\ d^3r_3\right\}\\
&\quad-\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\left\{\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}V_{k'}e^{i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\right\}\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)}\right\}\\
&=\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\hat{\mathrm{I}}\ \left\{\frac{1}{V^2}\sum_{\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}''}e^{i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}V_{k''}e^{-i\boldsymbol{k}''\cdot\boldsymbol{r}_1}\right\}\mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})]V\delta_{\boldsymbol{k}''0}\right\}\\
&\quad-\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\left\{\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}V_{k'}e^{i(\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k})\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\right\}\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})\right\}\\
&=\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\hat{\mathrm{I}}\ \left\{\frac{1}{V^2}\sum_{\boldsymbol{k}'}e^{i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}V_0\right\}\mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})]V\right\}\\
&\quad-\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\left\{\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}V_{k'}e^{i(-\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k})\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\right\}\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})\right\}\\
&=\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\hat{\mathrm{I}}\ \left\{V_0\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}e^{i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\right\}\mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})]\right\}\\
&\quad-\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\left\{\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}V_{|\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{k}|}e^{i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\right\}\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})\right\}\\
&=\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}\left\{\hat{\mathrm{I}}\ V_0\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})]-\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}V_{|\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{k}|}\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})\right\}e^{i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\\
&=\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}\left\{\hat{\mathrm{I}}\ V_0\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})]-\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}V_{|\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k}|}\underline{\rho}^{(1)}(-\boldsymbol{k})\right\}e^{i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\\
&=\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\hat{\mathrm{I}}\ V_0\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}\mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}')]-\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}V_{|\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k}|}\underline{\rho}^{(1)}(-\boldsymbol{k}')\right\}e^{i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}
\end{aligned} \tag{B.165}$$

となり、係数を

$$\underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{k}):=\hat{\mathrm{I}}\ V_0\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}\mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}')]-\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}V_{|\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k}|}\underline{\rho}^{(1)}(-\boldsymbol{k}') \tag{B.166}$$

と定義すれば

$$\underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)=\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{k})e^{i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)} \tag{B.167}$$

と表せる。

ペアポテンシャルは

$$
\begin{aligned}
\underline{\Delta}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) &= -V(|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|)\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) \\
&= -\left\{\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}} V_k e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\right\}\left\{\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}')e^{i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\right\} \\
&= -\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}\left\{V_k\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}')e^{i(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}')\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\right\} \\
&= -\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}\left\{V_{|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'|}\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}')\right\}e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}
\end{aligned}
\tag{B.168}
$$

となり、

$$
\underline{\Delta}(\boldsymbol{k}) := -\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'}\left\{V_{|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'|}\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}')\right\} \tag{B.169}
$$

と定義すれば

$$
\underline{\Delta}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) = \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\underline{\Delta}(\boldsymbol{k})e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)} \tag{B.170}
$$

となる。

定理

ハートリー-フォック演算子は

$$
\underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) = \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k})e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)} \tag{B.171}
$$

と表される展開係数は

$$
\underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}) := \hat{\mathcal{K}}_1\,\hat{\mathrm{I}} + \underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{k}) \tag{B.172}
$$

と定義される。

証明

$$
\underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) = \hat{\mathcal{K}}_1\delta(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)\,\hat{\mathrm{I}} + \underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) \tag{B.173}
$$

に代入すると

$$
\begin{aligned}
\underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) &= \hat{\mathcal{K}}_1\delta(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)\,\hat{\mathrm{I}} + \underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) \\
&= \hat{\mathcal{K}}_1\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}\,\hat{\mathrm{I}} + \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{k})e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)} \\
&= \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}}\left\{\hat{\mathcal{K}}_1\,\hat{\mathrm{I}} + \underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{k})\right\}e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}
\end{aligned}
\tag{B.174}
$$

となり

$$\underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}) := \hat{\mathcal{K}}_1\ \hat{\mathrm{I}} + \underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{k}) \tag{B.175}$$

と定義すれば

$$\underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)} \tag{B.176}$$

となる

定理

以上より BdG 方程式は

$$\begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}) & \underline{\Delta}(\boldsymbol{k}) \\ -\underline{\Delta}^*(-\boldsymbol{k}) & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF}(-\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} = E_\alpha(k) \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} \tag{B.177}$$

となる。

証明

$$\int d^3r_2 \begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) & \underline{\Delta}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \\ -\underline{\Delta}^*(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_q(\boldsymbol{r}_2) \\ \boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r}_2) \end{bmatrix} = E_\nu \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_q(\boldsymbol{r}_1) \\ \boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r}_1) \end{bmatrix} \tag{B.178}$$

に

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_q(\boldsymbol{r}_1) \\ \boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r}_1) \end{bmatrix} &= \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_1} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} \\
\underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) &= \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}} \underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)} \\
\underline{\Delta}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) &= \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}} \underline{\Delta}(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)} \\
\underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) &= \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)}
\end{aligned}$$

を代入すると

$$\begin{aligned}
&\int d^3r_2 \begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) & \underline{\Delta}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \\ -\underline{\Delta}^*(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_q(\boldsymbol{r}_2) \\ \boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r}_2) \end{bmatrix} = E_q \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_q(\boldsymbol{r}_1) \\ \boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r}_1) \end{bmatrix} \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'} \int d^3r_2 \begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}') & \underline{\Delta}(\boldsymbol{k}') \\ -\underline{\Delta}^*(-\boldsymbol{k}') & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF}(-\boldsymbol{k}') \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} e^{i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_2} = E_q \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_1} \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'} \begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}') & \underline{\Delta}(\boldsymbol{k}') \\ -\underline{\Delta}^*(-\boldsymbol{k}') & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF}(-\boldsymbol{k}') \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} e^{-i\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{r}_1} \int d^3r_2\ e^{i(\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{k})\cdot\boldsymbol{r}_2} = E_q \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_1} \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'} \begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}') & \underline{\Delta}(\boldsymbol{k}') \\ -\underline{\Delta}^*(-\boldsymbol{k}') & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF}(-\boldsymbol{k}') \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} e^{-i\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{r}_1} V\delta_{\boldsymbol{k},-\boldsymbol{k}'} = E_q \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_1} \\
&\Leftrightarrow \begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(-\boldsymbol{k}) & \underline{\Delta}(-\boldsymbol{k}) \\ -\underline{\Delta}^*(\boldsymbol{k}) & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF}(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_1} = E_q \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_1}
\end{aligned} \tag{B.179}$$

となり、ここで $\underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}) = \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(-\boldsymbol{k}), \underline{\Delta}(\boldsymbol{k}) = \underline{\Delta}(-\boldsymbol{k})$ ではないです

$$\begin{bmatrix} \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(-\boldsymbol{k}) & \underline{\Delta}(-\boldsymbol{k}) \\ -\underline{\Delta}^*(\boldsymbol{k}) & -\underline{\hat{\mathcal{K}}}^*_{HF}(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} = E_\alpha(k) \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} \tag{B.180}$$

となる。

これは 4×4 の行列の固有値方程式となっていて簡単に固有値と固有ベクトルが求まる。しかしポテンシャルは固有値 $E_\alpha(k) \geq 0$ の固有ベクトル $[\boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}), \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k})]^{\mathrm{T}}$ で定義された 1 粒子密度行列で表されているので、(B.160),(B.161),(B.177) 式を自己無撞着に解かなければならない。規格化は

$$\int |\boldsymbol{u}_q(\boldsymbol{r})|^2 + |\boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r})|^2 d^3r = 1 \tag{B.181}$$

を満たすように

$$|\boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k})|^2 + |\boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k})|^2 = 1 \tag{B.182}$$

とすればよい。

定理

グランドポテンシャルは

$$\begin{aligned} &\Omega_{BdG} \\ &= \sum_q \left\{ -\frac{1}{\beta} \sum_q \log\left(1 + e^{-\beta E_q}\right) + \boldsymbol{v}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k}) \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}) \boldsymbol{v}_\alpha^*(\boldsymbol{k}) - \frac{1}{2} \left\{ \boldsymbol{u}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k}) \underline{\Delta}^*(\boldsymbol{k}) v_\alpha^*(\boldsymbol{k}) + \boldsymbol{u}_\alpha^*(\boldsymbol{k}) \underline{\Delta}(\boldsymbol{k}) \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \right\} \right\} \\ &\quad - \frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}} \left\{ \mathrm{Tr}[\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}) \underline{\Delta}^*(-\boldsymbol{k})] - \frac{1}{2} \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}) \underline{\mathcal{U}}^*_{HF}(\boldsymbol{k}')] \right\} \end{aligned} \tag{B.183}$$

となる

証明

$$\begin{aligned} &\Omega_{BdG} \\ &= \sum_q \int d^3r_1 \int d^3r_2 \left\{ \boldsymbol{v}_q^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_1) \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \boldsymbol{v}_q^*(\boldsymbol{r}_2) - \frac{1}{2} \left\{ \boldsymbol{u}_q^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_1) \underline{\Delta}^*(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) v_q^*(\boldsymbol{r}_2) + \boldsymbol{u}_q^*(\boldsymbol{r}_1) \underline{\Delta}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r}_2) \right\} \right\} \\ &\quad - \frac{1}{2} \int d^3r_1 \int d^3r_2 \ \mathrm{Tr}[\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \underline{\Delta}^*(\boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_1)] \\ &\quad - \frac{1}{2} \int d^3r_1 \int d^3r_2 \ \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1; \boldsymbol{r}_2) \underline{\mathcal{U}}^*_{HF}(\boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_1)] \\ &\quad - \frac{1}{\beta} \sum_q \log\left(1 + e^{-\beta E_q}\right) \end{aligned} \tag{B.184}$$

に代入していく。

一行目、第一項目は

$$\int d^3r_1 \int d^3r_2 \ \boldsymbol{v}_q^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_1) \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \boldsymbol{v}_q^*(\boldsymbol{r}_2)$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{\boldsymbol{k}'} \frac{1}{V^2} \int d^3 r_1 \int d^3 r_2 \ \boldsymbol{v}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k}) \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}') \boldsymbol{v}_\alpha^*(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_1} e^{i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)} e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_2} \\
&= \sum_{\boldsymbol{k}'} \frac{1}{V^2} \boldsymbol{v}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k}) \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}') \boldsymbol{v}_\alpha^*(\boldsymbol{k}) \int d^3 r_1 \ e^{-i(\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k})\cdot\boldsymbol{r}_1} \int d^3 r_2 \ e^{i(\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k})\cdot\boldsymbol{r}_2} \\
&= \sum_{\boldsymbol{k}'} \frac{1}{V^2} \boldsymbol{v}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k}) \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}') \boldsymbol{v}_\alpha^*(\boldsymbol{k}) V \delta_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} V \delta_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \\
&= \boldsymbol{v}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k}) \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}) \boldsymbol{v}_\alpha^*(\boldsymbol{k})
\end{aligned} \tag{B.185}
$$

となる。一行目、第二、三項目も同様に

$$
\begin{aligned}
&\int d^3 r_1 \int d^3 r_2 \left\{ -\frac{1}{2} \left\{ \boldsymbol{u}_q^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{r}_1) \underline{\Delta}^*(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) v_q^*(\boldsymbol{r}_2) + \boldsymbol{u}_q^*(\boldsymbol{r}_1) \underline{\Delta}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \boldsymbol{v}_q(\boldsymbol{r}_2) \right\} \right\} \\
&= -\frac{1}{2} \left\{ \boldsymbol{u}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k}) \underline{\Delta}^*(\boldsymbol{k}) v_\alpha^*(\boldsymbol{k}) + \boldsymbol{u}_\alpha^*(\boldsymbol{k}) \underline{\Delta}(\boldsymbol{k}) \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \right\}
\end{aligned} \tag{B.186}
$$

となる。

二行目は

$$
\begin{aligned}
&-\frac{1}{2} \int d^3 r_1 \int d^3 r_2 \ \mathrm{Tr}[\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \underline{\Delta}^*(\boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_1)] \\
&= -\frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \frac{1}{V^2} \int d^3 r_1 \int d^3 r_2 \ \mathrm{Tr}[\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}) \underline{\Delta}^*(\boldsymbol{k}')] e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)} e^{-i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)} \\
&= -\frac{1}{2} \frac{1}{V^2} \sum_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \mathrm{Tr}[\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}) \underline{\Delta}^*(\boldsymbol{k}')] \int d^3 r_1 \ e^{-i(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{r}_1} \int d^3 r_2 \ e^{i(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{r}_2} \\
&= -\frac{1}{2} \frac{1}{V^2} \sum_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \mathrm{Tr}[\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}) \underline{\Delta}^*(\boldsymbol{k}')] V \delta_{-\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} V \delta_{-\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \\
&= -\frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}} \mathrm{Tr}[\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}) \underline{\Delta}^*(-\boldsymbol{k})]
\end{aligned} \tag{B.187}
$$

となる。

三行目は

$$
\begin{aligned}
&-\frac{1}{2} \int d^3 r_1 \int d^3 r_2 \ \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r}_1; \boldsymbol{r}_2) \underline{\mathcal{U}}_{HF}^*(\boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_1)] \\
&= -\frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \int d^3 r_1 \int d^3 r_2 \ \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}) \underline{\mathcal{U}}_{HF}^*(\boldsymbol{k}')] e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)} e^{-i\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)} \\
&= -\frac{1}{2} \frac{1}{V^2} \sum_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}) \underline{\mathcal{U}}_{HF}^*(\boldsymbol{k}')] \int d^3 r_1 \ e^{-i(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{r}_1} \int d^3 r_2 \ e^{i(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{r}_2} \\
&= -\frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}} \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}) \underline{\mathcal{U}}_{HF}^*(\boldsymbol{k}')]
\end{aligned} \tag{B.188}
$$

となる。以上よりグランドポテンシャルは

$$
\begin{aligned}
&\Omega_{BdG} \\
&= \sum_q \left\{ -\frac{1}{\beta} \sum_q \log\left(1 + e^{-\beta E_q}\right) + \boldsymbol{v}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k}) \underline{\hat{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}) \boldsymbol{v}_\alpha^*(\boldsymbol{k}) - \frac{1}{2} \left\{ \boldsymbol{u}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k}) \underline{\Delta}^*(\boldsymbol{k}) v_\alpha^*(\boldsymbol{k}) + \boldsymbol{u}_\alpha^*(\boldsymbol{k}) \underline{\Delta}(\boldsymbol{k}) \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \right\} \right\} \\
&\quad - \frac{1}{2} \sum_{\boldsymbol{k}} \left\{ \mathrm{Tr}[\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}) \underline{\Delta}^*(-\boldsymbol{k})] - \frac{1}{2} \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}) \underline{\mathcal{U}}_{HF}^*(\boldsymbol{k}')] \right\}
\end{aligned} \tag{B.189}
$$

となる

定理

系の粒子数は

$$N = \sum_{\boldsymbol{k}} \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})] \tag{B.190}$$

となる。

証明

$$\begin{aligned} N &= \int d^3r\ \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r})] \\ &= \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}} \int d^3r\ \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})] e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_1)} \\ &= \sum_{\boldsymbol{k}} \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})] \end{aligned} \tag{B.191}$$

となる

B.5　相互作用ポテンシャルの固有関数展開

相互作用ポテンシャルのフーリエ成分 $V_{|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'|}$ は一般に

$$V_{|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} V_l(k,k') \sum_{m=-l}^{l} 4\pi Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{k}}) Y^*_{lm}(\hat{\boldsymbol{k}}') \tag{B.192}$$

と展開できる。ここで $\hat{\boldsymbol{k}} := \boldsymbol{k}/k$ は単位ベクトルであり、Y_{lm} は球面調和関数で、波数ベクトルを極座標標示 $\hat{\boldsymbol{k}} = (\sin\theta_{\boldsymbol{k}}\cos\varphi_{\boldsymbol{k}}, \sin\theta_{\boldsymbol{k}}\sin\varphi_{\boldsymbol{k}}, \cos\varphi_{\boldsymbol{k}})$ すると

$$Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{k}}) = \frac{(-1)^l}{2^l l!}\sqrt{\frac{(2l+1)(l+m)!}{4\pi(l-m)!}} \frac{1}{(1-z^2)^{\frac{m}{2}}} \frac{d^{l-m}}{dz^{l-m}}(1-z^2)^l \bigg|_{z=\cos\theta_{\boldsymbol{k}}} e^{im\varphi_{\boldsymbol{k}}} \tag{B.193}$$

と表せる。この Y_{lm} は立体角積分

$$\int d\Omega_{\boldsymbol{k}} := \int_0^{\pi} d\theta_{\boldsymbol{k}}\ \sin\theta_{\boldsymbol{k}} \int_0^{2\pi} d\varphi_{\boldsymbol{k}} \tag{B.194}$$

に関する規格化直行条件

$$\int d\Omega_{\boldsymbol{k}}\ Y^*_{l'm'}(\hat{\boldsymbol{k}}) Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{k}}) = \delta_{ll'}\delta_{mm'} \tag{B.195}$$

を満たし、ルジャンドル関数 $P_l(x)$ との間に総和則

$$P_l(\hat{\boldsymbol{k}}\cdot\hat{\boldsymbol{k}}') = \frac{4\pi}{2l+1}\sum_{m=-l}^{l} Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{k}}) Y^*_{lm}(\hat{\boldsymbol{k}}') \tag{B.196}$$

が成立する。

定理

ギャップ行列 $\underline{\Delta}(\boldsymbol{k})$ を球面調和関数で展開すると

$$\underline{\Delta}(\boldsymbol{k}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} \underline{\Delta}_{lm}(\boldsymbol{k}) \sqrt{4\pi} Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{k}}) \tag{B.197}$$

と表される。

展開係数は

$$\underline{\Delta}_{lm}(\boldsymbol{k}) := -\frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}'} V_l(k,k') \sqrt{4\pi} Y_{lm}^*(\hat{\boldsymbol{k}}') \underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}') \tag{B.198}$$

と定義した。

証明

$$\begin{aligned}
\underline{\Delta}(\boldsymbol{k}) &= -\frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}'} \left\{ V_{|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'|} \underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}') \right\} \\
&= -\frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}'} \left\{ \sum_{l=0}^{\infty} V_l(k,k') \sum_{m=-l}^{l} 4\pi Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{k}}) Y_{lm}^*(\hat{\boldsymbol{k}}') \right\} \underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}') \\
&= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} \left\{ -\frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}'} V_l(k,k') \sqrt{4\pi} Y_{lm}^*(\hat{\boldsymbol{k}}') \underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}') \right\} \sqrt{4\pi} Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{k}})
\end{aligned} \tag{B.199}$$

となり、展開係数を

$$\underline{\Delta}_{lm}(\boldsymbol{k}) := -\frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}'} V_l(k,k') \sqrt{4\pi} Y_{lm}^*(\hat{\boldsymbol{k}}') \underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}') \tag{B.200}$$

と定義すれば

$$\underline{\Delta}(\boldsymbol{k}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} \underline{\Delta}_{lm}(\boldsymbol{k}) \sqrt{4\pi} Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{k}}) \tag{B.201}$$

となる。

通常はただ一つの l のみが有限の $\underline{\Delta}_{lm}$ を与えることが知られ、$l = 0, 1, 2 \cdots$ に対応して s 波、p 波、d 波の超伝導と呼ばれている。

定理

$Y_{lm}(-\hat{\boldsymbol{k}}) = (-1)^l Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{k}}),\ \underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}) = -\underline{\tilde{\rho}}^{(1)\mathrm{T}}(-\boldsymbol{k})$ より

$$\underline{\Delta}_{lm}^{\mathrm{T}} = (-1)^{l+1} \underline{\Delta}_{lm} \tag{B.202}$$

が成り立つことが分かる。

証明

$$
\begin{aligned}
\underline{\Delta}^{\mathrm{T}}_{lm} &= -\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'} V_l(k,k')\sqrt{4\pi}Y^*_{lm}(\hat{\boldsymbol{k}}')\underline{\tilde{\rho}}^{(1)\mathrm{T}}(\boldsymbol{k}') \\
&= -\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'} V_l(k,k')\sqrt{4\pi}Y^*_{lm}(\hat{\boldsymbol{k}}')\left\{-\underline{\tilde{\rho}}^{(1)\mathrm{T}}(-\boldsymbol{k}')\right\} \\
&= -\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'} V_l(k,k')\sqrt{4\pi}Y^*_{lm}(-\hat{\boldsymbol{k}}')\left\{-\underline{\tilde{\rho}}^{(1)\mathrm{T}}(\boldsymbol{k}')\right\} \\
&= -\frac{1}{V}(-1)^{l+1}\sum_{\boldsymbol{k}'} V_l(k,k')\sqrt{4\pi}Y^*_{lm}(\hat{\boldsymbol{k}}')\left\{\underline{\tilde{\rho}}^{(1)\mathrm{T}}(\boldsymbol{k}')\right\} \\
&= (-1)^{l+1}\underline{\Delta}_{lm}
\end{aligned}
\tag{B.203}
$$

また

$$
-\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'} \to \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k \ \to \int_0^\infty d\epsilon_k \ N(\epsilon_k)\int \frac{d\Omega_k}{4\pi} \tag{B.204}
$$

のように状態密度 $N(\epsilon_k)$ を用いて計算することができる

B.6　自己無撞着方程式

BCS 理論では、一様系における s 波 ($l=0$) クーパー対の可能性を考察する。このときギャップ行列

$$
\underline{\Delta}(\boldsymbol{k}) = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\underline{\Delta}_{lm}(\boldsymbol{k})\sqrt{4\pi}Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{k}}) \tag{B.205}
$$

は

$$
\underline{\Delta}(\boldsymbol{k}) = \underline{\Delta}_{00}(k) \tag{B.206}
$$

となり等方的で、(B.202) より $\underline{\Delta}^{\mathrm{T}}_{00} = -\underline{\Delta}_{00}$ が成り立つ。したがってギャップ行列を

$$
\underline{\Delta}(\boldsymbol{k}) = \begin{bmatrix} 0 & \Delta_k \\ -\Delta_k & 0 \end{bmatrix} = i\underline{\sigma}_y\Delta_k \tag{B.207}
$$

と表すことができる。このように、s 波超伝導は、↑スピンと↓スピンの電子対が等方的な束縛状態を形成することで発現する..?さらに外部磁場がかかっていない状況では、自己無撞着に決まるハートリー-フォックポテンシャルも $\underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{k}) = \hat{\underline{\mathrm{I}}}\,\mathcal{U}^{HF}_k$ と対角的かつ等方的になることが予想される..?そこでハートリー-フォック演算子を

$$
\hat{\underline{\mathcal{K}}}_{HF}(\boldsymbol{k}) \to \underline{\mathcal{K}}_{HF}(k) := \hat{\underline{\mathrm{I}}}\,\xi_k \tag{B.208}
$$

$$
\xi_k := \frac{\hbar^2k^2}{2m} + \mathcal{U}^{HF}_k - \mu \tag{B.209}
$$

と表すと、(B.177)

$$
\begin{bmatrix} \hat{\underline{\mathcal{K}}}_{HF}(-\boldsymbol{k}) & \underline{\Delta}(-\boldsymbol{k}) \\ -\underline{\Delta}^*(\boldsymbol{k}) & -\hat{\underline{\mathcal{K}}}^*_{HF}(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} = E_\alpha(k)\begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{k}) \\ \boldsymbol{v}_\alpha(\boldsymbol{k}) \end{bmatrix} \tag{B.210}
$$

は

$$\begin{bmatrix} \xi_k & 0 & 0 & \Delta_k \\ 0 & \xi_k & -\Delta_k & 0 \\ 0 & -\Delta_k^* & -\xi_k & 0 \\ \Delta_k^* & 0 & 0 & -\xi_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_\alpha(k_\uparrow) \\ u_\alpha(k_\downarrow) \\ v_\alpha(k_\uparrow) \\ v_\alpha(k_\downarrow) \end{bmatrix} = E_\alpha(k) \begin{bmatrix} u_\alpha(k_\uparrow) \\ u_\alpha(k_\downarrow) \\ v_\alpha(k_\uparrow) \\ v_\alpha(k_\downarrow) \end{bmatrix} \tag{B.211}$$

が得られる。**

定理

この固有値方程式を解くと、正の固有値は

$$E_k = \sqrt{\xi_k^2 + |\Delta_k|^2} \tag{B.212}$$

となり、規格化された固有値固有ベクトルは

$$u_\alpha(k_\uparrow) = \sqrt{\frac{E_k + \xi_k}{2E_k}}, \quad v_\alpha(k_\downarrow) = \frac{\Delta_k^*}{\sqrt{2E_k\,(E_k + \xi_k)}} \tag{B.213}$$

$$u_\alpha(k_\downarrow) = \sqrt{\frac{E_k + \xi_k}{2E_k}}, \quad v_\alpha(k_\uparrow) = -\frac{\Delta_k^*}{\sqrt{2E_k\,(E_k + \xi_k)}} \tag{B.214}$$

となる。

証明

$$P := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad P^{\mathrm{T}} P = 1 \tag{B.215}$$

を用いると

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} \xi_k & 0 & 0 & \Delta_k \\ 0 & \xi_k & -\Delta_k & 0 \\ 0 & -\Delta_k^* & -\xi_k & 0 \\ \Delta_k^* & 0 & 0 & -\xi_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_\alpha(k_\uparrow) \\ u_\alpha(k_\downarrow) \\ v_\alpha(k_\uparrow) \\ v_\alpha(k_\downarrow) \end{bmatrix} = E_\alpha(k) \begin{bmatrix} u_\alpha(k_\uparrow) \\ u_\alpha(k_\downarrow) \\ v_\alpha(k_\uparrow) \\ v_\alpha(k_\downarrow) \end{bmatrix} \\ \Leftrightarrow\ & P \begin{bmatrix} \xi_k & 0 & 0 & \Delta_k \\ 0 & \xi_k & -\Delta_k & 0 \\ 0 & -\Delta_k^* & -\xi_k & 0 \\ \Delta_k^* & 0 & 0 & -\xi_k \end{bmatrix} P^{\mathrm{T}} P \begin{bmatrix} u_\alpha(k_\uparrow) \\ u_\alpha(k_\downarrow) \\ v_\alpha(k_\uparrow) \\ v_\alpha(k_\downarrow) \end{bmatrix} = E_\alpha(k) P \begin{bmatrix} u_\alpha(k_\uparrow) \\ u_\alpha(k_\downarrow) \\ v_\alpha(k_\uparrow) \\ v_\alpha(k_\downarrow) \end{bmatrix} \\ \Leftrightarrow\ & \begin{bmatrix} \xi_k & \Delta_k & 0 & 0 \\ \Delta_k^* & -\xi_k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \xi_k & -\Delta_k \\ 0 & 0 & -\Delta_k^* & -\xi_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_\alpha(k_\uparrow) \\ v_\alpha(k_\downarrow) \\ u_\alpha(k_\downarrow) \\ v_\alpha(k_\uparrow) \end{bmatrix} = E_\alpha(k) \begin{bmatrix} u_\alpha(k_\uparrow) \\ v_\alpha(k_\downarrow) \\ u_\alpha(k_\downarrow) \\ v_\alpha(k_\uparrow) \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{B.216}$$

となるので

$$\begin{bmatrix} \xi_k & \Delta_k \\ \Delta_k^* & -\xi_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_\alpha(k_\uparrow) \\ v_\alpha(k_\downarrow) \end{bmatrix} = E_\alpha(k) \begin{bmatrix} u_\alpha(k_\uparrow) \\ v_\alpha(k_\downarrow) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \xi_k & -\Delta_k \\ -\Delta_k^* & -\xi_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_\alpha(k_\downarrow) \\ v_\alpha(k_\uparrow) \end{bmatrix} = E_\alpha(k) \begin{bmatrix} u_\alpha(k_\downarrow) \\ v_\alpha(k_\uparrow) \end{bmatrix} \tag{B.217}$$

** $\hat{\underline{K}}_{HF}(\boldsymbol{k})$ はエルミート演算子であり実数値の対角化ができるので ξ_k は実数となる

に分けれる。固有値方程式はどちらも同じで

$$(\xi_k - E_k)(-\xi_k - E_k) - |\Delta_k|^2 = 0 \tag{B.218}$$

となり、E_k について解くと

$$\begin{aligned}
&(\xi_k - E_k)(-\xi_k - E_k) - |\Delta_k|^2 = 0 \\
&\Leftrightarrow E_k^2 - \xi_k^2 - |\Delta_k|^2 = 0 \\
&\Leftrightarrow E_k = \pm\sqrt{\xi_k^2 + |\Delta_k|^2}
\end{aligned} \tag{B.219}$$

となる。

$E_k = \sqrt{\xi_k^2 + |\Delta_k|^2}$ に対して

$$\begin{aligned}
&\xi_k u_\alpha(k_\uparrow) + \Delta_k v_\alpha(k_\downarrow) = E_\alpha(k) u_\alpha(k_\uparrow) \\
&\Leftrightarrow v_\alpha(k_\downarrow) = \frac{E_\alpha(k) - \xi_k}{\Delta_k} u_\alpha(k_\uparrow)
\end{aligned} \tag{B.220}$$

となり、$u_\alpha = C$ として規格化すると

$$\begin{aligned}
&\left\{ \frac{(E_k - \xi_k)^2}{|\Delta_k|^2} + 1 \right\} C^2 = 1 \\
&\Leftrightarrow C^2 = \frac{|\Delta_k|^2}{(E_k - \xi_k)^2 + |\Delta_k|^2} \\
&\Leftrightarrow C^2 = \frac{(E_k - \xi_k)(E_k + \xi_k)}{(E_k - \xi_k)^2 + (E_k - \xi_k)(E_k + \xi_k)} \\
&\Leftrightarrow C^2 = \frac{(E_k + \xi_k)}{(E_k - \xi_k) + (E_k + \xi_k)} \\
&\Leftrightarrow C^2 = \frac{E_k + \xi_k}{2E_k} \\
&\Rightarrow C = \sqrt{\frac{E_k + \xi_k}{2E_k}}
\end{aligned} \tag{B.221}$$

となるので

$$\begin{aligned}
v_\alpha(k_\downarrow) &= \frac{E_k - \xi_k}{\Delta_k} C \\
&= \Delta_k^* \frac{E_k - \xi_k}{|\Delta_k|^2} \sqrt{\frac{E_k + \xi_k}{2E_k}} \\
&= \Delta_k^* \frac{E_k - \xi_k}{(E_k - \xi_k)(E_k + \xi_k)} \sqrt{\frac{E_k + \xi_k}{2E_k}} \\
&= \frac{\Delta_k^*}{\sqrt{2E_k(E_k + \xi_k)}}
\end{aligned} \tag{B.222}$$

となる。以上より固有ベクトルは

$$u_\alpha(k_\uparrow) = \sqrt{\frac{E_k + \xi_k}{2E_k}}, \quad v_\alpha(k_\downarrow) = \frac{\Delta_k^*}{\sqrt{2E_k(E_k + \xi_k)}} \tag{B.223}$$

また、固有値方程式の対称性から

$$u_\alpha(k_\downarrow) = \sqrt{\frac{E_k + \xi_k}{2E_k}}, \quad v_\alpha(k_\uparrow) = -\frac{\Delta_k^*}{\sqrt{2E_k(E_k + \xi_k)}} \tag{B.224}$$

となる。

固有ベクトルの要素を

$$u_k := \sqrt{\frac{E_k+\xi_k}{2E_k}}, \quad v_k = \frac{\Delta_k^*}{\sqrt{2E_k(E_k+\xi_k)}} \tag{B.225}$$

としたとき、ユニタリー行列 $\underline{U}$

$$\underline{U} = \begin{bmatrix} u_k & 0 & 0 & -v_k^* \\ 0 & u_k & v_k^* & 0 \\ 0 & -v_k & u_k & 0 \\ v_k & 0 & 0 & u_k \end{bmatrix} \tag{B.226}$$

を用いて

$$\begin{bmatrix} \xi_k & 0 & 0 & \Delta_k \\ 0 & \xi_k & -\Delta_k & 0 \\ 0 & -\Delta_k^* & -\xi_k & 0 \\ \Delta_k^* & 0 & 0 & -\xi_k \end{bmatrix} \underline{U} = \underline{U} \begin{bmatrix} E_k & 0 & 0 & 0 \\ 0 & E_k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -E_k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_k \end{bmatrix} \tag{B.227}$$

と対角化できる。

一粒子密度行列は正の固有値に対する固有ベクトル

$$\boldsymbol{u}_\uparrow(\boldsymbol{k}) = \begin{bmatrix} u_k \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{u}_\downarrow(\boldsymbol{k}) = \begin{bmatrix} 0 \\ u_k \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_\uparrow(\boldsymbol{k}) = \begin{bmatrix} 0 \\ v_k \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_\downarrow(\boldsymbol{k}) = \begin{bmatrix} -v_k \\ 0 \end{bmatrix} \tag{B.228}$$

により構成される。

実際にこれらを

$$\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}) = \sum_\alpha \left\{ \boldsymbol{u}_\alpha^*(\boldsymbol{k}) \boldsymbol{u}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k}) \bar{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} + \boldsymbol{v}_\alpha(-\boldsymbol{k}) \boldsymbol{v}_\alpha^\dagger(-\boldsymbol{k})(1-\bar{n}_{-\boldsymbol{k}\alpha}) \right\} \tag{B.229}$$

$$\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}) = \sum_\alpha \left\{ \boldsymbol{v}_\alpha^*(\boldsymbol{k}) \boldsymbol{u}_\alpha^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{k}) \bar{n}_{\boldsymbol{k}\alpha} + \boldsymbol{u}_\alpha(-\boldsymbol{k}) \boldsymbol{v}_\alpha^\dagger(-\boldsymbol{k})(1-\bar{n}_{-\boldsymbol{k}\alpha}) \right\} \tag{B.230}$$

に代入すると

$$\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}) = \hat{\mathrm{I}} \ \left\{ u_k^2 \bar{n}_k + |v_k|^2 (1-\bar{n}_k) \right\} \tag{B.231}$$

$$\underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}) = \begin{bmatrix} 0 & u_k v_k^*(1-2\bar{n}_k) \\ -u_k v_k^*(1-2\bar{n}_k) & 0 \end{bmatrix} = i\underline{\sigma}_y \frac{\Delta_k}{2E_k} \tanh \frac{\beta E_k}{2} \tag{B.232}$$

が得られる。

ハートリー-フォックポテンシャル

$$\underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{k}) = \hat{\mathrm{I}} \ V_0 \frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}'} \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k}')] - \frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}'} V_{|\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k}|} \underline{\rho}^{(1)}(-\boldsymbol{k}') \tag{B.233}$$

は

$$\begin{aligned} \underline{\mathcal{U}}_{HF}(\boldsymbol{k}) &= \hat{\underline{\mathrm{I}}} \, \mathcal{U}_k^{HF} \\ &= \hat{\underline{\mathrm{I}}} \left\{ V_0 \frac{N}{V} - \frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}'} V_{|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'|} \left(u_{k'}^2 \bar{n}_{k'} + |v_{k'}|^2 (1-\bar{n}_{k'}) \right) \right\} \end{aligned} \tag{B.234}$$

と表される。

$$\underline{\Delta}_{00}(\boldsymbol{k}) = -\frac{1}{V} \sum_{\boldsymbol{k}'} V_l(k,k') \underline{\tilde{\rho}}^{(1)}(\boldsymbol{k}') \tag{B.235}$$

は

$$\begin{aligned}\underline{\Delta}_{00}(\boldsymbol{k}) &= i\underline{\sigma}_y\Delta_k \\ &= -\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'} V_l(k,k')\left\{i\underline{\sigma}_y\frac{\Delta_{k'}}{2E_{k'}}\tanh\frac{\beta E_{k'}}{2}\right\}\end{aligned} \tag{B.236}$$

となるので

$$\Delta_k = -\frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{k}'} V_0(k,k')\left\{\frac{\Delta_{k'}}{2E_{k'}}\tanh\frac{\beta E_{k'}}{2}\right\} \tag{B.237}$$

が成り立つ。これをギャップ方程式という。

グランドポテンシャルはとなる。

粒子数

$$N = \sum_{\boldsymbol{k}} \mathrm{Tr}[\underline{\rho}^{(1)}(\boldsymbol{k})] \tag{B.238}$$

は

$$N = 2\sum_{\boldsymbol{k}} \left\{u_k^2\bar{n}_k + |v_k|^2(1-\bar{n}_k)\right\} \tag{B.239}$$

となる。

BdG 方程式から BCS 理論が再現された。